GermplasmPro

versión 1.0.0

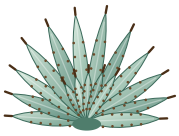
El banco de germoplasma, accesión por accesión

The genebank, accession by accession

Zea mays
MAÍZ AZUL

Phaseolus vulgaris
FRIJOL

Cucurbita pepo
CALABAZA



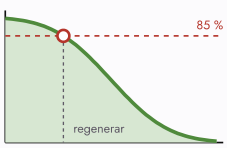
Agave angustifolia
AGAVE ESPADÍN

Sechium edule
CHAYOTE

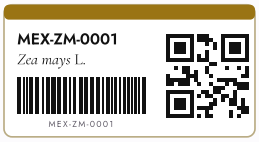
Persea americana
AGUACATE

Theobroma cacao
CACAO

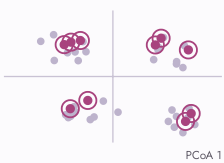
Capsicum annuum
CHILE DE ÁRBOL



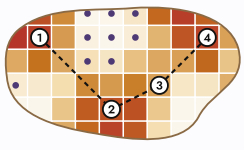
Viabilidad
cuándo regenerar



Etiquetas
Code 128 y QR



Colección núcleo
la diversidad en pocas accesiones



Vacíos de colecta
dónde colectar después

Luis Ángel Barrera-Guzmán

2026 · LICENCIA GPL-3.0 O POSTERIOR

Diez bloques, del pasaporte al informe

GermplasmPro

Manual de usuario · El banco de germoplasma, accesión por accesión

AUTOR	**Luis Ángel Barrera-Guzmán** ORCID 0000-0001-8057-2583
PROGRAMA	GermplasmPro, versión 1.0.0 (1 de octubre de 2026)
MANUAL	Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.0.0 del programa.
LICENCIA DEL PROGRAMA	Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).
DERECHOS DEL MANUAL	© 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán. Todos los derechos reservados.
IDIOMA DE LA INTERFAZ	Español o inglés, con el botón ES · EN de la barra superior. En este manual los nombres de botones, campos y menús se escriben como aparecen en pantalla en español, por ejemplo Abrir la colección de ejemplo.

CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). GermplasmPro: el banco de germoplasma, accesión por accesión (versión 1.0.0) [software]. https://github.com/luisangelbg/GermplasmPro

CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *GermplasmPro. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con GermplasmPro, versión 1.0.0. https://github.com/luisangelbg/GermplasmPro

La cita del programa es la misma que da el botón Cómo citar de la portada de la app. El programa también puede usarse en línea, sin instalar nada, en https://luisangelbg.github.io/GermplasmPro/.

> **PRIVACIDAD**
>
> GermplasmPro funciona por completo dentro de tu navegador. El pasaporte, la caracterización y los registros de manejo que cargas se leen en tu computadora y **nunca se envían a ningún servidor**; la colección se guarda en el almacenamiento local de ese mismo navegador para que no se pierda al cerrar la ventana. Puedes trabajar con coordenadas de poblaciones sensibles o con datos de familias custodias sin que nada salga de tu equipo, y sin internet: los mapas usan geometrías incluidas en el programa.

Las ilustraciones, los diagramas y las capturas de este manual son originales: se generaron con el propio programa o con código escrito para el manual. La **colección de ejemplo** es **ficticia**: los sitios son localidades reales con coordenadas aproximadas, pero las accesiones, las personas, las existencias y las fechas son inventadas, y la caracterización de ejemplo se genera al azar con semilla fija. Las constantes de viabilidad incluidas son las publicadas para *Zea mays*; en otras especies son un punto de partida editable. Los contornos de los mapas son de **Natural Earth** (dominio público).

Índice

CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

P Cómo leer este manual v

In Introducción a GermplasmPro 1

I.1 ¿Qué es GermplasmPro? 2
I.2 Preguntas que responde 2
I.3 Cinco ideas que sostienen el manual 3
I.4 Datos que acepta y qué entrega 4
I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo 5
I.6 Recorrido por la interfaz 6
I.7 La colección de ejemplo 8
I.8 Cómo se recorre un trabajo 9
I.9 Lo que el programa no hace 10

1 Inicio: tipos de banco y la vida de una accesión 12

1.1 Lo que se ve al abrir la app 13
1.2 Los tipos de banco 14
1.3 El comportamiento de la semilla y las especies del simulador 16
1.4 El simulador «la vida de una accesión» 18
1.5 La ruta de semillas y la ecuación de viabilidad 21
1.6 Las otras cuatro rutas 23
1.7 Cuando la ruta no le queda a la especie 27
1.8 El resto de la portada y cómo citar 28

2 El pasaporte de las accesiones 31

2.1 El pasaporte MCPD v2.1 y la extensión GP_ 32
2.2 Las formas de traer los datos 35
2.3 Pegar desde una hoja de cálculo 36
2.4 La plantilla guiada 38
2.5 ¿Qué es cada columna? 40
2.6 La validación: errores y avisos 42
2.7 La tabla y la ficha de cada accesión 45
2.8 El retrato de la colección y la completitud 47
2.9 Llevarte los datos y el guardado automático 49

3 Calidad de los datos y duplicados 52

3.1 Lo que revisa el bloque y cómo se lee el resumen 53
3.2 ¿El punto cae donde dice? Coordenadas contra el país 54
3.3 Nombres y catálogos 56
3.4 Las correcciones, siempre con tu visto bueno 58
3.5 Cómo se buscan los duplicados 60
3.6 Los grupos, la comparación lado a lado y el umbral 62
3.7 Fusionar, anotar o descartar 65
3.8 El informe de calidad 66

4 El mapa de colecta 69

4.1 Un mapa que no necesita internet 70
4.2 De la esfera a la pantalla: la proyección 71
4.3 ¿En qué entidad y en qué país cae cada punto? 73
4.4 El encuadre: tus datos, México, el mundo o una entidad 74
4.5 El color, el tamaño y los filtros de los puntos 76
4.6 La coropleta y la rejilla 78
4.7 Las cuentas por entidad y por país 82
4.8 Llevarte el mapa y los puntos 83

5 Diversidad geográfica 86

5.1 Unidades, tipos y el resumen del bloque 87
5.2 Los índices de diversidad, unidad por unidad 89
5.3 La rarefacción: comparar con el mismo esfuerzo 91
5.4 ¿Cuánto falta? Acumulación, estimadores y cobertura 92
5.5 Los tipos exclusivos y el mapa del índice 94
5.6 ¿Se parecen las regiones? Semejanza y agrupamiento 95
5.7 La prueba de Mantel y el recambio entre unidades 97
5.8 El gradiente altitudinal 98
5.9 Exportar, y cómo cambia todo con la unidad 99

6 Vacíos de colecta 102

6.1 El territorio, la rejilla y el resumen del bloque 103
6.2 El mapa de lo que falta 105
6.3 El índice de prioridad, componente por componente 107
6.4 Mover los pesos: qué buscas en la próxima salida 109
6.5 La ruta de colecta para el GPS 110
6.6 Lo que ya tienes y puedes perder 110
6.7 El mínimo indispensable: complementariedad 113
6.8 Cómo cambia todo con la celda, el territorio y el tipo 114

7 Caracterización y colección núcleo 118

7.1 Traer la caracterización y unirla con la colección 119
7.2 Los caracteres: tipo, peso y variación 122
7.3 La distancia de Gower 124
7.4 El mapa de parecido: coordenadas principales 125
7.5 El agrupamiento y la silueta 127
7.6 La colección núcleo: estratos, reparto y elección 128
7.7 ¿Representa bien? Los criterios de Hu *et al.* 131
7.8 Exportar, y cómo cambia el núcleo con las opciones 135

8 Manejo del banco 138

8.1 El tablero del banco 139
8.2 Los supuestos: la cámara y los intervalos 140
8.3 La viabilidad de hoy, lote por lote 142
8.4 Las alertas, ruta por ruta 144
8.5 La lista de trabajo 145
8.6 Registrar lo que se hace y el plan en CSV 147
8.7 Cuántas plantas y cuántas semillas 148
8.8 La carga de trabajo de los próximos 25 años 150
8.9 El banco por rutas 151

9 Etiquetas y registro 154

9.1 Qué se imprime 155
9.2 Los cinco formatos y cuántas caben en una hoja 157
9.3 Lo que dice cada etiqueta 158
9.4 El código de barras Code 128 160
9.5 El código QR y el chayote del centro 162
9.6 Imprimir y comprobar 164
9.7 La lista de siembra 165
9.8 El vale de distribución 167
9.9 El libro de registro 168

10 Informe 170

10.1 Qué reúne el informe 171
10.2 Título, firma e idioma 172
10.3 Las secciones y las figuras 173
10.4 El resumen y la colección 173
10.5 La calidad de los datos 176
10.6 La distribución geográfica 177
10.7 Diversidad y vacíos de colecta 178
10.8 Caracterización, núcleo y manejo 180
10.9 Los métodos redactados y las referencias 182
10.10 Imprimir y descargar el informe 185
10.11 El paquete ZIP 185
10.12 El pasaporte en Darwin Core y en MCPD 186

Ap Apéndices 189

A Los archivos que la app lee y escribe 189
B Las reglas de decisión, reunidas 194
C Glosario 195
D Cuando algo no sale 198
E Referencias 199
F La herramienta: datos, privacidad, licencia y cita 202

Cómo leer este manual

El manual sigue el mismo orden que la app: diez bloques numerados que aparecen, de arriba abajo, en la barra lateral de la izquierda. Cada capítulo explica un bloque y lleva su mismo número —el capítulo 6 es el Bloque 6, y sus secciones, figuras y tablas se numeran 6.1, 6.2…—. Cada uno empieza con la idea de manejo de recursos fitogenéticos que el bloque necesita, sigue con lo que la pantalla calcula y cómo se lee, y termina con lo que conviene revisar antes de seguir. Esta introducción no lleva número: sus secciones van como I.1, I.2…

Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en el número de cada sección, en la pestaña del borde de la hoja y en el índice, y es el mismo de la franja de la portada. Así sabes de un vistazo en qué parte de la app estás.

Bloque	Nombre en la app	Qué hace
1	Inicio	Portada, los cinco tipos de banco, el comportamiento de la semilla y el simulador «la vida de una accesión», que sigue al material y su diversidad durante décadas
2	Pasaporte	Traer la lista de accesiones (archivo, pegado o plantilla), reconocer las columnas como descriptores MCPD v2.1, validarlas, editarlas, retratar la colección y exportarla
3	Calidad y duplicados	Coordenadas que no caen en el país declarado, nombres y catálogos desordenados, correcciones propuestas con tu visto bueno y la misma colecta entrada dos veces
4	Mapa de colecta	Las accesiones en el mapa, sin internet, coloreadas por especie, altitud, año o ruta; cuántas caen en cada entidad y en cada país
5	Diversidad geográfica	Riqueza, índices de diversidad y números de Hill por unidad geográfica, rarefacción, estimadores de riqueza, semejanza entre regiones, prueba de Mantel y gradiente altitudinal
6	Vacíos de colecta	La rejilla de lo que falta, un índice de prioridad transparente, la ruta para la próxima colecta, los riesgos de lo que ya tienes y el conjunto mínimo por complementariedad
7	Caracterización y núcleo	Descriptores morfológicos mixtos, distancia de Gower, coordenadas principales, agrupamiento y una colección núcleo validada
8	Manejo del banco	Viabilidad por lote con la ecuación de Ellis y Roberts, qué hay que hacer y cuándo en cada ruta, cuántas plantas y semillas regenerar, y la carga de trabajo de los próximos 25 años
9	Etiquetas y registro	Etiquetas con código de barras Code 128 y QR, en formatos medidos en milímetros; listas de siembra, vales de distribución y el libro de registro
10	Informe	El informe del estado de la colección, con los métodos redactados, para imprimir o guardar en PDF; el paquete .zip y el pasaporte en MCPD y en Darwin Core

Tipos de recuadros

NOTA

Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

IMPORTANTE

Lo que puede cambiar tus decisiones si se pasa por alto.

TEORÍA EN BREVE

La idea detrás de un cálculo, sin fórmulas innecesarias.

EJEMPLO

Un caso con la colección de ejemplo del programa, paso a paso.

REGLA DE DECISIÓN

Si el resultado cae en este caso…	**entonces** esta es la lectura recomendada.

Son guías para interpretar, no leyes: lo que sabes de tu especie, de tu banco y de tus sitios siempre manda.

42

DATO CLAVE

Una cifra o un hecho que conviene recordar; por ejemplo, los descriptores de pasaporte multicultivo de FAO/Bioversity (MCPD v2.1) que la app reconoce, a los que suma siete campos propios para el manejo y la conservación in situ.

Convenciones de escritura

Así se escribe	Significa
Abrir la colección de ejemplo	Un botón, casilla o menú de la app, con su texto tal como aparece en pantalla en español.
Bloque 3 › ¿Es la misma colecta dos veces?	Una ruta: abre lo primero y dentro busca lo segundo.
`ACCENUMB`, `GP_CONS`, `.csv`	Una clave de descriptor, un nombre de archivo o un valor que se escribe tal cual. Las claves que empiezan con `GP_` son la extensión de GermplasmPro, que no forma parte de MCPD.
MEX-ZM-0039 · Tuxpeño de la costa	Una accesión de la colección de ejemplo, con su número y su nombre como aparecen en la tabla del Bloque 2.
25 000 m · 98 % · 0.14	Millares separados con espacio y decimales con punto, como en la app.

LAS CIFRAS DE ESTE MANUAL

Los resultados del texto salen de correr la app con la **colección de ejemplo** del Bloque 2 (46 accesiones, con sus errores sembrados) y, en el Bloque 7, con la **caracterización de ejemplo** de 12 descriptores. Los ejemplos tienen semilla fija y los cálculos son deterministas: con esos datos verás los mismos números. Si un capítulo parte de otro estado, como la colección ya corregida, lo dice antes de dar la cifra.

In

INTRODUCCIÓN · ANTES DE LOS BLOQUES

Introducción a GermplasmPro

Qué es el programa, qué preguntas del trabajo diario de un banco de germoplasma responde, qué datos acepta y cómo se recorre de principio a fin. Incluye las cinco ideas que sostienen todo lo demás —la accesión y su pasaporte, la ruta que le toca a cada especie, el duplicado de seguridad, los dos relojes de la conservación y lo que tienes frente a lo que te falta— y una lista honesta de lo que el programa no hace.

I.1 ¿Qué es GermplasmPro?

I.2 Preguntas que responde

I.3 Cinco ideas que sostienen el manual

I.4 Datos que acepta y qué entrega

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

I.6 Recorrido por la interfaz

I.7 La colección de ejemplo

I.8 Cómo se recorre un trabajo

I.9 Lo que el programa no hace

I.1 ¿Qué es GermplasmPro?

GermplasmPro es una plataforma para el trabajo diario de una colección de recursos fitogenéticos **de la libreta de campo al informe**: ordena el pasaporte de cada accesión con los descriptores multicultivo de FAO/Bioversity, encuentra los errores y los duplicados, dibuja el mapa de colecta, mide la diversidad geográfica, señala dónde falta colectar, arma una colección núcleo a partir de la caracterización, proyecta la viabilidad de cada lote y avisa qué hay que regenerar, imprime etiquetas con código de barras o QR y redacta un informe con los métodos escritos.

Sirve para **cualquier especie** y para **todos los tipos de banco**. Ex situ: el banco de semillas, el banco de campo o colección viva, el cultivo in vitro de crecimiento lento y la criopreservación; el banco de ADN se registra en el pasaporte. In situ: la reserva genética de parientes silvestres y la conservación en la parcela de quien siembra. Una colección real casi siempre combina varias de esas rutas, y la app las maneja a la vez. El maíz y el chayote aparecen a menudo en las pantallas y en este manual porque son buenos ejemplos de dos mundos —una semilla ortodoxa que se guarda en frasco y un cultivo que sólo se conserva vivo—, no porque el programa sea para ellos.

Todo ocurre dentro del navegador. No hay que instalar nada, no se necesita saber programar y los datos no salen de la computadora. Está escrito para curadores de bancos, técnicos de campo, tesistas y responsables de colecciones institucionales o comunitarias: sabe que un pasaporte llega casi siempre de una hoja de cálculo con encabezados a la mano, que la misma colecta suele estar dos veces con el nombre escrito distinto, que una longitud pierde el signo al pasar de un programa a otro, que un lote que lleva años sin prueba de germinación es un riesgo invisible y que una parcela in situ que nadie visita también se pierde.

I.2 Preguntas que responde

Cada bloque de la app contesta una pregunta que quien maneja una colección se hace de verdad. Estas son, en el orden en que se recorren:

Bloque	La pregunta	Con qué la contesta
1	¿Qué tipo de banco le conviene a mi especie? ¿Qué le pasa a una accesión con los años?	Los cinco tipos de banco, el comportamiento de la semilla y un simulador de la viabilidad y de la diversidad a lo largo de décadas
2	¿Qué tengo, de dónde vino y cómo se conserva? ¿Está completo mi pasaporte?	Lectura de la lista, reconocimiento de columnas, validación campo por campo y entre campos, retrato de la colección y completitud por descriptor
3	¿Mis datos son confiables? ¿Tengo la misma colecta dos veces?	Coordenadas contra el país, nombres y catálogos, correcciones propuestas y pares de posibles duplicados con su puntuación

Bloque	La pregunta	Con qué la contesta
4	¿Dónde colecté? ¿Cuántas accesiones hay por entidad y por país?	El mapa de colecta sin internet, con color por especie, altitud, año o ruta, y las tablas por entidad y por país
5	¿Dónde está la diversidad de mi colección? ¿Cuánta me falta por ver?	Riqueza e índices por unidad geográfica, rarefacción, estimadores de riqueza, semejanza entre regiones y gradiente altitudinal
6	¿A dónde voy en la próxima colecta? ¿Qué puedo perder de lo que ya tengo?	La rejilla de vacíos, el índice de prioridad, la ruta de colecta, los riesgos de la colección y el conjunto mínimo
7	¿Qué accesiones se parecen? ¿Con cuáles me quedo si no puedo evaluarlas todas?	Distancia de Gower con datos mixtos, coordenadas principales, grupos y una colección núcleo con su validación
8	¿Qué lote hay que probar o regenerar, y cuándo? ¿Cuántas plantas siembro?	Viabilidad proyectada por lote, alertas y plan de trabajo por ruta, cálculo de plantas y semillas, y carga de trabajo a 25 años
9	¿Cómo identifico cada sobre, frasco, maceta o criotubo? ¿Cómo registro lo que sale?	Etiquetas con Code 128 y QR, listas de siembra, vales de distribución y el libro de registro
10	¿Cómo informo del estado de la colección? ¿Cómo comparto el pasaporte?	Informe con métodos redactados y referencias, paquete .zip, pasaporte en MCPD y en Darwin Core

I.3 Cinco ideas que sostienen el manual

No hace falta ser curador de un banco para usar la app, pero hay cinco ideas que vuelven una y otra vez. Entenderlas hace que los resultados dejen de ser tablas y se vuelvan decisiones.

1. La accesión es la unidad, y su pasaporte es su identidad

Una **accesión** es una muestra distinta de una especie que el banco conserva y maneja como unidad: una colecta de maíz en una comunidad, un clon de papa, una población silvestre en su reserva. Lo que la hace útil no es el material, sino lo que se sabe de él: quién es, de dónde vino, quién y cuándo la colectó, qué tipo de material es y cómo se conserva. Eso es el **pasaporte**, y los descriptores multicultivo de FAO/Bioversity (MCPD v2.1) son la forma de escribirlo que entienden todos los bancos y sistemas de información. La app reconoce sus 42 descriptores y les suma siete campos propios, los que empiezan con `GP_`, para la ruta de conservación activa, el sitio y el custodio in situ, las existencias, la última germinación y la última regeneración. Todos los bloques leen de ese pasaporte; por eso el Bloque 2 es la puerta de entrada.

In

2. Cada especie tiene su ruta de conservación

Un banco de semillas sólo sirve para la semilla **ortodoxa**, que tolera secarse y congelarse. La **intermedia** no tolera el frío profundo, la **recalcitrante** no tolera ni secarse ni congelarse, y en los cultivos de **propagación vegetativa** la semilla no reproduce el clon. Para ellos están el campo, el frasco in vitro y el nitrógeno líquido, y nada sustituye a la conservación **in situ**, donde la población sigue evolucionando. La app maneja las cinco rutas y adapta a cada una alertas y plazos; el formato de la etiqueta (sobre, frasco, criotubo, estaca…) lo eliges tú en el Bloque 9.

3. Una accesión sin duplicado de seguridad depende de una sola instalación

El **duplicado de seguridad** es una muestra de la misma accesión guardada en otra institución, para que un incendio, un corte de luz largo o una plaga no se lleven el único ejemplar. El pasaporte lo registra en `DUPLSITE`, y la app cuenta qué parte de la colección lo tiene. El otro duplicado, el **accidental** —la misma colecta entrada dos veces al catálogo, con el nombre escrito distinto—, es lo contrario: no protege nada, infla la colección y desordena los análisis. Distinguir uno de otro, y encontrar el segundo antes de medir la diversidad, es parte del trabajo del Bloque 3.

4. Una accesión tiene dos relojes

El primero es el del **material**: la semilla envejece en la cámara a un ritmo que depende de su contenido de humedad y de la temperatura, y que la ecuación de viabilidad de Ellis y Roberts permite proyectar; las plantas del campo mueren, los frascos se contaminan, los explantes congelados se recuperan sólo en parte. El segundo es el de la **integridad genética**: cada regeneración, cada subcultivo y cada generación en la parcela es un cuello de botella que vuelve a sortear las frecuencias de los alelos, y los raros son los primeros en perderse. De ahí la regla del banco: regenerar pocas veces y con muchos individuos. El simulador del Bloque 1 muestra los dos relojes lado a lado; el Bloque 8 los lleva a cada lote de tu colección.

5. Lo que tienes y lo que te falta

Una colección vale por la diversidad que representa, y esa diversidad tiene geografía: está repartida entre regiones, altitudes y sitios. El Bloque 5 mide cuánta hay donde ya colectaste y cuánta te falta por ver con el mismo esfuerzo; el Bloque 6 dibuja la rejilla de lo que nunca se ha colectado y propone a dónde ir, con un índice de prioridad cuyos componentes se ven y se pueden mover. En los dos casos el análisis es **geográfico y de colección**: cuenta accesiones, especies y sitios, no clima ni suelo.

1.4 Datos que acepta y qué entrega

LO QUE ENTRA

- **El pasaporte**: una tabla con una fila por accesión, que se abre desde un archivo `.csv`, `.tsv` o `.txt`, se pega directamente desde una hoja de cálculo, se escribe en la plantilla guiada del diálogo de pegado o se empieza en blanco. Los encabezados pueden venir en español, en inglés o con la clave MCPD: la app propone qué descriptor es cada columna y tú lo confirmas.

- **La caracterización**, en el Bloque 7: otra tabla, una fila por accesión y una columna por descriptor morfológico —números, categorías y escalas mezclados, con celdas vacías—, que se une al pasaporte por el número de accesión.
- **Los registros de manejo**, en el Bloque 8: las pruebas de germinación, las regeneraciones y los subcultivos que vas haciendo, y las constantes de viabilidad de tus especies si las tienes.
- **Un proyecto** guardado antes en `.json`, que devuelve la colección tal como estaba, con su caracterización y los ajustes de los Bloques 3, 8 y 9.

LO QUE SALE

- **El pasaporte limpio** en `.csv`, en dos versiones: sólo con los descriptores MCPD, para enviarlo a cualquier sistema, o completo, con la extensión `GP_`, para no perder el manejo interno. Y el proyecto en `.json`.
- **El informe de calidad** del Bloque 3 y las tablas en `.csv` de cada bloque: los puntos del mapa con su entidad y su celda, los índices de diversidad, la ruta de colecta, el plan de trabajo del banco.
- **Figuras** en SVG o en PNG al doble de resolución: el mapa de colecta, la curva de acumulación, el mapa de calor de semejanza, el mapa de vacíos.
- **Etiquetas** listas para imprimir, con código de barras y QR generados en el propio navegador.
- **El informe**: un archivo `.html` que se abre en cualquier navegador y se imprime o guarda en PDF, con una sección por análisis, los métodos redactados a partir de lo que de verdad se corrió y sus referencias; y un `.zip` con todo, que incluye el pasaporte en MCPD y en Darwin Core.

I.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

Una computadora con un navegador reciente —Edge, Chrome, Firefox o Safari de los últimos dos o tres años— y la carpeta del programa. No hay instalación: se copia la carpeta y se abre index.html con doble clic. También funciona desde una memoria USB y en una computadora sin internet, y en línea en https://luisangelbg.github.io/GermplasmPro/.

1. Copia la carpeta GermplasmPro completa a tu computadora (o descárgala y descomprímela). Dentro debe haber index.html y las carpetas js, css, data —donde van los contornos de los mapas— y tests.
2. Abre index.html con doble clic. Si tu institución bloquea las páginas locales, usa Open GermplasmPro.bat en Windows. La primera pantalla es el Bloque 1, la portada.
3. Elige el idioma con `ES` · `EN` y el tema claro u oscuro con el botón del sol. Ambos se recuerdan para la próxima vez.
4. Si quieres comprobar que los cálculos salen bien en tu navegador, abre tests/index.html: son las pruebas del programa; todas deben salir en verde.

In

I LA APP RECUERDA LA COLECCIÓN

Las accesiones se guardan solas en el navegador de esa computadora (en su *almacenamiento local*); junto al contador del Bloque 2 aparece la hora del último guardado, y al volver a abrir la app la colección sigue ahí; si el navegador no deja guardar (espacio lleno o ventana privada), ahí mismo lo avisa. Es sólo una comodidad: el respaldo de verdad es el proyecto `.json` que se descarga con Guardar el proyecto (.json), que se abre en cualquier otra máquina con Abrir un archivo (CSV, TSV o proyecto). El botón Vaciar de la tabla borra lo guardado, después de pedir confirmación.

I.6 Recorrido por la interfaz

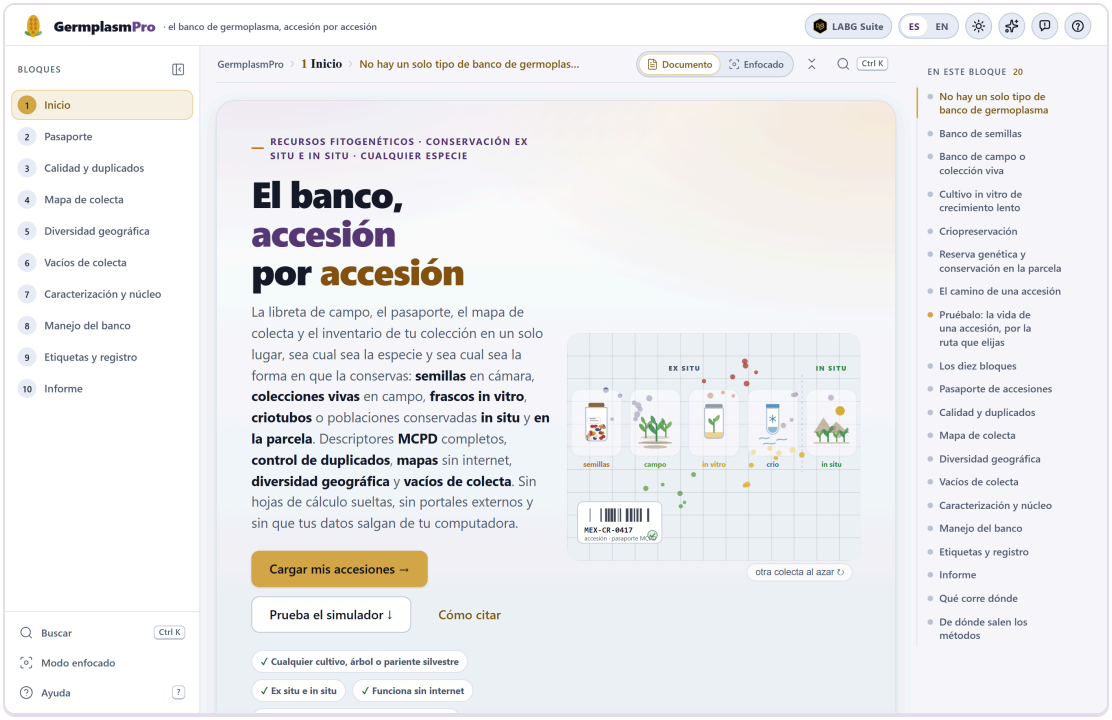


Figura I.1. La pantalla inicial. Arriba, la barra fija con la marca, el enlace al portal de la suite, el idioma, el tema, las animaciones, el aviso de problemas y los atajos de teclado. A la izquierda, la barra de los diez bloques; en el centro, la portada del Bloque 1; a la derecha, el índice En este bloque, que sigue la lectura.

Elemento	Para qué sirve
La barra de bloques	A la izquierda, los diez bloques numerados, siempre visibles. El activo va resaltado en oro; el contador de arriba (*1/10*, *2/10*…) y la palomita junto a cada número dicen cuántos llevas. Ningún bloque está cerrado: se puede saltar a cualquiera en cualquier momento. La barra se contrae con su botón o con la tecla `[`.
La ruta y los modos de lectura	Sobre el contenido, la ruta *GermplasmPro › bloque › sección* dice dónde estás. Documento muestra todas las secciones del bloque una tras otra; Enfocado, una a la vez, con Anterior y Siguiente (o Alt+← y Alt+→).

Elemento	Para qué sirve
En este bloque	El índice de la derecha: las secciones del bloque, con la actual marcada. Un clic lleva a cada una. En las secciones que tienen figuras aparece además el botón para abrirlas en el estudio de figuras.
Buscar · **Ctrl K**	Una paleta que encuentra bloques, secciones, controles y figuras por su nombre, con los recientes primero.
Las tarjetas	Cada bloque se divide en secciones numeradas —«1 · Correcciones que la app puede hacer por ti», «2 · ¿El punto cae donde dice?»...— que se leen de arriba abajo. Las primeras suelen ser los datos y supuestos; las siguientes, los resultados.
Los recuadros de resultados	Una fila de cifras grandes con su etiqueta y una línea de contexto debajo, como las del retrato de la colección (figura I.3). Son el resumen de la sección: lo que se diría en una frase.
Los botones de exportar	Junto a cada mapa, gráfica o tabla: Exportar SVG, Exportar PNG (2×), Tabla en CSV... Lo que descargan es lo que se ve.
Anterior · Siguiente	Al pie de cada bloque, los botones que llevan al bloque de antes y al de después, con su número y su nombre.
Ayuda y atajos	El botón Ayuda de la barra lateral y el signo de interrogación de la barra superior muestran los atajos de teclado; Modo enfocado cambia el modo de lectura desde la misma barra.

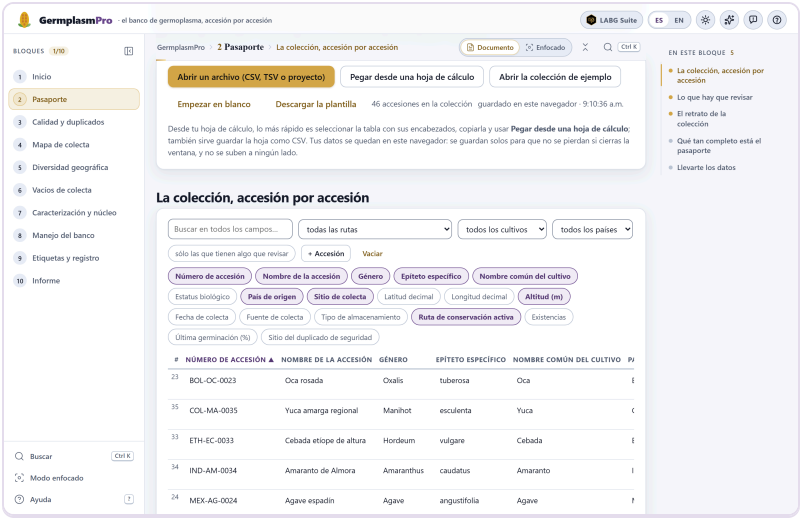


Figura I.2. Un bloque en uso: el Bloque 2 con la colección de ejemplo. La barra lateral ya marca *1/10*; bajo los botones, el contador y la hora del último guardado; luego los filtros, las columnas visibles y la tabla.

In

I.7 La colección de ejemplo

El botón Abrir la colección de ejemplo del Bloque 2 carga un banco pequeño pero realista, el mismo con el que se ilustra todo este manual. Es **ficticio**: los sitios de colecta son localidades reales con coordenadas aproximadas, pero las accesiones, los números, los custodios, las existencias y las fechas son inventados. Sirve para aprender la app, para ver qué hace cada bloque antes de cargar tu colección y para reproducir las cifras del manual.

Figura I.3. El retrato de la colección de ejemplo, en el Bloque 2. Los ocho «países» incluyen el código `MX` mal escrito a propósito, y las seis «rutas» cuentan por separado la reserva genética y la parcela, que son las dos caras de la conservación in situ.

Qué trae	Cuánto
Accesiones	46, de 24 taxones y 18 géneros: maíces criollos y sus parientes silvestres (18 accesiones de *Zea mays*), frijoles, calabazas, chiles, amarantos, tomate de cáscara, papas, oca, yuca, agave, vainilla, aguacate, cacao, café, chayote, encino, trigo y cebada.
Países de origen	7: México (37 accesiones), Guatemala, Perú, Bolivia, Colombia, Etiopía e India; más una accesión con el país escrito `MX`.
Rutas de conservación	Las cinco: banco de semillas (28), banco de campo o colección viva (8), cultivo in vitro (3), criopreservación (1) e in situ, con 2 accesiones en reserva genética y 3 en la parcela de familias custodias. Una accesión queda sin ruta, porque su único código de almacenamiento no existe.
Coordenadas	45 de las 46 accesiones se pueden mapear (98 %).
Duplicado de seguridad	20 de las 46 lo tienen en otra institución (43 %).
Caracterización (Bloque 7)	Con Usar la caracterización de ejemplo: 12 descriptores para las 46 accesiones —seis cuantitativos, cuatro cualitativos y dos ordinales—, con alrededor de un 8 % de celdas vacías, como en una libreta de campo real.

LOS ERRORES SEMBRADOS

La colección trae a propósito los errores típicos de un archivo real, para que los Bloques 2 y 3 tengan qué encontrar:

- una longitud que perdió el signo negativo, de modo que el punto de un maíz de Veracruz cae fuera de México (MEX-ZM-0039, Tuxpeño de la costa);
- un 30 de febrero como fecha de colecta;
- un país escrito con dos letras (`MX`) y una altitud de 25 000 m en la misma accesión;
- un código de almacenamiento inventado (15, que no existe en MCPD);
- una accesión sin coordenadas, con el sitio «descrito de memoria»;

- un maíz con estatus silvestre colectado en una troje, que además entró al banco antes de ser colectado;
- dos pares de duplicados accidentales: la misma colecta entrada dos veces, con el nombre en mayúsculas o con espacios de más y el número de colecta repetido.

Con la colección recién cargada, la validación del Bloque 2 informa **3 errores y 26 avisos en 21 de las 46 accesiones**; el Bloque 3 encuentra el punto fuera de su país, propone 4 correcciones y reúne los dos grupos de duplicados.

I.8 Cómo se recorre un trabajo

El orden de los bloques es el orden en que de verdad ocurre el trabajo de una colección: primero el pasaporte, después la limpieza, luego el análisis de lo que tienes y de lo que te falta, y al final el manejo del material vivo y el papeleo. No es obligatorio recorrerlo completo: un inventario termina en el Bloque 3; un plan de colecta necesita los Bloques 2 a 6; el trabajo de la cámara fría, los Bloques 2, 8 y 9. Todos los bloques leen la misma colección, así que lo que se corrige en uno lo ven los demás.

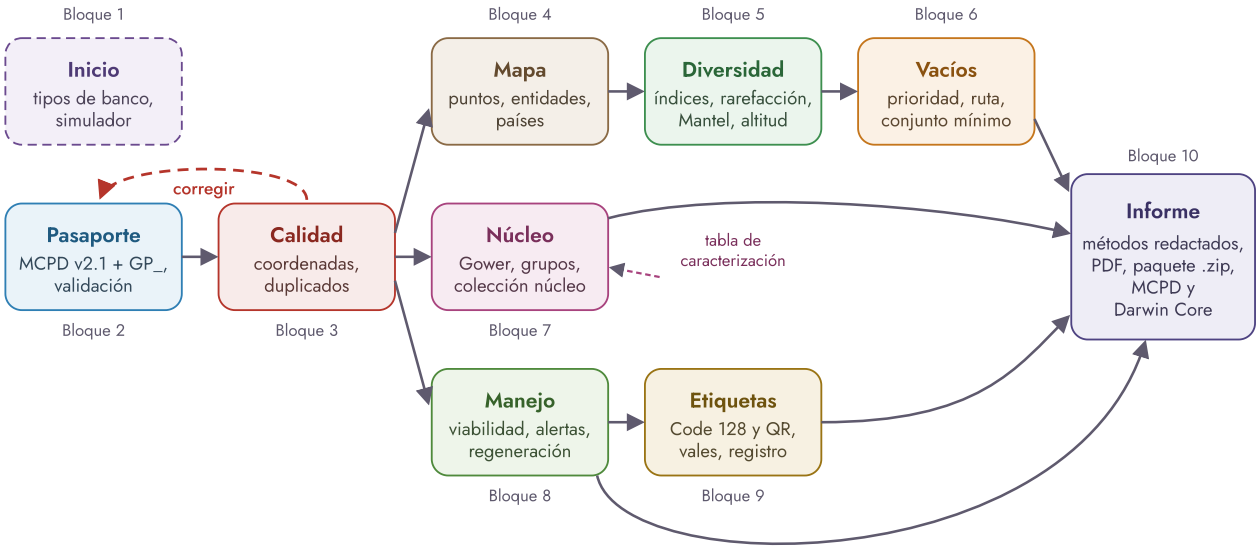


Figura I.4. El camino de un trabajo a través de los bloques. El pasaporte del Bloque 2 pasa por la revisión del Bloque 3, y lo que ahí se corrige vuelve al pasaporte. De la colección limpia salen tres ramas: la geográfica (mapa, diversidad y vacíos), la de caracterización, que además necesita su propia tabla, y la del manejo del material vivo con sus etiquetas. Todas desembocan en el informe. El Bloque 1 queda aparte: es para entender los tipos de banco antes de empezar.

1. **Bloque 1.** Si es tu primera vez, recorre los tipos de banco y prueba el simulador con tu especie: te dice si la ruta que usas le queda y cuánto dura viva una accesión con el manejo que le das.
2. **Bloque 2.** Trae tu lista, confirma qué descriptor es cada columna y revisa lo que la validación marca. Mira el retrato de la colección y qué tan completo está el pasaporte. Guarda el proyecto.

3. **Bloque 3.** Corre la revisión de la colección completa, aplica las correcciones que te convenzan, decide sobre cada par de posibles duplicados y descarga el informe de calidad. Este paso va antes de cualquier análisis: un duplicado sin resolver cuenta dos veces y un punto en el mar no cae en ninguna región.
4. **Bloques 4, 5 y 6.** Mira dónde colectaste, cuánta diversidad hay en cada región y cuánta falta, y a dónde conviene ir la próxima vez. Exporta la ruta de colecta si vas a salir al campo.
5. **Bloque 7.** Si tienes caracterización, cárgala, revisa el tipo de cada descriptor, lee los grupos y arma la colección núcleo; comprueba con su validación que de verdad representa al resto.
6. **Bloques 8 y 9.** Revisa los supuestos de cada ruta, atiende las alertas del plan de trabajo, registra pruebas y regeneraciones, y prepara las etiquetas, la lista de siembra o el vale de lo que sale del banco.
7. **Bloque 10.** Elige las secciones del informe, revísalo tal como sale y descárgalo, junto con el paquete y el pasaporte en el formato que te pidan.

> **! LO DE ARRIBA MANDA SOBRE LO DE ABAJO**
>
> Si cargas otra colección en el Bloque 2, todo se rehace y las palomitas de la barra lateral se borran. Si aplicas una corrección en el Bloque 3, el mapa, la diversidad y los vacíos la toman al abrirlos. El informe del Bloque 10 se redacta con lo que exista en ese momento: por eso conviene generarlo al final y volver a generarlo si se tocó algo.

1.9 Lo que el programa no hace

- **No es un análisis ecogeográfico.** Los vacíos de colecta y la diversidad se calculan con la geografía y con la propia colección: accesiones, especies, celdas, entidades y altitud. La app no trae capas de clima ni de suelo, así que no dice qué ambientes faltan en sentido ecológico ni modela la distribución de una especie.
- **No descarga ni sube datos.** No consulta Genesys ni ningún otro portal, no busca nombres en catálogos taxonómicos en línea ni georreferencia localidades por su nombre. Trabaja con lo que le das y entrega archivos que tú decides a dónde mandar.
- **Una proyección de viabilidad no es una prueba de germinación.** La ecuación de Ellis y Roberts estima cuándo bajará la germinación de un lote, pero sólo es tan buena como sus constantes: la app trae las publicadas para el maíz, y en cualquier otra especie hay que poner las propias antes de leer los años como pronóstico. La decisión de regenerar se toma con una prueba real, y el programa así lo dice.
- **No conoce tus fronteras al detalle.** El Bloque 3 compara cada coordenada con un rectángulo que envuelve al país declarado: caza errores gruesos, como un signo perdido, pero no verifica un municipio. Los mapas usan contornos simplificados, buenos para una colección, no para un deslinde.

- **No sustituye al sistema de información de tu institución.** Guarda la colección en el navegador de una computadora; no es una base de datos compartida entre varios usuarios ni lleva bitácora de quién cambió qué. El respaldo es el proyecto `.json`, y el intercambio con otros sistemas, los archivos MCPD y Darwin Core.
- **No lee libros de cálculo.** Un `.xlsx` no se abre a propósito: se guarda como `.csv` o se copia y pega el bloque de celdas. Eso es lo que le permite abrirse con doble clic y funcionar sin internet.
- **No decide por ti.** Las correcciones del Bloque 3 se proponen y no se aplican sin tu visto bueno; los duplicados se proponen con una puntuación que tú interpretas; las prioridades de colecta y la colección núcleo son sugerencias razonadas. La app señala, explica y deja la decisión a quien conoce la colección.

1

CAPÍTULO UNO · BLOQUE 1 · INICIO

Inicio: tipos de banco y la vida de una accesión

La primera pantalla de la app no necesita datos. Presenta los cinco tipos de banco —cuatro ex situ y uno in situ—, dice qué comportamiento de semilla admite cada uno y trae un simulador que sigue a una accesión durante décadas por la ruta que elijas, con dos relojes en marcha: el del material y el de su diversidad genética. Es el lugar para entender por qué una especie se conserva como se conserva antes de cargar la colección.

1.1 Lo que se ve al abrir la app

1.2 Los tipos de banco

1.3 El comportamiento de la semilla y las especies del simulador

1.4 El simulador «la vida de una accesión»

1.5 La ruta de semillas y la ecuación de viabilidad

1.6 Las otras cuatro rutas

1.7 Cuando la ruta no le queda a la especie

1.8 El resto de la portada y cómo citar

1.1 Lo que se ve al abrir la app

Al abrir index.html aparece el Bloque 1. Arriba, en letras pequeñas, el ámbito del programa —*Recursos fitogenéticos · conservación ex situ e in situ · cualquier especie*— y, en grande, su lema: **«El banco, accesión por accesión»**. El párrafo de debajo resume la promesa: la libreta de campo, el pasaporte, el mapa de colecta y el inventario de la colección en un solo lugar, sea cual sea la especie y la forma de conservarla, sin hojas de cálculo sueltas, sin portales externos y sin que los datos salgan de la computadora.

Figura 1.1. La portada. A la izquierda, el lema, la presentación, los tres botones y los cinco sellos; a la derecha, la ilustración: las cinco rutas de conservación —semillas, campo, in vitro, crio e in situ— sobre una cuadrícula con puntos de colecta, y la etiqueta de una accesión con su código de barras.

Tres botones dan la entrada. Cargar mis accesiones → lleva al Bloque 2, donde empieza el trabajo con tu colección; Prueba el simulador ↓ baja al simulador de este bloque (apartado 1.4), y Cómo citar abre el cuadro con la cita del programa (apartado 1.8). Debajo, cinco sellos resumen lo que el programa garantiza: *Cualquier cultivo, árbol o pariente silvestre*; *Ex situ e in situ*; *Funciona sin internet*; *Descriptores FAO/Bioversity (MCPD v2.1)*, y *Español e inglés · tema claro y oscuro*.

La ilustración está dibujada por el propio programa. Las cuatro rutas ex situ van a la izquierda de una línea punteada y la in situ, a la derecha; los puntos de colecta se agrupan en cinco núcleos, como se agrupan de verdad las colectas a lo largo de caminos y valles. La etiqueta de abajo (*MEX-CR-0417 · accesión · pasaporte MCPD*) es decorativa: no corresponde a ninguna accesión de la colección de ejemplo. El botón otra colecta al azar ↻ vuelve a dibujar la escena con otros puntos.

> **EL BLOQUE 1 NO LEE TU COLECCIÓN**
>
> Es el único bloque que no usa el pasaporte. Nada de lo que hagas aquí se guarda, cambia la colección o entra en el informe del Bloque 10. Por eso conviene usarlo para pensar: cambiar un control a la vez y ver qué le pasa a la accesión.

1.2 Los tipos de banco

La sección No hay un solo tipo de banco de germoplasma empieza por lo esencial: un banco de semillas sólo sirve para las especies cuya semilla tolera secarse y congelarse. Los árboles de semilla recalcitrante y todo lo que se propaga por estaca, tubérculo o hijuelo —la papa, la yuca, el agave, la vainilla, el chayote— se conservan vivos, en frascos o en nitrógeno líquido, y nada de eso sustituye a la conservación in situ. Cinco tarjetas presentan las rutas; cada una lleva su sello *Ex situ* o *In situ*.

Tarjeta	Qué es	Su punto débil
Banco de semillas ex situ	Semilla seca en frasco cerrado, en cámara fría. Barato, compacto y seguro.	Sólo dura si alguien vigila la germinación y regenera a tiempo.
Banco de campo o colección viva ex situ	Las plantas vivas en una parcela, un huerto o un arboreto. Indispensable para árboles y especies recalcitrantes.	Caro y expuesto al clima, a las plagas y a los recortes de presupuesto.
Cultivo in vitro de crecimiento lento ex situ	Plántulas o ápices en frascos, con el crecimiento frenado para subcultivar lo menos posible. Ahorra espacio y sanea el material.	Cada subcultivo cuesta trabajo y arriesga contaminación y variación somaclonal.
Criopreservación ex situ	Ápices, embriones o polen en nitrógeno líquido a −196 °C. El material deja de envejecer y ya no hay ciclos de regeneración.	Todo el riesgo está en la entrada (cuánto rebrota al descongelar) y en que nunca falte nitrógeno.
Reserva genética y conservación en la parcela in situ	La población sigue viva en su sitio —una reserva de parientes silvestres o la milpa de quien la siembra cada año— y sigue evolucionando.	Se pierde control: hay selección, flujo génico de las poblaciones vecinas y riesgo de que el sitio desaparezca.

Figura 1.2. Las cinco tarjetas de los tipos de banco y el recuadro del banco de ADN. Un clic en una tarjeta abre el simulador con esa ruta.

Las dos caras de lo in situ —la reserva genética de parientes silvestres y la conservación en finca, en la parcela de familias custodias— comparten tarjeta y modelo en el simulador, porque las mueve la misma dinámica: una población que se reproduce sola, con deriva, flujo génico y riesgo de perder el sitio. En el pasaporte, en cambio, se registran por separado (capítulo 2), y por eso el retrato de la colección de ejemplo cuenta seis rutas (figura I.3).

Al tocar una tarjeta, la app elige el primer escenario listo de esa ruta (tabla 1.3), lo carga en el simulador y baja hasta él: *Banco de semillas* abre la norma FAO con maíz; *Banco de campo*, el chayote; *Cultivo in vitro* y *Criopreservación*, la papa, e *In situ*, el maíz criollo en la milpa.

¿Y EL BANCO DE ADN?

Bajo las tarjetas, un recuadro lo aclara: el banco de ADN conserva información, no material vivo —de un tubo de ADN no sale una planta—. GermplasmPro lo registra en el pasaporte, junto con las muestras de herbario y de polen, pero no lo simula, porque no hay ciclo de regeneración que seguir. Por eso la introducción habla de «cinco tipos de banco»: el sexto existe, pero sólo como registro.

1.3 El comportamiento de la semilla y las especies del simulador

Qué ruta le conviene a una especie depende, antes que nada, de cómo se comporta su semilla al secarse y al enfriarse, y de si la variedad que se quiere conservar se reproduce por semilla o es un clon. La app distingue cuatro comportamientos, con la misma frase que muestra en el veredicto del simulador:

Comportamiento	Lo que dice la app
Ortodoxa	Tolera secarse al 3–7 % de humedad y congelarse: se conserva en frasco a −18 °C.
Intermedia	Tolera secarse, pero no el frío profundo: pierde viabilidad en pocos años a −18 °C.
Recalcitrante	No tolera la desecación ni el congelamiento: no hay banco de semillas posible.
De propagación vegetativa	Su semilla no reproduce el genotipo que se quiere conservar, porque la variedad es un clon.

Con esos cuatro comportamientos la app decide, para cada pareja de especie y ruta, si el camino **le queda**, si **se puede con reservas** o si **no le queda**. La tabla 1.1 reúne esas decisiones; son las que producen los veredictos del apartado 1.7.

Tabla 1.1. Qué ruta admite cada comportamiento, según la app. ✓ le queda · ! se puede, con reservas · ✗ no le queda.

Comportamiento	Semillas	Campo	In vitro	Crio	In situ
Ortodoxa	✓	✓	!	✓	✓
Intermedia	!	✓	✓	✓	✓
Recalcitrante	✗	✓	✓	✓	✓
De propagación vegetativa	✗	✓	✓	✓	✓

Las dos reservas tienen su razón. La semilla intermedia se puede secar, pero en cámara a −18 °C su vida útil se mide en años, no en siglos, y hay que revisarla muy seguido. Y para una especie de semilla ortodoxa el frasco in vitro funciona, pero es un gasto innecesario: el banco de semillas hace el mismo trabajo por una fracción del costo.

Las especies del simulador

El selector Especie trae quince entradas: catorce especies que ilustran los cuatro comportamientos y una entrada genérica para la tuya. No es un catálogo cerrado de lo que la app puede manejar —el pasaporte acepta cualquier taxón—, sino casos reales para que el simulador tenga con qué trabajar. Cada especie lleva una nota que aparece al pie de los resultados.

Tabla 1.2. Las especies del simulador, su comportamiento y lo que dice su nota.

Especie	Semilla	La nota de la app, en breve
Otra especie (elige su comportamiento)	la que elijas	Declara cómo se comporta tu especie y, si va a banco de semillas, pon sus constantes de viabilidad antes de decidir con los años que salgan.
Maíz (*Zea mays*)	ortodoxa	Constantes publicadas. Alógamo: regenerar con al menos 100 plantas y polinización controlada.
Frijol (*Phaseolus vulgaris*)	ortodoxa	Autógamo: bastan menos plantas, pero conviene cosechar por planta.
Calabaza (*Cucurbita pepo*)	ortodoxa	Alógama, con polinizadores específicos: aislamiento o polinización manual.
Chile (*Capsicum annuum*)	ortodoxa	Autógamo con cruzamiento natural apreciable: regenerar bajo malla antiáfidos.
Trigo (*Triticum aestivum*)	ortodoxa	El caso más cómodo para un banco de semillas.
Café (*Coffea arabica*)	intermedia	El congelamiento la mata: se conserva en campo, in vitro o criopreservado.
Aguacate (*Persea americana*)	recalcitrante	Colección viva en campo; el germoplasma élite, como clon injertado.
Cacao (*Theobroma cacao*)	recalcitrante	Colecciones de campo con respaldo in vitro y ápices criopreservados.
Chayote (*Sechium edule*)	recalcitrante	Germina dentro del fruto: banco de campo o in vitro, con resiembra periódica.
Encino (*Quercus* spp.)	recalcitrante	La conservación empieza in situ, en rodales semilleros y reservas.
Papa (*Solanum tuberosum*)	vegetativa	La variedad es un clon: in vitro y criopreservada, con respaldo en campo.
Yuca (*Manihot esculenta*)	vegetativa	Se propaga por estacas: campo e in vitro, con la crio de respaldo.
Agave (*Agave* spp.)	vegetativa	Cultivares por hijuelos; muchas poblaciones silvestres sólo in situ.
Vainilla (*Vanilla planifolia*)	vegetativa	Base genética estrecha: in vitro, campo bajo sombra e in situ de sus parientes.

Sólo con Otra especie (elige su comportamiento) aparece el selector Su semilla es, con las cuatro opciones de arriba; en las demás especies el comportamiento viene dado. Las especies alógamas y autógamas no se distinguen en el cálculo de la deriva —en todas las de reproducción sexual se sortean dos copias por planta—; la diferencia se queda en la nota, como consejo de manejo para la regeneración.

1.4 El simulador «la vida de una accesión»

La sección Pruébalo: la vida de una accesión, por la ruta que elijas sigue a una accesión durante décadas con dos relojes en marcha, los mismos de la cuarta idea de la introducción (I.3): el del **material** —la germinación del lote, las plantas vivas de la parcela, los frascos del laboratorio, los explantes que rebrotan al descongelar o el tamaño de la población en su sitio— y el de la **integridad genética**, porque cada cuello de botella vuelve a sortear las frecuencias de los alelos y se lleva los raros.

Figura 1.3. El simulador completo, con el escenario Semillas · banco comunitario sin cámara (20 °C, 12 %). De arriba abajo: los selectores, el veredicto, las dos gráficas, los deslizadores de la ruta, los recuadros de resultados y la lectura en palabras.

Los controles

Control	Para qué sirve
Escenario	Carga de un golpe uno de los catorce escenarios listos (tabla 1.3): ruta, especie y valores de los deslizadores.
Forma de conservación	La ruta, en dos grupos: *Ex situ* (las cuatro primeras) e *In situ*. Cambiarla cambia los deslizadores.
Especie	Una de las quince entradas de la tabla 1.2.
Su semilla es	Sólo con *Otra especie*: el comportamiento de tu semilla.
K_E y C_W	Sólo en banco de semillas y con una especie cuyas constantes de viabilidad son editables (todas las de semilla salvo el maíz). Ver el apartado 1.5.
Otra corrida al azar ↻	Repite la simulación con otra semilla del generador de números al azar: las regeneraciones, las pruebas, los golpes del clima y la deriva cambian; los parámetros, no.

Debajo de las gráficas van los **deslizadores de la ruta**, distintos en cada una (apartados 1.5 y 1.6); todas comparten el último, Horizonte de la simulación (años), de 30 a 200 años. Cada movimiento vuelve a correr la simulación al instante.

Los escenarios listos

Tabla 1.3. Los catorce escenarios del selector Escenario y lo que da cada uno con la corrida inicial (la que aparece al abrir la app, antes de pulsar Otra corrida al azar ↻).

Escenario	Alelos	H_e	F	Y además
Semillas · banco de largo plazo (norma FAO: −18 °C, 6 %)	100.0 %	100.0 %	0.0 %	p_{50} 883 años; ninguna regeneración
Semillas · cámara de mediano plazo (5 °C, 8 %)	98.3 %	96.2 %	1.9 %	trigo; p_{50} 117 años; 3 regeneraciones en 200 años
Semillas · banco comunitario sin cámara (20 °C, 12 %)	69.4 %	85.0 %	16.8 %	p_{50} 11 años; 15 regeneraciones
Semillas · el mismo banco comunitario sin probar germinación en 15 años	59.4 %	79.2 %	20.9 %	6 regeneraciones con N_e medio de 14
Semillas · buena cámara, pero se regenera con 25 plantas	80.0 %	91.8 %	7.6 %	3 regeneraciones con N_e medio de 19
Campo · chayote, recalcitrante, resiembra cada 3 años	53.3 %	73.9 %	33.6 %	33 resiembras, 3 golpes
Campo · colección de árboles de cacao, renovada cada 25 años	46.7 %	74.3 %	28.7 %	4 resiembras, 3 golpes
In vitro · papa en crecimiento lento, subcultivo cada 12 meses	100.0 %	100.0 %	0.0 %	50 subcultivos, 1 000 frascos; fidelidad 77.8 %
In vitro · la misma papa, pero subcultivada cada 3 meses	100.0 %	100.0 %	0.0 %	200 subcultivos, 4 000 frascos; fidelidad 36.7 %

Tabla 1.3. Los catorce escenarios del selector Escenario y lo que da cada uno con la corrida inicial (la que aparece al abrir la app, antes de pulsar Otra corrida al azar ↻). *(continuación)*

Escenario	Alelos	H_e	F	Y además
Crio · ápices de papa en nitrógeno líquido	100.0 %	100.0 %	0.0 %	100 de 200 explantes recuperados
Crio · la misma papa, pero con sólo 30 explantes congelados	100.0 %	100.0 %	0.0 %	12 de 30 recuperados
In situ · maíz criollo en la milpa (on-farm)	100.0 %	97.1 %	4.4 %	N_e medio 136; 3 golpes
In situ · la misma milpa, aislada y con poca semilla (sin flujo génico)	17.2 %	2.3 %	98.8 %	N_e medio 17; 2 golpes
In situ · encinos de una reserva de parientes silvestres	100.0 %	99.7 %	0.3 %	N_e medio 777; 1 golpe

Los escenarios vienen en pares a propósito: el mismo material con una sola cosa cambiada. Compara el banco comunitario que prueba cada 3 años con el que deja pasar 15; la cámara buena que regenera con 100 plantas con la que regenera con 25; la papa subcultivada cada año con la subcultivada cada tres meses; los 200 explantes con los 30; la milpa conectada con la aislada. En cada par, lo que se pierde no lo explica el tiempo, sino el manejo. En los de papa, que es un clon, no se pierden alelos: lo que el manejo cambia es la fidelidad, el trabajo y cuánto material queda para no perder la accesión entera.

Lo que muestran las gráficas y los recuadros

- **El estado del material** (izquierda). En el eje vertical, lo que se mide en cada ruta: la germinación del lote (%), las plantas vivas como porcentaje del objetivo, la fidelidad genética (% de líneas sin cambio), el material recuperable (%) o el tamaño de la población como porcentaje del censo inicial. El título de la gráfica cambia con la ruta y dice qué hay en ella. En semillas, campo e in situ, las líneas verticales punteadas son los ciclos —regeneraciones, resiembras, generaciones—; se omiten cuando pasan de 60, como en las cien generaciones in situ. En in vitro y en crio no hay líneas: el título dice sólo El estado del material. En banco de semillas, además, los puntos son las pruebas de germinación y la línea roja discontinua, el umbral para regenerar.
- **Lo que queda de la diversidad original** (derecha). Tres curvas en porcentaje del valor inicial: los alelos conservados (en in vitro, variantes clonales conservadas), la diversidad esperada (la heterocigosis esperada, H_e/H_{e0}) y la consanguinidad acumulada (F), discontinua.
- **Los recuadros.** Siempre los tres de la diversidad — Alelos conservados, Diversidad conservada y Consanguinidad — más los propios de cada ruta, que se explican en los apartados 1.5 y 1.6.
- **La lectura en palabras.** Un párrafo que pone las cifras en una frase y dice qué significan; agrega advertencias cuando el manejo lo amerita y termina con la nota de la especie. Si la accesión se perdió, lo dice en rojo, con el año.

TEORÍA EN BREVE · LA DERIVA EN CADA CICLO

La accesión simulada empieza con 30 loci de seis alelos cada uno, con frecuencias que van de lo común a lo raro (alrededor de 0.45, 0.22, 0.15, 0.09, 0.06 y 0.03, con una pequeña variación al azar entre loci). Cada vez que pasa por un cuello de botella, la app vuelve a sortear las frecuencias con $2N_e$ copias, dos por cada planta, frasco o explante que pasa al ciclo siguiente. En una accesión **clonal** —la papa, la yuca, el agave, la vainilla u *Otra especie* declarada de propagación vegetativa— no hay nada que sortear: estacas, frascos y criotubos son copias del mismo genotipo, y en campo, in vitro y crio sus alelos, su diversidad y su F se quedan en 100, 100 y 0 %. Lo único que pone en riesgo a un clon es quedarse sin material. Un alelo con frecuencia 0.03 tiene buena probabilidad de no salir en un sorteo pequeño, y una vez perdido no vuelve: por eso los alelos se pierden antes y más rápido que la diversidad esperada, que pesa poco los raros. La consanguinidad crece con cada ciclo:

$$F_t = 1 - (1 - F_{t-1})(1 - 1/(2N_e))$$

De ahí la regla del banco: **pocos ciclos y con muchos individuos**. In situ ocurre lo mismo cada generación, pero el flujo génico de las poblaciones vecinas devuelve parte de lo perdido (apartado 1.6).

1.5 La ruta de semillas y la ecuación de viabilidad

En el banco de semillas el reloj del material es la **ecuación de viabilidad de Ellis y Roberts** (1980): con la temperatura de la cámara y la humedad de la semilla da cuánto tarda el lote en perder germinación. El simulador la aplica año por año a un lote que entra con 96 % de germinación y 2 500 semillas, y la combina con las pruebas de germinación y las regeneraciones del banco.

$$v = K_i - p/\sigma \cdot \log_{10} \sigma = K_E - C_W \log_{10} m - C_H t - C_Q t^2 \cdot \text{germinación} = 100\ \Phi(v)$$

TEORÍA EN BREVE · LA ECUACIÓN DE VIABILIDAD

La germinación de un lote no cae en línea recta: las semillas mueren a lo largo del tiempo siguiendo una distribución normal, y por eso la ecuación se escribe en **probits**, unidades de desviación normal. **v** es la viabilidad en probits después de **p** días; $\mathbf{K_i}$, la viabilidad inicial del lote en probits (96 % equivale a 1.7507); **σ**, los días que tarda la viabilidad en bajar un probit. La germinación esperada es $\Phi(v)$, la probabilidad normal acumulada.

σ depende de la humedad de la semilla **m** (% en peso fresco) y de la temperatura **t** (°C). $\mathbf{K_E}$ y $\mathbf{C_W}$ son propias de cada especie; $\mathbf{C_H}$ = 0.0329 y $\mathbf{C_Q}$ = 0.000478 describen el efecto de la temperatura y valen para muchas especies ortodoxas, así que la app las deja fijas. Como el término de humedad va en logaritmo, bajar la humedad del 12 al 6 % multiplica σ por $2^{2.115} \approx 4.3$; bajar de 20 a −18 °C lo multiplica por unos 19, y las dos cosas juntas, por 84: de 6 a 505 años por probit.

1

Los deslizadores y las reglas del banco

Deslizador	Intervalo	Qué controla
Temperatura de la cámara (°C)	−20 a 25	t en la ecuación.
Humedad de la semilla (%)	3 a 14	m en la ecuación, de medio en medio punto.
Umbral para regenerar (% germinación)	50 a 95	Si una prueba da menos, se regenera. Es la línea roja de la gráfica.
Cada cuántos años se revisa	1 a 30	Cada cuánto se hace una prueba de germinación, con 100 semillas.
Plantas con las que se regenera	10 a 300	Las semillas que se siembran en cada regeneración.

Cada prueba gasta 100 semillas y su resultado lleva el error de muestreo de un conteo real (por eso los puntos no caen exactamente sobre la curva). Se regenera cuando una prueba queda bajo el umbral o cuando las existencias bajan a 400 semillas. En la regeneración germina, al azar, la fracción viva de lo que se siembra; el 90 % de las plantas que nacen deja descendencia —ese es el N_e del ciclo—, y el lote nuevo vuelve a 96 % de germinación con tantas semillas como den esas plantas. Si nacen menos de dos, el lote se pierde.

Los siete recuadros de esta ruta son Vida media del lote (los años hasta 50 % de germinación, p50; si pasan de 999 se escribe *>999*), Regeneraciones en el horizonte, los tres de la diversidad, Tamaño efectivo medio de las regeneraciones y Semilla gastada en pruebas. La lectura agrega dos advertencias: si se revisa cada 10 años o más, y si se regenera con 30 plantas o menos.

EJEMPLO NUMÉRICO · LA ECUACIÓN A MANO

El escenario del banco comunitario sin cámara: maíz a 20 °C con 12 % de humedad, constantes $K_E = 6.474$, $C_W = 2.115$.

$\log_{10} 12 = 1.07918$	$C_W \log_{10} m = 2.115 \times 1.07918 = 2.28247$
$C_H\, t = 0.0329 \times 20 = 0.65800$	$C_Q\, t^2 = 0.000478 \times 400 = 0.19120$
$\log_{10} \sigma = 6.474 - 2.28247 - 0.65800 - 0.19120 = 3.34233 \rightarrow \sigma = 10^{3.34233} = 2\,199.5$ días = 6.02 años por probit	
$K_i = \Phi^{-1}(0.96) = 1.7507$ · al 50 %, $v = 0 \rightarrow p_{50} = 1.7507 \times 6.02 = 10.54$ años	
al 85 %, $v = \Phi^{-1}(0.85) = 1.0364 \rightarrow p = (1.7507 - 1.0364) \times 6.02 = 4.30$ años	
a los 3 años: $v = 1.7507 - 3/6.02 = 1.2525 \rightarrow 89.5$ % · a los 6 años: $v = 0.7544 \rightarrow 77.5$ %	

La app escribe *σ = 6 años por probit* y una vida media de **11** años (10.54 redondeado). El lote cruza el umbral de 85 % a los 4.3 años, pero con pruebas cada 3 años la del año 3 aún da cerca de 89 % y es la del año 6 la que lo descubre, con el lote ya en 77.5 %: por eso la primera de las 15 regeneraciones cae en el año 6. Con el mismo cálculo, la norma FAO (−18 °C, 6 %) da $\log_{10} \sigma = 6.474 - 1.6458 + 0.5922 - 0.1549 = 5.2655$, σ = 504.6 años por probit y p50 = 1.7507 × 504.6 = **883** años, la cifra del recuadro; en 100 años el lote sólo baja a 94 %.

Las constantes de viabilidad

Sólo el **maíz** trae constantes publicadas (K_E = 6.474, C_W = 2.115), y con él las casillas K_E y C_W no aparecen. En las demás especies que pueden ir a banco de semillas —frijol, calabaza, chile, trigo, café y *Otra especie*— las casillas aparecen junto al selector de especie y arrancan con los valores del maíz, salvo el café, que empieza con K_E = 5.2 para reflejar su vida corta. Es decir: el trigo del escenario de mediano plazo envejece como un maíz hasta que le pongas sus propias constantes.

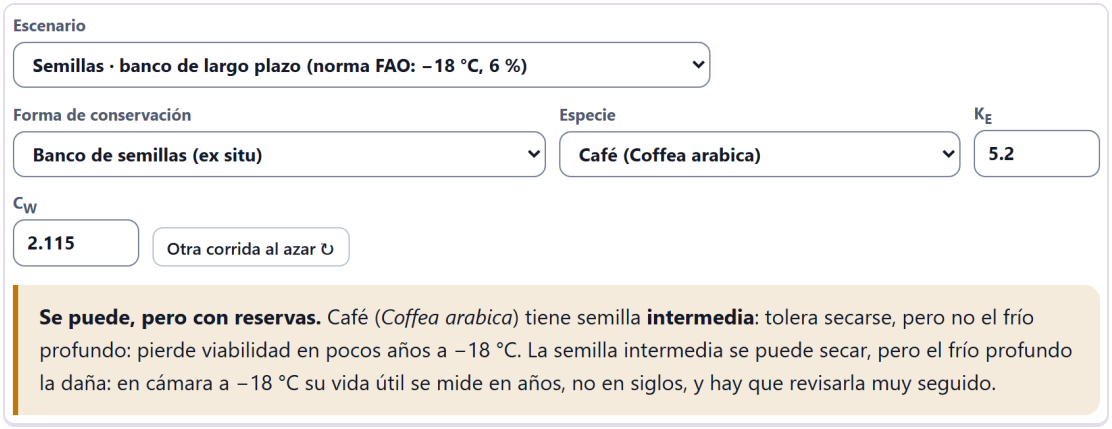


Figura 1.4. El café en banco de semillas: el veredicto Se puede, pero con reservas. y las casillas K_E y C_W, que arrancan en 5.2 y 2.115. Con esos valores, a −18 °C y 6 % el lote tiene una vida media de 47 años.

> **SIN CONSTANTES PROPIAS, LOS AÑOS SON UNA ILUSTRACIÓN**
>
> La sección Qué corre dónde de la portada lo advierte: en cualquier especie que no sea el maíz, K_E y C_W son un punto de partida. Tómalas de la Seed Information Database de Kew o de la literatura de tu especie antes de usar los años del simulador para programar una regeneración. Lo que sí vale sin ellas es la forma de las respuestas: cuánto gana un lote al bajar la humedad o la temperatura, y cuánto cuesta revisar tarde o regenerar con pocas plantas.

1.6 Las otras cuatro rutas

En las rutas sin semilla almacenada no hay ecuación de viabilidad: el reloj del material es otro en cada una. Lo que no cambia es el reloj genético, que corre con la misma deriva del recuadro del apartado 1.4.

Banco de campo o colección viva

Una colección viva no envejece en un frasco: envejece en la parcela. Cada año existe la probabilidad de un golpe —sequía, plaga o huracán— que mata entre el 30 y el 70 % de las plantas; cada cierto número de años la colección se renueva, y en esa resiembra el 75 % de las plantas que quedan deja descendencia. Después la parcela vuelve a su número de plantas. Resembrar de semilla vuelve a sortear los genes de esas plantas; en un clon, que se resiembra con estacas, tubérculos o hijuelos, la resiembra copia el mismo genotipo y no le quita alelos: sólo cuentan los golpes que pueden dejar la parcela sin plantas.

Deslizador	Intervalo	Qué controla
Años entre resiembras	1 a 30	Cada cuánto se renueva la parcela.
Plantas que mantiene la colección	10 a 300	El objetivo de plantas vivas.
Riesgo anual de sequía, plaga o huracán (%)	0 a 15	La probabilidad de un golpe cada año.

Los recuadros propios son Golpes a la colección, Resiembras y Tamaño efectivo medio. La gráfica izquierda muestra las plantas vivas como porcentaje del objetivo: cada caída es un golpe, y la línea vuelve a 100 en la siguiente resiembra.

Figura 1.5. El chayote en campo, con resiembra cada 3 años y 60 plantas. En 100 años, 33 resiembras y 3 golpes; la colección conserva el 53.3 % de sus alelos y la consanguinidad llega a 33.6 %.

La lectura lo dice sin rodeos: aquí el enemigo no es el tiempo de almacén, sino la frecuencia de la renovación, el tamaño de la parcela y la suerte. El escenario del cacao lo muestra por el otro lado: renovar cada 25 años parece barato, pero tres golpes antes de la primera renovación (en los años 12, 18 y 21) dejan sólo 2 de los 40 árboles para renovarla en el año 24: en ese único paso la colección cae al 46.7 % de sus alelos, y las tres renovaciones siguientes, con 30 árboles, ya no le quitan ninguno. Por eso la app insiste en que un banco de campo siempre necesita un respaldo: in vitro, criopreservación o una segunda localidad.

Cultivo in vitro de crecimiento lento

Aquí el reloj del material es la **fidelidad genética**. Cada subcultivo deja atrás una parte del material fiel por variación somaclonal (la app supone 0.5 % por pase, un valor fijo que no tiene deslizador) y pierde frascos por contaminación o mal enraizamiento; los que sobreviven se multiplican hasta reponer el número de líneas. Con 50 pases, la fidelidad queda en 0.995^{50} = 77.8 %; con 200, en 36.7 %. En un clon como la papa, perder frascos no cambia los alelos de la accesión —todas las líneas son el mismo genotipo—, así que los recuadros de la diversidad se quedan en 100 % y la consanguinidad en 0 %. Si la especie es de reproducción sexual (un maíz o un café en frasco), cada pase sí sortea los genes de las líneas que sobreviven, dos copias por línea, y la diversidad baja: el maíz con 20 líneas y subcultivo anual conserva en 100 años el 19.4 % de sus alelos.

Deslizador	Intervalo	Qué controla
Meses entre subcultivos	2 a 24	Cada cuánto se pasa el material a medio fresco.
Frascos (líneas) por accesión	5 a 60	Cuántas líneas se mantienen.
Frascos que se pierden por subcultivo (%)	0 a 20	La pérdida por contaminación en cada pase.

Los recuadros propios son Subcultivos, Fidelidad genética y Frascos manipulados, que mide el trabajo del laboratorio: 1 000 frascos en 50 años con subcultivo anual y 20 líneas, 4 000 si se subcultiva cada tres meses. La lectura recuerda que alargar el intervalo —con menos temperatura, menos luz o medios con osmóticos— es la única forma de bajar ese costo, y que el respaldo definitivo es la criopreservación.

Criopreservación

A −196 °C el material no envejece, así que el único cuello de botella es la **entrada**: de los explantes que se congelan sólo rebrota una parte al descongelar, y esa parte es la accesión que queda. Si el material es un clon, ese cuello de botella no le quita alelos: los explantes son copias de un mismo genotipo y sólo decide si queda material para rebrotar. Si son embriones o polen de una especie de reproducción sexual, en cambio, el sorteo ocurre una sola vez, en el año 0, y la consanguinidad queda en $1/(2N)$, con N los explantes recuperados. Después, lo único que puede pasar es que falle el tanque o el suministro de nitrógeno, y entonces se pierde todo.

Deslizador	Intervalo	Qué controla
Explantes que se congelan	10 a 500	Cuántos ápices o embriones entran al nitrógeno.
Recuperación al descongelar (%)	5 a 95	Qué fracción rebrota.

Deslizador	Intervalo	Qué controla
Riesgo de fallo del tanque (por mil años)	0 a 20	La probabilidad anual, en tanto por mil, de perder el tanque.

Los recuadros propios son Explantes recuperados, Ciclos de regeneración (siempre 0) y Fallos del tanque. La gráfica del material es una línea plana a la altura de la recuperación, que cae a cero si el tanque falla. Los dos escenarios de papa conservan el 100 % de los alelos —es un clon—, pero no valen lo mismo: con 200 explantes y 50 % de recuperación quedan 100 plantas para rebrotar; con 30 y 40 %, sólo 12. La lectura de la app lo dice así: todo el riesgo está en la entrada y en el suministro de nitrógeno, así que conviene congelar suficientes explantes y trabajar el protocolo hasta subir la recuperación.

In situ: reserva genética o conservación en la parcela

La población vive en su sitio y se reproduce sola, una generación por año. En cada generación hay deriva con el tamaño efectivo (una fracción del censo) y después llega flujo génico de las poblaciones vecinas, que trae de vuelta las frecuencias del acervo regional. Cada año existe además el riesgo de un golpe al sitio —sequía, incendio, cambio de uso del suelo, que se deje de sembrar la variedad— que se lleva entre el 40 y el 100 % de la población; si sobrevive, se recupera poco a poco, un 15 % por año, hasta su censo habitual.

$$F_t = (1 - m)^2 \left[F_{t-1}(1 - 1/(2N_e)) + 1/(2N_e)\right]$$

Con migración m, los dos genes de un individuo vienen de padres residentes con probabilidad $(1 - m)^2$, así que la consanguinidad no crece sin freno: se estabiliza en un equilibrio entre deriva y migración. Sin flujo génico ($m = 0$), la fórmula vuelve a la del recuadro del apartado 1.4.

Deslizador	Intervalo	Qué controla
Individuos de la población	20 a 3 000	El censo habitual.
Tamaño efectivo (Ne como % del censo)	5 a 100	Qué parte del censo deja descendencia de verdad.
Flujo génico de las poblaciones vecinas (%)	0 a 30	m, por generación.
Riesgo anual de perder el sitio (%)	0 a 10	La probabilidad de un golpe cada año.

Los recuadros propios son Generaciones, Golpes al sitio, Tamaño efectivo medio y Población final. La lectura cambia según haya o no flujo génico —conservar in situ es conservar una red de poblaciones, no una sola parcela— y cierra siempre con la misma idea: es la única ruta en la que la accesión sigue evolucionando y conserva su conocimiento asociado; lo que se gana en adaptación se pierde en control, y por eso in situ y ex situ son complementarias, no alternativas.

Figura 1.6. La milpa aislada: 80 plantas, N_e del 25 % del censo y sin flujo génico. En 100 generaciones conserva el 17.2 % de sus alelos y la consanguinidad llega a 98.8 %. Con 500 plantas y 5 % de flujo génico (el escenario de la milpa conectada) conserva el 100 % de sus alelos y la consanguinidad se queda en 4.4 %.

LO QUE EL SIMULADOR SIMPLIFICA

Es un modelo para entender, no para pronosticar una accesión concreta: la diversidad inicial es la de 30 loci imaginarios, la germinación inicial del lote (96 %) y sus existencias iniciales son fijas, y no hay selección natural ni mutación. Sus cifras sirven para comparar manejos entre sí. Las decisiones sobre los lotes reales se toman en el Bloque 8, con tus pruebas y tus regeneraciones.

1.7 Cuando la ruta no le queda a la especie

Encima de las gráficas, un recuadro dice siempre qué tipo de semilla tiene la especie elegida y si la ruta le queda. Tiene tres formas, que salen de la tabla 1.1:

- **Verde**: «… *El método elegido es adecuado para ella.*» La simulación corre normalmente.
- **Naranja,** Se puede, pero con reservas. La simulación corre, y el recuadro explica la reserva: la semilla intermedia en cámara (figura 1.4) o una especie ortodoxa en frasco in vitro.

- **Naranja,** Este camino no le queda a esta especie. La app **no inventa una simulación**: de una semilla recalcitrante en cámara no sale una curva de viabilidad. La gráfica izquierda dice Sin simulación: este material no se conserva así., los deslizadores y los recuadros desaparecen, y la gráfica derecha ofrece, bajo Prueba con:, un botón por cada ruta que sí le queda. Un clic en cualquiera la carga y corre la simulación.

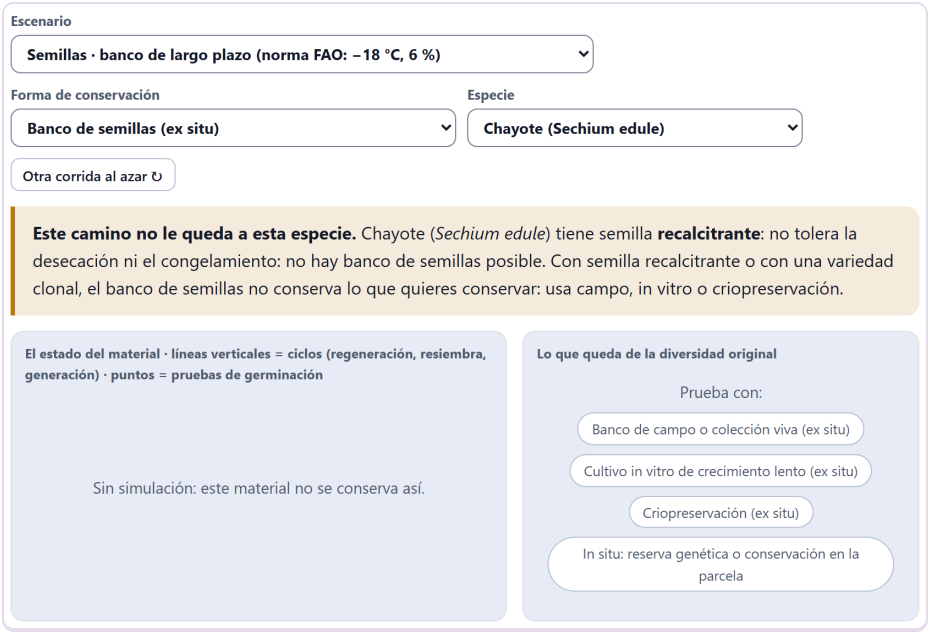


Figura 1.7. El chayote en banco de semillas. El aviso explica por qué —semilla recalcitrante: no hay banco de semillas posible— y propone las cuatro rutas que sí le quedan: campo, in vitro, criopreservación e in situ.

Sólo el banco de semillas puede quedar bloqueado: con semilla recalcitrante o con una variedad clonal, la app responde que el banco de semillas no conserva lo que quieres conservar y propone campo, in vitro o criopreservación. Pasa con el aguacate, el cacao, el chayote y el encino (recalcitrantes), con la papa, la yuca, el agave y la vainilla (vegetativas), y con *Otra especie* cuando eliges recalcitrante o de propagación vegetativa en Su semilla es.

1.8 El resto de la portada y cómo citar

El camino de una accesión y los diez bloques

Entre las tarjetas y el simulador, la franja El camino de una accesión resume en siete pasos el orden en que ocurre el trabajo de una colección: *Colectar* (sitio, altitud, informante), *Registrar* (pasaporte MCPD), *Depurar* (errores y duplicados), *Ubicar* (mapas y rejillas), *Analizar* (diversidad y vacíos), *Conservar* (la ruta que le toque a cada especie) y *Entregar* (etiquetas e informe). Son los bloques 2 a 10 agrupados por lo que resuelven; la figura I.4 de la introducción dibuja el mismo camino bloque por bloque.

Después del simulador, la sección **Los diez bloques** recuerda que los diez están listos —se entra a cualquiera desde ahí o desde la barra lateral— y trae nueve tarjetas, del Bloque 2 al 10, con el nombre del bloque y una línea sobre lo que hace; un clic lleva al bloque. La misma lista, con la pregunta que contesta cada bloque, está en el apartado I.2.

Qué corre dónde y de dónde salen los métodos

La tarjeta **Qué corre dónde** repite lo que ya sabes de la introducción —todo se calcula en el navegador, nada se sube, los mapas funcionan sin conexión, y la app se abre con doble clic o con Open GermplasmPro.bat— y añade dos recuadros: la advertencia sobre las constantes de viabilidad del apartado 1.5 y una idea que resume el programa: la misma accesión escrita de tres maneras, una coordenada con el signo cambiado, un lote que lleva doce años sin prueba de germinación o una parcela in situ que nadie visita no se ven en una hoja con mil renglones.

La lista **De dónde salen los métodos** da las seis fuentes del bloque: la ecuación de Ellis y Roberts (1980); las normas de bancos de germoplasma de la FAO (2014) para semillas, campo, in vitro y criopreservación; los descriptores MCPD v2.1 (Alercia, Diulgheroff y Mackay, 2015); la revisión de Engels y Ebert (2021) sobre el sistema mundial de conservación ex situ; el libro de Maxted, Dulloo y Ford-Lloyd (2016) sobre conservación in situ y en finca, y la Seed Information Database de Kew, para las constantes de viabilidad y el comportamiento de cada especie. El apéndice E las reproduce completas.

Cómo citar

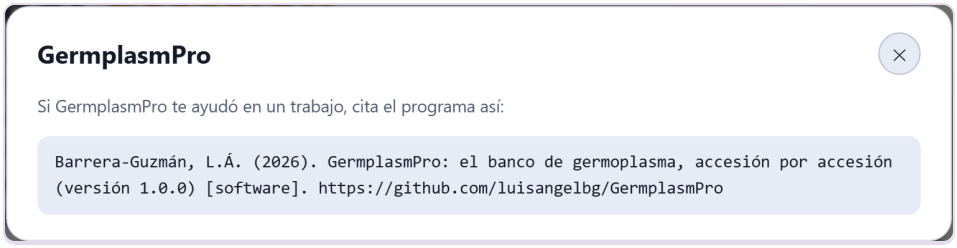


Figura 1.8. El cuadro que abre el botón **Cómo citar** de la portada.

> Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). GermplasmPro: el banco de germoplasma, accesión por accesión (versión 1.0.0) [software]. https://github.com/luisangelbg/GermplasmPro

Es la misma cita de los créditos de este manual y del archivo CITATION.cff de la carpeta del programa. El programa no tiene identificador de objeto digital: la cita lleva la dirección del repositorio. El cuadro se cierra con su botón × o con la tecla Esc.

1

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Sin simulación: este material no se conserva así.	La ruta no le queda a la especie (apartado 1.7). Pulsa uno de los botones de Prueba con:.
No aparecen las casillas K_E y C_W	Sólo salen en banco de semillas y con especies de constantes editables; con el maíz no salen porque sus constantes son las publicadas.
No aparece Su semilla es	Sólo sale con Otra especie (elige su comportamiento).
La vida media dice *>999*	El lote tarda más de 999 años en llegar al 50 %: la cámara es muy fría o la semilla muy seca. Es un resultado, no un error.
Las cifras no coinciden con las de este manual	Se pulsó Otra corrida al azar ↻ o se movió un deslizador. Vuelve a elegir el escenario o recarga la página: la corrida inicial siempre es la misma.
La gráfica del material no tiene líneas verticales	En in vitro y en crio la gráfica nunca las lleva. En semillas, campo e in situ, hay más de 60 ciclos en el horizonte (como en in situ, una generación por año) y la app las omite para que se lea la curva.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER EN EL BLOQUE 1

Si no sabes qué ruta le conviene a una especie	**entonces** elígela en Especie (o usa *Otra especie* y declara su semilla) y prueba las cinco rutas: el veredicto te dice cuáles le quedan.
Si manejas un banco de semillas sin cámara fría	**entonces** compara los dos escenarios del banco comunitario: revisar seguido importa tanto como la temperatura.
Si vas a usar los años del banco de semillas para planear	**entonces** pon antes las constantes K_E y C_W de tu especie; sólo las del maíz vienen publicadas.
Si una cifra cambia mucho con Otra corrida al azar ↻	**entonces** el resultado depende de la suerte (golpes, pocos individuos): córrelo varias veces y fíjate en el rango, no en un número.
Si ya tienes tu lista de accesiones	**entonces** Cargar mis accesiones → y sigue el capítulo 2.

Nada de lo que se haga en el Bloque 1 afecta a la colección: el simulador no guarda estado ni entra en el informe.

2

CAPÍTULO DOS · BLOQUE 2 · PASAPORTE

El pasaporte de las accesiones

El Bloque 2 es la puerta de entrada de la colección. Aquí llega tu lista de accesiones —de un archivo, de un pegado desde la hoja de cálculo o escrita en una plantilla—, la app reconoce qué descriptor del estándar MCPD v2.1 es cada columna, revisa cada dato por separado y contra los demás, y te deja corregirlo en una tabla o en la ficha de cada accesión. Termina con el retrato de la colección, la completitud de cada descriptor y los archivos para llevarte el pasaporte. Todo lo que hacen los bloques siguientes sale de aquí.

2.1 El pasaporte MCPD v2.1 y la extensión GP_

2.2 Las formas de traer los datos

2.3 Pegar desde una hoja de cálculo

2.4 La plantilla guiada

2.5 ¿Qué es cada columna?

2.6 La validación: errores y avisos

2.7 La tabla y la ficha de cada accesión

2.8 El retrato de la colección y la completitud

2.9 Llevarte los datos y el guardado automático

2.1 El pasaporte MCPD v2.1 y la extensión GP_

La primera idea de la introducción (I.3) lo resume: la accesión es la unidad y su pasaporte es su identidad. GermplasmPro escribe ese pasaporte con los **descriptores multicultivo de pasaporte de FAO/Bioversity, versión 2.1** (MCPD; Alercia, Diulgheroff y Mackay, 2015), la forma que entienden los bancos de germoplasma y los sistemas de información del mundo. Cada descriptor tiene una clave fija en mayúsculas —`ACCENUMB`, `DECLATITUDE`, `SAMPSTAT`— y la app la muestra siempre junto a su nombre completo en español, para que nadie tenga que memorizar abreviaturas.

La app reconoce los **42 descriptores** del estándar y los reparte en siete grupos, los mismos con que se ordenan la ficha de cada accesión, el selector del mapeo de columnas y el catálogo de la plantilla. Tres son **obligatorios** —el código del instituto que conserva, el número de accesión y el género— y doce más son **muy recomendables**: sin ellos la accesión existe, pero vale menos. A esos 42 suma siete campos propios, la **extensión GermplasmPro**, cuyas claves empiezan con `GP_`.

Tabla 2.1. Los grupos de descriptores del pasaporte. Obligatorios: `INSTCODE`, `ACCENUMB` y `GENUS`. Muy recomendables: los doce de la última columna.

Grupo	Descriptores	Los muy recomendables del grupo
Identificación	6	— (aquí están dos de los obligatorios)
Taxonomía	6	`SPECIES`, `CROPNAME` (y el obligatorio `GENUS`)
Colecta	7	`COLLDATE`, `COLLSRC`
Sitio y coordenadas	10	`ORIGCTY`, `COLLSITE`, `DECLATITUDE`, `DECLONGITUDE`, `ELEVATION`
Origen y estatus	5	`SAMPSTAT`, `ACQDATE`
Donante y duplicados	5	—
Conservación y disponibilidad	3	`STORAGE`
Extensión GermplasmPro	7	— (fuera del estándar)

Los 42 descriptores del estándar

La tabla 2.2 sirve de referencia para decidir a qué descriptor corresponde cada columna de tu hoja. El nombre es el que aparece en la app; el ejemplo es el que la app propone en la ficha y en la plantilla. Las descripciones completas están en la propia app: en la ficha, al lado de cada casilla, y en el catálogo de la plantilla (apartado 2.4). Por eso esta referencia va aquí y no en un apéndice: es lo que necesitas a la mano mientras confirmas el mapeo.

Tabla 2.2. Los descriptores MCPD v2.1, por grupo. * obligatorio · ° muy recomendable.

Clave	Nombre en la app	Qué guarda · ejemplo
Identificación		
`PUID`	Identificador único persistente	Un identificador que nunca cambia y sirve fuera de tu banco · `doi:10.18730/ABC12`
`INSTCODE` *	Código del instituto que conserva	Código WIEWS: tres letras de país y tres dígitos · `MEX006`
`ACCENUMB` *	Número de accesión	Único en tu banco; no se repite ni se reutiliza · `MEX-CR-0417`
`ACCENAME`	Nombre de la accesión	Nombre local o de cultivar; varios, con punto y coma · `Cónico norteño; Maíz azul`
`ACCEURL`	Dirección web de la accesión	Su página en el catálogo público de tu institución
`OTHERNUMB`	Otros números de identificación	Los números que tiene en otros bancos, con punto y coma · `CIMMYTMA 2317; PI 484512`
Taxonomía		
`GENUS` *	Género	Con mayúscula inicial, sin abreviar · `Zea`
`SPECIES` °	Epíteto específico	Sólo el epíteto, en minúsculas, o «sp.» · `mays`
`SPAUTHOR`	Autoridad de la especie	`L.`
`SUBTAXA`	Infraespecífico	Con su abreviatura de rango · `subsp. mexicana`
`SUBTAUTHOR`	Autoridad del infraespecífico	`(Schrad.) H.H.Iltis`
`CROPNAME` °	Nombre común del cultivo	`Maíz`
Colecta		
`COLLNUMB`	Número de colecta	El número de la libreta de campo · `LAB-2019-033`
`COLLCODE`	Código del instituto colector	Código WIEWS · `MEX006`
`COLLNAME`	Instituto colector	Su nombre, cuando no hay código
`COLLINSTADDRESS`	Dirección del instituto colector	Dirección postal
`COLLMISSID`	Identificador de la misión de colecta	Reúne las accesiones de un mismo viaje · `SIERRA-2019`
`COLLDATE` °	Fecha de colecta	AAAAMMDD, con guiones donde no se sepa · `20190812` , `2019----`
`COLLSRC` °	Fuente de colecta	Código de la lista: hábitat silvestre, parcela, troje, mercado… · `26`
Sitio y coordenadas		
`ORIGCTY` °	País de origen	ISO 3166-1 alfa-3 · `MEX`
`COLLSITE` °	Sitio de colecta	De lo general a lo particular · `Oaxaca, Santiago Apoala, 3 km al norte`
`DECLATITUDE` °	Latitud decimal	Con signo, negativa al sur · `17.6423`
`DECLONGITUDE` °	Longitud decimal	Con signo, negativa al oeste · `-97.3311`

Tabla 2.2. Los descriptores MCPD v2.1, por grupo. * obligatorio · ° muy recomendable. *(continuación)*

Clave	Nombre en la app	Qué guarda · ejemplo
`LATITUDE`	Latitud en grados, minutos y segundos	Formato GGMMSSH · `173832N`
`LONGITUDE`	Longitud en grados, minutos y segundos	Formato GGGMMSSH · `0971952W`
`COORDUNCERT`	Incertidumbre de las coordenadas (m)	Radio en metros donde está el sitio real · `250`
`COORDDATUM`	Datum geodésico	`WGS84`
`GEOREFMETH`	Método de georreferenciación	GPS, de un mapa, de un nomenclátor o de la descripción · `GPS`
`ELEVATION` °	Altitud (m)	Metros sobre el nivel del mar · `2180`
Origen y estatus		
`SAMPSTAT` °	Estatus biológico	Código de la lista: silvestre, criolla, mejorado… · `300`
`ANCEST`	Genealogía	Pedigrí del material de mejoramiento
`BREDCODE`	Código del instituto fitomejorador	Código WIEWS
`BREDNAME`	Instituto fitomejorador	Su nombre, cuando no hay código
`ACQDATE` °	Fecha de ingreso al banco	AAAAMMDD; no es la fecha de colecta · `20191104`
Donante y duplicados		
`DONORCODE`	Código del donante	Código WIEWS
`DONORNAME`	Donante	Su nombre, cuando no hay código
`DONORNUMB`	Número del donante	El número que tenía en la colección del donante
`DUPLSITE`	Sitio del duplicado de seguridad	Código WIEWS del banco del respaldo; varios, con punto y coma · `NOR051`
`DUPLINSTNAME`	Institución del duplicado	Su nombre, cuando no hay código
Conservación y disponibilidad		
`STORAGE` °	Tipo de almacenamiento	Uno o varios códigos con punto y coma: 10–13 semillas, 20 campo, 30 in vitro, 40 crio, 50 ADN, 99 otro · `13;40`
`MLSSTAT`	Estatus en el Sistema Multilateral	0 no está, 1 está, 99 otro · `1`
`REMARKS`	Observaciones	Lo que no cabe en otro campo, con la clave a la que se refiere al principio

Cuatro descriptores toman su valor de una lista cerrada de códigos: `SAMPSTAT` (21 códigos, de 100 silvestre a 999 otro), `COLLSRC` (22, de 10 hábitat silvestre a 99 otro), `STORAGE` (9) y `MLSSTAT` (3); `GEOREFMETH` admite cuatro textos fijos. No hace falta aprenderlos: en la tabla y en la ficha, al escribir en esas casillas aparece la lista con el significado de cada código, y debajo del valor se lee su nombre (*300 · Variedad tradicional o criolla (landrace)*). La lista de países es otra cosa: la app trae 119 códigos ISO alfa-3 de uso frecuente en germoplasma, no las 249 entradas del estándar, y por eso un código bien formado que no esté en ella sólo provoca un aviso.

La extensión GermplasmPro

MCPD es un estándar para colecciones **ex situ**: una población que se conserva en su reserva o en la parcela de quien la siembra no tiene tipo de almacenamiento ni fecha de ingreso al banco, pero hay que registrarla igual. Y un banco necesita saber cosas que el estándar no pide, como cuánta semilla queda o cuándo se probó por última vez. Para eso son los siete campos `GP_`. Nunca se confunden con los del estándar: en la ficha llevan la marca `fuera del estándar`, en la completitud van al final y el archivo MCPD no los incluye (apartado 2.9).

Tabla 2.3. Los siete campos de la extensión GermplasmPro y quién los usa.

Clave	Nombre en la app	Qué cubre
`GP_CONS`	Ruta de conservación activa	La ruta con que se maneja hoy el material: `seed`, `field`, `invitro`, `cryo`, `dna`, `insitu` u `onfarm`. Incluye las dos in situ que `STORAGE` no contempla. Si se deja vacía, la app la deduce del primer código de `STORAGE` que tenga ruta (13 → semillas, 20 → campo…); los demás códigos quedan como respaldo.
`GP_SITEID`	Identificador del sitio in situ	La clave de la reserva, el predio o la parcela, para poder volver.
`GP_KEEPER`	Persona o comunidad custodia	Quién conserva la población, con su consentimiento.
`GP_STOCK`	Existencias	Cuánto hay hoy: semillas, plantas, frascos o criotubos, según la ruta.
`GP_GERMPCT`	Última germinación (%)	El resultado de la última prueba de viabilidad, de 0 a 100.
`GP_GERMDATE`	Fecha de la última prueba	Cuándo se hizo esa prueba, en AAAAMMDD.
`GP_REGENDATE`	Fecha de la última regeneración	Cuándo se regeneró, resembró o subcultivó por última vez, en AAAAMMDD.

La ruta decide mucho en los bloques siguientes: qué alertas da el Bloque 8 y, ya en éste, qué validaciones se aplican. Los cuatro campos de existencias y fechas son el punto de partida del manejo del banco del Bloque 8.

2.2 Las formas de traer los datos

La primera tarjeta del bloque reúne cinco botones. Junto a ellos, el contador (*46 accesiones en la colección*) y la hora del último guardado en el navegador; la figura I.2 de la introducción muestra esa barra con la colección de ejemplo cargada.

Botón	Qué hace
`Abrir un archivo (CSV, TSV o proyecto)`	Lee un .csv, .tsv o .txt y pasa al mapeo de columnas (apartado 2.5). Si es un .json guardado con `Guardar el proyecto (.json)`, lo abre directamente, sin mapeo.
`Pegar desde una hoja de cálculo`	Abre el asistente de pegado, con sus dos pestañas: pegar la tabla (apartado 2.3) o armarla columna por columna en la plantilla guiada (2.4).
`Abrir la colección de ejemplo`	Carga las 46 accesiones con que se ilustra este manual (apartado I.7).

Botón	Qué hace
Empezar en blanco	Deja la colección con una sola accesión vacía y abre su ficha para llenarla (apartado 2.7).
Descargar la plantilla	Descarga plantilla-pasaporte.csv: las 49 columnas, con su clave como encabezado, y una fila con el ejemplo de cada descriptor.

Al leer un archivo, la app adivina el separador —tabulador, punto y coma, coma o barra vertical— eligiendo el que parte todas las líneas en el mismo número de campos, no el que más abunda. Respeta las comillas, de modo que una coma dentro de *«Veracruz, Huatusco»* no parte la celda, y admite saltos de línea dentro de una celda entrecomillada. Quita la marca de orden de bytes que algunas hojas de cálculo ponen al principio y, si al leerlo como UTF-8 aparecen caracteres rotos, lo vuelve a leer como Windows-1252, la codificación que suelen usar las hojas de cálculo en Windows; así los acentos y las eñes llegan bien. Un encabezado vacío se llama *Columna A*, *Columna B*…, como en la hoja, y uno repetido se numera (*Sitio (2)*) para no perder la columna.

> **ANTES DE REEMPLAZAR LA COLECCIÓN, LA APP PREGUNTA**
>
> Abrir la colección de ejemplo, Empezar en blanco y abrir un proyecto .json sustituyen la colección entera. Si ya hay accesiones con algún dato, la app pide confirmación y dice cuánto se pierde: *Se perderán las 46 accesiones que hay ahora en la colección. ¿Seguir?* Si la colección está vacía o sólo tiene filas en blanco, no pregunta. Al importar un archivo o un pegado, en cambio, eliges en el mapeo entre Importar y reemplazar y Añadir a lo que ya hay. Vaciar y el ✕ de cada fila también piden confirmación. Si la colección que vas a reemplazar es tuya, guarda antes el proyecto (apartado 2.9).

> **SI USAS LA PLANTILLA DESCARGADA**
>
> La fila de ejemplo de plantilla-pasaporte.csv es sólo una guía de formato (`MEX-CR-0417`, `Zea`, `20190812` …). Bórrala antes de volver con el archivo lleno, o entrará como una accesión más. Las columnas que no vayas a usar puedes dejarlas vacías o quitarlas: la app reconoce las que queden por su clave.

2.3 Pegar desde una hoja de cálculo

Es la forma más rápida de traer una colección: en tu hoja de cálculo seleccionas la tabla con sus encabezados, la copias, pulsas Pegar desde una hoja de cálculo y pegas con Ctrl + V. No hace falta atinarle al recuadro: el diálogo acepta el pegado en cualquier punto. El botón Pegar del portapapeles hace lo mismo con un clic, si el navegador da permiso para leer el portapapeles; si no lo da, la app te pide pegar con Ctrl + V. También sirve texto separado por comas, por punto y coma o por tabuladores, escrito o copiado de cualquier otro lado.

La idea del asistente es que nadie pulse «leer» a ciegas. En cuanto el texto entra, la app lo lee y enseña qué entendió, antes de importar nada:

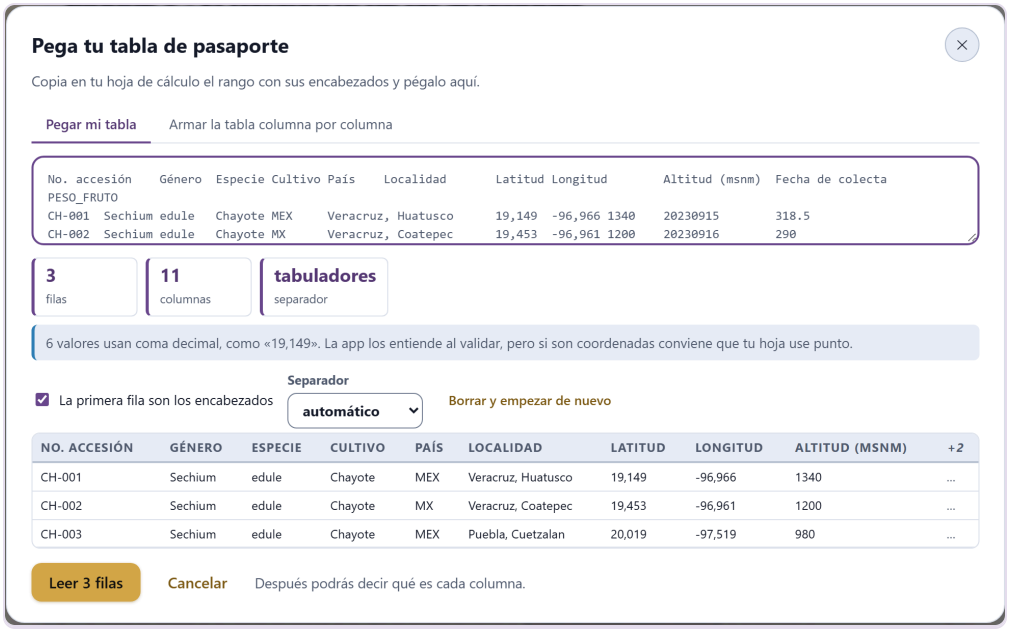


Figura 2.1. El asistente con un pegado de prueba: tres chayotes copiados de una hoja de cálculo, con las coordenadas en coma decimal. Arriba, el texto tal como llegó; después, las tres tarjetas, el aviso, las opciones y la vista previa ya partida en celdas.

- **Las tarjetas.** Cuántas filas de datos salen, cuántas columnas y con qué separador se partieron.
- **Los avisos.** Lo que suele salir mal al copiar de una hoja, explicado en una frase (tabla 2.4).
- **Las opciones.** La casilla La primera fila son los encabezados y el selector Separador (*automático*, *tabulador*, *coma*, *punto y coma* o *barra vertical*). Cualquier cambio vuelve a leer el texto al instante. Borrar y empezar de nuevo vacía el recuadro.
- **La vista previa.** Las primeras seis filas, partidas en celdas, con hasta nueve columnas; las demás se resumen en una columna *+2*, y debajo se dice cuántas filas más hay.

La casilla de encabezados la marca la app la primera vez. Para decidir compara la primera fila con las que le siguen: un título no tiene la forma de los datos que encabeza —no es un número sobre una columna de números, ni una fecha sobre fechas, ni un código como *MEX-001* sobre códigos—. Si la tabla sólo tiene texto, busca que la primera fila parezca un título: sin números, sin celdas vacías y sin textos repetidos. Si se equivoca, basta desmarcar o marcar la casilla. Sin encabezados, las columnas se llaman *Columna A*, *Columna B*..., y en el mapeo eliges a mano qué es cada una.

Tabla 2.4. Los avisos del asistente de pegado. Sólo el último impide seguir.

Lo que dice el aviso	Qué pasó y qué hacer
«1 fila no tiene el mismo número de celdas que las demás (3)...»	Casi siempre una coma suelta dentro de un texto sin comillas, o celdas combinadas en la hoja. Revisa esa fila en la vista previa; si es una coma, prueba otro separador.
«Todo quedó en una sola columna...»	Si tu tabla tenía más columnas, el separador no es el correcto: elígelo en Separador. Si copiaste a propósito una sola columna, sigue adelante.

Tabla 2.4. Los avisos del asistente de pegado. Sólo el último impide seguir. *(continuación)*

Lo que dice el aviso	Qué pasó y qué hacer
«6 valores usan coma decimal, como «19,149»…»	Es informativo: la app convierte la coma en punto al validar e importar números y coordenadas. Aun así, conviene que tu hoja use punto.
«Sólo hay una fila y se está tomando como encabezado…»	Copiaste sólo los títulos, o una sola fila de datos que parece título. Desmarca la casilla de encabezados si era un dato, o vuelve a copiar la tabla completa. El botón queda desactivado hasta corregirlo.

Cuando todo está en orden, el botón principal dice cuántas filas va a leer (Leer 3 filas) y, al pulsarlo, el diálogo se cierra y aparece el mapeo de columnas del apartado 2.5.

EJEMPLO · EL PEGADO DE PRUEBA DE ESTE CAPÍTULO

Las figuras 2.1 y 2.3 usan este pegado, copiado de una hoja de cálculo (las columnas van separadas por tabuladores; aquí se recortan):

```
No. accesión  Género   Especie  Cultivo  País  Localidad          Latitud  Longitud  …  Fech
CH-001        Sechium  edule    Chayote  MEX   Veracruz, Huatusco 19,149   -96,966   …  2023
CH-002        Sechium  edule    Chayote  MX    Veracruz, Coatepec 19,453   -96,961   …  2023
CH-003        Sechium  edule    Chayote  MEX   Puebla, Cuetzalan  20,019   -97,519   …  2023
```

El asistente lee **3 filas** y **11 columnas** separadas por **tabuladores**, marca solo la casilla de encabezados y avisa de los **6 valores** con coma decimal. Lleva a propósito tres problemas que el mapeo descubre: un país de dos letras, un 31 de febrero y una columna de caracterización.

2.4 La plantilla guiada

La segunda pestaña del asistente, Armar la tabla columna por columna, es para quien no tiene la tabla armada o no sabe cómo llamar a las columnas. Muestra el catálogo completo de lo que la app entiende, con el nombre de cada columna, su clave, qué significa y un ejemplo; marcas las que vas a usar y debajo aparece una tabla lista para llenar.

El catálogo de columnas

El catálogo tiene **86 columnas** en doce grupos que se abren y se cierran: los ocho del pasaporte (los 42 descriptores MCPD y los 7 de la extensión) y cuatro de **caracterización**, con 37 descriptores que no son pasaporte: *Agronómicas y de la planta* (11), *Morfológicas del fruto* (10), *Químicas y de calidad* (12) y *Semilla* (4). Estos últimos llevan su unidad entre paréntesis —*Peso del fruto (g)*, *Sólidos solubles (°Brix)*, *Vigor de la planta (1–9)*— y una línea que dice cómo se mide. Al lado del nombre de cada grupo, un contador dice cuántas columnas tiene o, si ya marcaste alguna, cuántas de ellas (*2/6*). Los tres descriptores obligatorios llevan la marca obligatorio.

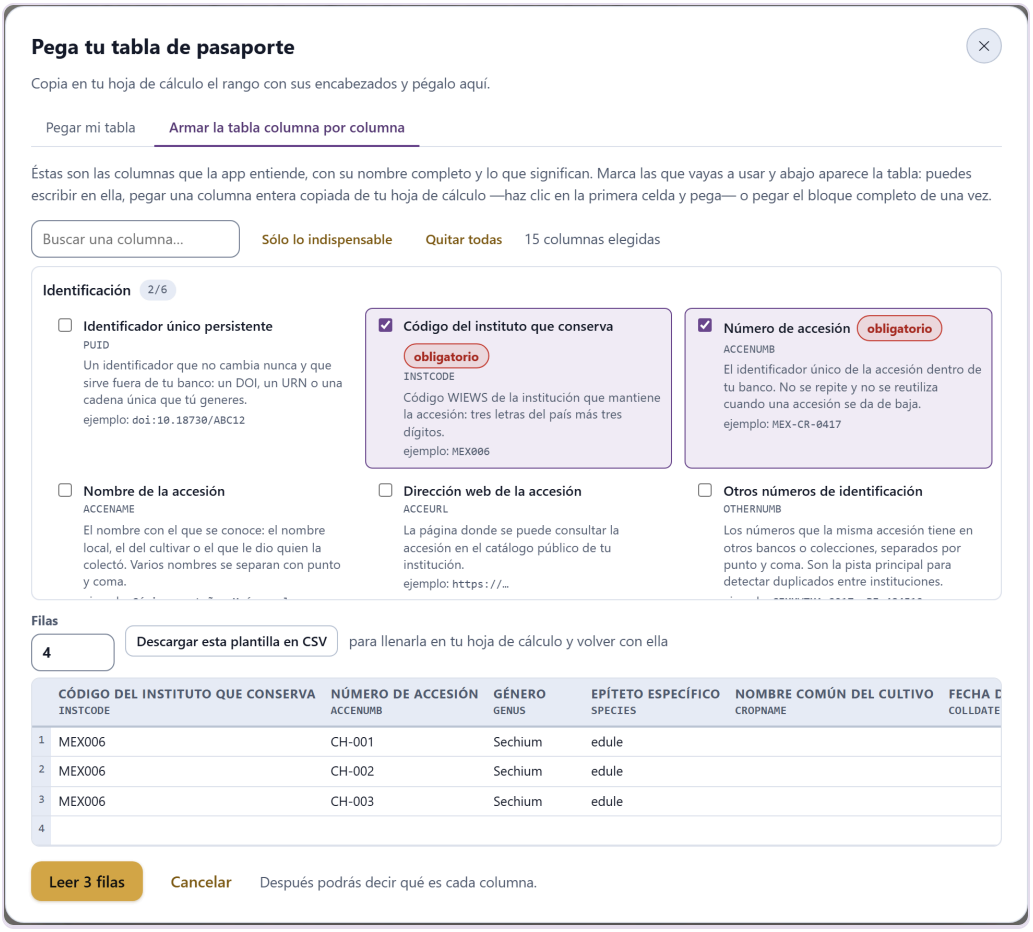


Figura 2.2. La plantilla guiada recién abierta: ya trae marcadas las 15 columnas indispensables. Arriba, el grupo *Identificación* desplegado; abajo, la rejilla con tres filas escritas y el botón Leer 3 filas.

Control	Para qué sirve
Buscar una columna...	Filtra el catálogo por nombre, por clave o por lo que dice la descripción, sin importar acentos ni mayúsculas: «fruto» encuentra nueve columnas de caracterización. Los grupos con coincidencias se abren solos.
Sólo lo indispensable	Deja marcadas sólo las 15 columnas obligatorias y muy recomendables (tabla 2.1). Es la selección con que se abre la pestaña.
Quitar todas	Desmarca todo, para empezar tu propia selección.
Filas	Cuántas filas tiene la rejilla, de 1 a 500; empieza en 10.
Descargar esta plantilla en CSV	Descarga plantilla-germplasmpro.csv sólo con las columnas marcadas, con las claves como encabezados y con lo que ya escribiste en la rejilla. Sirve para llenarla en tu hoja de cálculo y volver con ella.

La rejilla

Cada columna marcada aparece en la rejilla con su nombre completo y su clave debajo, en el orden en que la marcaste. Se escribe en ella como en una hoja. Lo que la hace práctica es el pegado de columnas enteras: copia en tu hoja de cálculo una columna de valores —los números de accesión, por ejemplo—, haz clic en la primera celda de la columna correspondiente de la rejilla y pega. Los valores se reparten hacia abajo, uno por fila, y si son más que las filas, la rejilla crece hasta 500. Si lo que copiaste tiene varias columnas, se reparten también hacia la derecha, sobre las columnas que siguen. Un valor suelto, sin tabuladores ni saltos de línea, se pega normalmente en la celda donde está el cursor, igual que en el buscador.

Las filas vacías no cuentan: el botón principal dice cuántas filas tienen algo (`Leer 3 filas`). Al pulsarlo, la rejilla sigue el mismo camino que un pegado y llega al mapeo de columnas, donde las claves se reconocen todas a la primera.

2.5 ¿Qué es cada columna?

Venga de un archivo, de un pegado o de la plantilla, la tabla pasa por la tarjeta `¿Qué es cada columna?` antes de entrar a la colección. Arriba, una línea dice qué se leyó (*Se leyeron 3 filas y 11 columnas de texto pegado. La app reconoció 10 columnas; revisa las demás.*); abajo, una fila por columna de tu archivo, con cuatro datos:

- `Columna de tu archivo`: el encabezado original y, debajo, sus tres primeros valores, para saber de qué se trata.
- `Descriptor`: el selector con los 49 descriptores agrupados como en la tabla 2.1, más — *no importar* —. La app lo llena con su propuesta.
- `Clave`: la clave elegida, en verde si es del estándar y en otro color si es de la extensión `GP_`.
- `Qué tal encaja`: qué pasaría si importaras la columna como ese descriptor (lo explica el recuadro de abajo).

Cómo reconoce la app tus columnas

Los encabezados reales llegan en español, en inglés, con acentos, con puntos, con unidades o con la clave MCPD. Antes de compararlos, la app los normaliza: quita acentos, mayúsculas, espacios y signos, de modo que *No. accesión*, *no_accesion* y *NO ACCESIÓN* son lo mismo. Después busca en tres pasadas, y cada descriptor recibe una sola columna:

1. **La clave exacta del estándar.** Una columna llamada `ACCENUMB`, `accenumb` o `GP_CONS` se reconoce primero.
2. **Los sinónimos.** La app trae 224 nombres comunes de columna para los 49 descriptores: *número de accesión*, *accession number*, *clave*; *país*, *country*, *iso3*; *altitud*, *msnm*, *elevación*; *custodio*, *agricultor*, *comunidad* para `GP_KEEPER`; *existencias*, *inventario* para `GP_STOCK`, y así con los demás.

3 **Las coincidencias parciales.** Un encabezado que contiene un sinónimo de al menos cuatro letras se asigna al de la coincidencia más larga: *Altitud (msnm)* contiene *altitudmsnm* y va a `ELEVATION`; *Germinación %* va a `GP_GERMPCT`.

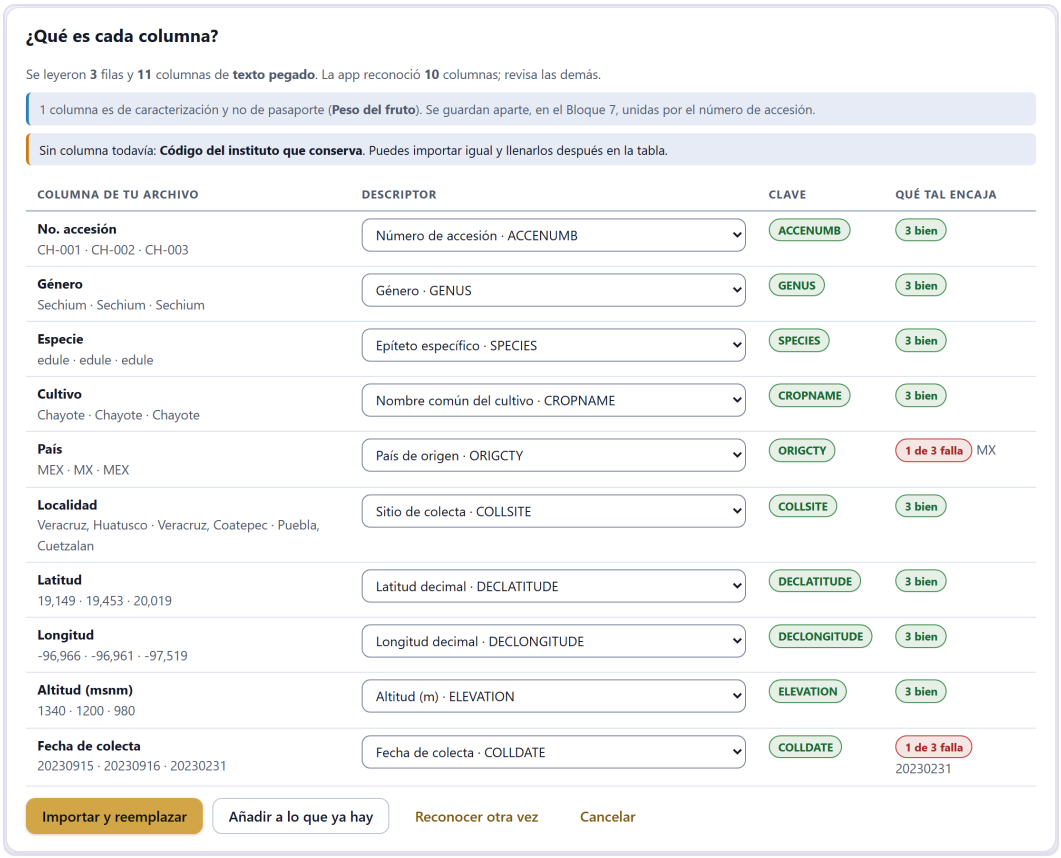


Figura 2.3. El mapeo del pegado de prueba. Las diez columnas de pasaporte quedaron reconocidas; *PESO_FRUTO* se apartó como caracterización. En Qué tal encaja, el país *MX* y el 31 de febrero ya se ven antes de importar. (En la app, la lista se desplaza dentro de su marco cuando hay muchas columnas.)

Las coordenadas tienen un paso más, porque el encabezado no basta: una columna *Latitud* puede traer *17.6423* o *173832N*. La app mira hasta diez valores y, si la mayoría tiene forma de grados-minutos-segundos, la manda a `LATITUDE`; si son decimales, a `DECLATITUDE` (y lo mismo con la longitud), intercambiando las dos columnas si hace falta. Si sólo vienen las coordenadas en grados-minutos-segundos, al importar se calculan las decimales, que son las que usan los mapas.

Como cada descriptor recibe una sola columna, cuando dos columnas compiten gana la primera: en una hoja con *Estado*, *Municipio* y *Localidad*, sólo una llega a `COLLSITE` y las otras quedan en — *no importar* —. Si eliges a mano un descriptor que ya tenía otra columna, la otra se desmarca sola. Reconocer otra vez deshace tus cambios y vuelve a la propuesta de la app.

> **TEORÍA EN BREVE · «QUÉ TAL ENCAJA»**
>
> Para cada columna asignada, la app valida todos sus valores no vacíos como si ya fueran de ese descriptor, con las mismas reglas del apartado 2.6. Si ninguno da error, escribe `3 bien` (con el número de valores); si alguno falla, `1 de 3 falla` (o *2 de 3 fallan*) y, al lado, el primer valor que falla. Sólo cuentan los errores, no los avisos. Es la forma más rápida de descubrir una columna mal asignada: si la columna de altitud quedó como fecha de colecta, fallarán casi todas. Vale más verlo aquí que después, con los datos ya dentro.

Lo que queda fuera del pasaporte

Debajo de la línea de resumen pueden aparecer dos recuadros:

- **Las columnas de caracterización.** Si una columna se llama exactamente como una clave del catálogo de caracterización (`PESO_FRUTO`, `BRIX`, `DIAS_FLORACION`…), la app no le busca descriptor MCPD: la aparta, la nombra en el recuadro (*1 columna es de caracterización y no de pasaporte (Peso del fruto)*) y, al importar, la guarda en la caracterización del Bloque 7, unida a su accesión por el número. MCPD es un estándar de intercambio y no se le cuelgan campos. Una columna con otro nombre, como *Peso del fruto*, no se reconoce así: o la renombras con la clave, o la cargas en el Bloque 7.
- **Los obligatorios sin columna.** *Sin columna todavía: Código del instituto que conserva.* Puedes importar igual y llenarlo después en la tabla; mientras tanto, cada accesión tendrá ese error.

Al final, cuatro botones: `Importar y reemplazar` sustituye la colección por lo leído; `Añadir a lo que ya hay` lo pone al final de la colección actual (sin buscar repetidos: eso lo hace el Bloque 3); `Reconocer otra vez` y `Cancelar`. Al importar, los valores numéricos y las coordenadas pasan de coma a punto decimal y los países, a mayúsculas. La colección importada se guarda de inmediato en el navegador, y junto al contador aparece la hora del guardado (apartado 2.9).

2.6 La validación: errores y avisos

Cada vez que la colección cambia, la app revisa todas las accesiones, campo por campo y entre campos, y da a cada problema uno de dos niveles. Los **errores** son datos que el estándar no admite —una fecha que no existe, un código que no está en la lista, un obligatorio vacío— y hay que corregirlos. Los **avisos** son datos que conviene completar o confirmar: un muy recomendable vacío, una altitud rara, dos campos que no concuerdan.

Tabla 2.5. Las reglas de validación campo por campo.

Tipo de dato	Error	Aviso
Cualquier descriptor vacío	Si es obligatorio: *Falta un dato obligatorio.*	Si es muy recomendable.
Fechas (`COLLDATE`, `ACQDATE`, `GP_GERMDATE`, `GP_REGENDATE`)	No va en AAAAMMDD con guiones donde no se sepa; año antes de 1700 o en el futuro; mes fuera de 01–12; día fuera de 01–31; un día que no existe en ese mes (30 de febrero).	—

Tabla 2.5. Las reglas de validación campo por campo. *(continuación)*

Tipo de dato	Error	Aviso
Coordenadas decimales	No es un número; fuera de −90 a 90 o de −180 a 180.	Un cero exacto, que casi siempre es un dato faltante escrito como cero.
Grados, minutos y segundos	No sigue GGMMSSH (*173832N*).	—
Números	No es un número; germinación fuera de 0–100; incertidumbre o existencias negativas.	Altitud fuera de −430 a 6 500 m.
País (`ORIGCTY`)	No son tres letras.	Tres letras que no están en la lista de 119 países.
Códigos WIEWS (`INSTCODE` , `COLLCODE` , `BREDCODE` , `DONORCODE` , `DUPLSITE`)	—	No son tres letras y tres dígitos. `DUPLSITE` admite varios, separados por punto y coma.
Listas de códigos	Un valor que no está en la lista del descriptor; en `STORAGE` , cualquier código de la lista separada por punto y coma que no exista.	—

Tabla 2.6. Las reglas que comparan campos de la misma accesión.

Lo que se compara	Nivel	Qué dice la app
Una sola de las dos coordenadas decimales	error	*Falta la otra coordenada: una sola no ubica nada.*
Coordenadas decimales y en grados-minutos-segundos	aviso	No coinciden (difieren en más de 0.02°).
Fecha de colecta posterior a la de ingreso	aviso	*La accesión habría entrado al banco antes de ser colectada.*
Última prueba o regeneración anterior al ingreso	aviso	La prueba (o la regeneración) es anterior al ingreso al banco.
Estatus silvestre (100) y fuente cultivada o almacén (21, 22, 23, 26, 27)	aviso	*Dice silvestre pero se colectó en un sitio cultivado o en un almacén.*
Estatus criolla (300) y hábitat silvestre (10–15)	aviso	*Dice variedad criolla pero se colectó en hábitat silvestre.*
Ruta in situ con tipo de almacenamiento	aviso	Si tienes las dos cosas, conviene registrar dos accesiones enlazadas.
Ruta in situ sin `GP_SITEID`	aviso	*Un registro in situ sin identificador de sitio no se puede volver a visitar.*
Ruta ex situ sin `DUPLSITE`	aviso	*Sin duplicado de seguridad: la accesión depende de una sola instalación.*
Ruta ex situ con `DUPLSITE` sólo en la propia institución	aviso	*El duplicado de seguridad está en la misma institución que la accesión: no la protege si esa institución pierde su colección.*

La ruta cambia lo que se exige. A un registro in situ (reserva genética o parcela) no se le piden `STORAGE` , `ACQDATE` , `DUPLSITE` ni `INSTCODE` : no tiene almacenamiento, no entró a ningún banco y no se duplica en otro. Y el duplicado de seguridad sólo cuenta si al menos uno de los sitios de `DUPLSITE` es **otra institución** que la de `INSTCODE` : una copia en la cámara de al lado no protege de un incendio en el mismo edificio. Esa misma regla es la que usa el recuadro *Con duplicado de seguridad* del retrato (apartado 2.8). Una accesión sin ruta reconocible —ni `GP_CONS` ni un código de `STORAGE` válido— no recibe los avisos del duplicado.

Lo que hay que revisar

La sección Lo que hay que revisar reúne los problemas de toda la colección, agrupados por descriptor y mensaje, que es como se corrigen: primero los errores y, dentro de cada nivel, los más frecuentes. Encima, tres datos: cuántos errores, cuántos avisos y en cuántas accesiones. El botón ver de cada fila activa el filtro sólo las que tienen algo que revisar, quita los demás filtros, añade a la tabla la columna del problema si no estaba y abre la ficha de la primera accesión afectada.

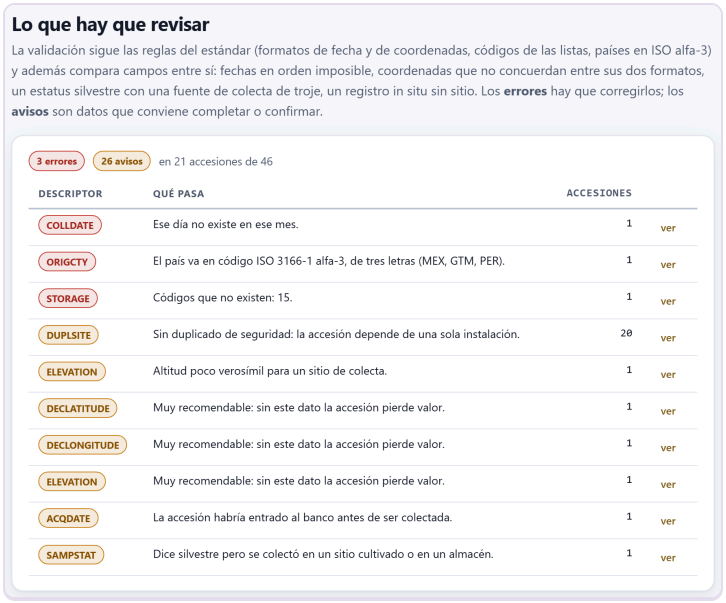


Figura 2.4. La validación de la colección de ejemplo recién cargada: 3 errores y 26 avisos en 21 de las 46 accesiones, en diez grupos.

EJEMPLO · LOS 29 PROBLEMAS DE LA COLECCIÓN DE EJEMPLO

Los errores sembrados (apartado I.7) que el Bloque 2 puede ver con una sola accesión a la vista son éstos:

MEX-CU-0040 · Calabaza pipiana	error en `COLLDATE`: *20190230*, un 30 de febrero.
MEX-PH-0041 · Frijol tepari	error en `ORIGCTY` (*MX*, dos letras) y aviso en `ELEVATION` (*25000* m).
MEX-CH-0042 · Chile costeño	error en `STORAGE`: *Códigos que no existen: 15.* Sin ruta, tampoco se le pide duplicado.
MEX-ZM-0043 · Maíz ancho de riego	tres avisos: sin latitud, sin longitud y sin altitud.
MEX-ZM-0044 · Maíz reventador	dos avisos cruzados: estatus silvestre colectado en una troje y fecha de ingreso (*20190105*) anterior a la colecta.
20 accesiones ex situ	aviso en `DUPLSITE`: sin duplicado de seguridad.

Suman 3 errores y 6 + 20 = 26 avisos, en 21 accesiones (las cinco de arriba, más dieciséis que sólo tienen el aviso del duplicado). Las 20 accesiones con duplicado lo tienen en otra institución (`NOR051`, `MEX008`, `BOL004` o `PER001`), así que ninguna recibe el aviso de la misma institución; la figura 2.6 lo provoca a propósito. Lo que el Bloque 2 **no** ve: la longitud sin signo de MEX-ZM-0039 es un número válido (sólo el Bloque 3 descubre que cae fuera de México) y los dos pares de duplicados accidentales son, cada uno por separado, accesiones correctas.

2.7 La tabla y la ficha de cada accesión

La sección **La colección, accesión por accesión** muestra la colección en una tabla editable, de 50 en 50 filas, con las flechas ← → y la cuenta (*mostrando 1–46 de 46*) al pie. Arriba van la búsqueda, los filtros y los botones para añadir y vaciar.

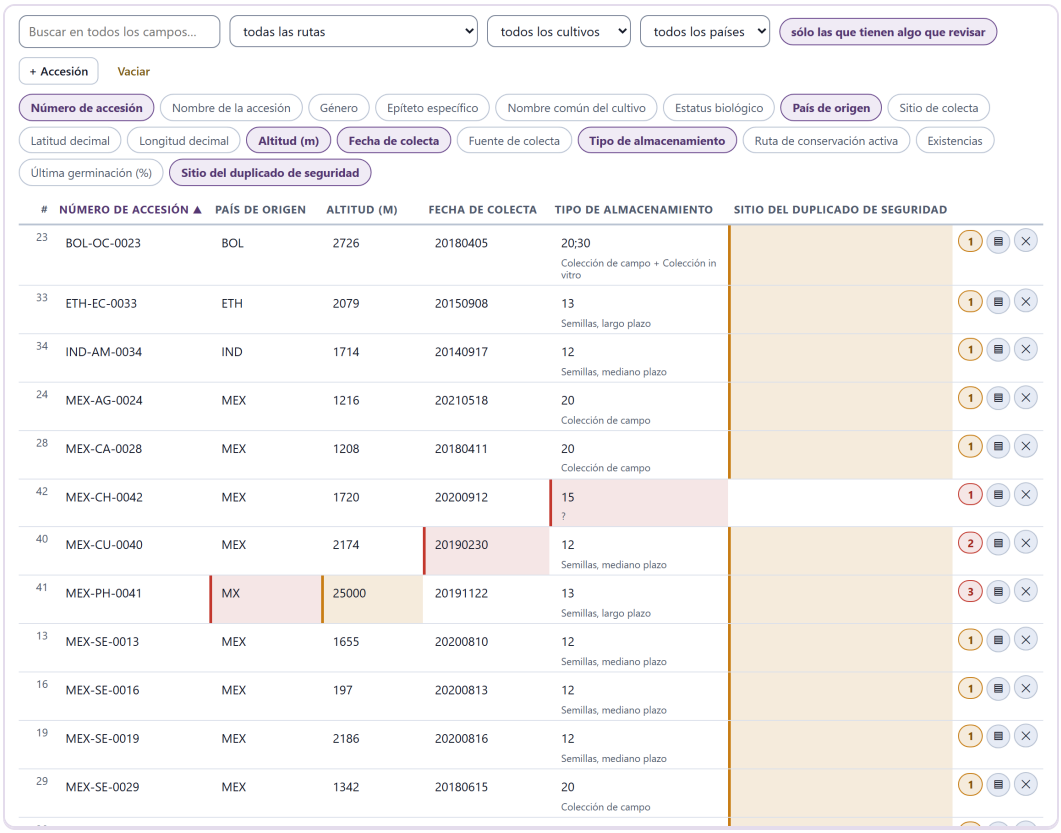


Figura 2.5. La tabla con **sólo las que tienen algo que revisar** (21 filas) y las columnas elegidas para ver los problemas: en rojo los errores, en ocre los avisos. El círculo de la derecha cuenta los problemas de cada accesión, en rojo si alguno es error.

Control	Para qué sirve
Buscar en todos los campos...	Busca en los 49 campos a la vez, sin importar acentos, mayúsculas ni guiones: «chayote» deja 3 filas.
todas las rutas, todos los cultivos, todos los países	Filtran por ruta de conservación (sólo las que están en uso), por nombre común del cultivo y por país de origen (con su nombre; un código que no está en la lista, como *MX*, aparece tal cual). Con la colección de ejemplo, *Banco de campo o colección viva* deja 8 filas.
sólo las que tienen algo que revisar	Deja sólo las accesiones con algún error o aviso: 21 en la colección de ejemplo.
+ Accesión	Añade una accesión vacía al final y abre su ficha.
Vaciar	Borra toda la colección, también la guardada en el navegador, después de pedir confirmación.
Las 18 etiquetas de columnas	Eligen qué columnas se ven; las resaltadas están visibles. Hay que dejar al menos dos. Se abre con nueve: número y nombre de la accesión, género, epíteto, cultivo, país, sitio, altitud y ruta.

Un clic en el título de una columna ordena por ella (▲) y otro invierte el orden (▼); las coordenadas, la altitud y los demás números se ordenan como números. La tabla abre ordenada por número de accesión, y el número gris de la izquierda es la posición de la accesión en la colección, que no cambia al ordenar ni al filtrar. Cada celda se edita escribiendo en ella; el cambio se aplica al salir de la celda y la validación se rehace al momento. Las celdas de códigos ofrecen la lista al escribir y muestran el significado debajo (un *?* si el código no existe). Al pasar el ratón por una celda marcada aparece el mensaje del problema. A la derecha de cada fila, ▤ abre la ficha completa y ✕ elimina la accesión, con confirmación.

La ficha completa

La ficha muestra los 49 campos de una accesión, en los ocho grupos de la tabla 2.1. El título da el número de accesión y el nombre científico; a la derecha, su posición (*44 / 46*) y las flechas ← → para pasar a la anterior o a la siguiente sin cerrar el diálogo. Cada renglón tiene el nombre del descriptor con su clave (y un asterisco si es obligatorio), la casilla y, a la derecha, la descripción del descriptor o, si hay un problema, el mensaje en negritas, con el renglón teñido de rojo o de ocre. Las casillas de texto vacías muestran el ejemplo del descriptor como guía.

Lo que escribes en la ficha se aplica al salir de la casilla y todo se actualiza a la vez: la ficha, la tabla, la lista de problemas y el retrato. Empezar en blanco y + Accesión abren la ficha de una accesión vacía, que empieza con 3 errores (los tres obligatorios) y 12 avisos (los muy recomendables); se van apagando conforme la llenas. La ficha se cierra con ✕ o con Esc.

Figura 2.6. La ficha de MEX-ZM-0044 · Maíz reventador. Además de sus dos avisos sembrados, aquí se escribió *MEX006* en el sitio del duplicado —el mismo código del instituto que la conserva— y el aviso cambió de *Sin duplicado* al de la misma institución. Con *NOR051* desaparece; con *MEX006;NOR051* también, porque uno de los dos sitios es otra institución.

2.8 El retrato de la colección y la completitud

El retrato de la colección empieza con los cinco recuadros que ya presentó la introducción (figura I.3): accesiones, con coordenadas, con duplicado de seguridad (en rojo mientras no llegue al 80 %), países y rutas en uso. Debajo vienen seis gráficas, que se rehacen con cada cambio (figura 2.7):

Gráfica	Qué cuenta · con la colección de ejemplo
Accesiones por ruta de conservación	Cada ruta en uso, declarada o deducida de `STORAGE`: 28 en semillas, 8 en campo, 3 in vitro, 3 en la parcela, 2 en reserva genética y 1 criopreservada. La accesión sin ruta no aparece.
Accesiones por especie	Las diez especies con más accesiones (género y epíteto): *Zea mays* con 18, *Capsicum annuum* y *Sechium edule* con 3. Las 24 están en el recuadro de taxones.
Estatus biológico	Hasta ocho estatus: 39 variedades criollas, 4 silvestres, 2 naturales y 1 línea de mejorador.
País de origen	Hasta ocho países: México con 37, Guatemala y Perú con 2, y uno cada uno Bolivia, Etiopía, India, Colombia y *MX*.
Altitud de los sitios de colecta (m)	Histograma en 12 clases de igual ancho entre la mínima y la máxima: aquí, de 20 a 25 000 m. Las altitudes vacías no entran; las de 0 m, al nivel del mar, sí.
Año de colecta	Histograma en 10 clases con el año de `COLLDATE`: de 2014 a 2022, con la mayoría entre 2018 y 2020.

Figura 2.7. Las gráficas del retrato con la colección de ejemplo. En la altitud, la accesión de 25 000 m estira el eje hasta dejar casi todas las demás en las dos primeras barras: un error de captura salta a la vista.

Los nombres largos se recortan en las barras (*Variedad tradicional o cri…*). Las gráficas cuentan lo que hay escrito, no lo que debería haber: el código *MX* aparece como un octavo país hasta que lo corrijas a *MEX*, y la altitud de 25 000 m deforma el histograma. Por eso conviene volver a mirar el retrato después del Bloque 3.

Qué tan completo está el pasaporte

La última sección de resultados da, para cada descriptor, el porcentaje de accesiones que lo traen. La barra es verde desde el 90 %, ocre del 50 al 90 % y roja por debajo del 50 %; un asterisco marca los obligatorios, y al pasar el ratón por un renglón aparece la descripción del descriptor. Para no llenar la lista de ceros, se omiten los descriptores opcionales que ninguna accesión trae; los obligatorios, los muy recomendables y los siete de la extensión aparecen siempre, al final estos últimos.

Se lee de dos maneras. Por descriptor, dice qué falta en toda la colección: aquí, el sitio del duplicado (43 %) es el hueco más serio de los que importan para conservar, y la fecha de la última regeneración (28 %) el de la extensión. Y contra lo que la validación pide: la fecha de ingreso y el tipo de almacenamiento están en 89 % (41 de 46) y, sin embargo, no producen avisos, porque las cinco accesiones que no los tienen son in situ y no deben tenerlos. La completitud mide presencia, no corrección: *MX* cuenta como un país presente.

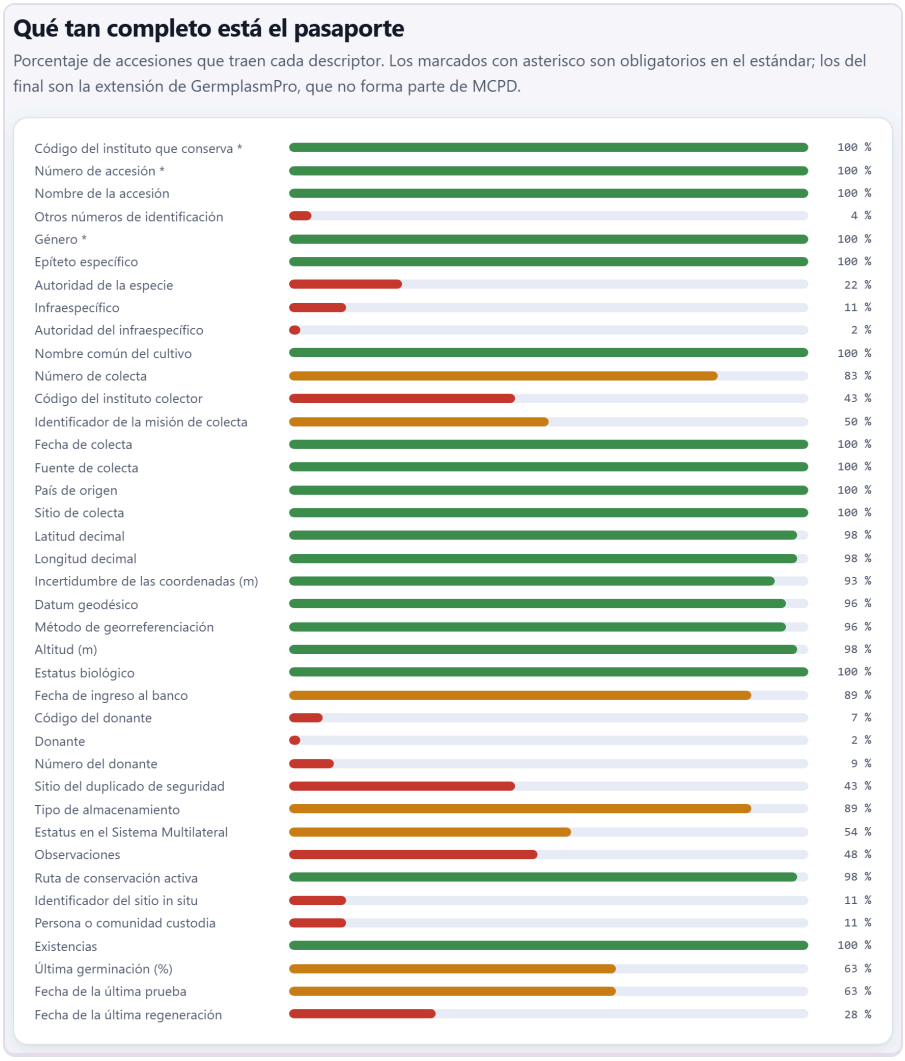


Figura 2.8. La completitud de la colección de ejemplo: 39 renglones; los 10 descriptores que ninguna accesión trae (como `PUID` o `ANCEST`) no se muestran.

2.9 Llevarte los datos y el guardado automático

La sección Llevarte los datos tiene tres botones, cada uno con un destino distinto:

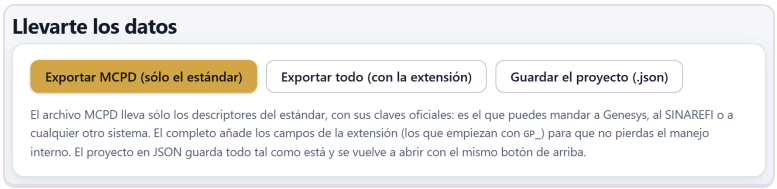


Figura 2.9. Los tres botones de exportación del Bloque 2.

Botón	Archivo	Qué lleva y para qué sirve
Exportar MCPD (sólo el estándar)	pasaporte-mcpd.csv	Los 42 descriptores del estándar, con sus claves oficiales como encabezados y en el orden de la tabla 2.2. Es el que se manda a Genesys, al SINAREFI o a cualquier otro sistema.
Exportar todo (con la extensión)	pasaporte-completo.csv	Los 49 campos: el estándar y, al final, los siete `GP_`, para no perder el manejo interno. Vuelve a entrar por Abrir un archivo (CSV, TSV o proyecto) con todas las columnas reconocidas por su clave.
Guardar el proyecto (.json)	coleccion-germplasmpro.json	Las accesiones tal como están, con todos sus campos; la caracterización del Bloque 7; el umbral y los pares descartados del Bloque 3; los supuestos del banco, las constantes de viabilidad propias y los valores de las calculadoras del Bloque 8, y las preferencias de las etiquetas del Bloque 9. Se abre con el mismo botón de arriba, sin pasar por el mapeo, en cualquier navegador o computadora.

Los CSV salen separados por comas y en UTF-8, y sólo se entrecomillan las celdas que lo necesitan (las que llevan comas, comillas o saltos de línea). Los archivos se exportan con los valores tal como están, errores incluidos: corrige antes lo que la validación marca. El proyecto lleva todo lo que se trabajó y no cabe en el pasaporte (la versión 2 del formato): al abrirlo se restaura cada cosa en su bloque. Un proyecto guardado con una versión anterior, que sólo traía el pasaporte o el pasaporte y la caracterización, se abre igual y deja como estaba lo que no trae: la caracterización, los ajustes del Bloque 3, los del banco y los de las etiquetas.

El guardado automático

Cada cambio en la colección —una celda, la ficha, una accesión añadida o eliminada, la colección de ejemplo — se guarda solo en el almacenamiento local del navegador, un instante después, y junto al contador aparece *guardado en este navegador* · con la hora. Al volver a abrir la app en ese navegador, la colección sigue ahí. Si el navegador no deja guardar —el espacio se llenó o es una ventana privada—, en lugar de la hora aparece, en rojo, *No se pudo guardar en este navegador (espacio lleno o modo privado): descarga el proyecto .json*: lo que hagas a partir de ahí sólo vive en esa pestaña hasta que guardes el proyecto. Aun cuando se guarda, no es un respaldo: vive en una sola computadora, en un solo navegador, y se pierde si se borran los datos de navegación. El respaldo es el proyecto .json; guárdalo al terminar cada sesión de trabajo.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Los acentos llegan rotos (*Ã©*, *�*)	La app ya prueba UTF-8 y Windows-1252; si aun así salen mal, guarda la hoja como «CSV UTF-8» o usa el pegado, que no depende de la codificación.
`Leer 0 filas` o el botón desactivado	Copiaste sólo los encabezados, o la casilla de encabezados se comió la única fila (tabla 2.4). En la plantilla, ninguna fila tiene datos.
En el mapeo, una columna quedó en *— no importar —*	Su encabezado no se parece a ningún sinónimo, o su descriptor ya lo tomó otra columna. Elígelo a mano en el selector.
`Qué tal encaja` dice que fallan casi todos	La columna está asignada al descriptor equivocado. Cambia el selector antes de importar.
Las coordenadas quedaron como texto o en otra columna	Venían en grados-minutos-segundos con otra forma, o con coma decimal y separador coma. Revisa el separador en el asistente y el selector de la columna en el mapeo.
Todas las accesiones tienen *Falta un dato obligatorio.* en `INSTCODE`	Tu archivo no traía el código del instituto. Agrega la columna en tu hoja y vuelve a importar, o escríbelo en la tabla.
Una columna de caracterización entró al pasaporte	Sólo se aparta si su encabezado es una clave exacta del catálogo (`PESO_FRUTO`). Ponla en *— no importar —* y cárgala en el Bloque 7.
La colección desapareció al volver a abrir la app	Se abrió en otro navegador o con los datos de navegación borrados. Abre el proyecto `.json`.
Junto al contador dice *No se pudo guardar en este navegador…*	El almacenamiento del navegador está lleno o la ventana es privada. Usa `Guardar el proyecto (.json)` ya, y otra vez antes de cerrar; en una ventana normal, con espacio, el aviso vuelve a *guardado en este navegador*.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER EN EL BLOQUE 2

Si tu colección está en una hoja de cálculo	**entonces** cópiala con sus encabezados y usa `Pegar desde una hoja de cálculo`; revisa las tarjetas y los avisos antes de leerla.
Si no sabes cómo llamar a tus columnas	**entonces** arma la tabla en la plantilla guiada, empezando por `Sólo lo indispensable`, o descárgala en CSV para llenarla en tu hoja.
Si en el mapeo una columna falla en `Qué tal encaja`	**entonces** mira el primer valor que falla: si es uno, impórtala y corrígelo en la tabla; si son casi todos, cambia el descriptor.
Si la validación da errores	**entonces** corrígelos antes de seguir; los avisos del duplicado de seguridad y los muy recomendables vacíos son trabajo pendiente de la colección, no de la captura.
Si una accesión ex situ sólo tiene copia en tu propia institución	**entonces** no tiene duplicado de seguridad: gestiona uno en otro banco y regístralo en `DUPLSITE`.
Si terminaste de cargar y corregir	**entonces** guarda el proyecto `.json` y pasa al Bloque 3, antes de cualquier análisis.

Lo que corrijas aquí lo ven todos los bloques; el Bloque 3 busca después lo que una accesión sola no deja ver: coordenadas fuera de su país, nombres desordenados y la misma colecta entrada dos veces.

3

CAPÍTULO TRES · BLOQUE 3 · CALIDAD Y DUPLICADOS

Calidad de los datos y duplicados

El Bloque 2 revisa cada dato por separado; el Bloque 3 revisa lo que sólo se ve mirando la colección completa: la coordenada que no cae en el país que declara la accesión, el género escrito de dos maneras, el sitio con varias ortografías y, sobre todo, la misma colecta entrada dos veces. La app diagnostica, propone la corrección y explica por qué; aplicarla, fusionar dos accesiones o descartar un par es decisión tuya.

3.1 Lo que revisa el bloque y cómo se lee el resumen

3.2 ¿El punto cae donde dice? Coordenadas contra el país

3.3 Nombres y catálogos

3.4 Las correcciones, siempre con tu visto bueno

3.5 Cómo se buscan los duplicados

3.6 Los grupos, la comparación lado a lado y el umbral

3.7 Fusionar, anotar o descartar

3.8 El informe de calidad

3.1 Lo que revisa el bloque y cómo se lee el resumen

El Bloque 3 trabaja sobre la colección que cargaste en el Bloque 2 (capítulo 2) y no pide nada más: al entrar, la revisión corre sola, con la espera animada *Revisando la calidad y los duplicados*, y el resultado queda en cinco recuadros y cuatro secciones. Si todavía no hay accesiones, el bloque lo dice —Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.— y ofrece el botón Ir al pasaporte.

Figura 3.1. La cabecera del bloque con la colección de ejemplo recién cargada. Los cinco recuadros resumen las cuatro secciones de abajo.

Dos botones gobiernan el bloque. Revisar la colección vuelve a correr toda la revisión; hace falta cuando cambiaste algo en el Bloque 2 sin salir de él, porque al volver a entrar al Bloque 3 la revisión se rehace de todos modos. Descargar el informe de calidad guarda en un archivo `.csv` todo lo encontrado (apartado 3.8). Junto a ellos aparece unos segundos una etiqueta verde con el resultado de lo último que hiciste: *Coordenada corregida.*, *Accesiones fusionadas.*, *Anotado en las dos accesiones.*

Tabla 3.1. Los cinco recuadros del resumen y lo que marcan con la colección de ejemplo.

Recuadro	Ejemplo	Qué cuenta
Accesiones revisadas	46	Todas las del pasaporte. Debajo, cuántos pares se compararon en la búsqueda de duplicados: 33 de los 1 035 posibles (apartado 3.5).
Problemas de ubicación	1	Los errores y avisos de la sección 2 (apartado 3.2); debajo, cuántos tienen *diagnóstico claro*, es decir, son errores. Las accesiones que no se pudieron comparar con su país no cuentan.
Correcciones propuestas	4	Los cambios que la app sabe hacer y espera tu visto bueno (apartado 3.4).
Grupos de duplicados	2	Los grupos de accesiones que parecen el mismo material; debajo, cuántos pares superan el umbral (apartados 3.5 y 3.6).
Avisos de consistencia	0	Los hallazgos de nombres y catálogos (apartado 3.3).

En pantalla, las secciones van en el orden en que conviene trabajar: 1 · Correcciones que la app puede hacer por ti, 2 · ¿El punto cae donde dice?, 3 · Nombres y catálogos y 4 · ¿Es la misma colecta dos veces? Primero se limpia lo que tiene arreglo seguro y al final se decide sobre los duplicados, que es lo que más juicio pide. Este capítulo explica primero las revisiones (3.2 y 3.3), porque de ellas salen las correcciones (3.4).

> **QUÉ ERRORES SEMBRADOS CAZA CADA BLOQUE**
>
> De los errores puestos a propósito en la colección de ejemplo (apartado I.7), el Bloque 3 encuentra la **longitud sin signo**, el **país de dos letras** y los **dos duplicados**. Los demás —el 30 de febrero, la altitud de 25 000 m, el código de almacenamiento inventado, la accesión sin coordenadas y las fechas al revés— son errores de un dato aislado y los señala la validación del Bloque 2 (capítulo 2). No se pierden aquí: el informe de calidad los recoge junto con lo demás.

3.2 ¿El punto cae donde dice? Coordenadas contra el país

Cada accesión declara su país de origen en `ORIGCTY` y su sitio en `DECLATITUDE` y `DECLONGITUDE`. Si las dos cosas no concuerdan, una de ellas está mal, y casi siempre por una de unas pocas equivocaciones mecánicas. La app compara cada coordenada con una **caja envolvente** del país: el rectángulo, en grados, que va de su latitud mínima a la máxima y de su longitud mínima a la máxima. Trae las cajas de **119 países** —todo el continente americano, Europa, buena parte de África y Asia, Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y Fiyi— y a cada una le da un grado de margen por lado, para no acusar a los sitios de la costa o la frontera.

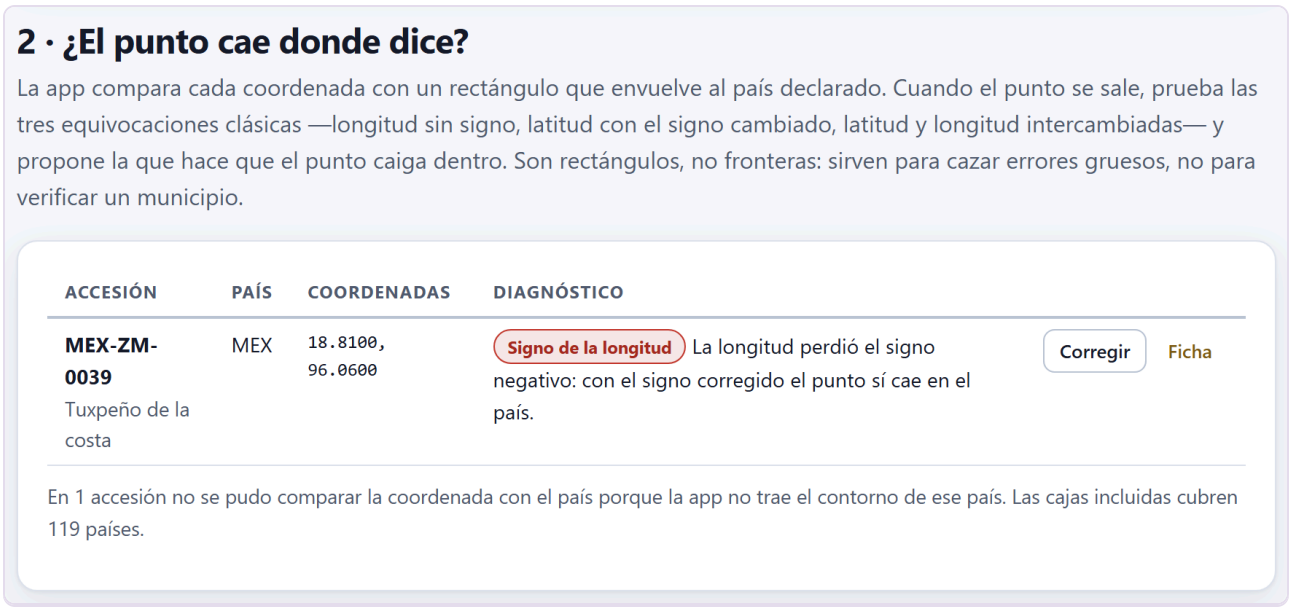


Figura 3.2. La sección 2 con la colección de ejemplo: el maíz *Tuxpeño de la costa* declara México con una longitud positiva, que lo pondría en Birmania. Abajo, la nota de la accesión que no se pudo comparar.

Las revisiones, en orden

La app no revisa una accesión a la que le falta la latitud o la longitud, o que las tiene escritas con algo que no es un número: de eso se encarga el Bloque 2. Con las dos coordenadas presentes, revisa en este orden:

Etiqueta	Nivel	Qué detecta y qué dice la app
Punto (0, 0)	error	El punto (0, 0): *está en el golfo de Guinea: es un campo vacío escrito como cero.* No tiene corrección posible; hay que buscar la coordenada en la libreta.
Latitud = longitud	aviso	Latitud y longitud idénticas: probablemente se copió una sobre la otra.
Grados enteros	aviso	Las dos son números enteros: el sitio quedó redondeado a grados y carga más de 50 km de incertidumbre.
País sin contorno	nota	El país no está entre los 119: la coordenada no se compara. No cuenta como problema; se resume en una nota bajo la tabla.
Signo de la longitud, Signo de la latitud, Coordenadas intercambiadas, Intercambiadas y con signo	error	El punto cae fuera de la caja y una de las equivocaciones clásicas lo devuelve adentro (abajo). La app propone esa corrección.
Fuera del país	aviso	El punto cae fuera y ninguna corrección simple lo arregla: hay que revisar la coordenada o el país.

Las equivocaciones clásicas y su diagnóstico

Cuando el punto se sale de la caja, la app prueba cuatro arreglos, uno tras otro, y se queda con el primero que lo devuelve al país:

1. **La longitud perdió el signo** (Signo de la longitud): se cambia el signo de la longitud. Es la más común en América, donde todas las longitudes son negativas y el signo se pierde al pasar por una hoja de cálculo o al copiar de un GPS que escribe «W».
2. **La latitud tiene el signo cambiado** (Signo de la latitud): el error simétrico, típico de los países del hemisferio sur.
3. **Latitud y longitud intercambiadas** (Coordenadas intercambiadas): cada una quedó en la columna de la otra.
4. **Intercambiadas y con el signo cambiado** (Intercambiadas y con signo): las dos cosas a la vez.

El orden importa sólo cuando dos arreglos funcionarían, cosa rara con cajas pequeñas. Cada fila de la tabla trae el número y el nombre de la accesión, el país, las coordenadas tal como están y el diagnóstico —una etiqueta con el nombre del problema y la explicación—, con dos botones: Corregir aplica en el acto la corrección propuesta (y la etiqueta verde dice *Coordenada corregida.*), y Ficha abre la ficha de la accesión en el Bloque 2 para que la revises o la corrijas a mano.

EJEMPLO NUMÉRICO · EL MAÍZ QUE CAYÓ AL OTRO LADO DEL MUNDO

La caja de México va de 14.3 a 32.8 de latitud y de −118.5 a −86.6 de longitud; con el grado de margen, de 13.3 a 33.8 y de −119.5 a −85.6. *Tuxpeño de la costa* (MEX-ZM-0039) declara 18.8100, 96.0600: la latitud cae dentro, pero la longitud +96.06 está en el hemisferio oriental, en Birmania. La primera prueba, cambiar el signo de la longitud, da −96.06, que sí cae entre −119.5 y −85.6: diagnóstico Signo de la longitud, corrección **96.0600 → −96.06**. El punto corregido queda en la llanura costera del golfo, en Veracruz.

Debajo de la tabla, la nota En 1 accesión no se pudo comparar la coordenada con el país porque la app no trae el contorno de ese país. Las cajas i se refiere al frijol tépari MEX-PH-0041, que declara su país como *MX*. No es que México falte: *MX* es el código de dos letras, y las cajas usan el de tres. En cuanto apliques la corrección *MX* → *MEX* (apartado 3.4), la coordenada se compara, cae dentro y la nota desaparece.

RECTÁNGULOS, NO FRONTERAS

Una caja envolvente es generosa: la de México incluye parte de Guatemala y del golfo, y la de Chile, buena parte de Argentina. Sirve para lo que se usa aquí —cazar un signo perdido o dos columnas intercambiadas, errores de cientos o miles de kilómetros—, pero no confirma que un punto esté en el municipio o en la entidad correctos. Esa revisión fina se hace sobre el mapa del Bloque 4 (capítulo 4), que dibuja las 32 entidades de México. Por la misma razón, que un punto pase esta revisión no garantiza que esté bien.

3.3 Nombres y catálogos

La sección 3 · Nombres y catálogos busca lo que no es un error de formato, pero desordena la colección: cosas que el Bloque 2 no puede ver porque cada dato, por separado, está bien escrito. Antes de comparar, la app **normaliza** los textos: quita acentos y signos, pasa todo a minúsculas y junta los espacios. Por eso «Maiz» y «Maíz» cuentan como el mismo nombre de cultivo, y en la colección de ejemplo no salta ningún aviso aunque la accesión duplicada escriba «Maiz» sin acento.

Tabla 3.2. Las revisiones de nombres y catálogos. Todas son avisos (etiqueta ocre), salvo el sitio con varias ortografías, que es una nota (etiqueta azul).

Etiqueta	Qué busca
Mayúsculas del género	Un género que no va con mayúscula inicial y el resto en minúsculas (*zea*, *ZEA*).
Mayúsculas del epíteto	Un epíteto con alguna mayúscula (*Mays*).
Autoridad en el epíteto	Un epíteto que trae algo más: un espacio o una inicial con punto, como *mays L.* La autoridad va en `SPAUTHOR` y el rango infraespecífico, en `SUBTAXA`.
Género mal escrito	Dos géneros de la colección que se parecen demasiado para ser distintos: a una **distancia de Levenshtein** de 1 o 2, con al menos cinco letras el más largo.
Nombres de cultivo	El mismo taxón con varios nombres de cultivo. El taxón incluye la subespecie o la variedad: el teocintle (*Zea mays* subsp. *parviglumis*) no cuenta como otro nombre del maíz.

Tabla 3.2. Las revisiones de nombres y catálogos. Todas son avisos (etiqueta ocre), salvo el sitio con varias ortografías, que es una nota (etiqueta azul). *(continuación)*

Etiqueta	Qué busca
Ortografía del sitio	El mismo sitio escrito de varias maneras: iguales después de normalizar, distintos tal como están.
Coordenadas repetidas	Accesiones con exactamente las mismas coordenadas (a cuatro decimales) que declaran sitios distintos: casi siempre, una coordenada copiada de la fila de arriba.

La distancia de Levenshtein es el número mínimo de letras que hay que insertar, borrar o cambiar para pasar de una palabra a otra. De *Phaseolus* a *Phaseolous* hay una (sobra la segunda *o*); de *Capsicum* a *Capcisum*, dos (dos letras cambiadas de lugar cuestan dos cambios). El mínimo de cinco letras evita que dos géneros cortos y distintos, que pueden diferir en una o dos letras, se acusen entre sí.

La colección de ejemplo pasa limpia: la sección dice Los nombres científicos, los de cultivo y los sitios están escritos de manera uniforme. y el recuadro de avisos marca 0. Para la figura 3.3 se alteraron a mano seis valores, como podrías hacerlo en la ficha del Bloque 2, para que aparezca cada tipo de aviso.

Figura 3.3. La sección 3 con seis valores de la colección de ejemplo alterados para la figura: el género de MEX-PH-0041 escrito *Phaseolous*; el epíteto de MEX-ZM-0006 como *Mays* y el de MEX-ZM-0003 como *mays L.*; el cultivo de MEX-ZM-0004 como *Elote*; el sitio de MEX-ZM-0045 con *villa* en minúscula, y la coordenada de MEX-SE-0019 copiada en MEX-CH-0042. Abajo, el detalle que abre ver.

Cada fila da el tipo, el hallazgo y cuántas accesiones toca. El botón ver despliega debajo la lista de esas accesiones —hasta 40— como botones; cada uno abre su ficha en el Bloque 2. Fíjate en que *mays L.* salta dos veces: como epíteto con mayúscula y como epíteto con autoridad. En el aviso del cultivo, el taxón y los nombres aparecen como están escritos en el pasaporte, aunque la app los haya comparado ya normalizados.

> **AVISAR NO ES CORREGIR**
>
> De todos estos avisos, sólo las mayúsculas del género y del epíteto tienen corrección automática (apartado 3.4). Los demás piden juicio: cuál de los dos géneros es el bueno, si «Elote» es un error o el nombre local que quieres conservar, cuál de las dos accesiones con la misma coordenada la tiene bien. La app te lleva a la ficha; la decisión, y la corrección, se hacen en el Bloque 2.

3

3.4 Las correcciones, siempre con tu visto bueno

La sección 1 · Correcciones que la app puede hacer por ti reúne los arreglos que tienen una sola respuesta razonable. Ninguno se aplica solo: cada uno se muestra con el valor original tachado y el propuesto en verde, y se aplica cuando tú lo dices.

1 · Correcciones que la app puede hacer por ti

Cada una se propone con el valor original y el propuesto a la vista. Se aplican sólo cuando tú lo dices, por tipo o todas juntas.

DESCRIPTOR	QUÉ SE PROPONE	EJEMPLO	CASOS	
Longitud decimal	**Signo de la longitud.** La longitud perdió el signo negativo: con el signo corregido el punto sí cae en el país.	~~96.0600~~ → **-96.06**	1	Aplicar
País de origen	**País en dos letras.** «MX» es el código de dos letras; el estándar pide el de tres.	~~MX~~ → **MEX**	1	Aplicar
Nombre de la accesión	**Todo en mayúsculas.** Todo en mayúsculas: se propone dejarlo en forma de oración (y de paso quitar los espacios de más).	~~BOLITA AMARILLO~~ → **Bolita amarillo**	1	Aplicar
Nombre de la accesión	**Espacios de más.** Espacios de más al principio, al final o entre palabras.	~~Chayote verde liso~~ → **Chayote verde liso**	1	Aplicar

Aplicar todas las correcciones (4) Puedes deshacerlas editando la accesión en el Bloque 2.

Figura 3.4. Las cuatro correcciones que la app propone para la colección de ejemplo, agrupadas por tipo y descriptor: a la izquierda, el nombre del descriptor; en medio, la etiqueta de la corrección y su motivo.

Tabla 3.3. Las correcciones que la app sabe proponer: la etiqueta que muestra en la columna Qué se propone y los descriptores que toca.

Corrección · descriptor	Cuándo se propone y qué hace
Las cuatro del apartado 3.2 (Signo de la longitud…) · latitud y longitud decimales	Cuando la revisión del apartado 3.2 encontró una de las equivocaciones clásicas: el cambio de signo o el intercambio que devuelve el punto al país.
País en dos letras · país de origen	Cuando el país viene en dos letras y la app lo conoce: lo cambia por el código de tres letras que pide el estándar. La tabla de la app tiene 56 códigos de uso común (*MX*, *GT*, *PE*, *US*, *ES*…, y también *UK* para el Reino Unido).
Espacios de más · nombre de la accesión, sitio de colecta, nombre común del cultivo	Espacios de más al principio, al final o entre palabras.
Todo en mayúsculas · los mismos tres	Sólo un texto escrito **todo** en mayúsculas (con alguna palabra de cuatro letras o más). El nombre de la accesión y el del cultivo pasan a forma de oración: *BOLITA AMARILLO → Bolita amarillo*. El sitio pasa a nombre de lugar, con mayúscula en cada palabra salvo *de*, *la*, *del* y las demás palabras menores: *SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA → San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca*. De paso quita los espacios sobrantes.
Mayúsculas del género, Mayúsculas del epíteto · género, epíteto específico	El género con mayúscula inicial; el epíteto en minúsculas (sólo si no trae autoridad, que hay que mover a mano).
Ruta deducida · ruta de conservación activa	La ruta de conservación vacía cuando se puede deducir del tipo de almacenamiento (`STORAGE`).
Grados, minutos y segundos · latitud y longitud decimales	La coordenada decimal vacía cuando hay una en grados, minutos y segundos (`LATITUDE`, `LONGITUDE`): la calcula, con seis decimales.

Las propuestas se agrupan por tipo y descriptor; cada grupo muestra su primer caso como ejemplo y cuántos casos tiene. El botón Aplicar de una fila aplica todo ese grupo (la etiqueta verde dice, por ejemplo, *1 corrección aplicada en Longitud decimal.*); Aplicar todas las correcciones (4), todas a la vez. Al aplicar, el pasaporte se guarda, la validación del Bloque 2 se rehace y la revisión del Bloque 3 vuelve a correr. Con la colección de ejemplo, después de aplicar las cuatro, los recuadros marcan 0 problemas de ubicación y 0 correcciones, y la nota del país sin caja desaparece; los dos grupos de duplicados siguen ahí, porque corregir un nombre no los separa.

> **ANTES DE APLICAR TODO DE UN GOLPE**
>
> La forma de oración deja en minúscula todo lo que sigue a la primera palabra, también un nombre propio: *TUXPEÑO DE VERACRUZ* quedaría *Tuxpeño de veracruz*. Lo que ya mezcla mayúsculas y minúsculas no se toca, así que esto sólo pasa con nombres capturados todo en mayúsculas. No hay botón para deshacer: la propia app lo recuerda, Puedes deshacerlas editando la accesión en el Bloque 2. Con una colección grande, aplica por grupos, revisa los ejemplos y, si dudas, exporta antes el pasaporte (capítulo 2).

3.5 Cómo se buscan los duplicados

Un **duplicado accidental** es la misma colecta registrada dos veces en el catálogo —al digitalizar una libreta vieja, al recibir de vuelta un duplicado de seguridad, al unir dos inventarios— o la misma accesión conservada en dos bancos sin que nadie lo sepa (apartado I.3). Casi nunca está escrito igual: cambia una mayúscula, un espacio, la coordenada o el número de accesión. Por eso la app no busca filas idénticas, sino pares que se parecen en varias cosas a la vez, y cada parecido suma puntos.

Antes de todo, la app busca **números de accesión repetidos**. Eso no es un candidato a duplicado, es un error: si lo hay, un recuadro al principio de la sección 4 da el número y las dos filas, y recuerda que un número de accesión no se repite nunca, ni siquiera cuando el material sí es el mismo.

Primero, el bloqueo

Comparar todos los pares crece muy rápido: 46 accesiones dan 1 035 pares, y 5 000 darían más de doce millones. La app sólo compara los pares que comparten al menos una **clave de bloqueo**:

- el **número de colecta** (`COLLNUMB`), normalizado y sin espacios;
- cada uno de los **números de donante y de otras colecciones** (`DONORNUMB`, `OTHERNUMB`, separados por punto y coma);
- las cinco primeras letras del **nombre de la accesión**, sin espacios;
- las cuatro primeras letras del género y la **celda de medio grado** donde cae la coordenada;
- el **taxón y el año y mes de colecta**.

Las claves de menos de tres letras no cuentan, y una clave que comparten más de 400 accesiones se ignora, porque no distingue nada. Por ejemplo, *Bolita amarillo* (MEX-ZM-0002) tiene las claves `lab2019101` (como número de colecta y como número), `bolit`, `zea` con la celda 17, −96.5 y `zea mays` con 2019-08. En la colección de ejemplo el bloqueo deja **33 pares** de los 1 035: es la cifra que aparece en el primer recuadro.

Después, el puntaje

Tabla 3.4. Lo que suma y lo que resta en cada par. El total se recorta entre 0 y 100.

Coincidencia	Puntos	Detalle
El mismo número de colecta	+40	Normalizado: «LAB-2019-101» y «lab 2019 101» coinciden.
Comparten un número de donante o de otra colección	+35	Sin contar el número de colecta, que ya sumó.
Nombres casi idénticos	+25	Parecido de 0.92 o más (abajo).
Nombres parecidos	+12	Parecido de 0.82 a 0.92.
A menos de 1 km / 5 km / 25 km	+20 / +12 / +5	Distancia haversine entre los dos puntos.
La misma fecha de colecta	+15	Fecha completa de ocho cifras; si sólo coincide el año, +5.

Tabla 3.4. Lo que suma y lo que resta en cada par. El total se recorta entre 0 y 100. *(continuación)*

Coincidencia	Puntos	Detalle
El mismo taxón	+10	Mismo género y epíteto.
La misma misión de colecta	+5	`COLLMISSID`.
Géneros distintos	−35	Casi seguro no son la misma cosa; sustituye a la suma del taxón.
Subtaxones distintos	−15	Mismo género, pero los dos declaran `SUBTAXA` y no coincide (subsp. *mexicana* frente a subsp. *parviglumis*).

Los pesos dicen qué tan fuerte es cada indicio. Un número de colecta lo asigna quien colecta, uno por muestra: que coincida es casi una firma. Estar cerca, en cambio, es débil: en una misma comunidad se colectan muchas muestras distintas. Ningún indicio basta solo para pasar el umbral de 50 puntos; hacen falta dos o tres juntos.

El parecido entre nombres

Para comparar los nombres, la app los normaliza (sin acentos, mayúsculas ni signos: *Tuxpeño* y *TUXPENO* quedan iguales) y calcula dos medidas, de las que se queda con la mayor: la **similitud de Jaro-Winkler** entre las dos cadenas, y una medida por palabras, 0.55 + 0.45 × la proporción de palabras compartidas (índice de Jaccard), que sólo cuenta si comparten al menos una palabra. La segunda rescata nombres con palabras de más o de menos: *Chayote verde liso* y *Chayote verde*.

TEORÍA EN BREVE · LA SIMILITUD DE JARO-WINKLER

La similitud de Jaro cuenta las letras que coinciden entre dos cadenas **a** y **b** dentro de una ventana —una letra de **a** sólo se empareja con la misma letra de **b** si está a lo más a ⌊máx(|a|, |b|)/2⌋ − 1 posiciones—, y las transposiciones **t**: la mitad de las letras emparejadas que quedan en distinto orden. Con **m** letras emparejadas:

$$J = \left(\frac{m}{|a|} + \frac{m}{|b|} + \frac{m - t}{m} \right) / 3 \qquad JW = J + \ell \cdot p \cdot (1 - J)$$

Winkler agregó un premio al **prefijo común**, porque en los nombres los errores rara vez están al principio: ℓ es el número de letras iniciales iguales (hasta 4) y $p = 0.1$. La app sólo aplica el premio si J ya es de 0.7 o más, para no acercar cadenas que no se parecen.

EJEMPLO NUMÉRICO · MARTHA Y MARHTA

ventana = ⌊6/2⌋ − 1 = 2 · las seis letras se emparejan (T y H, a una posición) → m = 6

M A R T H A frente a M A R H T A: dos letras fuera de orden → t = 2/2 = 1

J = (6/6 + 6/6 + 5/6) / 3 = 0.9444 prefijo común M-A-R → ℓ = 3

JW = 0.9444 + 3 × 0.1 × (1 − 0.9444) = 0.9611, como en la app

La distancia entre los dos sitios

TEORÍA EN BREVE · LA DISTANCIA HAVERSINE

Entre dos puntos de la Tierra, con latitudes φ_1, φ_2 y longitudes λ_1, λ_2 en radianes, la distancia por la superficie de una esfera de radio R es:

$$a = \sin^2(\Delta\phi/2) + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \sin^2(\Delta\lambda/2) \cdot d = 2R \arcsen \sqrt{a}$$

La app usa R = 6 371.0088 km, el radio medio de la Tierra. Tratar la Tierra como esfera produce errores de alrededor de 0.5 %, irrelevantes para decidir si dos colectas están a 1, 5 o 25 km. A diferencia de restar grados, la fórmula toma en cuenta que un grado de longitud mide menos lejos del ecuador.

EJEMPLO NUMÉRICO · LOS DOS BOLITA AMARILLO

MEX-ZM-0002 está en 16.9771, −96.4008 y MEX-ZM-0045 en 16.932, −96.3665.

$\Delta\phi = -0.0451° = -0.00078714$ rad	$\Delta\lambda = 0.0343° = 0.00059865$ rad
$\sin^2(\Delta\phi/2) = 1.5490 \times 10^{-7}$	$\cos\phi_1 \cos\phi_2 = 0.95642 \times 0.95665 = 0.91497$
$\sin^2(\Delta\lambda/2) = 8.9595 \times 10^{-8}$	$a = 1.5490 \times 10^{-7} + 0.91497 \times 8.9595 \times 10^{-8} = 2.3687 \times 10^{-7}$
$d = 2 \times 6\,371.0088 \times \arcsen(4.8670 \times 10^{-4}) = 2 \times 6\,371.0088 \times 4.8670 \times 10^{-4} = 6.2015$ km	

La app escribe *6.2 km*, igual en la cabecera del par que en la razón, y suma 5 puntos, porque la distancia queda entre 5 y 25 km.

3.6 Los grupos, la comparación lado a lado y el umbral

Los pares que llegan al umbral se reúnen en **grupos por transitividad**: si A se parece a B y B a C, las tres forman un grupo aunque A y C no lleguen al umbral entre sí.

Cada grupo es una tarjeta con el puntaje más alto de sus pares, los números de sus accesiones en el orden del pasaporte, el nombre de la primera y el botón comparar. Con la colección de ejemplo y el umbral de fábrica salen **2 grupos y 2 pares**, los dos duplicados sembrados, ambos con 100 puntos. El del maíz suma exactamente 100: el mismo taxón (+10), el mismo número de colecta LAB-2019-101 (+40), nombres casi idénticos (+25: después de normalizar, *BOLITA AMARILLO* y *Bolita amarillo* son iguales), 6.2 km (+5), la misma fecha (+15) y la misma misión (+5). El del chayote suma 102 —el mismo taxón, número de colecta LAB-2018-102, nombre, 1.97 km (+12) y fecha— y se recorta a 100.

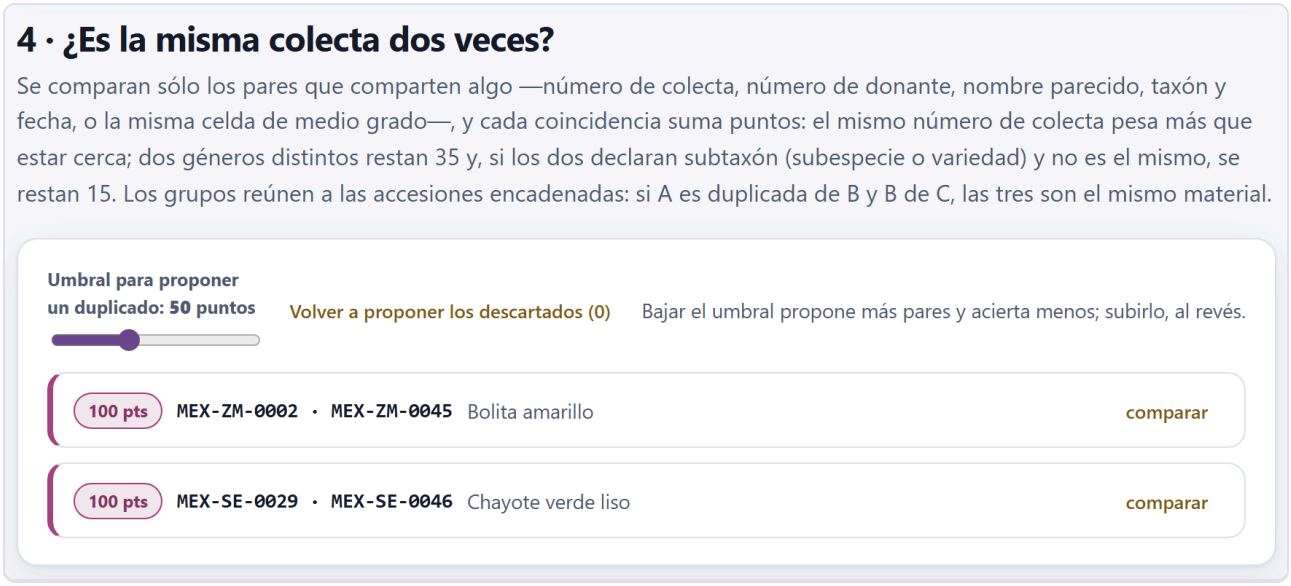


Figura 3.5. La sección 4 con la colección de ejemplo: los dos duplicados sembrados, cada uno en su grupo, con 100 puntos.

La comparación lado a lado

comparar abre la tarjeta (y ocultar la cierra). Arriba, una tabla pone las accesiones en columnas, con la primera marcada como maestra, y en filas hasta quince descriptores: número y nombre de la accesión, género, epíteto, número, fecha y sitio de colecta, latitud, longitud, altitud, instituto que conserva, ruta de conservación (con su nombre: *Banco de semillas*, *Banco de campo o colección viva*…), existencias, otros números y número del donante. Las filas vacías en todas las accesiones se omiten; las que **difieren** se resaltan en rosa con el nombre en negritas, para que veas de un vistazo en qué no coinciden.

Debajo van los **pares** del grupo, uno por recuadro: los dos números, el puntaje, la distancia y la lista de razones, cada una con sus puntos entre paréntesis. Cada par lleva sus tres botones de decisión (apartado 3.7). La distancia se escribe igual en la cabecera y en la razón: en metros por debajo de 1 km, con un decimal hasta 10 km (*a 6.2 km una de otra*) y en kilómetros enteros desde ahí.

El umbral

El deslizador Umbral para proponer un duplicado va de 25 a 95 puntos, de 5 en 5, y empieza en 50. Al soltarlo, la revisión vuelve a correr; el valor se guarda en el navegador para la próxima vez. La propia app resume el compromiso: Bajar el umbral propone más pares y acierta menos; subirlo, al revés.

Tabla 3.5. Lo que propone la colección de ejemplo con distintos umbrales.

Umbral	Pares	Grupos	Qué entra
40 a 95	2	2	Sólo los dos duplicados sembrados (100 puntos).
35	4	2	El chayote erizo MEX-SE-0030 (39 puntos con cada uno) se une al grupo del chayote.
30	5	3	Además, dos maíces de la misma misión con nombres parecidos (32).
25	8	5	Tres pares más, de 25 a 27 puntos (taxón, nombre parecido, cercanía).

100 pts **MEX-ZM-0002 · MEX-ZM-0045** Bolita amarillo ocultar

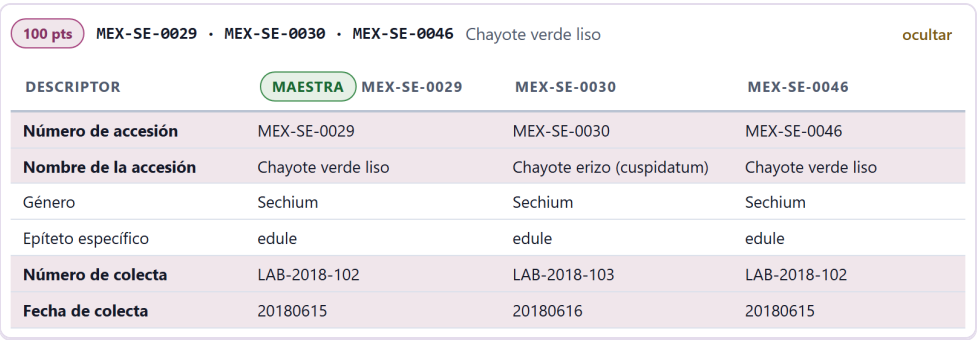
DESCRIPTOR	MAESTRA MEX-ZM-0002	MEX-ZM-0045
Número de accesión	MEX-ZM-0002	MEX-ZM-0045
Nombre de la accesión	Bolita amarillo	BOLITA AMARILLO
Género	Zea	Zea
Epíteto específico	mays	mays
Número de colecta	LAB-2019-101	LAB-2019-101
Fecha de colecta	20190815	20190815
Sitio de colecta	Oaxaca, San Pablo Villa de Mitla	Oaxaca, San Pablo Villa de Mitla
Latitud decimal	16.9771	16.932
Longitud decimal	-96.4008	-96.3665
Altitud (m)	1696	1691
Código del instituto que conserva	MEX006	MEX006
Ruta de conservación activa	Banco de semillas	Banco de semillas
Existencias	1930	1400

MEX-ZM-0002 ↔ MEX-ZM-0045 · 100 pts · 6.2 km

- el mismo taxón (+10)
- el mismo número de colecta (LAB-2019-101) (+40)
- nombres casi idénticos (100 %) (+25)
- a 6.2 km una de otra (+5)
- la misma fecha de colecta (+15)
- la misma misión de colecta (+5)

Fusionar en la primera | Anotar como duplicado sin fusionar | No son duplicados

Figura 3.6. La comparación del primer grupo. Difieren el número, la forma del nombre, la coordenada, la altitud (1 696 y 1 691 m) y las existencias; coinciden el número y la fecha de colecta, el sitio y el instituto.



100 pts **MEX-SE-0029 · MEX-SE-0030 · MEX-SE-0046** Chayote verde liso ocultar

DESCRIPTOR	MAESTRA MEX-SE-0029	MEX-SE-0030	MEX-SE-0046
Número de accesión	MEX-SE-0029	MEX-SE-0030	MEX-SE-0046
Nombre de la accesión	Chayote verde liso	Chayote erizo (cuspidatum)	Chayote verde liso
Género	Sechium	Sechium	Sechium
Epíteto específico	edule	edule	edule
Número de colecta	LAB-2018-102	LAB-2018-103	LAB-2018-102
Fecha de colecta	20180615	20180616	20180615

Figura 3.7. Con el umbral en 35, el chayote erizo MEX-SE-0030 entra por transitividad al grupo del chayote verde liso. Las primeras filas de la comparación delatan que es otra colecta: otro nombre, otro número y otro día.

La figura 3.7 muestra el riesgo de la transitividad con un umbral bajo. El chayote erizo suma 39 puntos con cada chayote verde liso —el mismo taxón (+10), nombres parecidos al 87 % (+12), a 3.4 y 2.3 km (+12) y el mismo año (+5)— y queda en el grupo, aunque es otra colecta, de otro día, y en su pasaporte es otra variedad (`SUBTAXA` *var. nigrum spinosum*).

La resta por subtaxones distintos no lo frena, porque los chayotes verdes lisos no declaran variedad: la app sólo resta los 15 puntos cuando los dos lados declaran un subtaxón y no coincide. Por eso la decisión se toma **par por par**: aquí se descartarían los dos pares de 39 puntos con No son duplicados y se resolvería sólo el de 100.

3.7 Fusionar, anotar o descartar

Cada par tiene tres salidas. Ninguna es automática, y las tres cambian lo que la app propone después.

Fusionar en la primera

Fusionar en la primera convierte las dos accesiones en una. Antes, la app pide confirmación: *Se fusionará MEX-ZM-0045 dentro de MEX-ZM-0002 y la segunda desaparecerá del catálogo. ¿Seguir?* La «primera» es la que va antes en el pasaporte —por lo general la que entró primero al catálogo— y es la **maestra**. Las reglas de la fusión son tres:

- **La maestra manda.** Todo descriptor que la maestra tenga lleno se queda como está; de la otra sólo se toman los que en la maestra están vacíos. Si la maestra no tiene número de donante y la otra sí, lo hereda.
- **Las existencias se suman**, porque son dos sobres —o dos grupos de plantas— del mismo material.
- **El número absorbido no se pierde**: se agrega a `OTHERNUMB` de la maestra, para que cualquier etiqueta, publicación o vale que lo cite se pueda rastrear.

Figura 3.8. Después de fusionar MEX-ZM-0045 en MEX-ZM-0002: el catálogo baja a 45 accesiones y queda un solo grupo. Las correcciones bajan de 4 a 3 porque la del nombre en mayúsculas era de la accesión absorbida.

Con la colección de ejemplo, MEX-ZM-0002 queda con 1 930 + 1 400 = **3 330** semillas, con *MEX-ZM-0045* en sus otros números, y conserva su nombre, su coordenada, su cultivo «Maíz» y su observación *Raza Bolita.*; la observación de la absorbida, que explicaba cómo había entrado otra vez al catálogo, no pasa, porque la maestra ya tenía la suya. La fusión no tiene botón para deshacerla: si dudas, exporta antes el pasaporte (capítulo 2).

> **LO QUE LA FUSIÓN NO HACE POR TI**
>
> Sumar existencias supone que los dos lotes están en el mismo estado. Si uno se probó hace un año con 89 % de germinación y el otro tiene otra fecha, la maestra conserva sólo su prueba: revisa en el Bloque 8 (capítulo 8) si conviene volver a probar el lote unido. Y si los dos registros son en realidad el mismo material en dos bancos distintos, no fusiones: anótalo.

Anotar como duplicado sin fusionar

Anotar como duplicado sin fusionar deja las dos accesiones en el catálogo, pero hace constar el vínculo en ambas: cada una recibe el número de la otra en `OTHERNUMB` y una frase en `REMARKS` —en el ejemplo, *Duplicado declarado de MEX-SE-0046.* y *Duplicado declarado de MEX-SE-0029.*—. Es la salida para la misma colecta conservada en dos instituciones, o para dos lotes que decides mantener separados. El par deja de proponerse.

No son duplicados

No son duplicados descarta el par sin tocar el pasaporte. El descarte —igual que el de un par anotado— se guarda en el navegador y sobrevive a cerrar la app, así que el par no vuelve a molestar. Cada descarte se recuerda por la **identidad** de las dos accesiones —el código del instituto y el número de accesión de cada una—, no por su lugar en la tabla, así que sigue valiendo aunque fusiones, reordenes o importes más accesiones. El botón Volver a proponer los descartados lleva entre paréntesis cuántos descartes corresponden a un par de la colección actual y los devuelve todos a la vez. Con la colección de ejemplo, después de fusionar el maíz y anotar el chayote, el recuadro de grupos marca 0 y el botón dice *(1)*.

3.8 El informe de calidad

Descargar el informe de calidad guarda informe-calidad.csv, en UTF-8, con una fila por hallazgo y cinco columnas: `tipo`, `nivel`, `accesion`, `campo` y `detalle`. Reúne lo que encontró el Bloque 3 y, al final, lo que encontró la validación del Bloque 2, así que es la lista completa de pendientes de la colección en un solo archivo, para trabajarla en una hoja de cálculo o adjuntarla a un informe.

Tabla 3.6. Los cinco tipos de fila del informe y cuántas trae con la colección de ejemplo recién cargada (37 en total).

tipo	Filas	nivel · accesion · campo
`geografia`	2	`error`, `warn` o `info` · la accesión · el descriptor revisado (apartado 3.2).
`consistencia`	0	`warn` o `info` · todas las accesiones del hallazgo, separadas por espacios · el nombre del aviso, como en pantalla (apartado 3.3).
`correccion`	4	`fix` · la accesión · el descriptor; el detalle trae «antes → después» y el motivo (apartado 3.4).

Tabla 3.6. Los cinco tipos de fila del informe y cuántas trae con la colección de ejemplo recién cargada (37 en total). *(continuación)*

tipo	Filas	nivel · accesion · campo
`duplicado`	2	el puntaje · las dos accesiones unidas con «+» · la distancia en km, con un decimal; el detalle, las razones (apartado 3.5).
`pasaporte`	29	`error` o `warn` · la accesión · el descriptor: los 3 errores y 26 avisos de la validación del Bloque 2 (capítulo 2).

Tabla 3.7. Algunas filas del informe de la colección de ejemplo, tal como salen (el detalle, abreviado).

tipo	nivel	accesion	campo	detalle
geografia	error	MEX-ZM-0039	DECLONGITUDE	La longitud perdió el signo negativo…
geografia	info	MEX-PH-0041	ORIGCTY	La app no trae el contorno de MX…
correccion	fix	MEX-PH-0041	ORIGCTY	MX → MEX · «MX» es el código de dos letras…
duplicado	100	MEX-ZM-0002 + MEX-ZM-0045	6.2 km	el mismo taxón; el mismo número de colecta (LAB-2019-101); …
duplicado	100	MEX-SE-0029 + MEX-SE-0046	2.0 km	el mismo taxón; el mismo número de colecta (LAB-2018-102); …
pasaporte	warn	MEX-ZM-0001	DUPLSITE	Sin duplicado de seguridad: la accesión depende de una sola instalación.

El informe retrata la colección en el momento de descargarlo: los pares descartados o anotados no aparecen, y lo que ya corregiste tampoco. Si lo vas a entregar, descárgalo al final, después de aplicar correcciones y resolver duplicados, o descarga uno antes y otro después para documentar la limpieza.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.	No hay pasaporte. Pulsa Ir al pasaporte y carga tu colección o la de ejemplo (capítulo 2).
Una accesión sin coordenadas no aparece en la sección 2	Sin latitud o longitud no hay nada que comparar con el país. El Bloque 2 la señala.
La nota dice que una accesión no se pudo comparar	Su país no está entre los 119, o viene escrito en dos letras. Aplica la corrección de `ORIGCTY` si la hay; si el país no está, revisa el punto en el mapa del Bloque 4.
Un punto obviamente mal ubicado no sale como problema	Cae dentro de la caja del país, aunque sea en el estado equivocado: las cajas son rectángulos con un grado de margen. Revísalo en el Bloque 4.
Un duplicado que conoces no aparece	No comparte ninguna clave de bloqueo, no llega al umbral o lo descartaste antes. Baja el umbral o pulsa Volver a proponer los descartados.
Un grupo reúne accesiones que no son la misma	Entraron por transitividad. Abre el grupo y descarta, par por par, los que no lo son.

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Desapareció un par que no habías resuelto	Lo descartaste o lo anotaste antes, quizá en otra sesión: el descarte se guarda con los números de las dos accesiones (apartado 3.7). Pulsa Volver a proponer los descartados.
Fusionaste el par equivocado	No hay deshacer. Recupera la accesión del pasaporte que exportaste antes, o vuelve a capturarla en el Bloque 2 con el número que quedó en `OTHERNUMB` de la maestra.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER EN EL BLOQUE 3

Si un punto tiene diagnóstico de signo o de intercambio	**entonces** acepta la corrección si el sitio corregido concuerda con `COLLSITE`; si no, abre la ficha y busca la coordenada en la libreta.
Si una corrección es de forma (país en dos letras, espacios, mayúsculas)	**entonces** aplícala por grupo después de mirar el ejemplo; cuida los nombres propios dentro de un nombre escrito todo en mayúsculas.
Si aparece un aviso de nombres o de sitio	**entonces** decide cuál forma es la buena y corrígela en la ficha del Bloque 2.
Si un par coincide en número de colecta, fecha y taxón	**entonces** es la misma colecta: fusiónala si está en tu banco dos veces; anótala si está en dos bancos.
Si un par sólo se parece en nombre, cercanía o año	**entonces** compáralo con calma y, si el número o la fecha de colecta difieren, márcalo como No son duplicados.
Si vas a analizar o entregar la colección	**entonces** resuelve antes todos los grupos y descarga el informe de calidad al final.

Lo que se corrige, fusiona o anota en el Bloque 3 queda en el pasaporte: el Bloque 2 lo muestra y los bloques 4 a 10 lo toman al abrirse.

4

CAPÍTULO CUATRO · BLOQUE 4 · MAPA DE COLECTA

El mapa de colecta

El Bloque 4 pone cada accesión en el sitio donde se colectó. El mapa se dibuja dentro de la app, con contornos que viajan con ella, así que funciona sin internet y ninguna coordenada sale de tu computadora. Sirve para ver la colección de un vistazo —qué hay, de qué ruta, de qué altitud—, para descubrir el punto que cayó donde no debía y para contar cuántas accesiones caen en cada entidad, cada país o cada celda de una rejilla, que es la puerta de entrada a los Bloques 5 y 6.

4.1 Un mapa que no necesita internet

4.2 De la esfera a la pantalla: la proyección

4.3 ¿En qué entidad y en qué país cae cada punto?

4.4 El encuadre: tus datos, México, el mundo o una entidad

4.5 El color, el tamaño y los filtros de los puntos

4.6 La coropleta y la rejilla

4.7 Las cuentas por entidad y por país

4.8 Llevarte el mapa y los puntos

4.1 Un mapa que no necesita internet

El Bloque 4 toma las accesiones que cargaste en el Bloque 2 (capítulo 2), con lo que hayas corregido en el Bloque 3 (capítulo 3), y dibuja un punto por cada una que tenga latitud y longitud decimales. Al entrar no hay que pulsar nada: el mapa, su leyenda, los recuadros y las tablas se rehacen solos cada vez que abres el bloque. Si todavía no hay pasaporte, en lugar del mapa aparece `Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.`

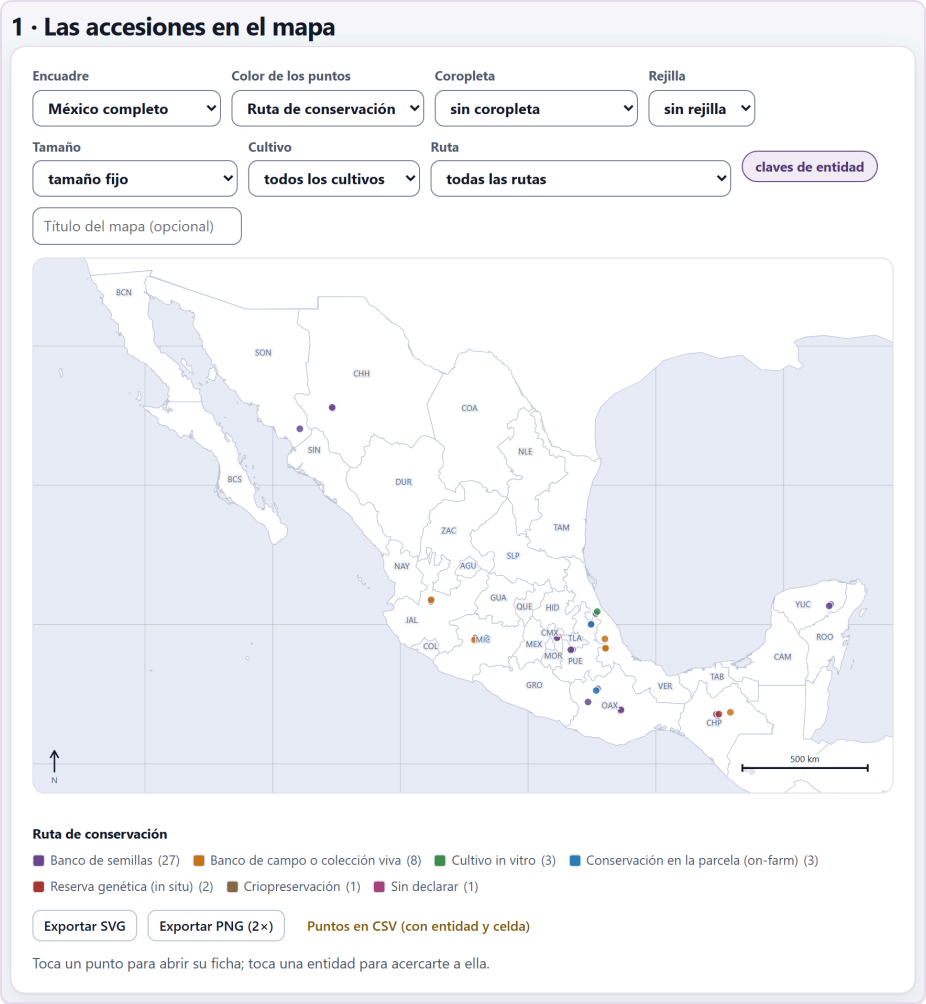


Figura 4.1. La sección `1 · Las accesiones en el mapa` con la colección de ejemplo y el encuadre en `México completo`. Cada punto es una accesión, coloreada por su ruta de conservación.

El bloque tiene dos secciones. La primera, `1 · Las accesiones en el mapa`, reúne en una tarjeta los controles, el mapa, la leyenda y los botones de exportación (figura 4.1). La segunda, `2 · Cuántas caen en cada entidad y en cada país`, da cinco recuadros y dos tablas (apartado 4.7). Al final, un recuadro recuerda de dónde salen los contornos.

De dónde salen los contornos

Los contornos vienen de **Natural Earth**, un conjunto de mapas de **dominio público**, y están guardados dentro de la app, en dos archivos de la carpeta data/:

Archivo	Conjunto de Natural Earth	Qué trae
mexico-states.js	admin-1 (estados y provincias) a escala 1:10 millones	Las **32 entidades federativas** de México, simplificadas con el algoritmo de Douglas-Peucker a una tolerancia de 0.004° (unos 400 m) y con las coordenadas redondeadas a cuatro decimales. Cada entidad lleva su nombre y su clave de tres letras (*OAX*, *PUE*, *CMX*...).
world.js	admin-0 (países) a escala 1:110 millones	Los contornos de **174 países**, simplificados a dos decimales y sin la Antártida.

La diferencia de escala es deliberada. México se dibuja con el detalle que pide un mapa estatal; el resto del mundo, con el trazo grueso que basta para situar una colecta en su país. Ni uno ni otro sirven para decidir si un punto cae de un lado o del otro de un límite municipal, o a cien metros de la costa.

> **POR QUÉ IMPORTA QUE EL MAPA NO SALGA DE TU COMPUTADORA**
>
> Un visor en línea pide a un servidor los mosaicos de la zona que miras; aquí no hay petición alguna. Eso permite trabajar en campo, sin señal, y no es un detalle menor cuando las coordenadas son de poblaciones de parientes silvestres, de especies sujetas a saqueo o de las parcelas de familias custodias (apartado I.3), datos que muchas colecciones no publican con todos sus decimales.

4.2 De la esfera a la pantalla: la proyección

Una coordenada es un ángulo sobre una esfera; la pantalla es plana. La app usa la proyección más sencilla que da un mapa razonable de un país: la **equirrectangular** (o *plate carrée*), en la que meridianos y paralelos son rectas a distancias iguales, con una corrección: el ancho de cada grado de longitud se multiplica por el **coseno de la latitud central** del encuadre.

> **TEORÍA EN BREVE · LA EQUIRRECTANGULAR CON CORRECCIÓN POR COSENO**
>
> Un grado de latitud mide casi lo mismo en toda la Tierra (unos 111 km), pero un grado de longitud se acorta hacia los polos: mide 111 km × cos φ a la latitud φ. Con un encuadre que va de las longitudes λ_0 a λ_1 y de las latitudes φ_0 a φ_1, la latitud central es $\varphi_m = (\varphi_0 + \varphi_1)/2$ y cada punto se lleva a la pantalla con:
>
> $$k = \cos \phi_m \cdot x = o_x + (\lambda - \lambda_0) \cdot k \cdot s \cdot y = o_y + (\phi_1 - \phi) \cdot s$$
>
> donde s son los píxeles por grado de latitud, el mayor valor con el que el encuadre cabe en el lienzo de 900 × 560 dejando 10 px de margen, y o_x, o_y centran el dibujo. La **y** crece hacia abajo, por eso se resta la latitud de la máxima: el norte queda arriba. La forma es fiel cerca de φ_m; para un país o una región basta.

EJEMPLO NUMÉRICO · EL MAÍZ AZUL DE APOALA EN EL MAPA DE MÉXICO

El encuadre México completo va de −118.5 a −86.6 de longitud y de 14.3 a 32.8 de latitud. MEX-ZM-0001 está en 17.6871, −97.2788.

ϕ_m = (14.3 + 32.8)/2 = 23.55°	k = cos 23.55° = 0.91671
ancho = 31.9° × 0.91671 = 29.243	alto = 32.8 − 14.3 = 18.5°
s = mín(880/29.243, 540/18.5) = mín(30.09, 29.189) = 29.189 px por grado	
o_x = 10 + (880 − 29.243 × 29.189)/2 = 23.21 · o_y = 10	
x = 23.21 + (−97.2788 + 118.5) × 0.91671 × 29.189 = 23.21 + 567.84 = 591.0	
y = 10 + (32.8 − 17.6871) × 29.189 = 10 + 441.13 = 451.1, como el centro del círculo en el SVG de la app	

Sin la corrección, el ancho sería de 31.9° y México saldría un 9 % más ancho de lo que es a esa latitud.

4

La barra de escala, la flecha del norte y la retícula

En la esquina inferior derecha, la **barra de escala** da una distancia redonda —1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1 000, 2 000 o 5 000 km— que quepa en 140 píxeles del lienzo. Se mide a la latitud central: en el mapa de México, 1° de longitud a 23.55° de latitud mide 101.93 km por la fórmula de haversine (apartado 3.5) y ocupa 26.76 px, así que cada píxel vale 3.81 km y la barra elegida es la de **500 km**, de 131 px. Esa medida sólo es exacta en la latitud central: a la latitud φ, un píxel horizontal mide cos φ / cos φ_0 veces lo que dice la barra. Por eso la app calcula cuánto cambia la escala horizontal dentro del encuadre y decide qué barra es honesta: si cambia menos de 10 % (México, que va de 14° a 33° y no llega a 9 %, o cualquier entidad), la barra va sola; si cambia hasta 35 %, la barra dice en qué latitud vale, como *2,000 km a 7° N* en el encuadre automático de la figura 4.2; con más, como en el mundo entero, no se dibuja barra y en su lugar el mapa dice Sin barra de escala: varía con la latitud (figura 4.6). En la esquina inferior izquierda va la **flecha del norte**, que siempre apunta hacia arriba. Detrás de la tierra, una retícula de meridianos y paralelos se traza cada 20° si el encuadre abarca más de 60° de longitud, cada 5° si abarca más de 14°, cada 2° si abarca más de 4° y cada grado en encuadres más pequeños.

LA ESCALA ES EXACTA SÓLO EN EL CENTRO

En un mapa de una entidad o de México, la barra vale para todo el mapa con un error pequeño. En un encuadre alto ya no: la barra que dice «a 7° N» es cierta en esa latitud y, lejos de ella, las distancias este-oeste quedan exageradas, cada vez más hacia los polos; en el mundo entero el error pasaría de 80 %, y por eso ahí no hay barra. Para medir la distancia entre dos colectas no uses la barra; usa la columna de distancias de los duplicados (capítulo 3) o los cálculos de los Bloques 5 y 6, que trabajan sobre la esfera.

4.3 ¿En qué entidad y en qué país cae cada punto?

La app no confía en el texto del pasaporte para decir dónde está una accesión. No lee el estado escrito en `COLLSITE` ni el país de `ORIGCTY`: mira **dónde cae el punto** y busca la entidad o el país cuyo contorno lo contiene. A eso se le llama prueba de **punto en polígono**.

> **TEORÍA EN BREVE · LA REGLA PAR-IMPAR**
>
> Desde el punto se traza una semirrecta hacia el este y se cuentan las veces que cruza el borde del polígono. Si las cruza un número impar de veces, el punto está adentro; si par, afuera. La regla respeta los huecos: un punto dentro de un hueco cruza el borde exterior y el del hueco, dos veces, y queda afuera; y sirve igual para las entidades con islas, que son varios anillos. Para no probar los 32 contornos completos con cada punto, la app descarta primero las entidades cuyo rectángulo envolvente no contiene el punto, y sólo con las que quedan hace la prueba fina. Igual con los países.

Con la colección de ejemplo, la prueba asigna una entidad a las 36 accesiones que caen en México, y para todas coincide con el estado escrito al principio de su sitio de colecta. Las que no coinciden con su pasaporte son dos, y las dos son errores sembrados (apartado I.7):

Accesión	Lo que dice el pasaporte	Dónde cae el punto	Qué hace la app
MEX-ZM-0039 *Tuxpeño de la costa*	`ORIGCTY` = MEX; sitio «Veracruz, Tlalixcoyan»; 18.8100, 96.0600	Birmania (Myanmar), sin entidad	La cuenta en Birmania, no en México ni en Veracruz. Es la longitud sin signo que el Bloque 3 diagnostica (apartado 3.2).
MEX-PH-0041 *Frijol tepari*	`ORIGCTY` = MX; sitio «Sonora, Álamos»	México, Sonora	La cuenta en México y en Sonora: el punto está bien, aunque el código de país esté mal escrito.

La accesión sin coordenadas, MEX-ZM-0043 (*Maíz ancho de riego*, sitio «Por el rumbo de Guerrero»), no aparece en el mapa ni en las cuentas, aunque su sitio nombre un estado: el recuadro Sin coordenadas marca 1. Tampoco se dibujan los puntos (0, 0) ni las coordenadas fuera de rango (latitud de más de 90° o longitud de más de 180°).

El mapa es la manera más rápida de ver un error de coordenadas: un maíz de la costa del golfo aparece al otro lado del mundo (figura 4.2). Corrígelo en el Bloque 3 —Corregir en la sección 2— y vuelve al Bloque 4: el punto queda en Veracruz, en 18.81, −96.06, la tabla por país pierde a Birmania y México sube de 36 a 37 accesiones, Veracruz sube de 6 a 7 accesiones y de 4 a 5 especies (se suma *Zea mays*), y el recuadro Países baja de 8 a 7. Lo que no cambia es el encuadre automático, que sigue abarcando de América a la India, porque esas accesiones sí son de Etiopía y la India.

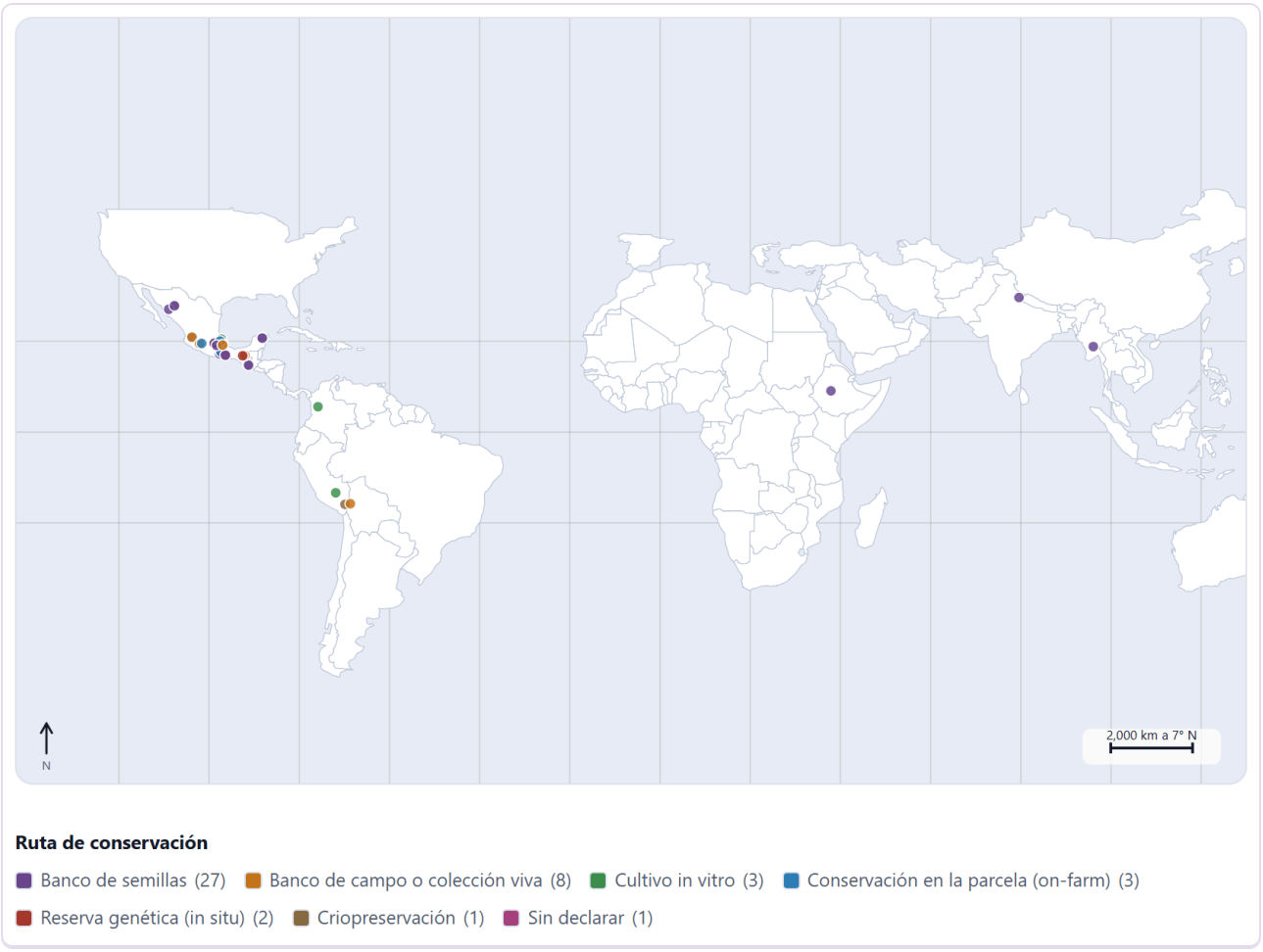


Figura 4.2. El encuadre automático con la colección recién cargada. El punto de la derecha, en Birmania, es el maíz de Veracruz con la longitud sin signo: estira el encuadre hasta el sudeste de Asia.

> **DOS REVISIONES QUE SE COMPLEMENTAN**
>
> El Bloque 3 compara el punto con el rectángulo del país declarado, con un grado de margen; caza los errores de cientos o miles de kilómetros (apartado 3.2). El Bloque 4 asigna el punto al contorno de una entidad, y ahí se ve el error fino: un punto de un maíz «de Puebla» que cae en Tlaxcala, o uno «de Oaxaca» que cae en el mar, pasa la revisión del Bloque 3 y aquí se delata en la tabla por entidad o en la ficha del punto.

4.4 El encuadre: tus datos, México, el mundo o una entidad

El menú Encuadre decide qué parte de la Tierra ocupa el lienzo. Los puntos que quedan fuera del encuadre no se dibujan, pero siguen contando en los recuadros, las tablas y el archivo de puntos (apartados 4.7 y 4.8).

Opción	Qué muestra
Ajustar a mis datos	La opción de fábrica. El rectángulo que contiene todos los puntos, con un 15 % de margen por lado (al menos 0.4°), y nunca menos de 1.5° de ancho o de alto, para que una colección de un solo municipio no quede como un acercamiento sin referencias. Con la colección de ejemplo va de −139.7 a 126.8 de longitud y de −22.7 a 36.4 de latitud (figura 4.2).
México completo	El rectángulo de México, de −118.5 a −86.6 y de 14.3 a 32.8: dibuja 38 de los 45 puntos (figura 4.1).
El mundo	De −180 a 180 de longitud y de −60 a 84 de latitud (figura 4.6).
Una entidad (las 32, por nombre)	El rectángulo de la entidad, con un 8 % de margen. Se dibujan también las entidades vecinas y sus puntos; la elegida lleva el contorno grueso, en morado (figura 4.3).

A una entidad también se llega sin el menú: **toca la entidad en el mapa** para acercarte a ella, y tócala otra vez para volver a México completo. Los botones con el nombre de cada entidad en la tabla por entidad hacen lo mismo (apartado 4.7).

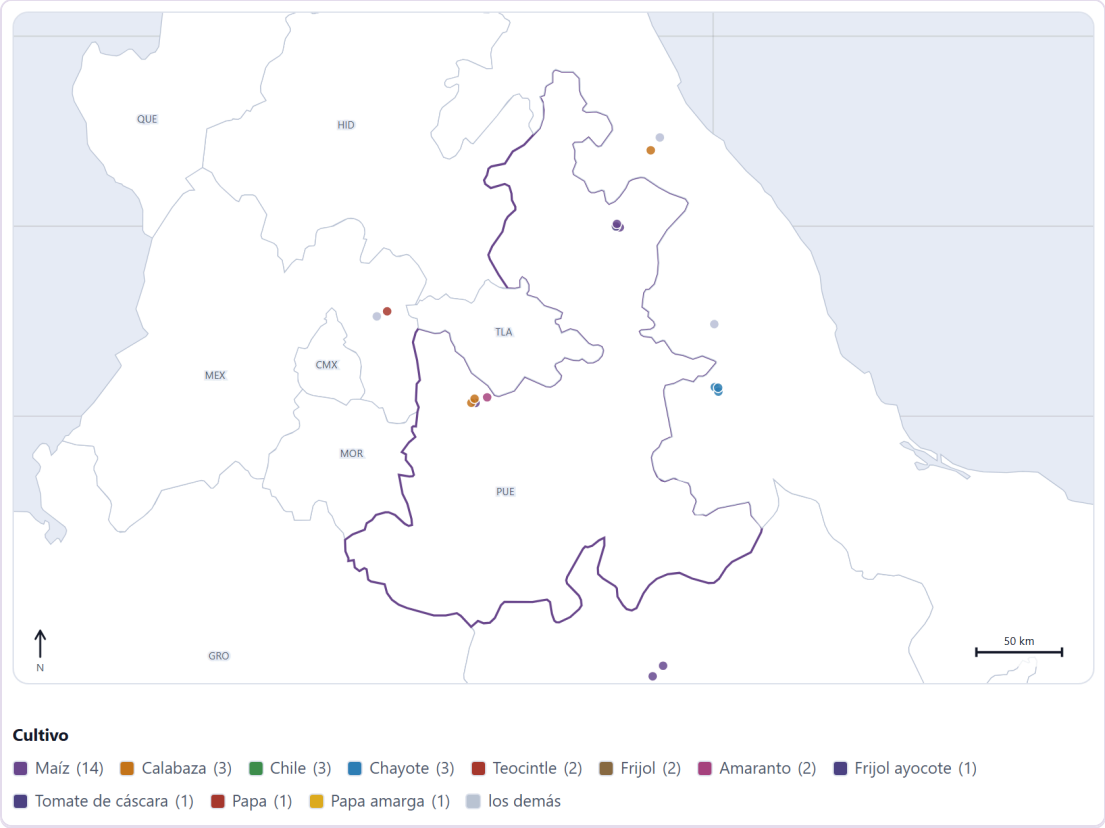


Figura 4.3. El encuadre en Puebla, con los puntos coloreados por cultivo. La barra baja a 50 km. Los puntos de Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca que entran en el rectángulo también se dibujan.

Cuándo se dibujan las entidades

Las 32 entidades se dibujan sólo cuando el encuadre abarca **45° de longitud o menos** y toca el rectángulo de México. En un encuadre más ancho, México se dibuja como un país más, con el contorno de 1:110 millones, y las claves de entidad desaparecen. Por eso, con la colección de ejemplo, el encuadre automático no muestra entidades: las accesiones de Etiopía y la India lo hacen tan ancho como el mundo. Si tu colección es de México y de otros países, elige México completo para ver las entidades.

El botón claves de entidad, encendido de fábrica, rotula cada entidad con su clave de tres letras en el punto de su interior más alejado de la orilla (en la parte mayor, si la entidad tiene islas, para que la clave de Colima no caiga en el mar). Si dos claves se enciman, la app corre una de ellas unos píxeles; una clave sin cuenta que no cabe en ningún lado se omite. Van con un halo del color del fondo para que se lea encima de los puntos y las líneas; con una coropleta por entidad, la clave lleva además la cuenta entre paréntesis (figura 4.5). Apágalo cuando el mapa vaya a una publicación y los rótulos estorben. Ojo con dos claves: *MEX* es el Estado de México y *CMX* la Ciudad de México, no el país.

Pasar el ratón y tocar un punto

Al pasar el ratón sobre un punto, el punto crece y, bajo el mapa, una línea resume la accesión: número, nombre, taxón, sitio, la entidad donde cae el punto, la altitud y la ruta. Con MEX-ZM-0001 dice *MEX-ZM-0001 · Maíz azul de Apoala · Zea mays · Oaxaca, Santiago Apoala · Oaxaca · 1993 m · Banco de semillas*. Al **tocar** el punto se abre su ficha en el Bloque 2, para revisarla o corregirla. El pie de la tarjeta lo recuerda: Toca un punto para abrir su ficha; toca una entidad para acercarte a ella.

4.5 El color, el tamaño y los filtros de los puntos

El menú Color de los puntos elige qué variable del pasaporte colorea los puntos. Hay ocho, más Un solo color:

Tabla 4.1. Las variables que colorean los puntos y su leyenda con la colección de ejemplo (45 puntos).

Opción · descriptor	Tipo	Leyenda con la colección de ejemplo
Ruta de conservación · ruta activa	categórica	La opción de fábrica. Banco de semillas (27), banco de campo (8), cultivo in vitro (3), parcela (3), reserva genética (2), criopreservación (1) y *sin declarar* (1). La ruta es la declarada en `GP_CONS` o, si no la hay, la deducida de `STORAGE`, como en el capítulo 2.
Cultivo · `CROPNAME`	categórica	Maíz (14), Calabaza, Chile y Chayote (3 cada uno)…, y *los demás*.
Especie · género y epíteto	categórica	*Zea mays* (17), *Capsicum annuum* y *Sechium edule* (3)…, y *los demás*.
Estatus biológico · `SAMPSTAT`	categórica	Variedad tradicional o criolla (38), silvestre (4), natural (2), línea de mejorador (1).
País de origen · `ORIGCTY`	categórica	México (36), Guatemala y Perú (2), Bolivia, Etiopía, India, Colombia y *MX* (1). Aquí sí manda el texto del pasaporte, no el lugar del punto.
Fuente de colecta · `COLLSRC`	categórica	Parcela o campo (23), huerto familiar o solar (6), troje (5)… diez fuentes en total.

Tabla 4.1. Las variables que colorean los puntos y su leyenda con la colección de ejemplo (45 puntos). *(continuación)*

Opción · descriptor	Tipo	Leyenda con la colección de ejemplo
Altitud · ELEVATION	continua	De 20 a 3 797 m; la de 25 000 m queda en gris, fuera de la escala (figura 4.4).
Año de colecta · año de COLLDATE	continua	De 2014 a 2022.

Con una variable **categórica**, la app cuenta cuántos puntos hay de cada valor y da un color de su paleta a los **once valores más frecuentes**; los demás van en gris, bajo la etiqueta *los demás*. La leyenda trae cada valor con su número de puntos entre paréntesis. Cultivo y Especie tienen más de once valores en la colección de ejemplo (23 cultivos escritos y 24 taxones), así que en esas dos el gris junta varios. Fíjate en que el cultivo cuenta lo escrito: *Maíz* (14) y *Maiz* sin acento, el del duplicado sembrado, son dos valores distintos mientras no resuelvas el duplicado en el Bloque 3.

Con una variable **continua**, el color sale de una rampa que va del oro pálido al oro, al ocre y al morado, lineal entre el valor mínimo y el máximo de los puntos. El oro pálido del extremo bajo se distingue del azul grisáceo del mar y del blanco de la tierra. Los puntos sin valor van en gris y fuera de la escala. En la altitud, un campo vacío es *sin dato*, no 0 m, y una altitud fuera de lo posible en tierra —menos de −500 m o más de 7 000 m— también va en gris, para que un error de captura no estire la escala. La leyenda muestra la rampa en seis pasos con el mínimo y el máximo bajo sus extremos (los años sin separador de miles: *2014*, *2022*) y, si hay puntos en gris, cuántos son: con la altitud, sin dato o fuera de −500 a 7,000 m (1).

La figura 4.4 es el contrapunto del histograma de altitud del Bloque 2 (figura 2.7), donde el mismo valor absurdo estira el eje hasta dejar casi todas las barras en las dos primeras clases. Aquí el valor imposible no entra en la escala: los 20 a 3 797 m se reparten entre los 44 puntos restantes, y el punto gris de Sonora queda a la vista como un pendiente. Tócalo, corrige la altitud en su ficha del Bloque 2 y, al volver, el punto toma su color y la leyenda deja de contarlo en gris.

Tamaño por existencias

El menú Tamaño tiene dos opciones. Con tamaño fijo, la de fábrica, todos los puntos miden 4 px de radio. Con tamaño por existencias, el radio crece con la raíz cuadrada de las existencias (GP_STOCK): r = 2.5 + 5.5 √(existencias / máximo). Con la raíz, el **área** del círculo, que es lo que el ojo compara, crece en proporción a las existencias. En la colección de ejemplo el máximo es de 3 200 semillas, y los radios van de 2.8 a 8 px. Es la manera de ver de un vistazo dónde está el material escaso, el que conviene regenerar (capítulo 8).

Los filtros por cultivo y por ruta

Los menús Cultivo y Ruta dejan en el mapa sólo un cultivo (de los escritos en CROPNAME, en orden alfabético) o sólo una ruta (de las que están en uso). A diferencia del encuadre, el filtro sí cambia todo lo demás: los recuadros, las tablas, la coropleta, la rejilla y el archivo de puntos cuentan sólo lo filtrado. Con el cultivo *Maíz* quedan 14 puntos; con la ruta *Banco de campo o colección viva*, 8. Para volver a todo, elige todos los cultivos y todas las rutas.

Figura 4.4. Los puntos coloreados por altitud con la colección recién cargada. El frijol tépari de Sonora, con su altitud de 25 000 m (un error sembrado), queda en gris fuera de la escala, que va de 20 a 3 797 m. En México no hay puntos morados: el máximo está en los Andes, fuera del encuadre, porque la escala se calcula con todos los puntos y no sólo con los que se ven.

4.6 La coropleta y la rejilla

Los puntos dicen dónde está cada accesión; cuando son muchos, se enciman y ya no dicen cuántas hay en cada lugar. Para eso son la coropleta, que pinta cada unidad según su cuenta, y la rejilla, que cuenta en celdas iguales.

La coropleta

El menú Coropleta tiene tres opciones, además de sin coropleta:

- accesiones por entidad: cada entidad de México pintada según cuántos puntos caen en ella;
- especies por entidad: según cuántas especies distintas (género y epíteto) hay entre esos puntos;
- accesiones por país: cada país, según cuántos puntos caen en él. Si el mapa muestra las entidades, todas se pintan con el valor de México.

El color sale de la misma rampa de los puntos, pero empieza en el 15 % para que la unidad con una sola accesión se distinga de la tierra vacía: la unidad con n accesiones se pinta con el tono 0.15 + 0.85 × n / máximo. Las unidades sin accesiones quedan en blanco. La leyenda sólo dice *pocas* y *muchas*; las cifras están en las claves del mapa y en las tablas (apartado 4.7). Sobre una coropleta o una rejilla, cada punto lleva un borde blanco grueso y un aro oscuro fino, para que se vea aunque sea del mismo color que la unidad que lo contiene.

Figura 4.5. La coropleta de accesiones por entidad, con Un solo color en los puntos. Diez entidades tienen colectas; Oaxaca y Puebla, con 7 cada una, llevan el morado del máximo.

Con la colección de ejemplo, la coropleta de accesiones por entidad pinta diez entidades: Oaxaca y Puebla con 7, Veracruz con 6, Chiapas con 4, Michoacán con 3, Chihuahua, Yucatán, el Estado de México y Jalisco con 2 y Sonora con 1 (figura 4.5). La de especies cambia el orden: Puebla queda arriba con 5 especies, Veracruz y Chiapas con 4 y Oaxaca baja a 3, porque cuatro de sus siete accesiones son maíz. Las dos lecturas responden preguntas distintas: dónde se ha colectado más y dónde hay más diversidad colectada, la que mide en serio el Bloque 5.

> **! UNA COROPLETA DE CUENTAS FAVORECE A LAS UNIDADES GRANDES**
>
> Chihuahua, con dos accesiones del mismo sitio, se pinta igual de fuerte que Jalisco con dos de dos especies, y su área enorme llama la atención más que la de Tlaxcala. Una coropleta de cuentas absolutas no corrige por el tamaño de la unidad ni por el esfuerzo de colecta. Para comparar regiones, usa la rejilla, de celdas iguales, o los índices rarificados del Bloque 5 (capítulo 5).

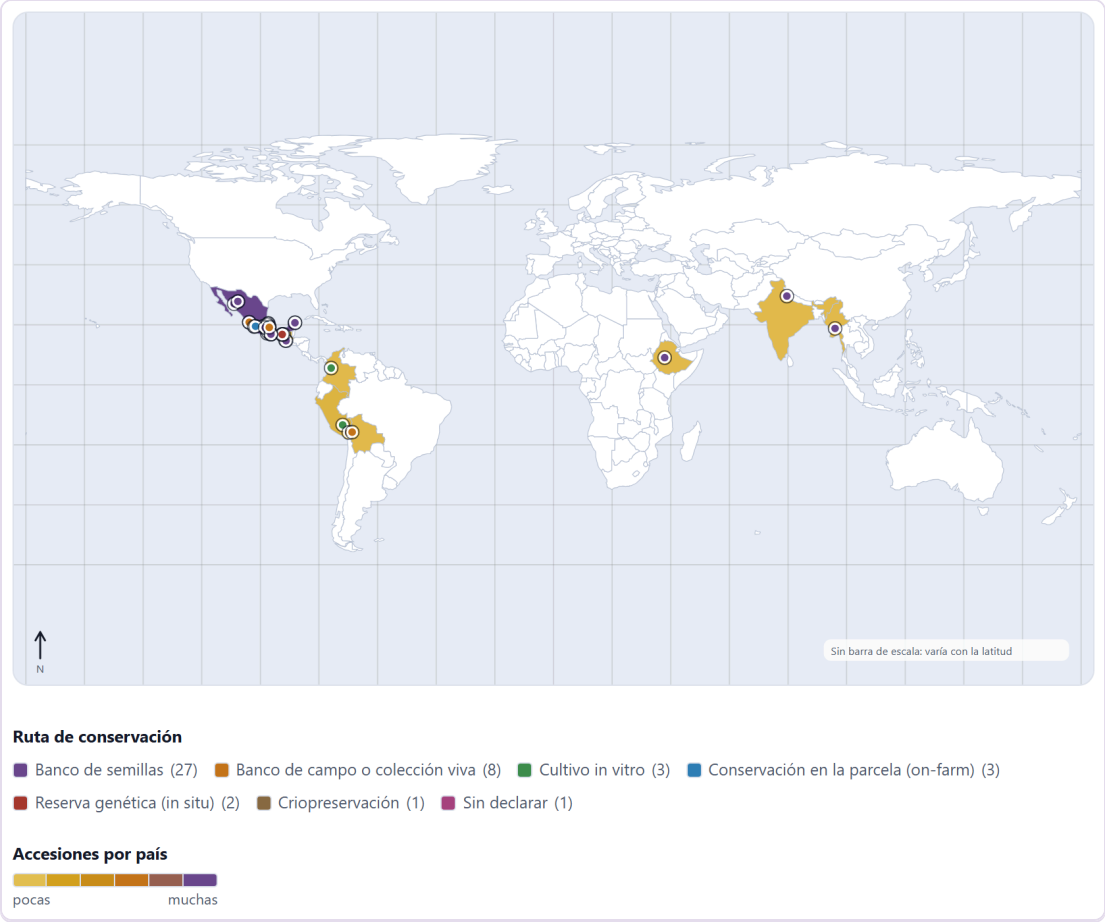


Figura 4.6. El encuadre El mundo con la coropleta de accesiones por país y la colección recién cargada. Birmania aparece pintada por el maíz de Veracruz con la longitud sin signo.

La coropleta por país hace todavía más visible el error de la figura 4.2: un país entero pintado por un solo punto mal ubicado (figura 4.6). Con 36 accesiones frente a 2 como mucho en los demás, México se queda con el morado y todos los demás países con el tono más claro; en una colección así, la coropleta por país sólo distingue «México» de «el resto».

La rejilla

El menú Rejilla tiende sobre el mapa celdas cuadradas de 0.25°, 0.5°, 1° o 2° de lado, alineadas con los grados enteros: la celda de 1° que contiene el punto (λ, φ) va de $\lfloor\lambda\rfloor$ a $\lfloor\lambda\rfloor + 1$ y de $\lfloor\varphi\rfloor$ a $\lfloor\varphi\rfloor + 1$. Sólo se dibujan las celdas con al menos un punto, semitransparentes, con el tono de la rampa que corresponde a su cuenta (desde el 25 % de la rampa, para que la celda de un punto se vea). Al pasar el ratón sobre una celda, la app muestra su número de accesiones.

El tamaño de celda cambia la respuesta (tabla 4.2): con celdas pequeñas casi todo son celdas de un punto; con celdas grandes, sitios distintos se juntan. Corregir el maíz de Veracruz no cambia el número de celdas de 1°: su punto deja una celda en Birmania y ocupa otra en Veracruz. Una celda de 1° mide unos 111 km de norte a sur y, a la latitud del centro de México, unos 105 km de este a oeste; sus kilómetros cuadrados cambian con la latitud, cosa que conviene recordar al comparar celdas de Chihuahua y de Chiapas. La rejilla de este bloque es para mirar; el análisis por celdas se hace en los Bloques 5 y 6 (capítulos 5 y 6), con su propio tamaño de celda.

Figura 4.7. La rejilla de 1° sobre el mapa de México. La celda morada, de −99° a −98° y de 19° a 20°, reúne las 6 accesiones de Cholula y Texcoco.

Tabla 4.2. Las celdas ocupadas con cada tamaño, con los 45 puntos de la colección de ejemplo recién cargada.

Celda	Ocupadas	Con un solo punto	Máximo	La celda más poblada
0.25°	29	18	4	Empate: San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, y San Andrés Cholula, Puebla.
0.5°	26	14	4	Empate entre Mitla, Cholula y la de Coatepec y Huatusco, Veracruz.
1°	21	9	6	−99° a −98°, 19° a 20°: Cholula y Texcoco.
2°	18	7	7	−98° a −96°, 16° a 18°: los siete puntos de Oaxaca.

4.7 Las cuentas por entidad y por país

La sección 2 · Cuántas caen en cada entidad y en cada país empieza con cinco recuadros y sigue con dos tablas. Todo se cuenta con los puntos que dejan los filtros de cultivo y ruta, sin importar el encuadre, y con el lugar donde cae cada punto (apartado 4.3).

Tabla 4.3. Los cinco recuadros, antes y después de corregir la longitud de MEX-ZM-0039 en el Bloque 3.

Recuadro	Antes	Después	Qué cuenta
En el mapa	45	45	Las accesiones con coordenadas utilizables, *de 46 accesiones*.
Sin coordenadas	1	1	Las que no se pueden mapear (MEX-ZM-0043). El recuadro va en ocre mientras haya alguna.
Entidades de México	10	10	Las entidades con al menos un punto. El maíz corregido cae en Veracruz, que ya tenía colectas.
Países	8	7	Los países *según dónde cae el punto*: Birmania sale al corregir.
Especies mapeadas	24	24	Los taxones (género y epíteto) con al menos un punto.

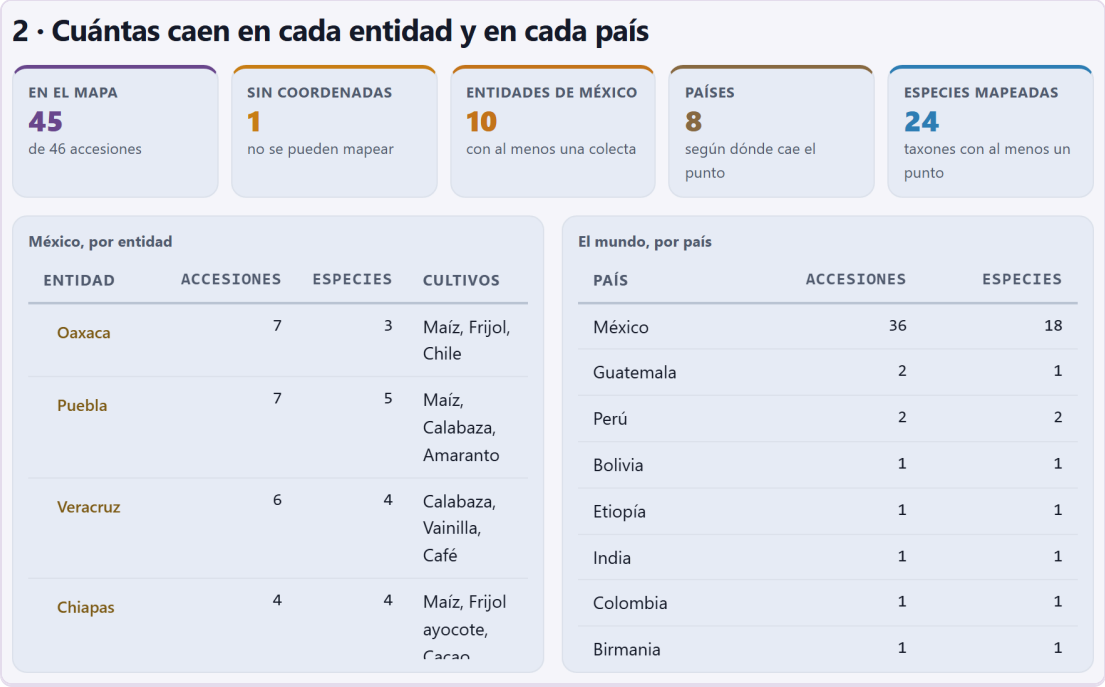


Figura 4.8. Los recuadros y las tablas con la colección recién cargada. La tabla por entidad se desplaza para mostrar las seis entidades restantes.

La tabla México, por entidad da, para cada entidad con colectas, de la que más tiene a la que menos, el número de accesiones, de especies y hasta tres cultivos. El nombre de la entidad es un botón que acerca el mapa a ella. Con la colección de ejemplo, Oaxaca y Puebla encabezan con 7 accesiones; después de la corrección, Veracruz las alcanza con 7 y 5 especies (tabla 4.4). Si ninguna accesión cae en México, la tabla lo dice: Ninguna accesión cae en México.

Tabla 4.4. La tabla por entidad de la colección de ejemplo, después de corregir MEX-ZM-0039.

Entidad	Accesiones	Especies	Cultivos (hasta tres)
Oaxaca	7	3	Maíz, Frijol, Chile
Puebla	7	5	Maíz, Calabaza, Amaranto
Veracruz	7 (antes 6)	5 (antes 4)	Calabaza, Vainilla, Café
Chiapas	4	4	Maíz, Frijol ayocote, Cacao
Michoacán	3	3	Teocintle, Aguacate, Frijol
Chihuahua · Yucatán · México · Jalisco	2 cada una	1 · 2 · 2 · 2	Maíz · Maíz, Chile · Teocintle, Trigo · Chile, Agave
Sonora	1	1	Frijol tepari

La tabla El mundo, por país da, para cada país, accesiones y especies, con el nombre del país en español. Antes de corregir: México 36 (18 especies), Guatemala 2, Perú 2, y Bolivia, Etiopía, la India, Colombia y Birmania con 1; después, México 37 y Birmania desaparece. El frijol tépari cuenta en México aunque su pasaporte diga *MX*, porque manda el punto. Si un punto no cae dentro de ningún país del mapa —en el mar, por ejemplo—, la app lo cuenta en el país que declara su pasaporte; si tampoco hay país declarado, queda fuera de la tabla y una nota debajo avisa cuántos son: *suelen ser puntos en el mar, es decir, coordenadas con algún error*.

> **PARA QUÉ SIRVEN ESTAS CUENTAS**
>
> Son el primer retrato geográfico de la colección: dónde se concentra el esfuerzo de colecta y qué entidades o países faltan. La tabla por entidad es el punto de partida del Bloque 5, que calcula la diversidad de cada entidad, y del Bloque 6, que busca las zonas sin colectar. Si una entidad aparece con menos accesiones de las que esperabas, revisa la ficha de sus puntos: es probable que alguno caiga en la entidad vecina.

4.8 Llevarte el mapa y los puntos

El campo Título del mapa (opcional) escribe un título en la esquina superior izquierda del mapa, en negritas; se ve en pantalla y sale en las exportaciones. Debajo del mapa, tres botones guardan lo que ves:

Botón · archivo	Qué guarda
Exportar SVG mapa-colecta.svg	El mapa vectorial, de 900 × 560 unidades, con todo lo que se ve: encuadre, colores, coropleta, rejilla, claves, título, escala y norte. Se amplía sin perder nitidez y se edita en cualquier programa de dibujo vectorial. La leyenda no va dentro: está en la página, fuera del dibujo.
Exportar PNG (2×) mapa-colecta.png	El mismo mapa como imagen, al doble de resolución: 1 800 × 1 120 píxeles, con fondo. Si el navegador no logra convertirlo, la app avisa *No se pudo convertir a PNG; descarga el SVG.*
Puntos en CSV (con entidad y celda) puntos-mapa.csv	Una fila por punto, con los filtros de cultivo y ruta aplicados pero sin importar el encuadre: con la colección de ejemplo, 45 filas más el encabezado.

El SVG y el PNG se dibujan de nuevo para el archivo con los **colores fijos del tema claro**, aunque estés trabajando en el tema oscuro: en pantalla el mapa usa los colores del tema, que cambian solos con él, y un archivo tiene que verse igual en cualquier lado, sobre papel blanco o en una diapositiva. Por eso el SVG exportado no lleva ninguna variable de color, sólo valores literales.

Tabla 4.5. Las doce columnas de puntos-mapa.csv y tres filas de la colección de ejemplo recién cargada (el nombre de la accesión

ACCENUMB	TAXON	CROPNAME	DECLATITUDE	DECLONGITUDE	ELEVATION	ENTIDAD	PAIS_PUN
MEX-ZM-0001	Zea mays	Maíz	17.6871	-97.2788	1993	Oaxaca	MEX
MEX-ZM-0039	Zea mays	Maíz	18.81	96.06	20		MMR
MEX-PH-0041	Phaseolus acutifolius	Frijol tepari	27.028	-108.937	25000	Sonora	MEX

Las columnas que agrega el bloque son las que valen la pena: `ENTIDAD`, la entidad donde cae el punto (vacía fuera de México); `PAIS_PUNTO`, el país donde cae, en tres letras, junto a `PAIS_PASAPORTE`, el que declara `ORIGCTY`; `CELDA_1G`, la celda de 1° como «longitud|latitud» de su esquina suroeste (*-98|17* es la celda de −98° a −97° y de 17° a 18°), y `RUTA`, la ruta de conservación con su código interno (*seed*, *field*, *invitro*, *cryo*, *insitu*, *onfarm*). Ordenar el archivo por las dos columnas de país, o filtrar las filas donde difieren, es la manera más rápida de encontrar en una colección grande los puntos que no caen donde dice el pasaporte: en el ejemplo saltan justo las dos accesiones del apartado 4.3.

El estudio de figuras

Al pasar el ratón sobre el mapa aparece en su esquina el botón del estudio de figuras, el mismo de las gráficas del Bloque 2 (apartado I.6); el índice `En este bloque` también lo ofrece junto a la sección 1. El estudio abre el mapa en pantalla dividida para ajustar el tamaño del texto y el grosor de las líneas, cambiar la paleta y exportar a PNG, SVG, PDF o TIFF en milímetros o pulgadas, a 300, 600 o 1 200 ppp, que es lo que suele pedir una revista. Como el mapa en pantalla usa los colores del tema, el estudio puede exportarlo con los del tema claro aunque trabajes en oscuro.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
`Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.`	No hay pasaporte. Carga tu colección o la de ejemplo (capítulo 2).
Una accesión no aparece en el mapa	Le falta la latitud o la longitud decimal, son (0, 0) o están fuera de rango; o la dejó fuera un filtro de cultivo o de ruta. Si sólo tiene grados, minutos y segundos, el Bloque 3 propone convertirlos (apartado 3.4).
El mapa automático muestra medio mundo	Algún punto está lejos del resto: otro continente o un signo perdido. Mira dónde cae el punto aislado; si es un error, corrígelo en el Bloque 3. Si es real, elige `México completo` o una entidad.
No se ven las entidades ni sus claves	El encuadre abarca más de 45° de longitud o no toca México. Elige `México completo` o una entidad; revisa también que `claves de entidad` esté encendido.

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Una accesión cuenta en otra entidad o en otro país	El punto cae ahí, aunque el pasaporte diga otra cosa. Toca el punto, revisa la coordenada en la ficha y compárala con el sitio de colecta.
Con la altitud, un punto sale en gris	No tiene altitud o la que tiene es imposible (fuera de −500 a 7 000 m), como en la figura 4.4. Tócalo y corrige el dato en su ficha.
Un valor sale en gris como *los demás*	Sólo los once valores más frecuentes tienen color propio. Filtra por cultivo o por ruta.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER EN EL BLOQUE 4

Si acabas de cargar o corregir la colección	**entonces** mira primero el encuadre automático: un punto aislado al otro lado del mapa casi siempre es un signo perdido.
Si el punto cae en otra entidad o en otro país que el del pasaporte	**entonces** tócalo, revisa la coordenada en su ficha y decide si el error está en la coordenada o en el texto.
Si quieres ver dónde se concentra el esfuerzo de colecta	**entonces** usa la rejilla, de celdas iguales, mejor que la coropleta de accesiones.
Si buscas el material escaso	**entonces** usa `tamaño por existencias` y filtra por la ruta que te interesa.
Si el mapa va a una publicación	**entonces** ponle título, decide si dejas las claves de entidad y expórtalo en SVG o desde el estudio de figuras; guarda también el CSV de los puntos.

El mapa no modifica el pasaporte; los Bloques 5 y 6 usan los mismos puntos y entidades.

5

CAPÍTULO CINCO · BLOQUE 5 · DIVERSIDAD GEOGRÁFICA

Diversidad geográfica

Una colección no vale por cuántos sobres tiene, sino por cuántas cosas distintas guarda y dónde. El Bloque 5 cuenta esa diversidad por región, por celda o por franja de altitud; la compara a esfuerzo igual, para que la entidad con más salidas de campo no parezca la más diversa sólo por eso; estima cuánto falta por colectar, y pregunta si las regiones cercanas guardan lo mismo. Todo sale del pasaporte: no hace falta capturar nada más.

5.1 Unidades, tipos y el resumen del bloque

5.2 Los índices de diversidad, unidad por unidad

5.3 La rarefacción: comparar con el mismo esfuerzo

5.4 ¿Cuánto falta? Acumulación, estimadores y cobertura

5.5 Los tipos exclusivos y el mapa del índice

5.6 ¿Se parecen las regiones? Semejanza y agrupamiento

5.7 La prueba de Mantel y el recambio entre unidades

5.8 El gradiente altitudinal

5.9 Exportar, y cómo cambia todo con la unidad

5.1 Unidades, tipos y el resumen del bloque

El Bloque 5 trabaja sobre las accesiones con coordenadas del pasaporte (capítulo 2): al entrar, o al cambiar cualquier selector, calcula todo con la espera animada *Calculando la diversidad y la prueba de Mantel*. Con la colección de ejemplo entran **45 de las 46 accesiones**; la que no tiene coordenadas (MEX-ZM-0043) queda fuera de todo el bloque. Si no hay accesiones, el bloque dice `Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.`

Figura 5.1. La cabecera del bloque con la colección de ejemplo y los valores de fábrica. El selector `Tamaño de celda` sólo aparece cuando la unidad es `Celda de rejilla`.

Dos decisiones gobiernan todo lo que sigue: **en qué se reparte el territorio** (la unidad) y **qué cuenta como distinto** (el tipo). Los demás selectores afinan detalles.

Tabla 5.1. Los seis selectores del bloque y sus opciones (en negritas, la de fábrica).

Selector	Opciones y qué hacen
`Unidad geográfica`	`Entidad de México`: cada punto va a la entidad cuyo contorno lo contiene, y los puntos fuera de México no forman unidad. `País`: el país donde cae el punto (si no cae en ninguno, el de `ORIGCTY`). `Celda de rejilla`: cuadros de 0.25°, 0.5°, 1° o 2°. `Franja altitudinal`: tramos de altitud según `ELEVATION`; las accesiones sin altitud no entran.
`Qué cuenta como tipo`	`Especie (género + epíteto)`, `Cultivo` (`CROPNAME`), `Género` o `Nombre de la accesión` (`ACCENAME`). La especie no distingue subespecies: el teocintle cuenta como *Zea mays*. Un dato vacío cuenta como el tipo «—».
`Tamaño de celda`	`0.25°`, `0.5°`, `1°` o `2°`; sólo con la unidad en rejilla. Las celdas son las mismas que dibuja el mapa del Bloque 4 (capítulo 4).

Tabla 5.1. Los seis selectores del bloque y sus opciones (en negritas, la de fábrica). *(continuación)*

Selector	Opciones y qué hacen
Franja altitudinal	100 m, 250 m, 500 m o 1000 m. Sirve para la unidad en franjas y, siempre, para la sección del gradiente (apartado 5.8).
Rarificar	El esfuerzo común al que se compara la riqueza (apartado 5.3): al primer cuartil (recomendado), a la mediana, a la unidad más pequeña o a 5, 10 o 20 accesiones.
Distancia de composición	Jaccard, Sørensen o Bray-Curtis (apartado 5.6).

Los seis recuadros resumen el conjunto de todas las unidades juntas, no una sola. Todos los totales salen de las mismas accesiones: las que caen en alguna unidad. Con la unidad en entidades, la colección de ejemplo reparte 36 de sus 45 accesiones con coordenadas en 10 entidades. Las otras nueve —los dos maíces de Guatemala, las dos papas, la oca, la cebada, el amaranto de la India, la yuca y el maíz cuya longitud perdió el signo— no entran en ningún cálculo, y una nota al principio de la sección 1 lo dice: *Quedan fuera 9 de las 45 con coordenadas, porque caen fuera de México.* Con otra unidad la nota cambia de motivo (las franjas, por ejemplo, dejan fuera las accesiones sin altitud válida).

Tabla 5.2. Los recuadros del resumen con la colección de ejemplo.

Recuadro	Ejemplo	Qué dice
Accesiones analizadas	36	Las que caen en alguna unidad; debajo, de cuántas con coordenadas (45) y en cuántas unidades (10).
Tipos observados	18	Los tipos distintos entre las accesiones analizadas, la riqueza γ: aquí, 18 especies.
Riqueza estimada (Chao1)	116.0	Cuántos tipos habría en total según Chao1, y cuántos faltarían por colectar (98.0). Con esta colección, poco confiable (apartado 5.4).
Cobertura de la muestra	61.1 %	La cobertura de Good-Turing (apartado 5.4).
Recambio entre unidades (β)	5.67	La beta de Whittaker; debajo, γ = 18 tipos y la riqueza media por unidad, α = 2.7 (apartado 5.7).
Diversidad efectiva	10.3	El número de Hill de orden 1 de las accesiones analizadas (apartado 5.2).

! LIMPIA ANTES DE MEDIR

El Bloque 5 cuenta lo que hay en el pasaporte, con sus errores. En la colección de ejemplo sin corregir, el maíz *Tuxpeño de la costa*, con la longitud sin signo, no cae en Veracruz (cae en Birmania, que aparece como «país» si eliges esa unidad) y se queda fuera de las entidades; el frijol tépari, con 25 000 m, se queda fuera de las franjas y del gradiente, porque la app sólo acepta altitudes de −500 a 7 000 m, y los dos duplicados cuentan doble. Resuelve antes los Bloques 2 y 3 (capítulos 2 y 3). Las cifras de este capítulo son las de la colección recién cargada, para que puedas reproducirlas; donde la limpieza cambia algo importante, se dice.

5.2 Los índices de diversidad, unidad por unidad

La sección 2 · ¿Dónde está? es una tabla con una fila por unidad y diez columnas. Un clic en el encabezado ordena por esa columna —de mayor a menor la primera vez, salvo Unidad, que va en orden alfabético— y otro clic invierte el orden; la flecha marca la columna activa, y las celdas con «—» van siempre al final, en los dos sentidos. De fábrica, las unidades van de la que tiene más accesiones a la que tiene menos (las franjas, de la más baja a la más alta).

2 · ¿Dónde está?

UNIDAD	ACCESIONES ▼	RIQUEZA S	RARIFICADA A 2	H′	1 − D	J′	HILL q1	EXCLUSIVOS	ALTITUD MEDIA
Oaxaca	7	3	1.52	0.80	0.449	0.72	2.22	0	1,836 m
Puebla	7	5	1.86	1.48	0.735	0.92	4.37	4	1,661 m
Veracruz	6	4	1.80	1.24	0.667	0.90	3.46	4	939 m
Chiapas	4	4	2.00	1.39	0.750	1.00	4.00	3	1,834 m
Michoacán	3	3	2.00	1.10	0.667	1.00	3.00	1	1,780 m
Chihuahua	2	1	1.00	0.00	0.000	–	1.00	0	2,311 m
Yucatán	2	2	2.00	0.69	0.500	1.00	2.00	0	59 m
México	2	2	2.00	0.69	0.500	1.00	2.00	1	2,248 m
Jalisco	2	2	2.00	0.69	0.500	1.00	2.00	1	1,228 m
Sonora	1	1	–	0.00	0.000	–	1.00	1	–

La columna rarificada compara todas las unidades al mismo esfuerzo (2 accesiones); las que tienen menos aparecen vacías porque rarificar hacia arriba sería inventar. «Exclusivos» son los tipos —especies— que no están en ninguna otra unidad: si esa unidad se pierde, se pierden con ella. J′ queda en «—» cuando la unidad tiene un solo tipo: con uno no hay reparto que medir.

Figura 5.2. La tabla de índices por entidad con la colección de ejemplo. Sonora no tiene altitud media: su única accesión, el frijol tépari, trae la altitud imposible de 25 000 m.

Tabla 5.3. Las columnas de la tabla.

Columna	Qué es
Accesiones	*N*: cuántas accesiones caen en la unidad.
Riqueza S	*S*: cuántos tipos distintos hay en ella.
Rarificada a 2	Los tipos que se esperarían con el mismo número de accesiones en todas las unidades; el número del encabezado es ese esfuerzo (apartado 5.3).
H′, 1 − D, J′, Hill q1	Shannon, Gini-Simpson, equitatividad de Pielou y diversidad efectiva (abajo); J′ queda en «—» con un solo tipo. La riqueza S es el número de Hill q0; el q2 no tiene columna, pero es 1 / (1 − (1 − D)).
Exclusivos	Los tipos que no están en ninguna otra unidad (apartado 5.5).
Altitud media	El promedio de `ELEVATION` de las accesiones de la unidad. Las altitudes vacías o imposibles (fuera de −500 a 7 000 m) no cuentan; si no queda ninguna, «—».

TEORÍA EN BREVE · SHANNON, GINI-SIMPSON Y PIELOU

En una unidad con N accesiones repartidas en S tipos, sea $p_i = N_i/N$ la proporción del tipo i. Los índices clásicos son:

$$H' = -\Sigma\, p_i \ln p_i \cdot 1 - D = 1 - \Sigma\, p_i^2 \cdot J' = H' / \ln S$$

Shannon (H') crece con el número de tipos y con lo parejo de su reparto; usa logaritmo natural. **Gini-Simpson** (1 − D) es la probabilidad de que dos accesiones tomadas al azar, con reemplazo, sean de tipos distintos. **Pielou** (J') va de 0 a 1 y sólo mide lo parejo: 1 es que todos los tipos tienen las mismas accesiones. Con un solo tipo, J' = 0/0 no está definida: la app escribe «—» (y deja la celda vacía en el CSV).

TEORÍA EN BREVE · LOS NÚMEROS DE HILL

Shannon, Gini-Simpson y Pielou están en escalas distintas y no se pueden comparar entre sí. Los **números de Hill** los traducen a una sola escala, la de los **tipos efectivos**: cuántos tipos igual de abundantes darían la misma diversidad.

$$q0 = S \cdot q1 = \exp(H') \cdot q2 = 1 / \Sigma\, p_i^2$$

q0 cuenta todos los tipos por igual; q1 los pesa por su proporción; q2 da todavía más peso a los abundantes. Siempre q0 ≥ q1 ≥ q2, y la distancia entre ellos dice qué tan dominada está la unidad por unos pocos tipos.

EJEMPLO NUMÉRICO · LOS SIETE SOBRES DE OAXACA

Oaxaca tiene 7 accesiones: 5 de *Zea mays*, 1 de *Phaseolus vulgaris* y 1 de *Capsicum annuum*, así que p = 5/7, 1/7, 1/7.

$H' = -(5/7 \cdot \ln 5/7 + 2 \cdot 1/7 \cdot \ln 1/7) = 0.24034 + 0.55597 = 0.7963 \rightarrow$ la app escribe 0.80	
$\Sigma\, p^2 = (25 + 1 + 1)/49 = 27/49 = 0.5510$	$1 - D = 22/49 = 0.449$
$J' = 0.7963 / \ln 3 = 0.7963 / 1.0986 = 0.72$	$q1 = e^{0.7963} = 2.22$
$q0 = 3 \cdot q2 = 49/27 = 1.81 \rightarrow$ 3 tipos, pero «valen» como 2.2 parejos, o 1.8 si se pesa más a los abundantes	

Cómo se lee para decidir: Oaxaca y Puebla tienen las mismas 7 accesiones, pero Puebla guarda 5 especies con J' = 0.92 y Oaxaca 3 con J' = 0.72: en Oaxaca, cinco de siete sobres son maíz. Oaxaca está bien representada para el maíz y mal para lo demás. En el otro extremo, Chiapas tiene 4 accesiones y 4 especies (J' = 1, q1 = 4): cada colecta trajo algo nuevo, señal de que ahí la colección no ha empezado a repetirse y que más esfuerzo seguiría rindiendo tipos nuevos.

TODA LA COLECCIÓN TAMBIÉN TIENE ÍNDICES

Las mismas fórmulas, aplicadas a las 36 accesiones analizadas, dan H' = 2.336, 1 − D = 0.821, J' = 0.808, q1 = 10.34 y q2 = 5.59. El recuadro Diversidad efectiva muestra q1 = 10.3: hay 18 especies, pero el peso del maíz (14 de las 36 accesiones) las hace equivalentes a unas 10 especies igual de representadas.

5.3 La rarefacción: comparar con el mismo esfuerzo

La riqueza crece con el número de accesiones examinadas: una entidad con treinta colectas casi siempre tendrá más tipos que una con tres, aunque su territorio no sea más diverso. La propia app lo recuerda al pie del panel: Por qué la rarefacción no es un capricho. La **rarefacción de Hurlbert** (1971) responde cuántos tipos esperarías en cada unidad si de todas hubieras tomado el mismo número n de accesiones.

TEORÍA EN BREVE · LA RAREFACCIÓN DE HURLBERT Y SU VARIANZA

Si de N accesiones se toman n sin reemplazo, la probabilidad de no ver el tipo i, que tiene N_i, es $\pi_i = C(N - N_i, n) / C(N, n)$, donde C es el número de combinaciones. La riqueza esperada es la suma de las probabilidades de sí verlo:

$$E[S_n] = \Sigma\,(1 - \pi_i) \cdot \mathrm{Var} = \Sigma\,\pi_i(1 - \pi_i) + 2\,\Sigma_{i<j}\,(\pi_{ij} - \pi_i\pi_j)$$

La varianza es la de Heck, van Belle y Simberloff (1975); $\pi_{ij} = C(N - N_i - N_j, n) / C(N, n)$ es la probabilidad de no ver ninguno de los dos. La app calcula las combinaciones con el logaritmo de la función gamma, para que no se desborden con colecciones grandes. Con $n = N$ la rarefacción da S con varianza cero.

EJEMPLO NUMÉRICO · OAXACA RARIFICADA A 2 ACCESIONES

$C(7, 2) = 21 \cdot \pi_{maíz} = C(2, 2)/21 = 1/21 \cdot \pi_{frijol} = \pi_{chile} = C(6, 2)/21 = 15/21$

$E[S_2] = (1 - 1/21) + 2 \times (1 - 15/21) = 0.9524 + 0.5714 = 1.5238 \rightarrow 1.52$, como en la tabla

$\mathrm{Var} = 0.4535 - 0.2041 = 0.2494 \cdot$ desviación estándar $= 0.50$

Se comprueba a mano: con dos sobres sólo hay 1 tipo si los dos son de maíz, C(5, 2)/21 = 10/21; en los otros 11 casos de 21 hay 2 tipos. P(S = 2) = 0.5238, y la varianza de una variable así es 0.5238 × 0.4762 = 0.2494.

El selector Rarificar elige n. Las unidades con menos de n accesiones quedan con «—», porque, como dice la nota bajo la tabla, rarificar hacia arriba sería inventar. Las opciones relativas nunca bajan de 2.

Tabla 5.4. El esfuerzo común con la colección de ejemplo (10 entidades, de 1 a 7 accesiones).

Opción	n	Qué queda
al primer cuartil (recomendado)	2	Nueve entidades; sólo Sonora, con una accesión, queda vacía. Es un valor al que llegan tres de cada cuatro unidades.
a la mediana	3	Cinco: Chiapas y Michoacán 3.00, Puebla 2.60, Veracruz 2.45, Oaxaca 1.86.
a la unidad más pequeña	2	Igual que el cuartil: la más pequeña tiene 1, y la app no baja de 2.
a 5 accesiones	5	Tres: Puebla 3.86, Veracruz 3.50, Oaxaca 2.43 (figura 5.3).
a 10 o a 20 accesiones	10, 20	Ninguna: la columna queda entera en «—».

UNIDAD	ACCESIONES ▼	RIQUEZA S	RARIFICADA A 5	H′	1 − D	J′	HILL q1	EXCLUSIVOS	ALTITUD MEDIA
Oaxaca	7	3	2.43	0.80	0.449	0.72	2.22	0	1,836 m
Puebla	7	5	3.86	1.48	0.735	0.92	4.37	4	1,661 m
Veracruz	6	4	3.50	1.24	0.667	0.90	3.46	4	939 m
Chiapas	4	4	–	1.39	0.750	1.00	4.00	3	1,834 m
Michoacán	3	3	–	1.10	0.667	1.00	3.00	1	1,780 m
Chihuahua	2	1	–	0.00	0.000	–	1.00	0	2,311 m
Yucatán	2	2	–	0.69	0.500	1.00	2.00	0	59 m
México	2	2	–	0.69	0.500	1.00	2.00	1	2,248 m
Jalisco	2	2	–	0.69	0.500	1.00	2.00	1	1,228 m
Sonora	1	1	–	0.00	0.000	–	1.00	1	–

La columna rarificada compara todas las unidades al mismo esfuerzo (5 accesiones); las que tienen menos aparecen vacías porque rarificar hacia arriba sería inventar. «Exclusivos» son los tipos —especies— que no están en ninguna otra unidad: si esa unidad se pierde, se pierden con ella. J′ queda en «—» cuando la unidad tiene un solo tipo: con uno no hay reparto que medir.

Figura 5.3. La tabla con Rarificar en a 5 accesiones: sólo las tres entidades con 5 o más accesiones se pueden comparar a ese esfuerzo.

El compromiso es claro: un n pequeño deja comparar casi todas las unidades, pero distingue poco (con $n = 2$ el máximo posible es 2); uno grande compara mejor, pero a menos unidades. Mira dos o tres esfuerzos y fíjate en si el orden de las unidades se mantiene. En el ejemplo se mantiene: a 2, a 3 y a 5 accesiones, Oaxaca queda siempre por debajo de Puebla y de Veracruz, aunque tenga tantas o más accesiones. Esa es la conclusión robusta.

5.4 ¿Cuánto falta? Acumulación, estimadores y cobertura

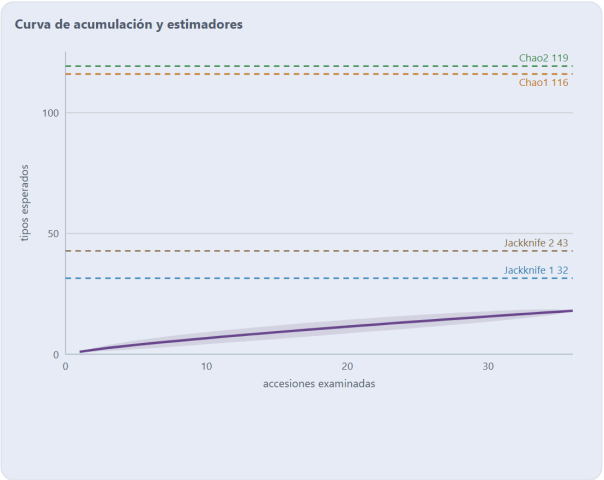
La sección 1 · ¿Cuánto hay y cuánto falta? mira todas las unidades juntas. A la izquierda, la **curva de acumulación**: la rarefacción de las accesiones analizadas para $n = 1, 2..., 36$, con una banda de ±1.96 desviaciones estándar (la varianza de Heck del apartado anterior), y cuatro líneas punteadas con los estimadores de la riqueza total. A la derecha, Riqueza contra esfuerzo, unidad por unidad: cada unidad como un punto (accesiones contra tipos), con su recta de mínimos cuadrados y el coeficiente de Pearson.

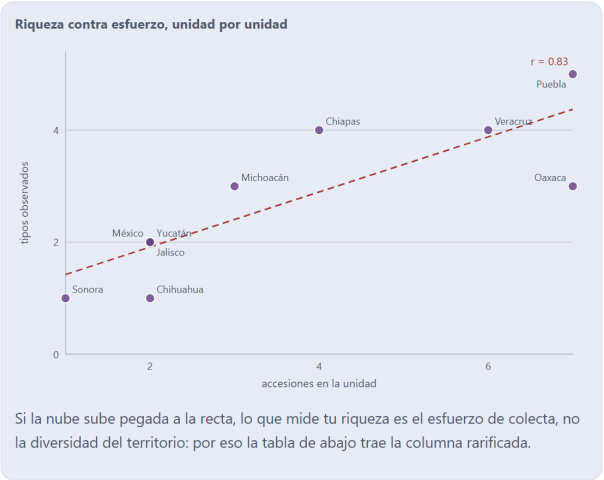
Todos los totales —riqueza γ, α media, β, Chao1, Chao2, jackknife y la curva— se calculan sobre las mismas **36 accesiones**: las que quedan dentro de alguna unidad. Quedan fuera 9 de las 45 con coordenadas, porque caen fuera de México.

Cuidado con Chao1 en esta colección. De 18 tipos, 14 aparecen una sola vez y sólo 1 aparece dos veces; con tan pocos dobletones la fórmula $f_1^2/(2f_2)$ se dispara y da 116. En un caso así conviene leer los estimadores de presencias —jackknife 1 (31.5) y Chao2 (119.3)—, que son más estables, y sobre todo entender el mensaje de fondo: la colección está lejos de saturarse.

1 · ¿Cuánto hay y cuánto falta?

La curva dice cuántos tipos distintos —especies— se esperarían al examinar un número dado de accesiones; la banda es su intervalo del 95 %. Las líneas punteadas son cuatro estimadores de la riqueza total: si están muy por encima de donde termina la curva, la colección todavía tiene material por encontrar en el campo.





Si la nube sube pegada a la recta, lo que mide tu riqueza es el esfuerzo de colecta, no la diversidad del territorio: por eso la tabla de abajo trae la columna rarificada.

Figura 5.4. La nota de las accesiones analizadas, el aviso sobre Chao1 y la sección 1 con la colección de ejemplo. La curva no muestra ningún aplanamiento: cada accesión nueva sigue trayendo, en promedio, casi 0.4 especies nuevas.

Cómo se lee la curva. Si se aplana al final, colectar más de lo mismo ya casi no trae tipos nuevos; si termina subiendo, como aquí, la colección está lejos de saturarse. La de ejemplo pasa de 17.22 tipos esperados con 34 accesiones a 18 con 36. La dispersión de la derecha responde otra pregunta: con r = 0.83, la riqueza de cada entidad la explica sobre todo cuántas accesiones tiene, y por eso la tabla trae la columna rarificada.

TEORÍA EN BREVE · LOS ESTIMADORES DE LA RIQUEZA TOTAL

Todos usan los tipos raros, porque son la huella de lo que todavía no has visto (Chao, 1984, 1987; Burnham y Overton, 1978; Good, 1953). Con **abundancias** (accesiones por tipo, en todas las unidades juntas), f_1 es el número de tipos con una sola accesión (*singletons*) y f_2 los que tienen dos (*doubletons*). Con **presencias** (en cuántas unidades está cada tipo, de m unidades), Q_1 y Q_2 son los tipos presentes en una y en dos unidades.

$$\text{Chao1} = S + f_1^2 / (2 f_2) \quad (\text{si } f_2 = 0\text{: } S + f_1(f_1 - 1)/2)$$

$$\text{Chao2} = S + ((m - 1)/m) \cdot Q_1^2 / (2 Q_2)$$

$$\text{Jackknife 1} = S + Q_1(m - 1)/m \cdot \quad \text{Jackknife 2} = S + Q_1(2m - 3)/m - Q_2(m - 2)^2 / (m(m - 1))$$

$$\text{Cobertura de Good-Turing} = 1 - f_1 / N$$

EJEMPLO NUMÉRICO · LOS ESTIMADORES DE LA COLECCIÓN DE EJEMPLO

Abundancias: N = 36, S = 18, f_1 = 14 (14 especies con una accesión), f_2 = 1 (*Phaseolus vulgaris*)

Chao1 = 18 + 14² / (2 × 1) = 116	cobertura = 1 − 14/36 = 0.611 = 61.1 %
Presencias en las m = 10 entidades: S = 18, Q_1 = 15, Q_2 = 1 (*P. vulgaris*, en Oaxaca y Michoacán)	
Chao2 = 18 + 0.9 × 225/2 = 119.25	Jackknife 1 = 18 + 15 × 0.9 = 31.5
Jackknife 2 = 18 + 15 × 17/10 − 1 × 64/90 = 18 + 25.5 − 0.71 = 42.79	

En la curva, las etiquetas van redondeadas: Chao2 119, Chao1 116, Jackknife 2 43, Jackknife 1 32. La **cobertura** es la probabilidad de que la próxima accesión que colectes sea de un tipo que ya tienes: aquí, 61 %; con 39 % de probabilidad, la siguiente sería una especie nueva.

Con un solo dobletón, la fracción de Chao1 se dispara. Cuando hay **menos de tres dobletones**, la app pone arriba de la sección el aviso Cuidado con Chao1 en esta colección., pero el recuadro del resumen sigue mostrando 116.0: no lo cites sin el aviso. El jackknife 1 es el más estable; Chao2, con un solo tipo en dos unidades, se dispara como Chao1.

LO QUE MIDEN LOS TOTALES DEPENDE DE LA UNIDAD

La curva, la cobertura y los cuatro estimadores salen de las mismas 36 accesiones, así que se pueden comparar entre sí; pero hablan sólo de lo colectado en México. Si quieres que cubran toda la colección, cambia la unidad a País o a Celda de rejilla: con ellas entran las 45 accesiones con coordenadas y las 24 especies (apartado 5.9).

5.5 Los tipos exclusivos y el mapa del índice

Un tipo es **exclusivo** de una unidad cuando no aparece en ninguna otra. La columna Exclusivos los cuenta, y su suma es la Q_1 del apartado anterior. En la colección de ejemplo hay 15, repartidos así: Puebla 4 (*Cucurbita pepo*, *Amaranthus hypochondriacus*, *Physalis philadelphica*, *Cucurbita argyrosperma*), Veracruz 4 (*Cucurbita moschata*, *Vanilla planifolia*, *Coffea arabica*, *Sechium edule*), Chiapas 3 (*Phaseolus coccineus*, *Theobroma cacao*, *Quercus crassifolia*), y uno en Michoacán (aguacate), el Estado de México (trigo), Jalisco (agave) y Sonora (frijol tépari). Oaxaca, con 7 accesiones, no tiene ninguno.

Para el banco, un exclusivo es un riesgo y una prioridad a la vez: si se pierden las accesiones de esa unidad, el tipo desaparece de la colección. Son buenos candidatos para el duplicado de seguridad y para volver a colectar en la misma región; el Bloque 6 (capítulo 6) revisa además los tipos con una sola accesión, que no son lo mismo: un tipo puede ser exclusivo de una unidad con varias accesiones.

Debajo de la tabla, con la unidad en entidades, países o celdas, va el Mapa del índice: un mapa coroplético que colorea cada unidad según el índice que elijas en su selector —Accesiones, Riqueza observada (S) (de fábrica), Riqueza rarificada, Shannon (H'), Gini-Simpson (1 − D), Equitatividad (J'), Tipos efectivos (Hill q=1) o Exclusivos—, con una frase al lado que explica lo que mide. Las unidades sin dato van en blanco; la rampa va del valor mínimo al máximo de las unidades, y los dos van escritos en sus extremos. El mapa usa los contornos y la proyección del Bloque 4, que se explican en el capítulo 4. Con la unidad en franjas de altitud no hay mapa.

Figura 5.5. El mapa del índice con Exclusivos. Las tres entidades más claras tienen accesiones, pero ningún tipo propio; las blancas no tienen accesiones.

Figura 5.6. Con Unidad geográfica en Celda de rejilla de 1°, el mapa pinta las celdas sobre las entidades. La más rica, con 5 especies en 6 accesiones, es la de 19.50, −98.50.

Con celdas, la etiqueta de cada unidad es la coordenada de su centro. La rejilla de 1° reparte las 45 accesiones en 21 celdas, de las que nueve tienen una sola accesión. Es la unidad más honesta cuando las entidades son muy distintas de tamaño, pero, cuanto más fina, más celdas con una o dos accesiones y menos se puede rarificar.

5.6 ¿Se parecen las regiones? Semejanza y agrupamiento

La sección 3 · ¿Se parecen las regiones? compara la **composición** de las unidades: no cuánto tienen, sino si tienen lo mismo. Sólo entran las unidades con al menos dos accesiones, y hacen falta al menos tres; en el ejemplo entran 9 entidades (Sonora queda fuera).

TEORÍA EN BREVE · JACCARD, SØRENSEN Y BRAY-CURTIS

Para dos unidades A y B, con a y b tipos y c tipos en común, y con x_k, y_k las accesiones del tipo k en cada una, las disimilitudes de Jaccard (1912), Sørensen (1948) y Bray y Curtis (1957) son:

$$\text{Jaccard} = 1 - c / (a + b - c) \cdot \text{Sørensen} = 1 - 2c / (a + b) \cdot \text{Bray–Curtis} = \Sigma\, |x_k - y_k| \,/\, \Sigma\, (x_k + y_k)$$

Las tres van de 0 (composición idéntica) a 1 (nada en común). Jaccard y Sørensen sólo miran presencias; Sørensen da doble peso a lo compartido y nunca supera a Jaccard. Bray-Curtis pesa además cuántas accesiones hay de cada tipo.

EJEMPLO NUMÉRICO · OAXACA Y YUCATÁN

Oaxaca: maíz 5, frijol 1, chile 1. Yucatán: maíz 1, chile 1. Comparten $c = 2$ de $a = 3$ y $b = 2$ tipos.

```
Jaccard = 1 − 2/3 = 0.333                Sørensen = 1 − 4/5 = 0.200
Bray–Curtis = (|5 − 1| + |1 − 0| + |1 − 1|) / (7 + 2) = 5/9 = 0.556
```

Con Jaccard es el par más parecido de las nueve entidades, y por eso es el primero que une el árbol.

Con la matriz de disimilitudes, la app agrupa las unidades por **UPGMA** (promedios no ponderados): une el par más cercano, sustituye a los dos por un grupo cuya distancia a cada unidad es el promedio, ponderado por tamaño, de las de sus miembros, y repite hasta que queda un solo grupo. Cada unión se dibuja a una altura igual a la mitad de su distancia; Oaxaca y Yucatán se unen a 0.167 (la mitad de 0.333).

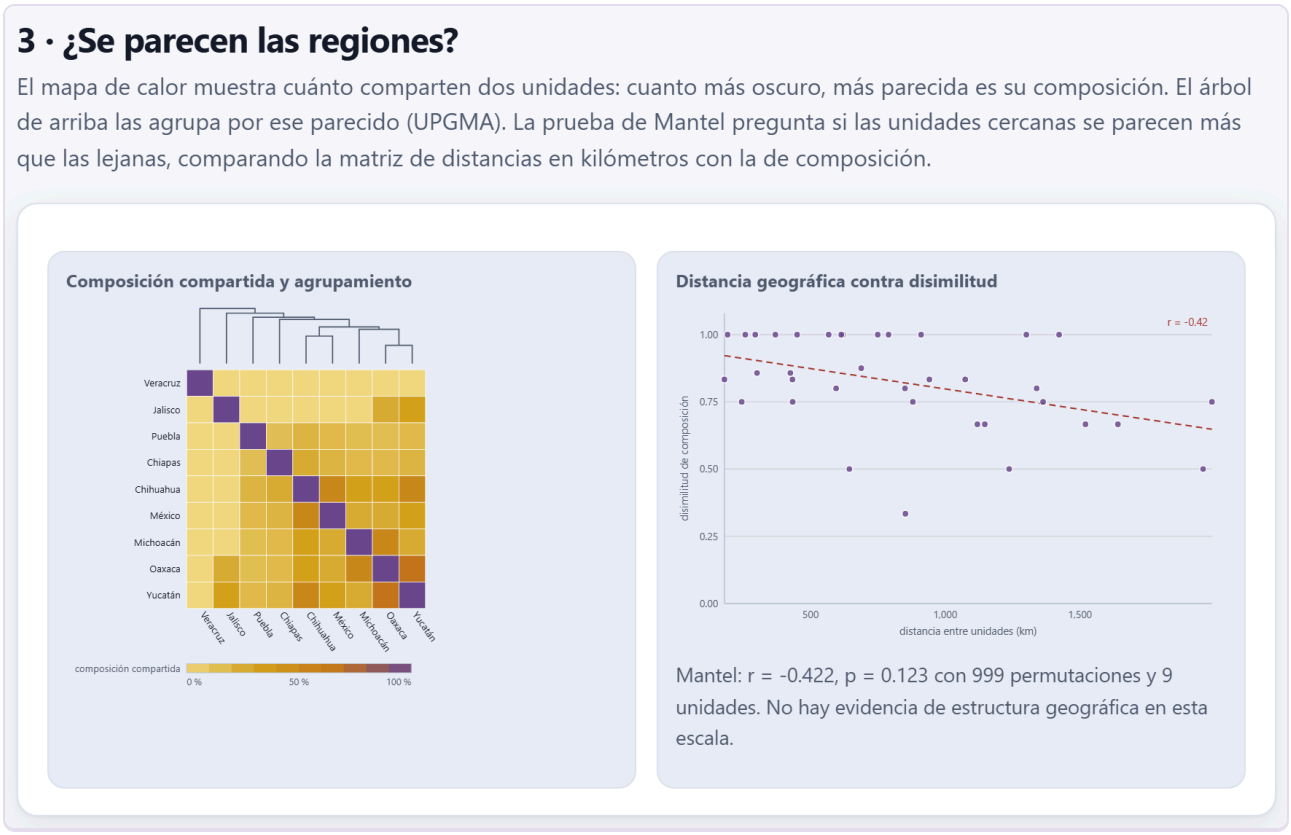


Figura 5.7. La sección 3 con Jaccard. Filas y columnas del mapa de calor van en el orden de las hojas del dendrograma, así que los grupos aparecen como bloques de color junto a la diagonal.

Cómo se lee. En el mapa de calor cada celda es la semejanza (1 – disimilitud) entre dos unidades: cuanto más oscura, más comparten, según la leyenda de 0, 50 y 100 %; la diagonal es cada unidad consigo misma. Pasa el puntero sobre una celda para ver el par y su porcentaje. En el ejemplo, Veracruz se separa de todas a la altura máxima, 0.5: sus cuatro especies son exclusivas, y no comparte ninguna con nadie. No es una rareza del territorio, sino un efecto de los datos: su maíz es el que perdió el signo de la longitud. Con las correcciones del Bloque 3 aplicadas, Veracruz recupera el maíz (queda con 7 accesiones y 5 especies) y deja de estar aislada. Chihuahua y México (0.25) y el grupo Michoacán–Oaxaca–Yucatán son los bloques de maíz con un acompañante.

Cambiar la distancia cambia el árbol: con Sørensen el orden es casi el mismo; con Bray-Curtis, que pesa la abundancia, Oaxaca y Yucatán pasan de 0.333 a 0.556, porque los cinco maíces de Oaxaca pesan, y los pares más cercanos son ahora los de entidades con dos accesiones parecidas (Chihuahua, México y Yucatán entre sí, a 0.500).

5.7 La prueba de Mantel y el recambio entre unidades

¿Las unidades cercanas guardan lo mismo, y las lejanas cosas distintas? La **prueba de Mantel** lo pregunta comparando dos matrices: la de distancias en kilómetros entre las unidades (haversine, apartado 3.5) y la de disimilitud de composición. Es la gráfica de la derecha de la figura 5.7: un punto por cada par de unidades —36 con nueve entidades— y la recta de mínimos cuadrados como ayuda visual.

> **TEORÍA EN BREVE · LA PRUEBA DE MANTEL**
>
> En la prueba de Mantel (1967), el estadístico es la correlación de Pearson *r* entre los elementos de las dos matrices, debajo de la diagonal. Como esos elementos no son independientes (cada unidad entra en muchos pares), su significancia no se toma de una tabla: se permutan al azar las filas y columnas de una de las matrices, 999 veces, se recalcula *r* cada vez y
>
> $$p = (\text{número de permutaciones con } |r_{perm}| \geq |r| + 1) / (999 + 1)$$
>
> La prueba es de dos colas. Las permutaciones usan una semilla fija, así que el mismo análisis da siempre el mismo *p*. Un *r* positivo y significativo dice que «lo cercano se parece».

Con la colección de ejemplo, la nota bajo la gráfica dice *Mantel: r = -0.422, p = 0.123 con 999 permutaciones y 9 unidades. No hay evidencia de estructura geográfica en esta escala.* El signo negativo —las entidades lejanas se parecerían un poco más— no significa nada con $p = 0.123$ y nueve unidades; lo que sí dice es que la composición no la ordena la geografía, sino lo que se colectó en cada salida. Con $p < 0.05$ la frase cambia a *Hay estructura geográfica: lo cercano se parece.*

La posición de cada entidad o país es el centro del rectángulo que lo envuelve, y la de cada celda, su centro: con entidades grandes, la distancia entre centros es una aproximación gruesa. Con la unidad en franjas de altitud, la prueba no usa kilómetros sino la **diferencia de altitud entre los centros de las franjas**, en metros, y así lo dicen el eje, el título y la nota: con el ejemplo, *Mantel (contra la diferencia de altitud): r = 0.405, p = 0.176 con 999 permutaciones y 6 unidades. No hay evidencia de estructura altitudinal con estas franjas.*

Hacen falta al menos cuatro unidades con dos accesiones o más. Si la prueba no se puede calcular, la nota da la causa: que hay pocas unidades con composición que comparar (por país, sólo 3 de las 8 tienen dos accesiones o más, y la app sugiere usar entidades, celdas o franjas), o que todas las disimilitudes son iguales y no hay variación que correlacionar (por nombre de la accesión, ninguna entidad comparte nombres con otra).

El recambio entre unidades

El recuadro Recambio entre unidades (β) trae la **beta de Whittaker**, la medida más sencilla de cuánto cambia la composición de una unidad a otra:

```
β = γ / ᾱ − 1 (γ: tipos de todas las unidades juntas; ᾱ: riqueza media por unidad)
```

Con el ejemplo, γ = 18, ᾱ = (3 + 5 + 4 + 4 + 3 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1)/10 = 2.7 y β = 18/2.7 − 1 = **5.67**. β = 0 sería que cada unidad tiene todos los tipos; un β grande, que cada unidad guarda una parte pequeña y distinta de la colección, como aquí. Para el banco, un β alto significa que ninguna región sustituye a otra: perder o dejar de colectar una entidad deja huecos que las demás no cubren. Como γ y ᾱ salen de las mismas unidades, β se puede comparar entre análisis con la misma unidad; entre unidades distintas, no: más unidades y más pequeñas dan siempre un β mayor (tabla 5.5).

5.8 El gradiente altitudinal

La sección 4 · El gradiente altitudinal reparte por franjas de altitud las accesiones con coordenadas y altitud válida (de −500 a 7 000 m), cualquiera que sea la unidad elegida (con la unidad en franjas no aparece, porque la tabla ya es eso). Dibuja todas las franjas desde la más baja hasta la más alta con datos, también las vacías. Por cada franja con accesiones, dos barras: arriba las accesiones, abajo los tipos distintos, con las dos cifras al lado; una franja vacía lleva 0 · 0 — sin colectas en esta franja y una raya punteada. La más alta va arriba. El ancho de las franjas es el del selector Franja altitudinal, y una nota al pie dice cuántas accesiones entran, cuántas franjas están vacías y cuántas accesiones quedaron fuera por no tener altitud o por traer una imposible.

En el ejemplo, más de la mitad de la colección está entre 1 500 y 2 500 m (26 de las 44 que entran, con 6 y 9 especies), la altitud de los valles centrales donde se concentran los maíces. En la franja de 2 000 a 2 500 m, 15 accesiones dan sólo 9 especies; en la de 0 a 500 m, 5 dan 4. Las tierras bajas están poco colectadas, pero lo poco que hay es variado: es donde más rendiría una salida.

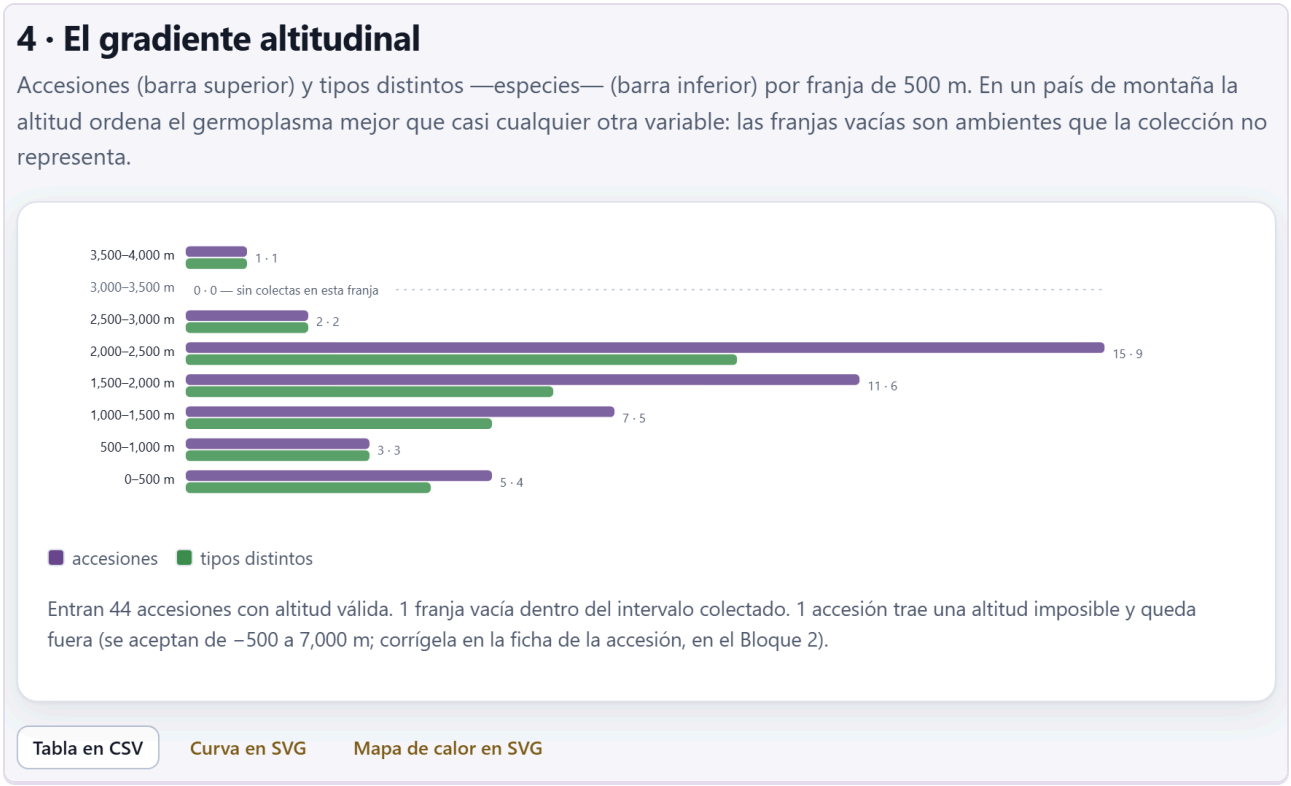


Figura 5.8. El gradiente con franjas de 500 m y, debajo, los tres botones de exportación del bloque. La franja de 3 000 a 3 500 m está vacía; el frijol tépari de 25 000 m queda fuera y la nota lo dice.

Las franjas vacías son la lectura más útil de la gráfica: de 3 000 a 3 500 m no hay ninguna colecta, entre la papa amarga de 3 797 m y lo demás, así que esa altitud no está representada. Y una altitud imposible no desaparece en silencio: la nota la cuenta y dice dónde corregirla: *1 accesión trae una altitud imposible y queda fuera (se aceptan de −500 a 7,000 m; corrígela en la ficha de la accesión, en el Bloque 2)* (capítulo 2).

5.9 Exportar, y cómo cambia todo con la unidad

Al final del panel van tres botones (figura 5.8):

- **Tabla en CSV** guarda diversidad-geografica.csv, en UTF-8, con una fila por unidad y las columnas `unidad`, `clave` (el código de la entidad, del país, de la celda o el límite inferior de la franja), `accesiones`, `riqueza`, `rarificada`, `shannon`, `gini_simpson`, `pielou` (vacía con un solo tipo), `hill_q1`, `exclusivos`, `altitud_media`, `lat` y `lon` (la posición que usa la prueba de Mantel; vacías en las franjas). Los índices van con tres decimales, sin redondear a dos como en pantalla.
- **Curva en SVG** guarda curva-acumulacion.svg, la curva con sus estimadores.
- **Mapa de calor en SVG** guarda similitud-composicion.svg, el mapa de calor con su dendrograma.

Los SVG llevan los colores del tema claro, para que se vean igual en un documento. Como en los demás bloques, las figuras se pueden abrir también en el estudio de figuras (apartado I.6). El CSV no guarda la configuración: anota qué unidad, tipo y esfuerzo usaste.

La misma colección, otras unidades

Todos los resultados dependen de la unidad y del tipo. Con la colección de ejemplo:

Tabla 5.5. Lo que cambia con la unidad y el tipo (colección de ejemplo sin corregir; los demás selectores, de fábrica).

Unidad · tipo	Unidades · accesiones	γ	β	Mantel y lo que conviene notar
Entidad · especie	10 · 36	18	5.67	r = −0.422, p = 0.123, 9 unidades. Las cifras de este capítulo.
País · especie	8 · 45	24	6.38	México concentra 36 accesiones; sólo 3 de los 8 países tienen dos o más, así que hay mapa de calor pero no Mantel. Birmania aparece por la longitud sin signo.
Celda de 1° · especie	21 · 45	24	12.62	r = −0.408, p = 0.055, 12 celdas. Chao1 = 224, Chao2 = 234, jackknife 1 = 44.0.
Celda de 0.5° · especie	26 · 45	24	15.00	r = −0.399, p = 0.077, 12 celdas; 14 de las 26 celdas tienen una sola accesión.
Franja de 500 m · especie	7 · 44	23	4.37	Contra la diferencia de altitud: r = 0.405, p = 0.176, 6 franjas. Sin mapa del índice; el tépari de 25 000 m queda fuera.
Entidad · género	10 · 36	14	4.38	Chao1 baja a 50: hay más géneros con dos o más accesiones.
Entidad · cultivo	10 · 36	18	5.67	Oaxaca sube a 4 tipos: el cultivo separa lo que la especie junta.
Entidad · nombre de la accesión	10 · 36	35	9.00	Casi cada accesión es un tipo: ninguna entidad comparte nombres y la nota explica que Mantel no tiene variación que correlacionar.

La especie es el tipo natural para la diversidad interespecífica de un banco de muchos cultivos. En un banco de un solo cultivo, el nombre de la accesión (la variedad local o la raza) es lo que interesa, siempre que esté escrito de manera uniforme (apartado 3.3). La entidad sirve para informar a quien administra el territorio; la celda, para comparar con justicia y para planear salidas, y la franja, para ver qué ambientes faltan.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.	No hay pasaporte. Carga tu colección o la de ejemplo (capítulo 2).
Accesiones analizadas es menor que las accesiones con coordenadas	Algunas no caen en ninguna unidad (fuera de México con entidades, sin altitud válida con franjas); la nota de la sección 1 dice cuántas y por qué. Sin coordenadas no entran al bloque: complétalas en el Bloque 2.
La columna rarificada está llena de «—»	El esfuerzo es mayor que las accesiones de casi todas las unidades. Elige al primer cuartil (recomendado) o una unidad más grande.
Aparece Cuidado con Chao1 en esta colección.	Hay menos de tres tipos con dos accesiones. Lee el jackknife 1 y la curva, no Chao1.

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
hacen falta al menos tres unidades con dos accesiones cada una	No hay con qué comparar composición. Usa una unidad más grande (celdas de 2°, franjas de 1000 m).
La nota de Mantel dice que no se puede calcular	Lee la causa que da: pocas unidades con dos accesiones o más (usa unidades más grandes, o entidades en vez de países) o disimilitudes todas iguales (cambia el tipo; con el nombre de la accesión ninguna unidad comparte nada).
La nota del gradiente dice que una accesión trae una altitud imposible	Una altitud mal capturada (fuera de −500 a 7 000 m). Queda fuera de franjas, gradiente y altitud media; corrígela en la ficha del Bloque 2.
No se ve el Mapa del índice	La unidad es la franja altitudinal, que no tiene geografía.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER EN EL BLOQUE 5

Si vas a medir la diversidad	**entonces** corrige antes coordenadas, altitudes y duplicados (Bloques 2 y 3): cada error cambia unidades, árbol y estimadores.
Si quieres saber qué unidad está mejor representada	**entonces** compara la columna rarificada, a dos o tres esfuerzos, y no la riqueza cruda; quédate con el orden que se mantiene.
Si una unidad tiene S igual a N, o J′ = 1 con pocas accesiones	**entonces** ahí falta muestreo: cada colecta trajo algo nuevo. Es candidata a la próxima salida (Bloque 6).
Si una unidad tiene muchas accesiones y q1 bajo	**entonces** está saturada de un tipo: colecta ahí otras especies, no más de lo mismo.
Si la curva de acumulación no se aplana o la cobertura es baja	**entonces** la colección está lejos de saturarse; informa el jackknife 1 como piso de lo que falta, y Chao1 sólo si no aparece el aviso.
Si una unidad tiene tipos exclusivos	**entonces** asegura su duplicado de seguridad y considera volver a colectar ahí.
Si la prueba de Mantel da p < 0.05 con r positivo	**entonces** la diversidad tiene estructura geográfica: reparte las colectas en el territorio en vez de concentrarlas.
Si en el gradiente falta una franja	**entonces** esa altitud no está representada: anótala como vacío para el Bloque 6.

El Bloque 5 no cambia el pasaporte: sólo lo mide. Lo que aquí resulta pobre o ausente es lo que el Bloque 6 convierte en celdas prioritarias y en una ruta de colecta.

6

CAPÍTULO SEIS · BLOQUE 6 · VACÍOS DE COLECTA

Vacíos de colecta

El Bloque 5 midió lo que la colección guarda; el Bloque 6 mira lo que le falta. Tira una rejilla sobre el territorio, marca las celdas sin ninguna colecta y las ordena con un índice de prioridad cuyos cuatro componentes ves y puedes pesar a tu gusto, para que la próxima salida al campo vaya a donde más rinde. Aparte, revisa los huecos que no se ven en un mapa —tipos con una sola accesión, sin duplicado de seguridad, sólo en banco de campo, sólo in situ o sólo como ADN— y busca el conjunto mínimo de localidades que reúne toda la diversidad. Todo sale del pasaporte y de la geografía: es un análisis geográfico y de colección, no ecogeográfico.

6.1 El territorio, la rejilla y el resumen del bloque

6.2 El mapa de lo que falta

6.3 El índice de prioridad, componente por componente

6.4 Mover los pesos: qué buscas en la próxima salida

6.5 La ruta de colecta para el GPS

6.6 Lo que ya tienes y puedes perder

6.7 El mínimo indispensable: complementariedad

6.8 Cómo cambia todo con la celda, el territorio y el tipo

6.1 El territorio, la rejilla y el resumen del bloque

Un **vacío de colecta** es una parte del territorio, o de la diversidad de un cultivo, que la colección no tiene. El Bloque 6 los busca con lo que ya está en el pasaporte (capítulo 2): las coordenadas, la especie, la ruta de conservación y el duplicado de seguridad. Al entrar, o al cambiar cualquier selector, recalcula todo con la espera animada *Buscando vacíos de colecta*. Si no hay accesiones, el bloque dice Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.

Figura 6.1. La cabecera del bloque con la colección de ejemplo y los valores de fábrica.

Tres selectores gobiernan el análisis; los demás controles están dentro de cada sección.

Tabla 6.1. Los tres selectores de la cabecera (en negritas, la opción de fábrica).

Selector	Opciones y qué hacen
Territorio	México: la rejilla conserva las celdas que tocan tierra de alguna entidad. El mundo: las que tocan tierra de algún país, entre los 60° de latitud sur y los 84° norte; el déficit del índice se calcula entonces por país (apartado 6.8).
Tamaño de celda	0.5°, 1° o 2°. Las celdas se trazan igual que en los Bloques 4 y 5: cuadros alineados con los meridianos y paralelos múltiplos del tamaño.
Qué cuenta como tipo	Especie (género + epíteto), Cultivo, Género o Nombre de la accesión, con el mismo criterio que el Bloque 5 (tabla 5.1). Decide qué es «riqueza», qué es «exclusivo» y qué tipos se revisan en la sección 3. Un dato vacío no cuenta como tipo en este bloque.

Los cinco recuadros resumen el resultado. Con la colección de ejemplo:

Tabla 6.2. Los recuadros del resumen con la colección de ejemplo.

Recuadro	Ejemplo	Qué dice
Cobertura del territorio	5.5 %	La proporción de celdas con al menos una colecta: 13 de 236 celdas de 1°. Por debajo de 25 % la cifra va en rojo.
Celdas sin ninguna colecta	223	Las celdas vacías: el territorio que la colección no representa (apartado 6.2).

Tabla 6.2. Los recuadros del resumen con la colección de ejemplo. *(continuación)*

Recuadro	Ejemplo	Qué dice
Vacío más grande	1 026 km	La mayor distancia de una celda vacía a la colecta más cercana; debajo, qué celda es: 32.50, −117.50, en Baja California.
Celdas que captan ≥ 90 %	8	Cuántas celdas, escogidas por complementariedad, bastan para reunir al menos el 90 % de los tipos; debajo, cuánto juntan de verdad (94 %) y el total de tipos dentro del territorio (18; apartado 6.7).
Tipos en riesgo	21	Los tipos cuyo riesgo suma 3 puntos o más: una sola accesión, sólo in situ, sólo como ADN, o sin duplicado junto con otra señal (apartado 6.6).

Junto al selector Pintar del mapa, la app avisa cuántas accesiones quedan fuera del área analizada. Con el territorio en México son **9**: los dos maíces de Guatemala, las dos papas del Perú, la oca de Bolivia, la cebada de Etiopía, el amaranto de la India, la yuca de Colombia y el maíz *Tuxpeño de la costa*, cuya longitud sin signo lo manda a Birmania. Entran las otras 36 de las 45 accesiones con coordenadas; la que no tiene coordenadas (MEX-ZM-0043) no entra a ningún cálculo geográfico, aunque sí a la sección 3.

> **UN ANÁLISIS GEOGRÁFICO Y DE COLECCIÓN, NO ECOGEOGRÁFICO**
>
> Un análisis ecogeográfico, como el de Ramírez-Villegas et al. (2010), pregunta qué combinaciones de clima, suelo y vegetación faltan en la colección; para eso hacen falta capas ambientales, y GermplasmPro no las trae ni las descarga, porque nada de lo que hace sale de tu computadora. El Bloque 6 responde con lo que dan el pasaporte y la geografía: dónde no hay colectas, qué tan lejos queda la más cercana, qué hay alrededor y qué tipos dependen de una sola accesión. Lo dice la nota del pie del panel (figura 6.2). Si necesitas el paso ambiental, exporta la ruta del apartado 6.5 y llévala a una herramienta de modelado; la franja altitudinal (apartado 6.6) es la única variable de ambiente que el bloque mira.

Hasta dónde llega este análisis. Esto es un análisis de vacíos **geográficos y de colección**, no ecogeográfico: para saber qué combinaciones de clima, suelo y vegetación faltan en tu colección hacen falta capas ambientales, y GermplasmPro no las trae ni las descarga —nada de lo que hace esta app sale de tu computadora—. Si necesitas ese paso, exporta aquí las coordenadas y llévalas a una herramienta de modelado ambiental. Lo que sí hace este bloque es todo lo que se puede hacer con el pasaporte y la geografía, que es la mayor parte del trabajo de decidir a dónde ir.

Figura 6.2. La nota con que termina el panel del Bloque 6.

6.2 El mapa de lo que falta

La sección 1 · El mapa de lo que falta dibuja la rejilla sobre los contornos del Bloque 4 (capítulo 4). Cada cuadro es una celda que toca tierra del territorio o que contiene alguna accesión. Las celdas con colectas van en verde y con un punto en su centro; las vacías se pintan según el selector Pintar, y diez círculos blancos con borde y número oscuros marcan las diez primeras prioridades del índice (apartado 6.3). Si dos círculos quedarían encimados, uno se aparta y una línea lo une con su celda.

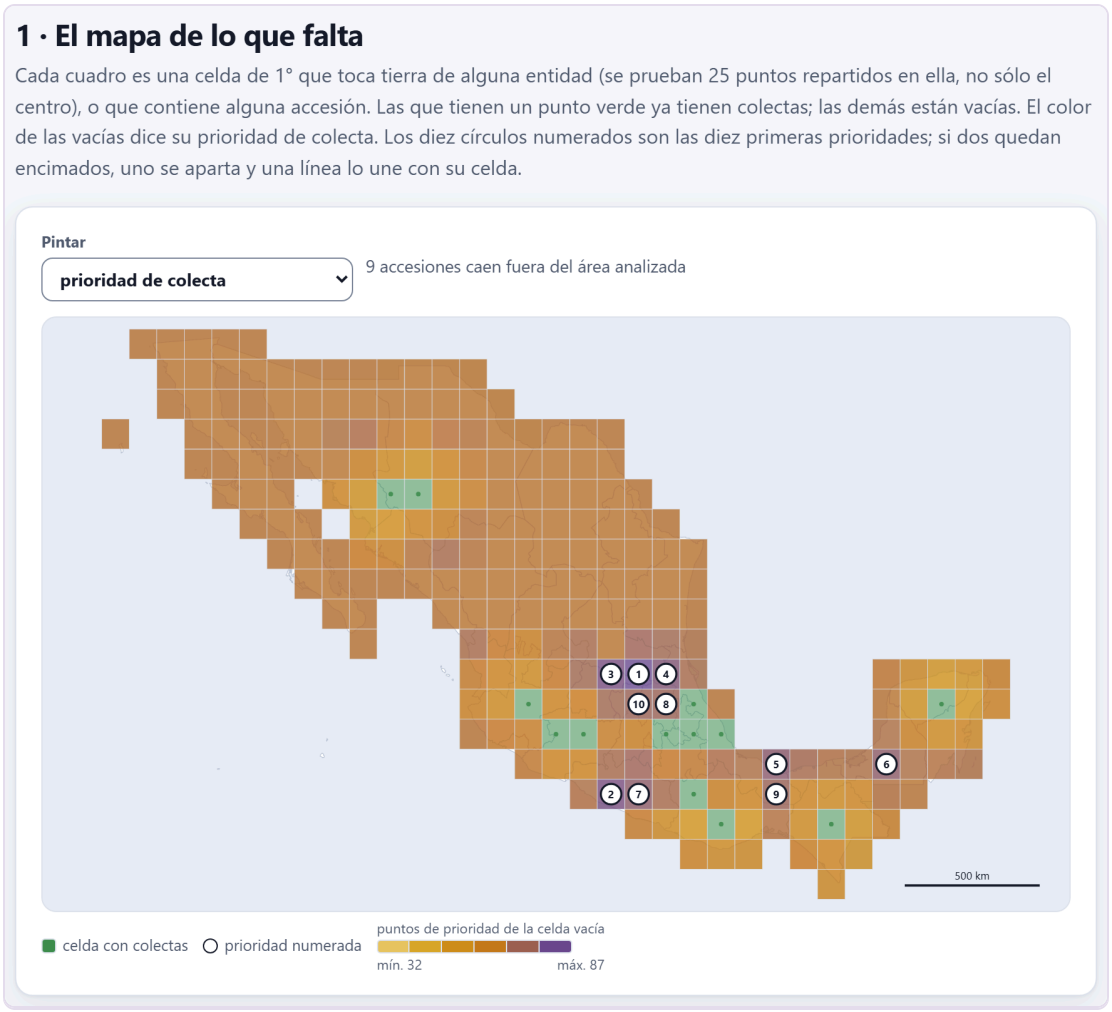


Figura 6.3. El mapa de vacíos pintado por prioridad, con la colección de ejemplo. Las celdas más oscuras rodean la zona donde se concentran las colectas, pero sin tocarla.

Abajo a la derecha va una barra de escala en kilómetros, con el mismo criterio que en el Bloque 4 (apartado 4.2): sola en México, con la latitud en que vale si el encuadre es alto y, en el mundo entero, sustituida por el aviso Sin barra de escala: varía con la latitud. Al pasar el puntero sobre una celda, una etiqueta dice su centro y, si está vacía, la distancia a la colecta más cercana y sus puntos de prioridad (por ejemplo, *29.50, -118.50 · vacía · 976 km · 60 pts*, la celda de la isla Guadalupe); si está ocupada, cuántas accesiones y tipos tiene. La leyenda cambia con el modo: dice qué mide la rampa y escribe su mínimo y su máximo.

Tabla 6.3. Las tres maneras de pintar el mapa, con su rampa en la colección de ejemplo.

Pintar	Qué colorea la rampa
prioridad de colecta (de fábrica)	puntos de prioridad de la celda vacía, de 32 a 87; la más oscura es la de más puntos. Las ocupadas, en verde.
distancia al vecino más cercano	km de la celda vacía a la colecta más cercana, de 59 a 1 026: claras junto a las colectas, moradas en los extremos (figura 6.4).
riqueza de las celdas ocupadas	tipos por celda ocupada, de 1 a 5; las vacías quedan sin color y la leyenda lo dice (figura 6.5).

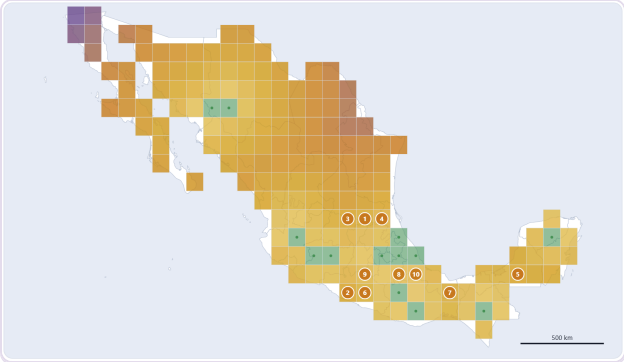


Figura 6.4. Pintado por distancia. El morado del noroeste es el vacío más grande, a 1 026 km de la colecta más cercana.

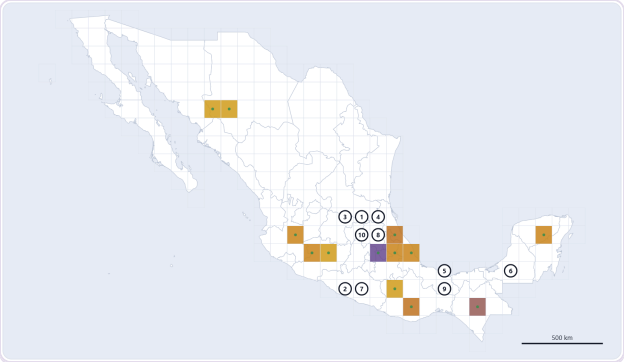


Figura 6.5. Pintado por riqueza. La celda morada, 19.50, −98.50, guarda cinco especies.

El mapa se exporta con el botón Mapa en SVG (apartado 6.5) y, como los demás mapas, se puede abrir en el estudio de figuras (apartado I.6). Para los lectores de pantalla, el mapa y la curva de la sección 4 llevan una descripción con sus cifras principales.

TEORÍA EN BREVE · LA REJILLA, LAS CELDAS DE ORILLA Y LA DISTANCIA

Con celdas de tamaño t grados, una accesión de longitud λ y latitud φ cae en la celda de índices $i = \lfloor \lambda / t \rfloor$ y $j = \lfloor \varphi / t \rfloor$, cuyo centro es $((i + ½)t, (j + ½)t)$. Para saber si la celda es del territorio, la app no mira sólo su centro: prueba una cuadrícula de 5 × 5 = 25 puntos repartidos en ella (con El mundo, 9 puntos con 1° y 2°, y 4 con 0.5°) y se queda con las celdas donde alguno cae en tierra. La fracción de puntos que cae en cada entidad es su **parte de tierra** en la celda. Así existen las celdas de costa cuyo centro cae en el mar, y una entidad más chica que la celda tiene igualmente su celda: si ninguna muestra la toca, la app la ancla a la celda de un punto interior suyo. Las 32 entidades tienen al menos una celda con cualquier tamaño.

La distancia de una celda vacía a la colecta más cercana es la menor distancia de gran círculo (haversine, apartado 3.5) entre su centro y todas las accesiones con coordenadas, incluidas las que quedan fuera del área.

$$d = 2R \cdot \arcsen \sqrt{\left[\operatorname{sen}^2(\Delta\phi/2) + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \operatorname{sen}^2(\Delta\lambda/2) \right]} \quad \text{con } R = 6\,371.0088 \text{ km}$$

Cada accesión cuenta en la entidad donde cae **su propio punto**, no en la del centro de su celda. En el ejemplo, la celda 19.50, −98.50 la comparten el Estado de México (32 % de su tierra), Hidalgo, Puebla (24 % cada uno) y Tlaxcala (20 %); sus seis accesiones cuentan cuatro para Puebla y dos para el Estado de México, que es donde se colectaron. Una accesión que cae en el mar junto a la costa cuenta en su celda, que existe aunque su centro también caiga en el mar. Con el territorio en México, sólo queda fuera la que cae en otro país.

6.3 El índice de prioridad, componente por componente

No todas las celdas vacías valen lo mismo para la próxima salida. La sección 2 · A dónde ir la próxima vez les da un puntaje que suma cuatro componentes, cada uno escalado entre 0 y 1 y multiplicado por su peso. Los pesos de fábrica suman 100, así que el puntaje va de 0 a 100.

TEORÍA EN BREVE · EL ÍNDICE DE PRIORIDAD DE UNA CELDA VACÍA

$$P = w_d \cdot \min(d, 250) / \min(d_{máx}, 250) + w_r \cdot R_v / R_{máx} + w_e \cdot \delta_{celda} + w_x \cdot X_v / X_{máx}$$

Lejanía ($w_d = 40$): la distancia d a la colecta más cercana, con techo en 250 km —más lejos, el territorio es igual de desconocido— y dividida entre la mayor distancia de las celdas vacías (también con techo). **Riqueza del vecindario** ($w_r = 25$): R_v, los tipos distintos en el vecindario de la celda (con 1°, el cuadro de 5 × 5 celdas centrado en ella), entre el mayor R_v de la rejilla. **Tipos exclusivos cerca** ($w_x = 15$): X_v, los tipos del vecindario que sólo están en una celda de toda la rejilla, entre el mayor X_v.

Déficit de la entidad ($w_e = 20$). La densidad de colecta de una entidad es ρ_e = accesiones cuyo punto cae en ella ÷ su superficie en km²; su déficit, $\delta_e = 1 - \rho_e / \rho_{máx}$: la entidad mejor cubierta vale 0 y las que no tienen nada valen 1. Una celda que comparten varias entidades toma el promedio de sus déficits pesado por la parte de tierra de cada una:

$$\delta_{celda} = \Sigma_e\, a_e\, \delta_e \,/\, \Sigma_e\, a_e \quad (a_e\text{: parte de tierra de la entidad } e \text{ en la celda})$$

El vecindario son las celdas a unos 220 km o menos hacia cada lado, sea cual sea el tamaño de celda: 2 celdas con 1°, 4 con 0.5° y 1 con 2°. La sección lo dice: *unos 220 km o menos (2 celdas de 1° hacia cada lado)*. A igual puntaje va primero la celda con más riqueza alrededor; si sigue el empate, la más lejana, y después la más al norte y la más al oeste.

La tabla trae las 25 celdas de más puntos. Sus columnas son el número de prioridad, el Centro de la celda (latitud, longitud, con tres decimales), la Entidad con más tierra en la celda —seguida de «+*n*» si toca otras, que se ven al pasar el puntero (*También toca: Querétaro, Hidalgo, Guanajuato*)—, la distancia Al vecino más cercano, la Riqueza cerca (R_v), los Puntos redondeados a entero y, en Por qué, una barra que reparte el puntaje entre los cuatro componentes con sus colores: morado la lejanía, verde la riqueza, ocre el déficit y magenta los exclusivos. La barra lleva también el desglose en texto, para los lectores de pantalla, y la tabla se recorre con el teclado.

2 · A dónde ir la próxima vez

La prioridad de cada celda vacía es la suma de cuatro cosas, y cada una se puede pesar distinto según lo que busques. Si vas tras material nuevo, sube la distancia; si vas tras diversidad, sube la riqueza del vecindario; si quieres equilibrar la colección entre estados, sube el déficit de la entidad: accesiones cuyo propio punto cae en la entidad entre su superficie, comparado con la entidad mejor cubierta (en una celda que comparten varias, cada una pesa por la tierra que ocupa). El vecindario de una celda son las celdas a unos 220 km o menos (2 celdas de 1° hacia cada lado), sea cual sea el tamaño de celda. A igual puntaje, va primero la celda con más riqueza alrededor y, si sigue el empate, la más lejana. La tabla trae las coordenadas del centro de cada celda, listas para cargarlas en el GPS.

Lejanía de la colecta más cercana 40 (40 %) · Riqueza del vecindario 25 (25 %) · Déficit de la entidad 20 (20 %) · Tipos exclusivos cerca 15 (15 %)

#	CENTRO DE LA CELDA	ENTIDAD	AL VECINO	RIQUEZA CERCA	PUNTOS	POR QUÉ
1	21.500, -99.500	San Luis Potosí +3	228 km	9	87	
2	17.500, -100.500	Guerrero	254 km	7	83	
3	21.500, -100.500	Guanajuato +1	250 km	7	83	
4	21.500, -98.500	Veracruz +2	170 km	10	79	
5	18.500, -94.500	Veracruz	261 km	8	77	
6	18.500, -90.500	Campeche	249 km	5	75	
7	17.500, -99.500	Guerrero	198 km	7	75	
8	20.500, -98.500	Hidalgo +2	110 km	10	70	
9	17.500, -94.500	Veracruz +1	207 km	8	70	
10	20.500, -99.500	Hidalgo +2	127 km	9	70	

lejanía · riqueza cerca · déficit de la entidad · exclusivos cerca

Ruta de colecta en CSV · Mapa en SVG

Figura 6.6. Los pesos y las diez primeras filas de la tabla de prioridades (la tabla trae 25 y se desplaza).

EJEMPLO NUMÉRICO · POR QUÉ LA CELDA 21.50, −99.50 ES LA PRIMERA

Es una celda de San Luis Potosí (56 % de su tierra) que también toca Querétaro, Hidalgo y Guanajuato. Su vecindario de 5 × 5 celdas (de −101.5° a −97.5° de longitud y de 19.5° a 23.5° de latitud) contiene cuatro celdas ocupadas: la de 19.50, −98.50 con 6 accesiones y 5 especies, una de Puebla con 2 (maíz y tomate de cáscara), una de Veracruz con 3 (calabaza, vainilla y maíz) y una de Michoacán con 1 frijol.

Lejanía: la accesión más cercana es MEX-ZP-0012, en 19.5523, −98.8155: $\Delta\phi = 1.948° \approx 216.6$ km, $\Delta\lambda \cdot \cos\phi \approx 71.3$ km → $d = 228.0$ km

$d_{máx} = 1\,026$ km > 250 → $40 \times 228.0 / 250 = 40 \times 0.912 = 36.48$

Riqueza: $R_v = 9$ especies (12 accesiones); $R_{máx} = 12$ → $25 \times 9/12 = 18.75$

Déficit: las cuatro entidades que toca no tienen accesiones → $\delta = 1$ → $20 \times 1 = 20$

Exclusivos: $X_v = 4 + 1 + 2 = 7$; $X_{máx} = 9$ → $15 \times 7/9 = 11.67$

$P = 36.48 + 18.75 + 20 + 11.67 = 86.90$ → la tabla escribe 87

Los siete exclusivos son las cuatro especies propias de la celda 19.50, −98.50 (*Cucurbita pepo*, *Amaranthus hypochondriacus*, *Triticum aestivum* y *Cucurbita argyrosperma*), el tomate de cáscara de Puebla y la calabaza (*C. moschata*) y la vainilla de Veracruz. Las celdas que alcanzan $R_{máx} = 12$ y $X_{máx} = 9$ son tres vacías de la franja de 18.5° de latitud, entre Puebla y Oaxaca, que tienen en su vecindario casi toda la colección del centro del país.

Cómo se lee. Las tres primeras celdas están a unos 230 a 250 km de cualquier colecta y en entidades sin ninguna accesión, pero con un vecindario rico: es territorio desconocido junto a una zona diversa, el caso típico en que vale la pena ir. La octava, 20.50, −98.50, en Hidalgo, está a sólo 110 km de una colecta, pero rodeada de 10 especies y 9 exclusivos: sube por la riqueza, no por la lejanía, y su barra lo muestra con más verde y magenta que morado. Las 223 celdas vacías van de 86.90 puntos a 31.83, la de 16.50, −97.50, en Oaxaca, al final de la lista.

> **EL DÉFICIT DE LA ENTIDAD, CON ESTA COLECCIÓN**
>
> Puebla es la mejor cubierta: 7 accesiones en 34 689 km², 2.02 por cada 10 000 km², así que su déficit es 0. Las demás se miden contra ella: Estado de México 0.548 (2 accesiones), Veracruz 0.582 (6), Oaxaca 0.626 (7), Chiapas 0.732 (4), Yucatán 0.743 (2), Michoacán 0.749 (3), Jalisco 0.877 (2), Chihuahua 0.960 (2) y Sonora 0.973 (1); las 22 entidades restantes, Tlaxcala incluida, no tienen accesiones y valen 1. La celda 21.50, −98.50, la cuarta de la lista, es 48 % Veracruz, 32 % San Luis Potosí y 20 % Hidalgo: $\delta = 0.48 \times 0.582 + 0.32 + 0.20 = 0.799$, y su déficit aporta $20 \times 0.799 = 15.99$ puntos.

6.4 Mover los pesos: qué buscas en la próxima salida

Los cuatro deslizadores van de 0 a 60 en pasos de 5. Encima de cada uno va su nombre, y a su derecha el peso y, entre paréntesis, la parte que representa del total: con los pesos de fábrica, 40 (40 %), 25 (25 %), 20 (20 %) y 15 (15 %). El cálculo se rehace al soltar el deslizador. Los pesos no necesitan sumar 100: si subes uno a 60, los puntos pueden pasar de 100 y los porcentajes se reparten de nuevo.

Tabla 6.4. Las cinco primeras celdas al subir un solo peso a 60 (los otros tres, de fábrica).

Peso subido a 60	Primeras cinco celdas (puntos)
Ninguno (de fábrica)	San Luis Potosí 86.9 · Guerrero 82.9 · Guanajuato 82.9 · Veracruz (21.50, −98.50) 79.0 · Veracruz (18.50, −94.50) 76.6
Lejanía (60, 50 %)	San Luis Potosí 105.1 · Guerrero 102.9 · Guanajuato 102.9 · Veracruz (18.50, −94.50) 96.6 · Campeche 95.1
Riqueza del vecindario (44 %)	San Luis Potosí 113.1 · Veracruz (21.50, −98.50) 108.1 · Guerrero 103.3 · Guanajuato 103.3 · Veracruz (18.50, −94.50) 100.0
Déficit de la entidad (43 %)	San Luis Potosí 126.9 · Guerrero 122.9 · Guanajuato 122.9 · Campeche 115.2 · Guerrero (17.50, −99.50) 114.7
Tipos exclusivos cerca (41 %)	Veracruz (21.50, −98.50) 124.0 · San Luis Potosí 121.9 · Hidalgo (20.50, −98.50) 115.2 · Veracruz (21.50, −97.50) 111.2 · Veracruz (18.50, −96.50) 109.7

La celda de San Luis Potosí aparece en todas: es lejana, vecina de una zona rica y de entidades sin accesiones, así que ningún peso razonable la saca. Es la conclusión robusta. Subir los exclusivos acerca la lista al centro del país, a celdas vacías entre colectas diversas, donde es probable encontrar más de lo mismo bueno; subir la lejanía o el déficit la empuja hacia territorio sin explorar, como Campeche o el istmo.

> **LOS EXTREMOS: UN SOLO PESO, O NINGUNO**
>
> Si dejas sólo la lejanía (los otros tres en 0), las 127 celdas vacías a 250 km o más empatan con 60 puntos, porque el techo las iguala; las ordena el desempate —más riqueza alrededor, luego más lejana—, que pone primero 18.50, −94.50, en el sur de Veracruz. Combina siempre al menos dos componentes. Si pones los cuatro en 0, la app no inventa un orden: en lugar de la tabla escribe *Todos los pesos están en cero. Sin nada que pesar no hay índice de prioridad, y ordenar las celdas así sería inventar un ranking: sube al menos uno de los cuatro deslizadores.*, los porcentajes quedan en 0 % y el botón del CSV se desactiva.

6.5 La ruta de colecta para el GPS

Debajo de la tabla de prioridades van dos botones (figura 6.6):

- Ruta de colecta en CSV guarda prioridades-colecta.csv, en UTF-8 con marca de orden de bytes (para que una hoja de cálculo lea bien los acentos), con hasta 200 celdas vacías ordenadas por prioridad; con la colección de ejemplo, las 200 primeras de las 223. Las coordenadas del centro van con cuatro decimales, listas para cargarlas en un GPS o en una hoja de ruta.
- Mapa en SVG guarda vacios-colecta.svg, el mapa en el modo de pintado que tengas elegido, con los colores del tema claro.

Tabla 6.5. El encabezado y las tres primeras filas del CSV con la colección de ejemplo.

orden	latitud	longitud	entidad	pais	km_al_vecino	riqueza_vecindario	accesiones_vecindario	exclu
1	21.5	-99.5	San Luis Potosí	MEX	228	9	12	7
2	17.5	-100.5	Guerrero	MEX	254	7	9	5
3	21.5	-100.5	Guanajuato	MEX	250	7	9	5

El CSV trae tres columnas que la pantalla no muestra: `pais` (el código ISO alfa-3), `accesiones_vecindario` y `exclusivos_cerca` (X_v); los puntos van con un decimal y la distancia en kilómetros enteros. La columna `entidad` es la de más tierra en la celda. No guarda los pesos ni el tamaño de celda más que en `celda_grados`: anota con qué pesos lo obtuviste.

El centro de una celda es un punto de referencia, no un sitio de colecta: con celdas de 1°, el cuadro mide unos 110 km de lado y su centro puede caer en un cerro, en una presa, en una zona urbana o, en las celdas de orilla, en el mar. Úsalo para planear la ruta y elige en campo, dentro del cuadro, los sitios donde sí está el cultivo o la especie silvestre que buscas.

6.6 Lo que ya tienes y puedes perder

La sección 3 · Lo que ya tienes y puedes perder revisa los vacíos que no se ven en un mapa. No mira el territorio, sino cada tipo de la colección —**las 46 accesiones**, tengan o no coordenadas— y le pone etiquetas de riesgo según cuántas accesiones tiene, por qué rutas se conserva y si tiene duplicado de seguridad.

Tabla 6.6. Las siete señales de riesgo y lo que pesa cada una.

Etiqueta	Peso	Cuándo aparece
una sola accesión	3	El tipo tiene una sola accesión en todo el pasaporte.
sólo in situ, sin respaldo ex situ	3	Todas sus accesiones están en reserva genética o en conservación en la parcela.
sólo como ADN: no regenera planta	3	Tiene banco de ADN, pero ninguna ruta de la que se pueda regenerar una planta (semillas, campo, in vitro o criopreservación), con o sin registros in situ.
sin duplicado de seguridad	2	Ninguna de sus accesiones tiene en `DUPLSITE` una institución distinta de la que la conserva (la misma regla de la validación del Bloque 2, apartado 2.6).
sólo en banco de campo	2	De las rutas que regeneran planta, la única que tiene es el banco de campo o colección viva.
sin coordenadas	1	Ninguna de sus accesiones tiene coordenadas.
todo de una sola entidad o país	1	Tiene varias accesiones, pero todas caen en la misma entidad de México o en el mismo país.

La ruta de cada accesión es la de `GP_CONS` o, si falta, la que se deduce de `STORAGE` (capítulo 2). La columna Entidades o países cuenta dónde cae el punto de cada accesión: la entidad si cae en México, el país si cae en otro lado (o el de `ORIGCTY` si cae en el mar). La tabla ordena los tipos de mayor a menor riesgo sumado, a igual riesgo de menos a más accesiones y luego por orden alfabético. El peso no se ve en la tabla: se adivina por el orden y por los colores, rojo para las etiquetas graves y ocre para las demás. Si hay más de 40 tipos con alguna etiqueta, la tabla muestra los 40 más graves y lo dice (*Se muestran 40 de 45 tipos con algún riesgo…*). El nombre del tipo va en cursiva sólo cuando el tipo es especie o género. El recuadro Tipos en riesgo cuenta los que suman 3 o más.

Cómo se lee para decidir. Cada etiqueta sugiere una acción distinta: *una sola accesión* pide volver a colectar o pedir otra muestra; *sin duplicado de seguridad*, enviar una copia a otra institución (Bloque 8, capítulo 8); *sólo en banco de campo*, un respaldo in vitro o en criopreservación, porque una plaga o una helada se lleva la colección viva entera; *sólo in situ*, un respaldo ex situ, porque la población depende de que la reserva o la parcela sigan existiendo; *sólo como ADN*, conseguir material vivo, porque del ADN no se regenera la planta.

El botón Tipos en riesgo en CSV guarda tipos-en-riesgo.csv con todos los tipos que tienen alguna etiqueta —22 en el ejemplo, aunque la tabla se corte en 40—, con las columnas `tipo`, `accesiones`, `entidades_o_paises`, `rutas` (con su nombre, como en la tabla), `duplicados`, `con_coordenadas`, `riesgos` y `peso`. Es la lista de trabajo para el Bloque 8.

3 · Lo que ya tienes y puedes perder

Los vacíos que no se ven en un mapa. Un tipo con una sola accesión, sin duplicado de seguridad o que sólo existe en el banco de campo está a un accidente de desaparecer del catálogo; uno que sólo está in situ depende de que la parcela siga sembrándose, y uno guardado sólo como ADN conserva la información, pero no puede volver a dar una planta. «Entidades o países» cuenta dónde cae el punto de cada accesión: la entidad si cae en México, el país si cae en otro lado.

TIPO	ACCESIONES	ENTIDADES O PAÍSES	RUTAS	RIESGOS
Quercus crassifolia	1	1	Reserva genética (in situ)	una sola accesión; sin duplicado de seguridad; sólo in situ, sin respaldo ex situ
Agave angustifolia	1	1	Banco de campo o colección viva	una sola accesión; sin duplicado de seguridad; sólo en banco de campo
Coffea arabica	1	1	Banco de campo o colección viva	una sola accesión; sin duplicado de seguridad; sólo en banco de campo
Oxalis tuberosa	1	1	Banco de campo o colección viva	una sola accesión; sin duplicado de seguridad; sólo en banco de campo
Theobroma cacao	1	1	Banco de campo o colección viva	una sola accesión; sin duplicado de seguridad; sólo en banco de campo
Amaranthus caudatus	1	1	Banco de semillas	una sola accesión; sin duplicado de seguridad

Tipos en riesgo en CSV

Franjas altitudinales sin nada. Entre 0 y 4,000 m hay 1 franja de 500 m sin ninguna accesión: 3,000–3,500 m. Son ambientes intermedios que la colección se está saltando. (Se dejó fuera 1 altitud imposible; corrígela en la ficha de la accesión, en el Bloque 2.)

Figura 6.7. Las seis primeras filas de la tabla de riesgos (tiene 22), el botón del CSV y la nota de las franjas altitudinales vacías.

EJEMPLO · EL ENCINO, EL CHAYOTE Y EL FRIJOL

Quercus crassifolia: 1 accesión, sólo en reserva genética, sin duplicado → 3 + 3 + 2 = 8, la primera de la lista

Theobroma cacao: 1 accesión, sólo en banco de campo, sin duplicado → 3 + 2 + 2 = 7

Sechium edule: 3 accesiones, sólo en banco de campo, sin duplicado, todas en Veracruz («todo de una sola entidad o país») → 2 + 2 + 1 = 5

Phaseolus vulgaris: 2 accesiones, en semillas y en la parcela, sin duplicado → 2: aparece en la tabla, pero no cuenta como «en riesgo»

De las 24 especies, 22 tienen al menos una etiqueta y 21 suman 3 o más. Sólo el maíz (18 accesiones, 10 con duplicado, en 9 entidades o países) y el chile (3 accesiones, 2 con duplicado) quedan sin ninguna. El encino es el caso más frágil: una bellota recalcitrante, conservada sólo en una reserva, sin copia en otra institución.

Las franjas altitudinales sin nada

Debajo de la tabla, si hace falta, va una nota con las franjas de altitud intermedias sin ninguna accesión. La app reparte en franjas de 500 m —siempre 500, sin importar el selector del Bloque 5— las altitudes de las accesiones mapeadas, desde la franja de la más baja hasta la de la más alta, y lista las que quedaron vacías. Deja fuera las altitudes imposibles, por debajo de −500 m o por encima de 7 000 m (el mismo intervalo del Bloque 5), para que una sola altitud mal capturada no invente decenas de franjas vacías; hacen falta al menos tres altitudes válidas.

Con la colección de ejemplo entran 44 altitudes, de 20 a 3 797 m (franjas de 0 a 4 000 m), y la nota dice que hay **una franja de 500 m sin ninguna accesión: 3,000–3,500 m**; añade *Se dejó fuera 1 altitud imposible; corrígela en la ficha de la accesión, en el Bloque 2*: los 25 000 m del frijol tépari. Es la misma franja que faltaba en el gradiente del Bloque 5 (apartado 5.8). La franja intermedia vacía es un vacío ambiental grueso, el único que el bloque puede ver sin capas de clima: ninguna accesión está entre 3 000 y 3 500 m, entre la papa de 2 997 m y la papa amarga de 3 797 m, ambas del Perú. Es el piso de la papa y de los tubérculos andinos, y la colección lo salta.

6.7 El mínimo indispensable: complementariedad

La sección `4 · El mínimo indispensable` responde una pregunta distinta: si sólo pudieras conservar —o volver a visitar— unas cuantas localidades, ¿cuáles reunirían más diversidad? A la izquierda, la curva `Tipos capturados según cuántas celdas se conserven`; a la derecha, la tabla `Las celdas imprescindibles, en orden`, con la celda, lo que `Aporta` y el `Acumulado` en tipos y en porcentaje (hasta 20 filas).

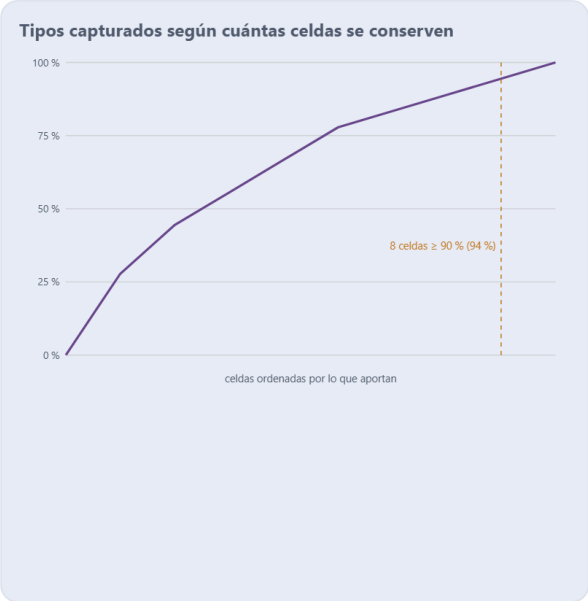
> **TEORÍA EN BREVE · LA COMPLEMENTARIEDAD POR EL MÉTODO VORAZ**
>
> Se parte de todas las celdas ocupadas y del conjunto de tipos que reúnen. En cada paso se elige la celda que añade más tipos **que todavía no están cubiertos** —no la más rica, sino la que más complementa a las ya elegidas—; si dos empatan, gana la que tiene más tipos en total y, si siguen empatadas, la que va primero en la rejilla. Sus tipos se marcan como cubiertos y se repite hasta cubrirlos todos. Las celdas que no añaden nada no entran en la lista. El método voraz no garantiza el mínimo exacto, pero suele quedarse a una celda de él y es el que se usa para elegir reservas.

El total es **18** y no 24 porque, con el territorio en México, sólo cuentan las celdas de México: las seis especies que sólo están fuera —las dos papas, la oca, la cebada, el amaranto andino y la yuca— no entran. Con el territorio en `El mundo` entran las 24 y hacen falta 15 celdas para cubrirlas; con 13 se junta el 92 % (apartado 6.8).

Cómo se lee. Una curva que sube despacio y casi en línea recta, como ésta, dice que cada localidad guarda algo propio: no hay redundancia, y cerrar cualquiera de las nueve celdas le quita a la colección al menos una especie. Si la curva llega pronto al 90 %, unas pocas localidades bastan y las demás son respaldo. La complementariedad sólo usa presencias, no cuántas accesiones hay: una celda con un solo sobre de un tipo exclusivo vale tanto como una con veinte.

4 · El mínimo indispensable

Por complementariedad: si sólo pudieras conservar unas cuantas localidades, ¿cuáles captarían más diversidad? La curva añade celdas una a una, empezando siempre por la que más aporta. Sirve para priorizar sitios in situ y para ver cuánto se perdería si se cerrara una localidad.



Las celdas imprescindibles, en orden

#	CELDA	APORTA	ACUMULADO
1	19.50, -98.50	+5	5 (28 %)
2	16.50, -92.50	+3	8 (44 %)
3	20.50, -97.50	+2	10 (56 %)
4	16.50, -96.50	+2	12 (67 %)
5	19.50, -96.50	+2	14 (78 %)
6	20.50, -103.50	+1	15 (83 %)
7	19.50, -102.50	+1	16 (89 %)
8	19.50, -97.50	+1	17 (94 %)
9	27.50, -108.50	+1	18 (100 %)

Figura 6.8. La curva de complementariedad y las nueve celdas imprescindibles. La línea punteada marca la primera celda con la que se llega al 90 %, y su etiqueta dice cuánto se junta en realidad.

EJEMPLO · LAS NUEVE CELDAS DE LA COLECCIÓN DE EJEMPLO

1. 19.50, −98.50 (Puebla y Estado de México): *Zea mays*, *Cucurbita pepo*, amaranto, trigo, *C. argyrosperma* → +5 = 5 de 18

2. 16.50, −92.50 (Chiapas): ayocote, cacao, encino (el maíz ya está) → +3 = 8

3–5. 20.50, −97.50: *C. moschata* y vainilla · 16.50, −96.50: frijol y chile · 19.50, −96.50: café y chayote → +2 cada una = 14

6–9. agave · aguacate · tomate de cáscara · frijol tépari → +1 cada una = 18 (100 %)

Las celdas 3 y 4 empatan en todo (aportan 2 y tienen 3 especies); gana la primera de la rejilla. Las cuatro celdas restantes de las 13 ocupadas —la de los maíces de Chihuahua, la de Oaxaca con 3 maíces, la de Yucatán y la del frijol de Michoacán— no aportan nada que las otras no tengan. Con 7 celdas se llega a 16 de 18 tipos (89 %); con 8, a 17 (94 %): por eso el recuadro dice 8 y «juntan el 94 %».

6.8 Cómo cambia todo con la celda, el territorio y el tipo

Todo lo anterior depende de los tres selectores de la cabecera. Con la colección de ejemplo:

Tabla 6.7. Lo que cambia con el territorio y el tamaño de celda (tipo: especie; pesos de fábrica).

Territorio · celda	Celdas	Ocupadas	Cobertura	Vacío mayor	≥ 90 %	Fuera	Primera prioridad
México · 0.5°	831	18	2.2 %	1 143 km	10 de 18	9	21.25, −98.75 (Hidalgo), 83.6
México · 1°	236	13	5.5 %	1 026 km	8 de 18	9	21.50, −99.50 (San Luis Potosí), 86.9
México · 2°	69	11	15.9 %	1 021 km	7 de 18	9	17, −101 (Guerrero), 82.9
El mundo · 1°	17 012	21	0.1 %	10 581 km	13 de 24	0	−13.50, −69.50 (Perú), 69.6
El mundo · 2°	4 549	18	0.4 %	10 640 km	11 de 24	0	−13, −69 (Perú), 69.8

La celda fina reparte la colección en más cuadros, deja menos territorio «cubierto» y separa colectas que la gruesa junta; la gruesa da una cobertura más optimista. Las nueve accesiones fuera del área son las mismas con cualquier tamaño: las de otros países. Como el vecindario se mide en kilómetros (unos 220 km hacia cada lado), el índice da casi lo mismo con cualquier tamaño: las primeras celdas caen en la misma zona, entre la Huasteca, el norte de Guerrero y el Bajío. Con 0.5°, las cinco primeras son Hidalgo (21.25, −98.75) 83.6 · Guerrero (17.75, −100.25) 82.0 · Guanajuato (21.25, −100.25) 81.2 · Querétaro (21.25, −99.25) 79.4 · Hidalgo (20.75, −98.75) 77.2, y la rampa va de 25 a 84 puntos; con 2°, Guerrero (17, −101) 82.9 · Hidalgo (21, −99) 82.5 · Veracruz (19, −95) 81.1 · Guanajuato (21, −101) 76.8 · Campeche (19, −91) 75.4, con la rampa de 42 a 83. La celda fina afina el lugar; la gruesa da menos celdas y más fáciles de recorrer.

Con El mundo, el déficit se calcula por país, con la misma densidad por superficie: Guatemala, con 2 accesiones en poco territorio, es el mejor cubierto (0) y México queda casi igual (0.004); Perú vale 0.917, Birmania 0.921, Bolivia 0.950, Etiopía 0.952, Colombia 0.953 y la India 0.983, y los países sin accesiones, 1. Por eso la primera prioridad pasa al sur del Perú, cerca de las papas: −13.50, −69.50 con 69.6 puntos con celdas de 1°, y −13, −69 con 69.8 con celdas de 2°. La tabla dice el País en lugar de la entidad, y el deslizador se llama Déficit del país. La cobertura y el vacío mayor dejan de ser útiles —el vacío mayor, a 10 581 km, está en Nueva Zelanda, y la tarjeta lo dice—; este territorio sirve para la complementariedad de una colección internacional, donde entran las 24 especies, y para planear salidas fuera de México filtrando la ruta del CSV por la columna `pais`.

El tipo cambia la riqueza, los exclusivos, la complementariedad y la sección 3, pero no la rejilla ni la cobertura. Con Género hay 14 tipos en México, 6 celdas juntan al menos el 90 % y 12 tipos están en riesgo; con Cultivo, 18 tipos, 8 celdas y 17 en riesgo; con Nombre de la accesión, 35 nombres, 11 celdas y 45 en riesgo, porque casi cada accesión es un tipo con una sola accesión. En ese modo la tabla de riesgos avisa que muestra 40 de 45, y los nombres van sin cursiva.

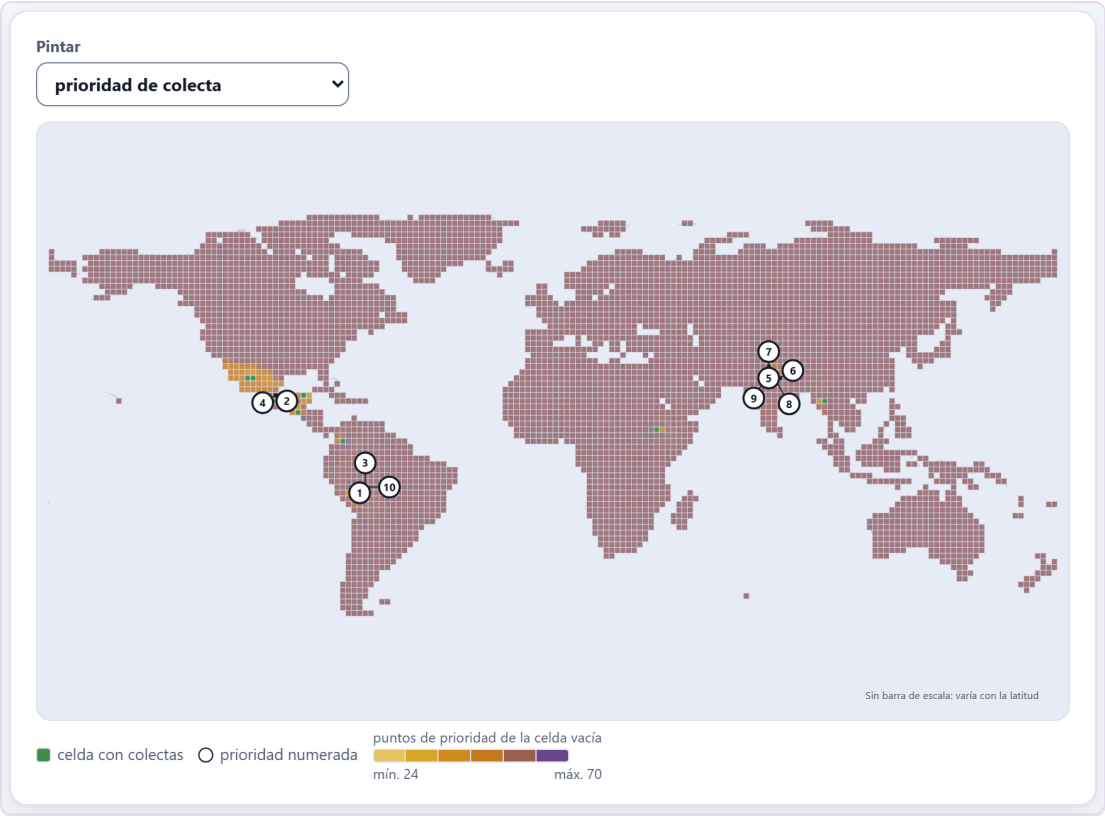


Figura 6.9. El territorio en El mundo con celdas de 2°: las prioridades se reparten entre los Andes, México y la India. Las prioridades que quedarían encimadas se apartan y una línea las une con su celda.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.	No hay pasaporte. Carga tu colección o la de ejemplo (capítulo 2).
N accesiones caen fuera del área analizada	Con el territorio en México, sus puntos caen en otro país, por un error o porque son de fuera. Revisa las coordenadas en el Bloque 3 o cambia el territorio a El mundo.
Junto a la entidad aparece «+2»	La celda toca otras dos entidades; pasa el puntero para ver cuáles. La celda se rotula con la de más tierra y su déficit mezcla los de todas.
Muchas celdas con los mismos puntos	Todo el peso está en un solo componente: con sólo la lejanía, las celdas a 250 km o más empatan, y con sólo el déficit, las de entidades sin accesiones. Combina al menos dos pesos (apartado 6.4).
Todos los pesos están en cero...	Los cuatro deslizadores están en 0. Sube al menos uno: vuelven la tabla y el CSV.
hacen falta más celdas con colectas en la sección 4	Menos de dos celdas aportan tipos: no hay curva que trazar. Usa una celda más fina o el territorio El mundo.
Un tipo aparece «en riesgo» aunque sabes que tiene copia	Falta `DUPLSITE`, o dice la misma institución que `INSTCODE`. Complétalo en el Bloque 2.

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Se muestran 40 de N tipos con algún riesgo	Hay más de 40 tipos con etiquetas; la tabla muestra los más graves. Guarda el CSV para verlos todos.
La nota de franjas dice que dejó fuera altitudes imposibles	Hay altitudes menores de –500 m o mayores de 7 000 m. Corrígelas en la ficha de la accesión, en el Bloque 2.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER EN EL BLOQUE 6

Si vas a planear una salida de colecta	**entonces** corrige antes las coordenadas (Bloque 3): un signo perdido mueve una accesión fuera del territorio y abre un vacío que no existe.
Si una celda queda arriba con los pesos de fábrica y con cada peso subido	**entonces** es una prioridad robusta: ponla en la ruta.
Si buscas material nuevo, poco conocido	**entonces** sube la lejanía y el déficit de la entidad; si buscas diversidad cerca de lo que ya conoces, sube la riqueza y los exclusivos.
Si quieres afinar dónde ir dentro de una zona prioritaria	**entonces** baja a celdas de 0.5°: el vecindario sigue siendo de unos 220 km y el índice señala la misma zona, pero en cuadros de la mitad de lado.
Si un tipo tiene *una sola accesión*, está *sólo in situ* o *sólo como ADN*	**entonces** ponlo al principio de la lista de trabajo: colecta otra muestra o consigue material vivo para un respaldo ex situ.
Si un tipo está *sin duplicado de seguridad* o *sólo en banco de campo*	**entonces** envía un duplicado a otra institución o haz un respaldo in vitro o en criopreservación (Bloque 8).
Si hay una franja altitudinal intermedia vacía	**entonces** incluye en la ruta celdas con esa altitud, aunque no estén entre las primeras del índice.
Si la curva de complementariedad sube casi en línea recta	**entonces** ninguna localidad es prescindible: protege todas las celdas de la tabla y conserva la de cada tipo exclusivo.

El Bloque 6 no cambia el pasaporte: sólo dice dónde y qué falta. La ruta en CSV es el puente al campo; lo que vuelva de la salida entra otra vez por el Bloque 2.

7

CAPÍTULO SIETE · BLOQUE 7 · CARACTERIZACIÓN Y NÚCLEO

Caracterización y colección núcleo

El pasaporte dice quién es cada accesión y de dónde viene; la caracterización dice cómo es. El Bloque 7 recibe lo que mediste en campo y en laboratorio —números, escalas, colores y celdas vacías, todo junto—, describe la variación carácter por carácter, mide qué tanto se parecen las accesiones con la distancia de Gower, las ordena en un mapa de parecido y en un árbol y, con eso, arma una colección núcleo: el subconjunto pequeño que puedes caracterizar a fondo o evaluar en campo sin mover todo el banco. Al final comprueba, con los criterios de Hu *et al.*, que ese núcleo de verdad representa a la colección.

7.1 Traer la caracterización y unirla con la colección

7.2 Los caracteres: tipo, peso y variación

7.3 La distancia de Gower

7.4 El mapa de parecido: coordenadas principales

7.5 El agrupamiento y la silueta

7.6 La colección núcleo: estratos, reparto y elección

7.7 ¿Representa bien? Los criterios de Hu *et al.*

7.8 Exportar, y cómo cambia el núcleo con las opciones

7.1 Traer la caracterización y unirla con la colección

El Bloque 7 trabaja con dos tablas: el pasaporte del Bloque 2 (capítulo 2) y una tabla de caracterización con **una fila por accesión y una columna por descriptor**. Las dos se unen por el número de accesión, `ACCENUMB`, que es la llave de toda la app. Si no hay pasaporte, el bloque dice `Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.`; si hay pasaporte pero no caracterización, `Todavía no hay datos de caracterización: cárgalos o abre los del ejemplo con el botón de arriba.`

Figura 7.1. La cabecera del bloque con la colección de ejemplo, la caracterización de ejemplo y los valores de fábrica. El color del número en cada recuadro es su semáforo: verde si la cifra está en lo bueno, ocre o rojo si conviene revisarla.

Tabla 7.1. Los cinco botones de la cabecera.

Botón	Qué hace
`Cargar mi caracterización (CSV)`	Lee un archivo .csv, .tsv o .txt delimitado y abre la tarjeta de confirmación (figura 7.2).
`Pegar desde una hoja de cálculo`	Abre la misma ventana de pegado del Bloque 2 (apartado 2.3), con el título `Pega tu caracterización`. Copia el bloque de celdas con su fila de encabezados y pégalo; también termina en la tarjeta de confirmación.
`Usar la caracterización de ejemplo`	Genera la caracterización de ejemplo para las accesiones cargadas y calcula todo el bloque de inmediato, con la espera animada *Calculando la caracterización y el núcleo*.

Tabla 7.1. Los cinco botones de la cabecera. *(continuación)*

Botón	Qué hace
Descargar la plantilla	Guarda plantilla-caracterizacion.csv: la columna `ACCENUMB` ya llena con todas tus accesiones y seis columnas vacías con las claves del catálogo de descriptores: `DIAS_FLORACION`, `ALTURA_PLANTA`, `LARGO_FRUTO`, `COLOR_EXTERNO`, `FORMA_FRUTO` y `HABITO`. Son las mismas claves que el Bloque 2 reconoce como caracterización al importar (apartado 2.5). Quita las que no midas y añade las tuyas.
Quitar la caracterización	Pregunta antes y, si confirmas, borra la caracterización guardada y deja el bloque vacío. Las accesiones del Bloque 2 no se tocan; si la cargaste de un archivo, basta con volver a cargarlo.

La caracterización se guarda en el almacenamiento local del navegador, junto al pasaporte: si cierras la app y la vuelves a abrir, sigue ahí. No sale de tu computadora.

> **LA CARACTERIZACIÓN DE EJEMPLO**
>
> Doce descriptores para las 46 accesiones de la colección de ejemplo, **generados por la app con datos sintéticos**: seis cuantitativos (`dias_floracion`, `altura_planta_cm`, `largo_fruto_cm`, `diametro_fruto_cm`, `peso_100_semillas_g`, `rendimiento_planta_g`), cuatro cualitativos (`color_principal`, `forma`, `habito`, `textura`) y dos escalas de 1 a 5 (`tolerancia_sequia`, `vigor`). Los cuantitativos salen de una distribución normal con media propia de cada género —un agave tarda años en florecer y un encino mide metros—; el hábito sigue al género (los árboles son arbóreos, la vainilla y el chayote trepadores), y color, forma, textura y las dos escalas se sortean. Alrededor de 8 % de las celdas quedan vacías a propósito. Siempre salen los mismos valores para la misma colección, así que puedes reproducir cada cifra de este capítulo.

La tarjeta «¿Cómo se une esto con tu colección?»

Al cargar o pegar una tabla, la app no la acepta todavía: antes enseña lo único que de verdad importa, cuántas de sus filas encuentran su accesión. La columna llave se elige sola —la primera cuyo encabezado se parezca a `ACCENUMB`, *accesión* o *accession*; si ninguna, la primera columna— y se cambia en el selector Columna con el número de accesión; la cuenta se rehace al instante.

Los tres recuadros dicen cuántas filas se unen con una accesión, cuántas no encuentran accesión y cuántas accesiones de la colección se quedan sin datos. Si ninguna fila se une, el aviso rojo dice que casi seguro la columna llave no es ésa. Las filas huérfanas se importan igual, pero no entran al análisis hasta que su número coincida; si un número se repite, se queda la última fila (en la figura, 1 fila repite un número de accesión ya usado). La tabla de abajo propone el tipo de cada descriptor (apartado 7.2) y muestra cuántas celdas tienen dato y hasta cuatro valores distintos de muestra. Usar esta caracterización la acepta y calcula el bloque; Cancelar la descarta.

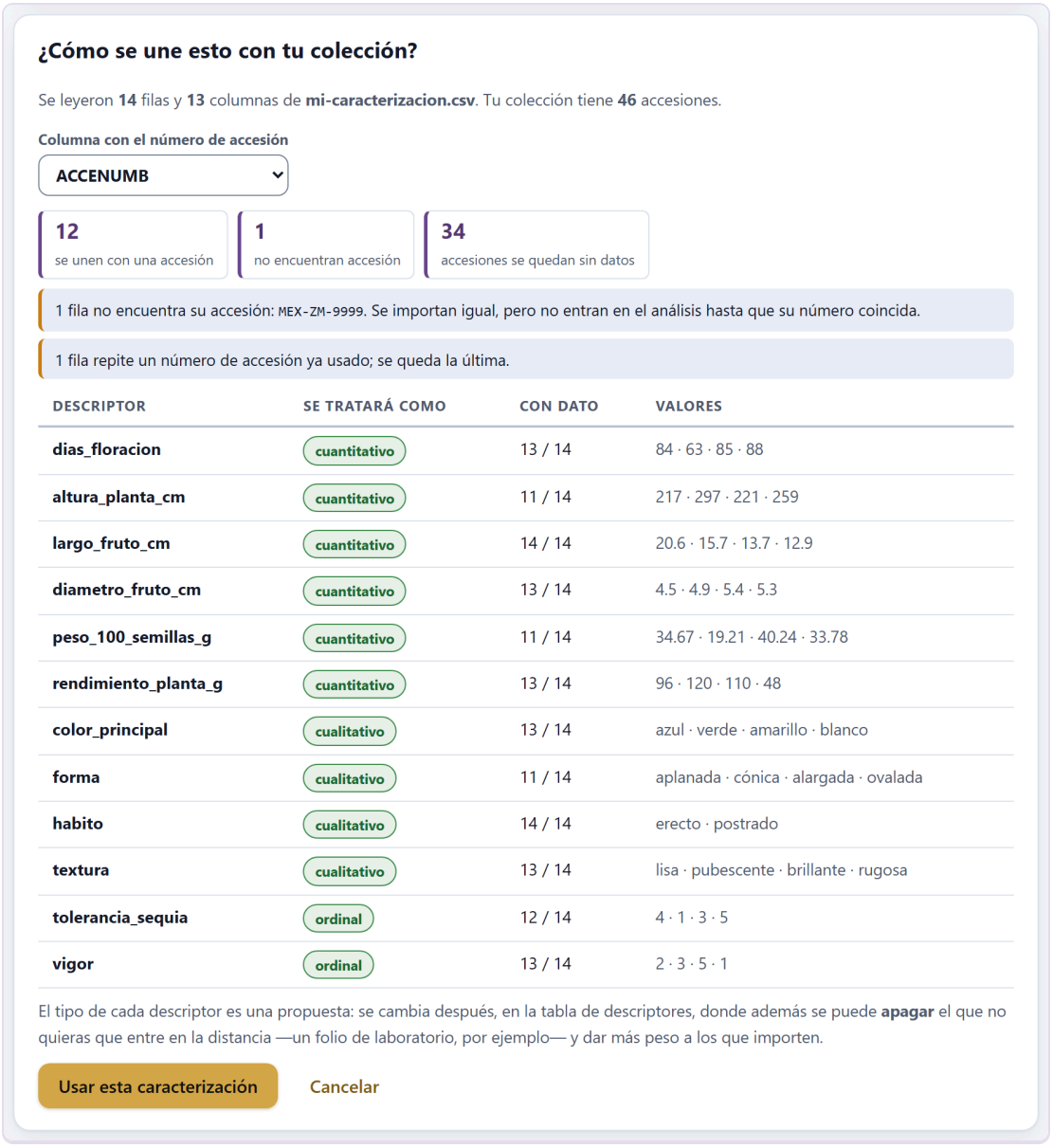


Figura 7.2. La tarjeta de confirmación con un archivo de prueba: las 12 primeras filas de la caracterización de ejemplo, una fila con un número que no existe (MEX-ZM-9999) y una fila repetida. La tabla de descriptores se muestra desplegada; en la app se desplaza dentro de su caja.

UNA ACCESIÓN SIN CARACTERIZAR NO ESTORBA

Sólo entran al Bloque 7 las accesiones que tienen fila en la caracterización: el recuadro Accesiones caracterizadas dice cuántas son, «de 46 en la colección». La distancia, el árbol, el núcleo y su validación se calculan sobre ellas. Si caracterizaste la mitad del banco, el núcleo representa a esa mitad, no al banco entero.

7.2 Los caracteres: tipo, peso y variación

La sección `1 · Los caracteres` tiene una fila por columna de la caracterización. En cada una decides tres cosas: si el carácter entra (la casilla junto a su nombre), qué tipo es y cuánto pesa.

1 · Los caracteres

La app propone el tipo de cada columna mirando sus valores; corrígelo si hace falta y quita los que no quieras usar. El peso entra en la distancia de Gower: si dos caracteres miden casi lo mismo, bajarle el peso a uno evita contarlo dos veces.

CARÁCTER	TIPO	PESO	N	FALTAN	RESUMEN
☑ dias_floracion	cuantitativo	1	43	3	media 304.05 ± 631.49 · CV 207.7 % · rango 43.00–2,597.00
☑ altura_planta_cm	cuantitativo	1	42	4	media 278.95 ± 375.01 · CV 134.4 % · rango 36.00–2,236.00
☑ largo_fruto_cm	cuantitativo	1	43	3	media 14.61 ± 12.86 · CV 88.1 % · rango 1.40–77.80
☑ diametro_fruto_cm	cuantitativo	1	43	3	media 4.44 ± 3.46 · CV 77.9 % · rango 0.70–20.10
☑ peso_100_semillas_g	cuantitativo	1	31	15	media 31.49 ± 56.71 · CV 180.1 % · rango 0.07–329.15
☑ rendimiento_planta_g	cuantitativo	1	42	4	media 1,737.71 ± 5,701.90 · CV 328.1 % · rango 36.00–32,441.00
☑ color_principal	cualitativo	1	41	5	8 clases · H′ = 2.03 · equitatividad 0.98 · azul (7), verde (7), negro (6)
☑ forma	cualitativo	1	42	4	5 clases · H′ = 1.50 · equitatividad 0.93 · ovalada (14), alargada (10), cónica (9)
☑ habito	cualitativo	1	43	3	5 clases · H′ = 1.16 · equitatividad 0.72 · erecto (26), trepador (7), postrado (5)
☑ textura	cualitativo	1	42	4	4 clases · H′ = 1.29 · equitatividad 0.93 · pubescente (19), lisa (8), rugosa (8)
☑ tolerancia_sequia	ordinal	1	38	8	media 3.00 ± 1.45 · CV 48.4 % · rango 1.00–5.00
☑ vigor	ordinal	1	45	1	media 3.04 ± 1.45 · CV 47.5 % · rango 1.00–5.00

Figura 7.3. La tabla de los caracteres con la caracterización de ejemplo. Los millares van con coma, como los escribe la app: *2,597.00* son 2 597 días.

El tipo. La app lo propone mirando los valores de la columna: si más del 90 % de los valores no vacíos son números (con punto o coma decimal) y hay más de seis valores distintos, es `cuantitativo`; si son números pero seis o menos distintos, `ordinal`; en cualquier otro caso, `cualitativo`. Corrígelo cuando la propuesta no cuadre: una escala de 1 a 9 con todos sus valores presentes sale cuantitativa, y un código de color numérico (1 = blanco, 2 = amarillo…) sale ordinal o cuantitativo cuando en realidad es cualitativo. Una columna sin ningún dato aparece con la etiqueta `vacía` en lugar del selector, con la casilla y el peso desactivados: no entra en el análisis.

La casilla. Quitarla saca al carácter de todo el bloque: de la distancia, del núcleo y de su validación. Úsala para columnas que no son descriptores, como un folio de laboratorio o una fecha de toma.

El peso. Va de 0 a 5, de medio en medio, y vale 1 de fábrica. Sólo entra en la distancia de Gower (apartado 7.3): un carácter con peso 2 cuenta como dos. Si dos caracteres miden casi lo mismo —largo y peso del fruto, por ejemplo—, bajarle el peso a uno evita contar dos veces la misma diferencia. Con peso 0 el carácter deja de influir en la distancia, pero sigue en la validación del núcleo.

El resumen. Las columnas `n` y `Faltan` cuentan celdas con dato y vacías. En los cuantitativos y ordinales, el resumen da la media ± la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango; en los cualitativos, el número de clases, la diversidad de Shannon H', la equitatividad y las tres clases más frecuentes con sus accesiones.

TEORÍA EN BREVE · LA VARIACIÓN DE UN DESCRIPTOR

Para un carácter cuantitativo con n valores, la desviación estándar es la muestral (divide entre $n - 1$) y el coeficiente de variación la expresa como porcentaje de la media:

$$s = \sqrt{\left[\ \Sigma\ (x_i - \bar{x})^2\ /\ (n - 1)\ \right]} \cdot CV = 100 \cdot s\ /\ |\bar{x}|$$

Para uno cualitativo con k clases, sea p_j la proporción de accesiones en la clase j. La diversidad fenotípica se mide, como en el Bloque 5, con el índice de Shannon en logaritmo natural, y la equitatividad lo divide entre su máximo posible:

$$H' = -\Sigma\ p_j \ln p_j \cdot \text{equitatividad} = H'\ /\ \ln k$$

La equitatividad vale 1 cuando todas las clases tienen las mismas accesiones; con una sola clase queda indefinida y la app escribe «—», como la J' del Bloque 5. Un descriptor con H' alto y equitatividad cercana a 1 discrimina bien; uno con una clase que acapara casi todo aporta poco a la distancia.

EJEMPLO NUMÉRICO · LO QUE DICE LA TABLA DEL EJEMPLO

Las 46 accesiones del ejemplo son de 18 géneros, y se nota: los días a floración van de 43 a 2 597 (CV 207.7 %) porque junto a un frijol hay un agave, un aguacate y un encino; el rendimiento por planta, de 36 a 32 441 g (CV 328.1 %). El peso de 100 semillas es el más incompleto, con 15 celdas vacías, porque el ejemplo no le da peso de semilla a ocho géneros (papa, oca, yuca, agave, vainilla, aguacate, cacao y chayote). En los cualitativos, `color_principal` reparte 41 accesiones en 8 clases casi parejas: ln 8 = 2.079 y H' = 2.03, de modo que la equitatividad es 2.03/2.079 = 0.98. `habito` tiene 5 clases, pero 26 de 43 accesiones son erectas: H' = 1.16 y equitatividad 1.16/ln 5 = 1.16/1.609 = 0.72.

Los seis recuadros de la cabecera resumen el resultado de todo el bloque; cada uno se explica en su apartado.

Tabla 7.2. Los recuadros del resumen con el ejemplo y los valores de fábrica.

Recuadro	Ejemplo	Qué dice
Accesiones caracterizadas	46	Las accesiones con fila en la caracterización; debajo, de cuántas en la colección y cuántos caracteres entran (12).
Grupos	4	Los grupos del corte del árbol; debajo, la silueta media (0.14). Verde si pasa de 0.25 (apartado 7.5).
Núcleo	5	Las accesiones del núcleo y qué porcentaje son de las caracterizadas (10.9 %).
MD%	0.0	Medias que difieren entre núcleo y colección; bueno por debajo de 20 (apartado 7.7).
CR%	75.2	Rango conservado; bueno por encima de 80.
VR%	91.4	Razón de coeficientes de variación: la variación relativa conservada; bueno desde 100, el mismo umbral en el letrero y en el semáforo.

7.3 La distancia de Gower

Para decir que dos accesiones se parecen hay que juntar en un solo número diferencias de cosas distintas: días, centímetros, colores y escalas. La distancia euclidiana no sirve —sólo acepta números, y el carácter con las cifras más grandes lo decidiría todo— y casi ninguna admite celdas vacías. La **distancia de Gower** (1971) resuelve las dos cosas: cada carácter aporta una diferencia entre 0 y 1, y se promedia sólo sobre los caracteres que las dos accesiones tienen medidos.

7

TEORÍA EN BREVE · LA DISTANCIA DE GOWER

Entre las accesiones i y j, cada carácter k aporta una diferencia parcial d_{ijk}:

$$\text{cuantitativo u ordinal: } d_{ijk} = |x_{ik} - x_{jk}| \,/\, R_k$$
$$\text{cualitativo: } d_{ijk} = 0 \text{ si son la misma clase, 1 si no}$$

donde R_k es el rango del carácter (máximo − mínimo) entre todas las accesiones caracterizadas; si el rango es 0, se toma 1. Las clases se comparan sin distinguir mayúsculas. La distancia es el promedio ponderado por los pesos w_k, tomado sólo sobre los caracteres que ambas tienen medidos ($\delta_{ijk} = 1$) y con peso mayor que 0:

$$d_{ij} = \Sigma_k \, w_k \, \delta_{ijk} \, d_{ijk} \,/\, \Sigma_k \, w_k \, \delta_{ijk}$$

Vale 0 si las dos accesiones son idénticas en todo lo que comparten y 1 si son opuestas en todo. Los ordinales se tratan como cuantitativos: de 1 a 3 hay el doble de distancia que de 1 a 2.

La app no muestra la matriz en pantalla —con 46 accesiones son 1 035 pares—, pero la exporta completa con el botón Matriz de distancias (apartado 7.8). En el ejemplo, las distancias van de 0.0086 a 0.8752, con media 0.393. Si dos accesiones no comparten ningún carácter medido, su distancia queda vacía y, en las coordenadas principales, cuenta como 0.

EJEMPLO NUMÉRICO · DOS MAÍCES DEL EJEMPLO, MEX-ZM-0001 Y MEX-ZM-0002

A MEX-ZM-0001 le falta la altura; a MEX-ZM-0002, el peso de 100 semillas y la tolerancia a la sequía. Esos tres caracteres no entran; quedan nueve. Los rangos son los de las 46 accesiones.

dias_floracion 84 y 63	21 / 2 554 = 0.00822
largo_fruto_cm 20.6 y 15.7	4.9 / 76.4 = 0.06414
diametro_fruto_cm 4.5 y 4.9	0.4 / 19.4 = 0.02062
rendimiento_planta_g 96 y 120	24 / 32 405 = 0.00074
vigor 2 y 3	1 / 4 = 0.25000
color · forma · textura	azul/verde, aplanada/cónica, lisa/pubescente: 1 + 1 + 1
habito	erecto/erecto: 0
d = (0.00822 + 0.06414 + 0.02062 + 0.00074 + 0.25 + 3 + 0) / 9 = 3.34372 / 9 = 0.3715 → la matriz exportada dice 0.3715	

Fíjate en el tamaño de cada sumando: 21 días de diferencia en floración pesan 0.008, porque el rango lo estira el encino, con 2 597 días; tres colores, formas y texturas distintos pesan 3. En esta colección, la distancia la deciden los cualitativos. Por eso MEX-ZM-0002 queda más cerca de un frijol (MEX-SE-0013, d = 0.3674) que de otro maíz (0.3715), y el agave MEX-AG-0024 queda a 0.7502 de MEX-ZM-0001.

UN VALOR EXTREMO APLASTA A LOS DEMÁS

Como cada carácter cuantitativo se divide entre su rango, una sola accesión muy distinta —o un error de captura, como una altura de 25 000 cm— comprime las diferencias de todas las demás hacia cero y deja la distancia en manos de los cualitativos. Si tu colección mezcla especies muy distintas, caracteriza y arma un núcleo aparte para cada especie o cultivo, o transforma antes los caracteres muy sesgados, como el rendimiento, a logaritmo en tu hoja de cálculo. Revisa siempre el rango del resumen antes de leer el árbol.

7.4 El mapa de parecido: coordenadas principales

La sección 2 · El mapa de parecido pone la matriz de distancias en dos dibujos: a la izquierda, las **coordenadas principales** (PCoA), un plano donde las accesiones que se parecen quedan cerca; a la derecha, el **árbol** del agrupamiento (apartado 7.5). Tres selectores los gobiernan.

Tabla 7.3. Los selectores de la sección 2 (en negritas, el de fábrica).

Selector	Opciones y qué hacen
Árbol	Ward.D2 o UPGMA (apartado 7.5). Cambia el árbol, los grupos y, si el núcleo se estratifica por grupos, el núcleo.
Grupos	De 2 a 8; de fábrica, **4**. Dónde se corta el árbol.

Tabla 7.3. Los selectores de la sección 2 (en negritas, el de fábrica). *(continuación)*

Selector	Opciones y qué hacen
Colorear por	grupo, cultivo, especie o núcleo. Sólo cambia la gráfica de la izquierda; el árbol siempre va por grupo. Cada categoría lleva un color y una forma (círculo, cuadrado, triángulo o rombo): ocho colores por cuatro formas distinguen hasta 32 categorías; más allá, las menos frecuentes se juntan en otras, con su número entre paréntesis en la leyenda.

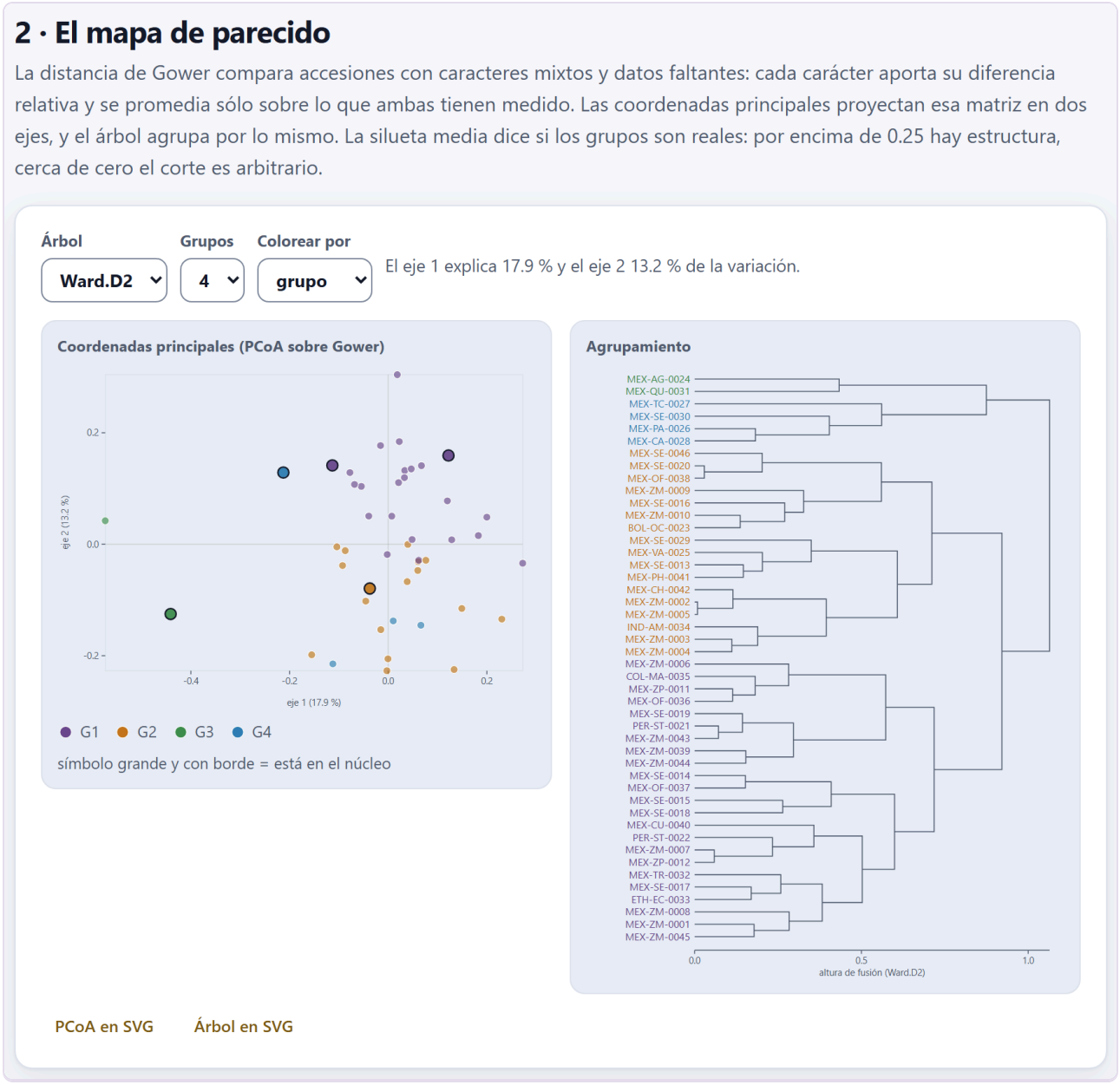


Figura 7.4. El mapa de parecido con los valores de fábrica. El árbol muestra todas sus hojas, cada una junto a su nombre, con la escala de altura de fusión abajo.

TEORÍA EN BREVE · EL ANÁLISIS DE COORDENADAS PRINCIPALES

El análisis de coordenadas principales (Gower, 1966) busca puntos en un plano cuyas distancias se parezcan lo más posible a las de la matriz. Con D la matriz de distancias de n accesiones, se forma A con $a_{ij} = -\tfrac{1}{2}\, d_{ij}^2$ y se centra por filas y por columnas:

$$b_{ij} = a_{ij} - \bar{a}_{i\cdot} - \bar{a}_{\cdot j} + \bar{a}_{\cdot\cdot}$$
$$B = \Sigma\ \lambda_m\ u_m\ u_m^{\top}$$
$$\text{coordenada}_{im} = u_{im}\ \sqrt{\lambda_m}$$

Los valores propios λ_m de B (la app los obtiene por el método de Jacobi) miden cuánta variación recoge cada eje. El porcentaje que la app escribe en cada eje es λ_m dividido entre la suma de los valores propios **positivos**. Gower con datos faltantes no es una distancia euclidiana, así que algunos valores propios salen negativos; la app los deja fuera de la suma y no aplica ninguna corrección.

En el ejemplo, la suma de los valores propios positivos es 5.518 y el primero vale 0.987, así que el eje 1 explica 0.987/5.518 = 17.9 %; el segundo, 0.726/5.518 = 13.2 %. Entre los dos, el plano recoge el 31 % de la variación: es un retrato aproximado. De los 46 valores propios, 24 son negativos. Con caracteres mixtos y muchas especies esto es lo normal; si los dos primeros ejes juntaran más de la mitad, el plano sería un retrato fiel.

Cómo se lee. Cada punto es una accesión; pasa el puntero sobre él para ver su número y su categoría. Las marcas de los ejes son coordenadas sin unidades: importa la distancia entre puntos, no su posición absoluta. Los puntos grandes con borde oscuro son el núcleo (apartado 7.6). En la figura 7.4, los dos puntos verdes de la izquierda son el encino y el agave (G3), y el azul grande, el cacao (G4); los grupos G1 y G2, los más numerosos, se mezclan en el centro, que es lo que la silueta baja anuncia.

7.5 El agrupamiento y la silueta

El árbol de la derecha agrupa las accesiones con la misma matriz de Gower. Cada hoja es una accesión, escrita en el color de su grupo y con la rama pegada a su nombre; las ramas se unen hacia la derecha, y la escala de abajo da la altura de fusión: cuanto más a la derecha se unen dos ramas, más distintas son. Con Ward la altura está en las unidades de Ward.D2; con UPGMA, en distancia de Gower. La app corta el árbol en el número de grupos elegido y llama G1, G2… a los grupos que resultan. Debajo de las dos gráficas, PCoA en SVG guarda pcoa-gower.svg y Árbol en SVG, arbol-gower.svg, los dos con los colores del tema claro.

TEORÍA EN BREVE · WARD.D2 Y UPGMA

UPGMA une en cada paso los dos grupos con la menor distancia media entre sus miembros. **Ward.D2** (Murtagh y Legendre, 2014) une el par cuya fusión menos aumenta la suma de cuadrados dentro de los grupos; trabaja con las distancias al cuadrado y actualiza con la fórmula de Lance-Williams, el mismo criterio que `hclust(…, method = "ward.D2")` de R. Ward tiende a dar grupos de tamaño parecido; UPGMA respeta mejor las distancias, pero deja aislados a los raros y junta a los demás en un grupo enorme. El corte en k grupos parte, una y otra vez, el nodo más alto que queda.

TEORÍA EN BREVE · LA SILUETA

La **silueta** (Rousseeuw, 1987) dice si cada accesión está bien en su grupo. Con $a(i)$ la distancia media de i a los demás de su grupo y $b(i)$ la distancia media al grupo vecino más cercano:

```
s(i) = [ b(i) − a(i) ] / max{ a(i), b(i) }
silueta media = Σ s(i) / n
```

s va de −1 a 1: cerca de 1, la accesión está mucho más cerca de su grupo que de cualquier otro; cerca de 0, está en la frontera; negativa, estaría mejor en otro grupo. Una accesión sola en su grupo vale 0. Por encima de 0.25 hay estructura; por debajo, el corte es casi arbitrario.

Con el ejemplo, Ward en 4 grupos da G1 con 23 accesiones (doce de *Zea mays*, dos de ellas teocintle, las dos papas, el trigo, la cebada, la yuca…), G2 con 17 (otros maíces, frijoles, el chayote, la vainilla, la oca…), G3 con 2 (el agave y el encino) y G4 con 4 (aguacate, cacao, café y un chayote). La silueta media es 0.14: G3 tiene 0.26 y los otros tres entre 0.13 y 0.14, y dos accesiones tienen silueta negativa. Los grupos no son de especies: como los colores y las texturas del ejemplo se sortearon, mezclan especies. La tabla 7.4 muestra qué pasa con otros cortes.

Tabla 7.4. Silueta media y tamaño de los grupos según el árbol y el número de grupos, con la caracterización de ejemplo.

Grupos	Ward.D2	Tamaños	UPGMA	Tamaños
2	**0.298**	6 · 40	**0.394**	2 · 44
3	0.116	6 · 17 · 23	0.272	2 · 1 · 43
4	0.140	23 · 17 · 2 · 4	0.161	2 · 1 · 1 · 42
5	0.121	17 · 4 · 2 · 9 · 14	0.148	2 · 1 · 1 · 3 · 39
6	0.133	14 · 9 · 4 · 2 · 7 · 10	0.137	39 · 3 · 1 · 1 · 1 · 1
8	0.142	9 · 4 · 7 · 2 · 6 · 4 · 4 · 10	0.020	3 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 37

Cómo se lee para decidir. La silueta más alta del ejemplo no es la mejor partición útil: UPGMA con 2 grupos da 0.394 porque separa al agave y al encino de las otras 44 accesiones, y eso no organiza nada. Ward con 2 grupos (0.298) separa del resto a seis perennes —el agave, el encino, el aguacate, el cacao, el café y un chayote—: es la única estructura clara de esta colección. Para armar el núcleo por grupos, más vale un corte con grupos de tamaño razonable, aunque la silueta sea modesta, que uno con grupos de una sola accesión. Busca el número de grupos donde la silueta tiene un pico local y los grupos tienen sentido biológico.

7.6 La colección núcleo: estratos, reparto y elección

Una **colección núcleo** (Frankel y Brown, 1984) es un subconjunto pequeño que guarda, con el mínimo de repeticiones, la mayor parte de la diversidad de la colección entera. Sirve para caracterizar a fondo, para evaluar en campo o para atender pedidos sin tocar todo el banco. La sección 3 · La colección núcleo la arma en tres decisiones: cuántas accesiones, en qué estratos se reparten y cuáles se eligen dentro de cada estrato.

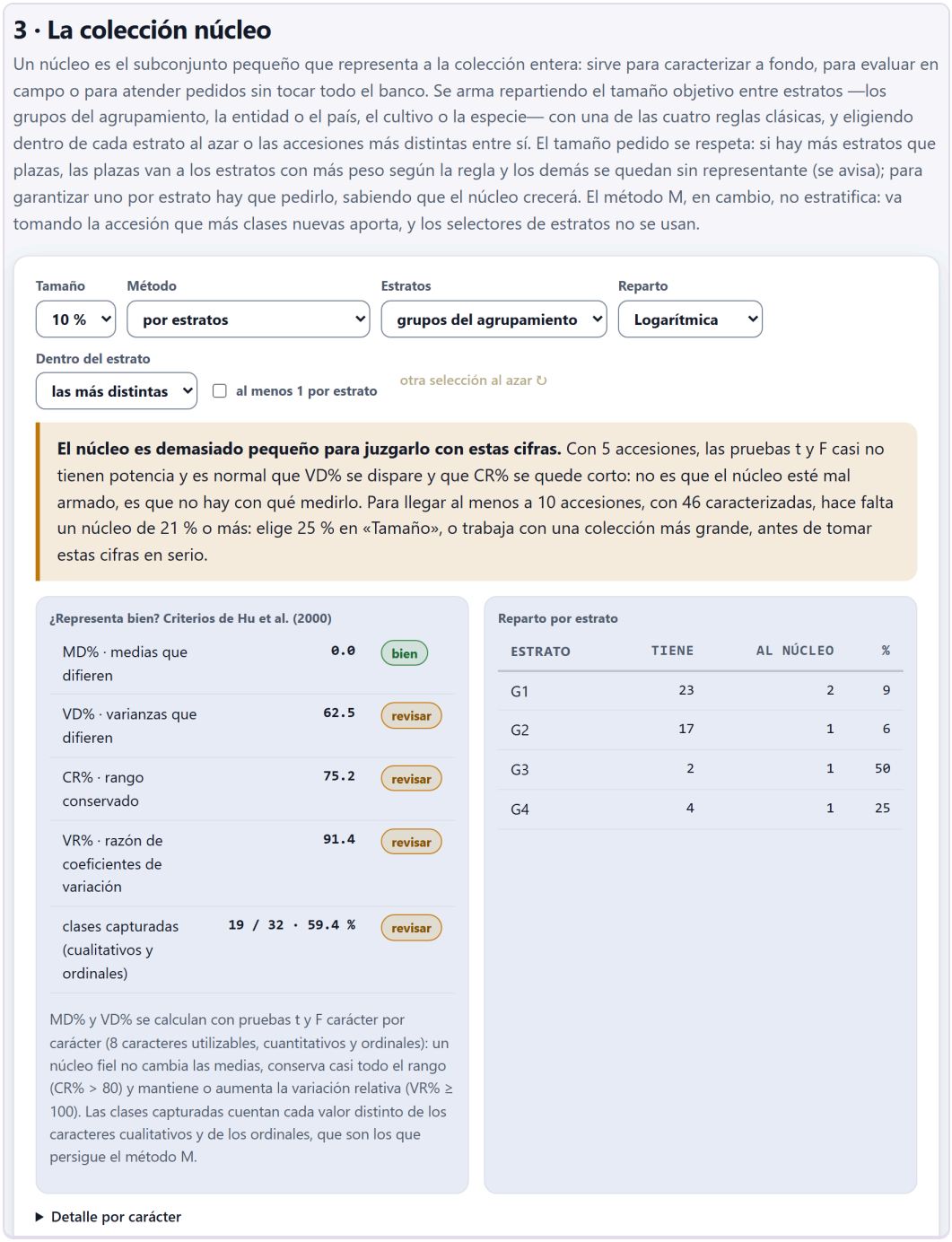


Figura 7.5. El núcleo de fábrica: 10 %, estratificado por los grupos de Ward, reparto logarítmico y las accesiones más distintas dentro de cada estrato. Con 5 accesiones, la app avisa que el núcleo es demasiado pequeño para juzgarlo.

La tabla Reparto por estrato dice, para cada estrato, cuántas accesiones Tiene, cuántas van Al núcleo y qué porcentaje es; los estratos que se quedan sin representante salen en gris, con 0. Con el método M, en su lugar aparece una frase con cuántas accesiones se eligieron y cuántas clases quedaron fuera. Debajo, la lista del núcleo (figura 7.9) da el número, el nombre, la especie, el grupo y el estrato de cada accesión elegida.

Tabla 7.5. Los controles del núcleo (en negritas, el de fábrica).

Control	Opciones y qué hacen
Tamaño	5, **10**, 15, 20, 25 o 30 % de las accesiones caracterizadas, redondeado al entero más cercano (10 % de 46 = 4.6 → 5). La app lo respeta, salvo que marques la casilla de abajo.
Método	por estratos: reparte y elige como se explica en este apartado. método M (máximas clases): no estratifica; va tomando la accesión que más clases nuevas aporta. Con el método M se desactivan los selectores de estratos, reparto y elección y la casilla, que no usa.
Estratos	grupos del agrupamiento (los G de la sección 2), entidad o país (la entidad de México donde cae el punto o, si no cae en ninguna, el país), cultivo (`CROPNAME`), especie (género + epíteto) o sin estratificar (un solo estrato, toda la colección).
Reparto	Cuántas accesiones toca a cada estrato: Constante, Proporcional, Logarítmica o Raíz cuadrada.
Dentro del estrato	las más distintas o al azar. El botón otra selección al azar ↻ cambia la semilla del sorteo; sólo está activo con al azar.
al menos 1 por estrato	Sin marcar de fábrica. Marcada, cada estrato pone al menos una accesión aunque eso rebase el tamaño pedido; la app avisa cuál es el tamaño real.

TEORÍA EN BREVE · LAS CUATRO REGLAS DE REPARTO Y LA ELECCIÓN POR MÁXIMA DISTANCIA

Con un tamaño objetivo T y estratos de tamaños $n_1, \ldots, n_g$, a cada estrato le corresponde la cuota $q_h = T \cdot w_h / \Sigma w$, donde el peso w_h depende de la regla (Brown, 1989):

```
Constante: w = 1 · Proporcional: w = n_h
Logarítmica: w = ln(n_h + 1) · Raíz cuadrada: w = √n_h
```

La constante da lo mismo a cada estrato y favorece a los pequeños; la proporcional reproduce el desequilibrio de la colección; la logarítmica y la raíz cuadrada quedan en medio, y la logarítmica es la recomendada cuando los estratos son muy desiguales. Las cuotas no son enteras, y la app las reparte **por mayor resto**: si hay al menos tantas plazas como estratos, cada estrato recibe primero una; luego, plaza por plaza, la siguiente va al estrato más lejos de su cuota (q_h menos lo que ya tiene; a igual distancia, al más grande), sin pasar nunca de las accesiones que el estrato tiene. Si hay **más estratos que plazas**, nadie recibe una de entrada: las plazas van a los estratos de mayor cuota y los demás se quedan sin representante. Así la suma es siempre T. Sólo con al menos 1 por estrato cada estrato recibe una aunque la suma pase de T.

Las más distintas: dentro del estrato, la app empieza por el par más alejado en la distancia de Gower y añade, una por una, la accesión cuya distancia a la más cercana de las ya elegidas es la mayor (criterio maximín). Si al estrato le toca una sola, se queda con una de las dos del par más alejado. **Al azar**: sorteo sin reemplazo con una semilla fija, para que se pueda repetir.

Método M (Schoen y Brown, 1993): se cuentan todas las clases de los caracteres cualitativos y ordinales («habito = trepador», «vigor = 4»…); en cada paso entra la accesión que aporta más clases todavía no cubiertas. Cuando ya no queda ninguna clase nueva, completa el tamaño con las accesiones que más clases tienen.

! MÁS ESTRATOS QUE PLAZAS: O FALTAN ESTRATOS O SOBRA NÚCLEO

Con el ejemplo y el tamaño en 20 % (objetivo: 9), estratificar por especie deja 24 estratos para 9 plazas. La app respeta el tamaño y avisa `15 de 24 estratos se quedan sin representante.`: las plazas van a *Zea mays*, a dos de los cuatro frijoles, a dos de las tres calabazas, al chile, al amaranto, al tomate de cáscara y al chayote, y la papa, el agave, el cacao y otras 12 especies no entran. Por entidad o país quedan 9 de 18 sin representante, y por cultivo, 14 de 23. Si marcas `al menos 1 por estrato`, el núcleo por especie sube a **24** accesiones y el aviso cambia: `El núcleo tiene 24 accesiones, no las 9 pedidas (20 %).`, el 52.2 % de las caracterizadas. Con estratos finos hay que elegir entre un núcleo del tamaño pedido que deja estratos fuera y uno que los cubre todos pero ya no es pequeño; usa estratos más gruesos (grupos o sin estratificar) si ninguna de las dos te sirve.

▸ EJEMPLO NUMÉRICO · EL REPARTO LOGARÍTMICO DEL NÚCLEO DE FÁBRICA

T = 10 % de 46 = 4.6 ⟶ 5. Los grupos de Ward tienen 23, 17, 2 y 4 accesiones.

```
w = ln 24, ln 18, ln 3, ln 5 = 3.178, 2.890, 1.099, 1.609 · Σ w = 8.776
cuotas q = 5 · w / Σ w = 1.81, 1.65, 0.63, 0.92
4 estratos ≤ 5 plazas → uno a cada estrato: 1, 1, 1, 1; queda 1 plaza
distancia a la cuota: 0.81, 0.65, −0.37, −0.08 → la plaza va a G1
reparto final: G1 2, G2 1, G3 1, G4 1 = 5 → como la tabla Reparto por estrato
```

Dentro de G1 entran el maíz MEX-ZM-0043 y la calabaza MEX-CU-0040; de G2, el chile MEX-CH-0042; de G3, el agave MEX-AG-0024, y de G4, el cacao MEX-TC-0027. El grupo de dos accesiones aporta la mitad de las suyas; el de 23, menos de una de cada diez. Eso es justo lo que se busca: lo raro pesa más que lo abundante.

i LOS ESTRATOS POR ENTIDAD Y LOS PUNTOS FUERA DE MÉXICO

Con `entidad o país`, cada accesión va a la entidad de México donde cae su punto; si no cae en ninguna, al país donde cae o, sin coordenadas, al de su pasaporte. La tabla los escribe con su nombre, y una entidad nunca se confunde con un país: en el ejemplo, `México` es el Estado de México (el teocintle y el trigo) y `México (sin entidad)` es el maíz sin coordenadas, MEX-ZM-0043. El maíz de la longitud sin signo, MEX-ZM-0039, forma el estrato `Birmania`, porque ahí cae su punto: 18 estratos en total. Corrige antes las coordenadas en los Bloques 2 y 3.

7.7 ¿Representa bien? Los criterios de Hu *et al.*

Un núcleo se juzga comparándolo con la colección de la que salió. El recuadro `¿Representa bien? Criterios de Hu et al. (2000)` da cinco cifras, cada una con su semáforo `bien` o `revisar`. Las cuatro primeras usan los caracteres cuantitativos y ordinales con al menos tres datos en la colección y dos en el núcleo (los *caracteres utilizables*, ocho en el ejemplo); la quinta, las clases de los cualitativos y de los ordinales.

TEORÍA EN BREVE · MD% Y VD%

Para cada carácter utilizable se compara el núcleo con la colección entera (de la que el núcleo forma parte). Con *m* caracteres utilizables:

```
MD% = 100 · (caracteres con medias distintas) / m
VD% = 100 · (caracteres con varianzas distintas) / m
```

Las medias se comparan con la prueba *t* de Welch (grados de libertad de Welch-Satterthwaite) y las varianzas con la prueba *F* de dos colas, ambas al 5 %:

$$t = (\bar{x}_N - \bar{x}_C) \,/\, \sqrt{s_N^2/n_N + s_C^2/n_C}$$

$$F = s^2_{\text{mayor}} \,/\, s^2_{\text{menor}}$$

TEORÍA EN BREVE · CR%, VR% Y LAS CLASES CAPTURADAS

El rango y el coeficiente de variación se promedian sobre los *m* caracteres (N = núcleo, C = colección; R = máximo – mínimo):

$$CR\% = \text{media de } 100 \cdot R_N / R_C$$

$$VR\% = \text{media de } 100 \cdot CV_N / CV_C$$

```
clases capturadas = 100 · Σ clases en el núcleo / Σ clases en la colección
(cualitativos y ordinales: cada valor distinto es una clase)
```

Hu *et al.* (2000) sólo fijan dos umbrales: un buen núcleo tiene MD% < 20 y CR% > 80. De VR% dicen que cuanto mayor, mejor; la app pide VR% ≥ 100, que el núcleo no pierda variación relativa frente a la colección, y usa ese mismo umbral en el recuadro, en el semáforo y en la nota sobre VD%. También pone en verde VD% < 20 y las clases capturadas por encima de 80 %.

El aviso amarillo de la figura 7.5, El núcleo es demasiado pequeño..., aparece siempre que el núcleo tiene menos de 10 accesiones, porque con tan pocas las pruebas *t* y *F* casi no tienen potencia. El aviso calcula cuánto subir: con 46 caracterizadas, hace falta un núcleo de 21 % o más: elige 25 % en «Tamaño». Con 25 % (12 accesiones) el aviso desaparece, CR% sube a 99.2 y VR% a 99.3, todavía a un pelo del umbral de 100; con 30 % (14 accesiones) el núcleo pasa los tres criterios (figura 7.6).

Con 14 accesiones, el núcleo conserva el 99.3 % del rango, el 100.7 % de la variación relativa y 31 de las 32 clases (sólo falta el color «pinto»), sin cambiar ninguna media. VD% queda en 50: cuatro de ocho caracteres tienen una varianza distinta de la colección. Como explica la nota bajo la tabla de criterios, eso no es un defecto: al elegir las accesiones más distintas entre sí, el núcleo sale más variable que la colección y la prueba *F* lo detecta. VD% alto sólo preocupa cuando viene con VR% bajo. La nota aparece cuando VD% pasa de 20 con VR% ≥ 100 y CR% > 80.

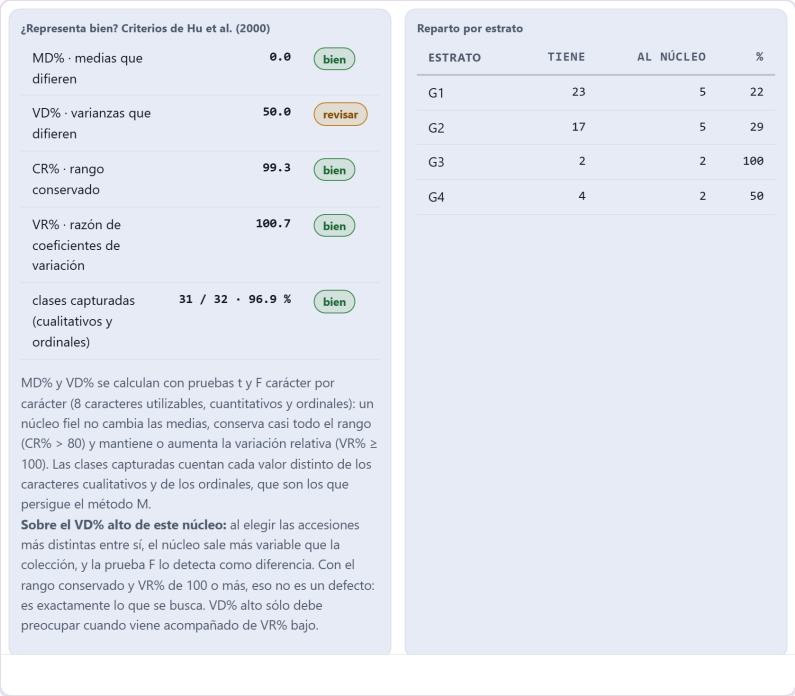


Figura 7.6. La validación y el reparto con el tamaño en 30 % (14 accesiones). Ya no aparece el aviso de núcleo pequeño, y sí la nota que explica el VD% alto. Debajo de los dos recuadros queda, cerrado, el desplegable Detalle por carácter.

EJEMPLO NUMÉRICO · EL VIGOR Y LAS CLASES EN EL NÚCLEO DE FÁBRICA

Las cinco accesiones del núcleo tienen vigor 3, 1, 1, 4 y 5; las 45 de la colección con dato, media 3.04 y desviación 1.45.

```
núcleo: x̄ = 14/5 = 2.8 · s = √[(0.04 + 3.24 + 3.24 + 1.44 + 4.84)/4] = √3.2 = 1.789 · CV = 63.9 %
colección: CV = 100 · 1.445/3.044 = 47.5 % → VR del vigor = 100 · 63.9/47.5 = 134.6
rango: núcleo 1–5, colección 1–5 → CR del vigor = 100 · t = −0.30, p = 0.78: la media no difiere
clases: color 4/8, forma 3/5, hábito 3/5, textura 2/4, tolerancia 3/5, vigor 4/5 → 19/32 = 59.4 %
```

La app promedia lo mismo en los ocho caracteres utilizables. El rango sale mal en dos: la altura (CR = 9.5) y el peso de 100 semillas (2.4), porque ninguna de las cinco accesiones tiene un valor extremo de esos caracteres —el encino de 329 g por 100 semillas, por ejemplo, no entró—; por eso CR% queda en 75.2. Todas estas cifras, carácter por carácter, están en el desplegable Detalle por carácter (figura 7.7).

Para ver qué carácter falla, abre Detalle por carácter, debajo de los criterios y del reparto (figura 7.7): por carácter utilizable, las medias, la p de las pruebas t y F (en rojo si es menor de 0.05), el CR% y el VR%; por carácter cualitativo u ordinal, las clases, el H' y las clases que faltan.

▼ Detalle por carácter

CARÁCTER	MEDIA COLECCIÓN	MEDIA NÚCLEO	P (T)	P (F)	CR%	VR%
dias_floracion	304.05	711.58	0.208	0.027	99.4	68.6
altura_planta_cm	278.95	512.17	0.215	0.036	100.0	85.5
largo_fruto_cm	14.61	19.48	0.425	0.056	98.0	112.9
diametro_fruto_cm	4.44	5.71	0.367	0.121	99.5	106.8
peso_100_semillas_g	31.49	72.33	0.469	0.004	97.9	96.9
rendimiento_planta_g	1,737.71	3,966.82	0.473	0.020	99.8	73.2
tolerancia_sequia	3.00	2.73	0.622	0.596	100.0	122.6
vigor	3.04	2.50	0.281	0.491	100.0	139.2

CARÁCTER	TIPO	CLASES	EN EL NÚCLEO	H' COLECCIÓN	H' NÚCLEO	FALTAN
color_principal	cualitativo	8	7	2.03	1.87	pinto
forma	cualitativo	5	5	1.50	1.52	—
habito	cualitativo	5	5	1.16	1.47	—
textura	cualitativo	4	4	1.29	1.17	—
tolerancia_sequia	ordinal	5	5	1.61	1.52	—
vigor	ordinal	5	5	1.59	1.44	—

Figura 7.7. El desplegable Detalle por carácter abierto, con el núcleo del 30 %: las dos tablas ocupan todo el ancho de la tarjeta, con todas sus columnas a la vista.

En el ejemplo, las cuatro varianzas distintas son las de floración, altura, peso de 100 semillas y rendimiento: el núcleo trae al agave, al encino, al cacao y a la vainilla, que estiran esos caracteres. Sus medias suben mucho —la floración, de 304.05 a 711.58 días— pero ninguna p de la prueba t baja de 0.05, porque la variación dentro del núcleo también es enorme.

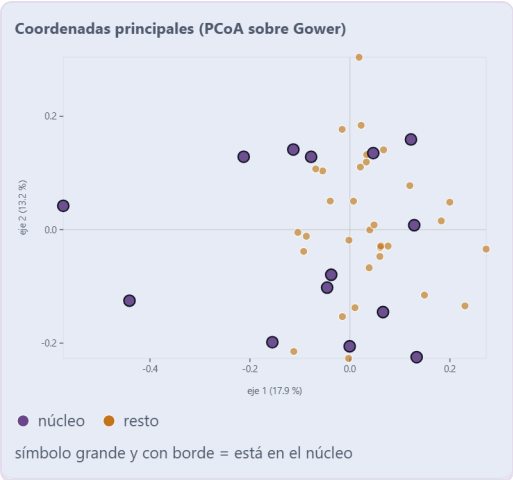


Figura 7.8. Las coordenadas principales con Colorear por en núcleo y el núcleo del 30 %: las catorce accesiones elegidas cubren los extremos del plano.

La figura 7.8 es la mejor prueba visual: un núcleo bien armado cubre todo el plano y sus orillas, sin amontonarse en el centro. Si los puntos grandes se concentran en una zona, al núcleo le falta una parte de la diversidad aunque las cifras salgan bien.

En el ejemplo, los dos puntos aislados de la izquierda —el encino y el agave— están en el núcleo, igual que las más alejadas de arriba, de abajo y de la derecha.

7.8 Exportar, y cómo cambia el núcleo con las opciones

ACCESIÓN	NOMBRE	ESPECIE	GRUPO	ESTRATO
MEX-ZM-0001	Maíz azul de Apoala	*Zea mays*	G1	G1
MEX-ZM-0006	Cacahuacintle de Cholula	*Zea mays*	G1	G1
MEX-ZM-0009	Maíz salpor	*Zea mays*	G2	G2
MEX-AG-0024	Agave espadín	*Agave angustifolia*	G3	G3
MEX-VA-0025	Vainilla de Papantla	*Vanilla planifolia*	G2	G2
MEX-TC-0027	Cacao criollo de Ocosingo	*Theobroma cacao*	G4	G4
MEX-SE-0029	Chayote verde liso	*Sechium edule*	G2	G2
MEX-SE-0030	Chayote erizo (cuspidatum)	*Sechium edule*	G4	G4
MEX-QU-0031	Encino rojo, rodal semillero	*Quercus crassifolia*	G3	G3
MEX-OF-0037	Maíz arrocillo, parcela comun…	*Zea mays*	G1	G1
MEX-CU-0040	Calabaza pipiana	*Cucurbita argyrosperma*	G1	G1
MEX-CH-0042	Chile costeño	*Capsicum annuum*	G2	G2
MEX-ZM-0043	Maíz ancho de riego	*Zea mays*	G1	G1
MEX-SE-0046	Chayote verde liso	*Sechium edule*	G2	G2

Exportar el núcleo en CSV | Caracterización + grupo + núcleo | Matriz de distancias

Figura 7.9. La lista del núcleo del 30 % y los tres botones de exportación. La lista se muestra desplegada; en la app se desplaza dentro de su caja. Un nombre de más de 30 caracteres se corta con «…» (*Maíz arrocillo, parcela comun…*); el nombre completo aparece al pasar el puntero.

Mira la lista con cuidado: el núcleo del 30 % trae dos veces el *Chayote verde liso*, MEX-SE-0029 y MEX-SE-0046. Son uno de los pares de duplicados sembrados en la colección de ejemplo (apartados 3.5 a 3.7): la app no los distingue porque la caracterización los trata como accesiones distintas. Fusiona los duplicados en el Bloque 3 antes de armar el núcleo, o gastarás un lugar en repetir una accesión.

Al final de la sección van tres botones (las dos gráficas en SVG se guardan desde la sección 2, apartado 7.5):

- **Exportar el núcleo en CSV** guarda coleccion-nucleo.csv, una fila por accesión del núcleo con las columnas `ACCENUMB`, `ACCENAME`, `TAXON`, `CROPNAME`, `grupo`, `estrato` (con su nombre legible, como en la tabla; vacía con el método M), `nucleo` y sus dos coordenadas principales, `pcoa1` y `pcoa2`, con cuatro decimales.
- **Caracterización + grupo + núcleo** guarda caracterizacion-completa.csv: las mismas columnas para **todas** las accesiones caracterizadas más los valores de los caracteres que entran al análisis.
- **Matriz de distancias** guarda distancias-gower.csv, la matriz cuadrada de Gower con cuatro decimales y el número de accesión en la primera columna y en el encabezado.

La columna `nucleo` dice *sí* o *no*; con la interfaz en inglés, los archivos y sus columnas salen en inglés (`core`, con *yes* o *no*). Los CSV van en UTF-8 con marca de orden de bytes, para que Excel respete los acentos. Ninguno guarda la configuración: anota las opciones que usaste.

El mismo ejemplo, otras opciones

El núcleo no mejora siempre con el tamaño, ni hay una regla de reparto que gane siempre. Con la caracterización de ejemplo, estratificado por los grupos de Ward y con las más distintas:

Tabla 7.6. La validación según el tamaño (reparto logarítmico, cuatro grupos de Ward, las más distintas). Clases: de las 32 de los cualitativos y ordinales.

Tamaño	Núcleo	MD%	VD%	CR%	VR%	Clases
5 %	2	16.7	33.3	46.1	111.1	34.4 %
10 %	5	0.0	62.5	75.2	91.4	59.4 %
15 %	7	0.0	50.0	78.8	92.5	78.1 %
20 %	9	0.0	37.5	78.8	86.8	84.4 %
25 %	12	0.0	62.5	**99.2**	99.3	90.6 %
30 %	14	0.0	50.0	**99.3**	**100.7**	96.9 %

Con el 5 % hay 2 plazas para 4 grupos y la app avisa `2 de 4 estratos se quedan sin representante.` El 30 % es el primer tamaño que pasa MD%, CR% y VR% a la vez: desde el 25 %, el grupo del agave y el encino aporta sus dos accesiones y el rango queda casi completo.

Tabla 7.7. Otras opciones con el tamaño en 20 % (objetivo: 9 accesiones); lo demás, de fábrica.

Opción	Núcleo	MD%	VD%	CR%	VR%	Clases
Reparto constante (3 · 2 · 2 · 2)	9	0.0	75.0	99.2	99.9	84.4 %
Proporcional o raíz cuadrada (4 · 3 · 1 · 1)	9	0.0	37.5	78.8	91.4	87.5 %
Logarítmico (3 · 3 · 1 · 2)	9	0.0	37.5	78.8	86.8	84.4 %
Logarítmico, al azar	9	0.0	37.5	73.0	87.2	68.8 %
Sin estratificar, las más distintas	9	0.0	75.0	98.6	96.6	84.4 %
Método M	9	0.0	62.5	91.4	96.6	100 %
Por entidad o país (9 de 18 sin representante)	9	0.0	12.5	56.9	72.3	71.9 %
Por cultivo (14 de 23 sin representante)	9	12.5	37.5	40.2	69.9	75.0 %
Por especie (15 de 24 sin representante)	9	12.5	37.5	46.1	73.5	81.3 %
Por especie, al menos 1 por estrato	24	0.0	0.0	100	107.7	100 %

Tres lecciones. Las más distintas ganan al azar (CR% 78.8 contra 73.0). El método M captura todas las clases y conserva rango y variación. Y con pocas plazas, los estratos finos dejan fuera a los raros; con `al menos 1 por estrato` las cifras mejoran, pero porque el núcleo ya es del 52 %. Con pocas plazas, estratifica por grupos o no estratifiques.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.	No hay pasaporte. Carga tu colección o la de ejemplo (capítulo 2).
Todavía no hay datos de caracterización...	Hay pasaporte, pero no caracterización, o ninguna de sus filas se une. Cárgala, pégala o usa la de ejemplo.
Ninguna fila encuentra su accesión.	La columna llave no es la del número de accesión, o los números no se escriben igual que en el pasaporte (espacios, ceros, guiones). Cambia la columna en la tarjeta o corrige los números en tu hoja.
La silueta media es muy baja con cualquier número de grupos	La colección no tiene grupos claros con estos caracteres, o un valor extremo aplasta las diferencias (apartado 7.3). Revisa los rangos, baja el peso de los caracteres sorteados o poco confiables, o trabaja por especie.
El núcleo es demasiado pequeño para juzgarlo con estas cifras.	El núcleo tiene menos de 10 accesiones. Sube el tamaño al que propone el propio aviso (25 % con 46 caracterizadas).
... estratos se quedan sin representante.	Hay más estratos que plazas. Usa estratos más gruesos, sube el tamaño o marca al menos 1 por estrato, sabiendo que el núcleo crecerá.
El núcleo tiene ... accesiones, no las ... pedidas	Está marcada al menos 1 por estrato y hay más estratos que plazas. Desmárcala si necesitas el tamaño pedido.
El núcleo trae dos veces la misma accesión con números distintos	Duplicados sin fusionar. Resuélvelos en el Bloque 3 (capítulo 3).

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER EN EL BLOQUE 7

Si vas a cargar tu caracterización	**entonces** usa los mismos números de accesión del pasaporte y revisa en la tarjeta que casi todas las filas se unan; fusiona antes los duplicados del Bloque 3.
Si dos caracteres miden casi lo mismo	**entonces** baja el peso de uno a 0.5, o quita la casilla de uno.
Si el rango de un carácter lo estira una sola accesión	**entonces** comprueba que no sea un error; si es real, trabaja por especie o transforma el carácter antes de cargarlo.
Si la silueta media pasa de 0.25	**entonces** los grupos son reales: estratifica el núcleo por grupos; si es baja, no estratifiques, usa el método M o arma un núcleo por cultivo.
Si aparece el aviso de núcleo pequeño	**entonces** sube el tamaño a 25 o 30 % antes de leer las cifras.
Si MD% < 20, CR% > 80 y VR% ≥ 100	**entonces** el núcleo representa bien a la colección; un VD% alto con esas cifras es señal de que eligió bien a los extremos.
Si CR% queda corto	**entonces** faltan los extremos: usa las más distintas, el reparto constante o un tamaño mayor, y mira en la PCoA qué orilla quedó sin puntos grandes.
Si faltan clases raras (mira Detalle por carácter)	**entonces** prueba el método M, que las persigue una por una.

El Bloque 7 no cambia el pasaporte ni la caracterización: sólo los mide y propone. El núcleo que exportes es una lista para trabajar; las accesiones siguen todas en el banco, y el Bloque 8 se encarga de mantenerlas vivas.

8

CAPÍTULO OCHO · BLOQUE 8 · MANEJO DEL BANCO

Manejo del banco

El simulador del Bloque 1 seguía a una accesión imaginaria; el Bloque 8 hace lo mismo con tus lotes. Con la última prueba de germinación, las existencias, las fechas de regeneración y las condiciones de tu cámara, proyecta con la ecuación de Ellis y Roberts en qué porcentaje anda hoy cada lote de semilla y cuántos años le quedan antes del umbral; revisa cada ruta de conservación —semillas, campo, in vitro, criopreservación, reserva y parcela— y levanta alertas ordenadas por urgencia; registra las pruebas, regeneraciones, resiembras, subcultivos, revisiones y visitas que vas haciendo; calcula cuántas plantas y cuántas semillas hacen falta para regenerar sin perder los alelos raros, y dibuja la carga de trabajo de los próximos 25 años.

8.1 El tablero del banco

8.2 Los supuestos: la cámara y los intervalos

8.3 La viabilidad de hoy, lote por lote

8.4 Las alertas, ruta por ruta

8.5 La lista de trabajo

8.6 Registrar lo que se hace y el plan en CSV

8.7 Cuántas plantas y cuántas semillas

8.8 La carga de trabajo de los próximos 25 años

8.9 El banco por rutas

8.1 El tablero del banco

El Bloque 8 trabaja con cuatro campos del pasaporte que el capítulo 2 presentó (apartado 2.1): `GP_STOCK` (existencias), `GP_GERMPCT` (última germinación), `GP_GERMDATE` (fecha de esa prueba) y `GP_REGENDATE` (última regeneración, resiembra, subcultivo, revisión o visita), más la ruta de conservación (`GP_CONS`, o la que se deduce de `STORAGE`) y el duplicado de seguridad (`DUPLSITE`). Una casilla vacía es un dato que falta, no un cero. Todo se recalcula al entrar al bloque, sin espera: las cuentas son instantáneas. Si no hay accesiones, el bloque dice `Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.`

Figura 8.1. La cabecera del bloque con la colección de ejemplo y los supuestos de fábrica, el 31 de octubre de 2026.

> **LOS NÚMEROS DEPENDEN DE LA FECHA**
>
> Todo lo que el bloque calcula se mide desde **hoy**, la fecha de tu computadora: los años desde la última prueba, la viabilidad proyectada, las revisiones y visitas atrasadas. Las cifras de este capítulo se tomaron el **31 de octubre de 2026** con la colección de ejemplo; si la abres otro día, las fechas cambian y, con ellas, algunos decimales y quizá alguna alerta. Las fechas incompletas se completan a la mitad: un año sin mes cuenta desde el 15 de junio, y un mes sin día, desde el 15.

Los seis recuadros resumen el estado del banco. Cada accesión recibe el **nivel** de su alerta más grave (apartado 8.4): *en apuros*, *pide atención*, *falta un dato* o *al día*.

Tabla 8.1. Los recuadros del tablero con la colección de ejemplo.

Recuadro	Ejemplo	Qué cuenta
Lotes en apuros	10	Accesiones con al menos una alerta grave (roja). En rojo si hay alguna.
Piden atención	21	Accesiones cuya alerta más grave es de atención (ocre).

Tabla 8.1. Los recuadros del tablero con la colección de ejemplo. *(continuación)*

Recuadro	Ejemplo	Qué cuenta
Al día	9	Accesiones sin ninguna alerta, «de 46 accesiones». Las 6 restantes sólo tienen un aviso de dato faltante, que no tiene recuadro propio: 10 + 21 + 9 + 6 = 46.
Con proyección de viabilidad	15	Lotes de semilla con constantes de viabilidad para su especie y con prueba fechada: los 15 maíces y teocintles en banco de semillas.
Sin duplicado de seguridad	21	Accesiones ex situ sin copia en otra institución (apartado 8.4).
Existencias registradas	49,590	Las semillas, en grande, y debajo las demás unidades, cada una por su lado: semillas · 305 plantas · 72 frascos · 180 criotubos · 2,900 individuos. Las semillas suman las del banco de semillas (49 070) y las del lote sin ruta declarada (520); los individuos, los de la reserva y los de las parcelas.

Las existencias no se suman entre unidades: una semilla, una planta de campo y un frasco no valen lo mismo. Por ruta van en la sección 4 (apartado 8.9). Debajo de las cuatro secciones del bloque, una nota recuerda que Una proyección no sustituye a una prueba. (figura 8.6).

8.2 Los supuestos: la cámara y los intervalos

La sección 1 · Los supuestos con los que se hacen las cuentas reúne quince deslizadores. Son las condiciones de tu cámara y los intervalos y mínimos de trabajo de tu banco, ruta por ruta; todo lo que el bloque dice más abajo sale de ellos. El número a la derecha cambia mientras arrastras, y el cálculo se rehace al soltar. Los valores se guardan en el navegador y se conservan al cerrar la app.

Figura 8.2. Los supuestos de fábrica. La cámara es la de la norma de la FAO para la conservación de largo plazo: −18 °C y 6 % de humedad.

Tabla 8.2. Los quince deslizadores (de fábrica, en negritas).

Deslizador	Intervalo · paso	Qué gobierna
Temperatura de la cámara (°C)	−20 a 25 · 1 · **−18**	La *t* de la ecuación de viabilidad (apartado 8.3).
Humedad de la semilla (%)	3 a 14 · 0.5 · **6**	La *m* de la ecuación, en % del peso fresco.
Umbral de regeneración (%)	50 a 95 · 5 · **85**	Por debajo de esta germinación, medida o proyectada, el lote está en apuros y hay que regenerarlo.
Años entre pruebas de germinación	1 a 20 · 1 · **10**	Cuándo vence la prueba de un lote de semilla y cada cuánto se repite en la carga de trabajo.
Mínimo de semillas en el frasco	50 a 2 000 · 50 · **400**	Por debajo, existencias en apuros; por debajo de 1.5 veces el mínimo (600), aviso de que se acercan.
Plantas por regeneración	20 a 300 · 10 · **100**	Las plantas con que regeneras: dan las semillas a sembrar en las alertas, el tercer renglón de la calculadora (apartado 8.7), las plantas de la carga de trabajo y la lista de siembra del Bloque 9.
Semillas por prueba de germinación	50 a 500 · 25 · **200**	Lo que propone descontar al registrar una prueba (apartado 8.6).
Años entre resiembras (campo)	1 a 30 · 1 · **8**	El ciclo del banco de campo, contado desde `GP_REGENDATE`.
Mínimo de plantas (campo)	5 a 100 · 5 · **25**	Por debajo, la accesión de campo está en apuros.
Meses entre subcultivos	2 a 24 · 1 · **12**	El intervalo del cultivo in vitro de crecimiento lento.
Mínimo de frascos (in vitro)	2 a 50 · 1 · **10**	Por debajo, aviso de pocos frascos.
Años entre revisiones de criotubos	1 a 20 · 1 · **5**	Cada cuánto se descongela un criotubo para comprobar que el material rebrota.
Mínimo de criotubos	5 a 100 · 5 · **20**	Por debajo, aviso de pocos criotubos.
Años entre visitas (in situ)	1 a 10 · 1 · **2**	Cada cuánto se visita una reserva genética.
Años entre visitas (en la parcela)	1 a 10 · 1 · **1**	Cada cuánto se visita una parcela de conservación en finca.

Las constantes de viabilidad

Debajo de los deslizadores, la línea Constantes de viabilidad cargadas dice cuántos taxones tienen constantes y nombra los cuatro primeros. De fábrica sólo hay uno, 1 taxón — Zea mays, con las constantes publicadas por Ellis y Roberts: $K_E = 6.474$, $C_W = 2.115$, $C_H = 0.0329$ y $C_Q = 0.000478$.

El botón Añadir constantes de una especie abre cuatro preguntas seguidas del navegador: el taxón (te sugiere los de tu colección), K_E, C_W y la fuente. Las dos constantes proponen los valores del maíz; C_H y C_Q no se preguntan y toman los valores de arriba, que describen el efecto de la temperatura en muchas especies ortodoxas (apartado 1.5). Escribe el taxón exactamente como el **género y la especie** del pasaporte, separados por un espacio: *Phaseolus vulgaris*, no *P. vulgaris* ni *frijol*. Si añades un taxón que ya tiene constantes, las nuevas lo reemplazan; así se corrigen también las del maíz, con el nombre *Zea mays*.

Las constantes propias se guardan en el navegador, y la línea lo dice: con unas para el frijol aparece 2 taxones — Zea mays, Phaseolus vulgaris (1 propia) y un segundo botón, Volver a las publicadas, que, tras preguntarte, borra todas las propias y deja sólo las del maíz publicadas.

SÓLO EL MAÍZ TRAE CONSTANTES PUBLICADAS

En las otras doce especies con lotes de semilla de la colección de ejemplo la app no proyecta nada: dice que faltan las constantes y trabaja sólo con el valor y la fecha de la última prueba. Es preferible a inventar un número. Toma K_E y C_W de tu especie de la Seed Information Database de Kew o de la literatura, y anota la fuente en la cuarta pregunta. Aceptar los valores propuestos para otra especie equivale a suponer que envejece como un maíz.

8.3 La viabilidad de hoy, lote por lote

Para cada lote en banco de semillas —o sin ruta declarada, que el bloque trata igual— con constantes para su especie, con germinación y con fecha de prueba, la app proyecta la germinación de hoy y los años que le quedan antes de cruzar el umbral. Es la misma ecuación del simulador del Bloque 1 (apartado 1.5), aplicada desde la última prueba real del lote.

TEORÍA EN BREVE · LA ECUACIÓN DE VIABILIDAD DE ELLIS Y ROBERTS

$$v = K_i - p / \sigma \cdot \log_{10}\sigma = K_E - C_W \log_{10} m - C_H\, t - C_Q\, t^2 \cdot \text{germinación} = 100\,\Phi(v)$$

$\mathbf{K_i}$ es la germinación de la última prueba expresada en probits: $K_i = \Phi^{-1}(g_0/100)$; **p**, los días transcurridos desde esa prueba; **σ**, los días que tarda la viabilidad en bajar un probit, y Φ, la normal acumulada. Con el umbral *u*, los años que le quedan al lote **desde hoy** son

$$\text{años al umbral} = \sigma \cdot [\Phi^{-1}(g_0/100) - \Phi^{-1}(u/100)] / 365.25 - \text{años desde la prueba}$$

Si la cuenta da un número negativo, el lote ya cruzó el umbral. La germinación se acota entre 0.01 y 99.99 % antes de pasarla a probits, porque Φ^{-1} de 0 o de 100 es infinito.

EJEMPLO NUMÉRICO · EL MAÍZ AZUL DE APOALA (MEX-ZM-0001)

La última prueba dio 88 % el 10 de marzo de 2024; el 31 de octubre de 2026 han pasado 2.64 años (965.6 días). La cámara está a −18 °C con 6 % de humedad.

$$\log_{10}\sigma = 6.474 - 2.115 \times 0.77815 - 0.0329 \times (-18) - 0.000478 \times 324 = 6.474 - 1.6458 + 0.5922 - 0.1549 = 5.2655$$

$$\sigma = 10^{5.2655} = 184\,305 \text{ días} = 504.6 \text{ años por probit}$$

$$K_i = \Phi^{-1}(0.88) = 1.17499 \qquad v = 1.17499 - 965.6 / 184\,305 = 1.16975$$

$$\text{germinación de hoy} = 100 \cdot \Phi(1.16975) = 87.89\ \% \rightarrow \text{la tabla escribe } 88\ \% \rightarrow 88\ \%$$

$$\text{años al umbral} = 504.6 \times (1.17499 - 1.03643) - 2.64 = 69.91 - 2.64 = 67.27 \text{ años}$$

A −18 °C el lote pierde una décima de punto en dos años y medio: la proyección no tiene nada que avisar, y la única alerta del lote es que no tiene duplicado de seguridad.

El Teocintle de Balsas (MEX-ZP-0011) es otro caso: su última prueba dio 81 % el 14 de septiembre de 2023, ya por debajo del umbral de 85 %; la proyección lo pone hoy en 80.83 %, que también se escribe 81 %, y sus «años al umbral» son −83.1, porque en esas condiciones tardaría 83 años en bajar de 85 a 81 %.

La viabilidad proyectada aparece en la columna `Germinación` de la lista de trabajo, detrás de una flecha: `88 % → 88 %` es la última prueba y la de hoy. Debajo va el tiempo desde la prueba, en años con un decimal: `hace 2.6 a`, o `sin prueba registrada` si no hay fecha.

Lo que pesan la temperatura y la humedad

A −18 °C y 6 % de humedad la diferencia entre la prueba y la proyección es invisible. Las condiciones de la cámara son las que cambian el cuadro: mueve los dos primeros deslizadores y mira cómo responde la colección.

Tabla 8.3. Cuatro cámaras con la colección de ejemplo (umbral de 85 %; los demás supuestos, de fábrica).

Cámara	σ (años por probit)	MEX-ZM-0001 hoy	Años al umbral	En apuros	Al día
−18 °C, 6 % (de fábrica)	504.6	87.89 %	67.27	10	9
5 °C, 6 %	122.8	87.56 %	14.37	10	9
5 °C, 8 %	66.8	87.19 %	6.61	10	9
20 °C, 12 % (sin cámara)	6.0	76.91 %	−1.81	19	0

En un cuarto frío a 5 °C el maíz azul pasa de tener 67 años por delante a tener 14, y con semilla al 8 % de humedad, menos de 7; el tablero todavía no cambia, pero la carga de trabajo sí: a 5 °C y 6 % aparecen regeneraciones en los años 14 y 20 (apartado 8.8). En un banco comunitario sin cámara, a 20 °C y 12 %, nueve maíces más cruzan el umbral y los lotes en apuros pasan de 10 a 19; los otros cuatro —los de 93 a 95 %— quedan con menos de 3 años y piden atención.

Figura 8.3. El tablero con la cámara de un banco comunitario: 20 °C y 12 % de humedad. Ningún lote queda al día.

8.4 Las alertas, ruta por ruta

Cada ruta de conservación tiene su propio reloj, y el bloque le aplica a cada accesión las revisiones de su ruta. Cada alerta tiene un nivel: **grave** (en rojo, 3 puntos), **atención** (en ocre, 2 puntos) o **dato faltante** (en azul, 1 punto). La tabla 8.4 las reúne todas, con los mínimos e intervalos de fábrica.

Con la colección de ejemplo, las 10 accesiones en apuros son cuatro lotes de semilla bajo el umbral —el teocintle (81 %), el maíz ancho de riego (72 %), el frijol vaquita (84 %) y el frijol tépari (79 %)—, tres accesiones de campo con pocas plantas —el cacao, el aguacate y un chayote— y los tres cultivos in vitro, con 32 a 34 meses sin subcultivo frente a un intervalo de 12. Las 6 que sólo tienen un dato faltante son lotes de semilla sin constantes y con todo lo demás en orden: el ayocote, la calabacita, dos chiles, el tomate milpero y el trigo.

Tabla 8.4. Las alertas del Bloque 8 y cuántas accesiones de la colección de ejemplo las tienen.

Ruta	Cuándo aparece y qué dice	Nivel	Ej.
Banco de semillas (o sin ruta declarada)	La última prueba ya dio menos que el umbral: `La última prueba dio N %, por debajo del umbral de 85 %. Para regenerar con 100 plantas hay que sembrar unas S semillas.`	grave	4
	La prueba está sobre el umbral, pero la proyección de hoy no: `La proyección lo pone en N % de germinación…`, con la misma frase de las semillas.	grave	0
	Le quedan menos de 3 años antes de cruzar el umbral: `Le quedan unos N años…`	atención	0
	Tiene germinación, pero no hay constantes para su especie: `No hay constantes de viabilidad para…`	dato	14
	No tiene fecha de prueba: `Nunca se le ha hecho una prueba de germinación.`	grave	0
	Pasaron más años que el intervalo desde la última prueba: `Van N años desde la última prueba…`	atención	0
	Existencias por debajo del mínimo (`Quedan N semillas…`, grave) o de 1.5 veces el mínimo (`Las existencias (N) se acercan al mínimo.`, atención).	grave · atención	0 · 2
	La casilla de existencias está vacía: `No hay existencias registradas.`	dato	0
Banco de campo	Sin fecha de la última resiembra: `No hay fecha de la última resiembra.`	atención	2
	Más años que el ciclo desde `GP_REGENDATE`: `Van N años desde la última resiembra…`	grave	2
	Menos plantas que el mínimo: `Sólo quedan N plantas (el mínimo es 25): la deriva en la próxima resiembra será fuerte.`	grave	3
Cultivo in vitro	Sin fecha del último subcultivo: `No hay fecha del último subcultivo.`	atención	0
	Más meses que el intervalo desde `GP_REGENDATE`: `Van N meses desde el último subcultivo…`	grave	3
	Menos frascos que el mínimo: `Quedan N frascos (el mínimo es 10).`	atención	0

Tabla 8.4. Las alertas del Bloque 8 y cuántas accesiones de la colección de ejemplo las tienen. *(continuación)*

Ruta	Cuándo aparece y qué dice	Nivel	Ej.
Criopreservación	Más años que el intervalo desde la última revisión (`GP_REGENDATE`) o, si no hay, desde que entró al banco (`ACQDATE`): Van N años desde que entró al banco, sin revisión registrada...; sin ninguna de las dos fechas, No hay fecha de la última revisión de los criotubos.	atención	1
	Menos criotubos que el mínimo: Quedan N criotubos (el mínimo es 20).	atención	0
Reserva y parcela	Más años que el intervalo desde la última visita, que es `GP_REGENDATE` o, si falta, la fecha de colecta: Hace N años que no se registra una visita al sitio...	atención	5
Toda ruta ex situ	Ningún sitio de `DUPLSITE` es una institución distinta de `INSTCODE`: Sin duplicado de seguridad en otra institución.	atención	21

Bajo el umbral hay una sola alerta, la más grave: si la prueba medida ya quedó abajo, la app la dice a ella y menciona lo proyectado sólo cuando se nota al redondear (*...por debajo del umbral de 85 %; la proyección lo pone hoy en N %*). Al teocintle no se lo menciona, porque 80.83 % también es 81 %. La frase final da las semillas que hay que sembrar para regenerar con las plantas de los supuestos y la germinación de hoy (la proyectada, si la hay): S = ⌈ plantas / (g · 0.9) ⌉, como en la calculadora (apartado 8.7). Si las existencias no alcanzan, lo añade: *... y sólo quedan N.*

El duplicado de seguridad sigue la misma regla que la validación del Bloque 2 (apartado 2.6): `DUPLSITE` puede tener varios códigos separados por punto y coma, y basta con que uno sea distinto del código de la institución que conserva la accesión. Las rutas in situ no lo piden; todas las demás, sí, incluidos la criopreservación y el banco de ADN. La única accesión criopreservada del ejemplo, la papa amarga (PER-ST-0022), no tiene revisión registrada y entró al banco en 2018; su alerta dice *Van 8.2 años desde que entró al banco, sin revisión registrada (lo previsto es cada 5).*

8.5 La lista de trabajo

La sección 2 · Qué hay que hacer es la lista de la temporada: una fila por accesión, ordenada por urgencia, como lo explica el párrafo bajo el título. Primero va el **nivel**: las accesiones en apuros, luego las que piden atención, las que tienen un dato faltante y, al final, las que están al día. Dentro de cada nivel, el **puntaje**, la suma de los puntos de sus alertas (3, 2 o 1), de mayor a menor; a igual puntaje, el número de accesión, en orden alfabético. Muestra hasta 200 filas.

EJEMPLO · EL ORDEN DE LAS PRIMERAS FILAS

```
MEX-PH-0041, frijol tépari: 79 % < 85 → 3 + sin constantes 1 + 430 < 600 → 2 + sin duplicado 2 = 8
MEX-TC-0027, cacao: resiembra atrasada (8.7 > 8 años) 3 + 20 plantas < 25 → 3 + sin duplicado 2 = 8
MEX-SE-0046, chayote: sin fecha de resiembra 2 + 15 plantas → 3 + sin duplicado 2 = 7
MEX-PA-0026, aguacate: 3 + 3 = 6; MEX-SE-0013, frijol vaquita: 84 % → 3 + sin constantes 1 + sin duplicado 2 = 6
MEX-ZM-0043, maíz ancho de riego: 72 % → 3 + sin duplicado 2 = 5
COL-MA-0035, MEX-VA-0025, MEX-ZP-0011 y PER-ST-0021: una sola alerta grave, 3 cada uno
pide atención: MEX-CH-0042, chile costeño: 1 + 2 + 2 = 5; MEX-CA-0028 y PER-ST-0022: 2 + 2 = 4; …
```

Las 10 accesiones en apuros van primero, aunque el teocintle sólo sume 3 puntos y el chile costeño, que sólo pide atención, sume 5. Los dos primeros empatan con 8 puntos, y el frijol tépari va antes que el cacao por su número de accesión (MEX-PH antes que MEX-TC); lo mismo el aguacate y el frijol vaquita, con 6, y los cuatro lotes de 3 puntos. Después de las 21 que piden atención vienen las 6 con un dato faltante y, al final, las 9 al día.

Tabla 8.5. Las columnas de la lista de trabajo.

Columna	Qué muestra
Accesión	El número de accesión y, debajo, los primeros 24 caracteres del nombre.
Ruta	La ruta de conservación, en una etiqueta del color del nivel de la accesión: roja en apuros, ocre si pide atención, azul si falta un dato, verde si está al día.
Existencias	`GP_STOCK` y, debajo, su unidad: semillas, plantas, frascos, criotubos o individuos; «—» si la casilla está vacía.
Germinación	Sólo en semilla: la última prueba, la proyección de hoy tras la flecha si la hay, y el tiempo desde la prueba. En las demás rutas, «—».
Qué pasa y qué registrar	Las alertas, cada una con una raya del color de su nivel (o la etiqueta al día), y debajo los botones para registrar el trabajo hecho (apartado 8.6).

Dos selectores filtran la lista. Mostrar deja todo, sólo las accesiones en apuros (10), las que piden atención (21), las que tienen un dato faltante, faltan datos (6) o las que están al día (9). Ruta deja una sola ruta; cada opción dice cuántas accesiones tiene, por ejemplo Banco de semillas (28) o Sin declarar (1), que deja sólo el chile costeño (MEX-CH-0042).

Figura 8.4. El párrafo que explica el orden y las tres primeras filas de la lista de trabajo, en apuros con 8, 8 y 7 puntos.

8.6 Registrar lo que se hace y el plan en CSV

Los botones de cada fila escriben en el pasaporte lo que hiciste hoy. Cada ruta tiene los suyos y funcionan con las ventanas de pregunta del navegador; si cancelas cualquiera de las preguntas, no se guarda nada. Para registrar una regeneración todavía sin prueba, deja vacía la germinación y acepta. Al terminar, el pasaporte se guarda en el navegador, la tabla del Bloque 2 se actualiza y el Bloque 8 se recalcula.

Tabla 8.6. Los botones de cada ruta (la fecha que escriben es la de hoy, en AAAAMMDD).

Botón · ruta	Pregunta	Cambia en el pasaporte
Registrar prueba · semilla y sin ruta	El resultado (%, de 0 a 100; acepta coma decimal) y cuántas semillas se usaron, con las de los supuestos propuestas (200; 0 si no descuentas).	`GP_GERMPCT` (con un decimal), `GP_GERMDATE`, y resta las semillas de `GP_STOCK` sin bajar de 0; si no hay existencias anotadas, no descuenta.
Regeneración · semilla y sin ruta	Las existencias después de regenerar y la germinación del lote nuevo, con 96 % propuesto; las dos se pueden dejar vacías.	`GP_REGENDATE`; `GP_STOCK` si diste existencias; `GP_GERMPCT` y `GP_GERMDATE` si diste germinación.
Resiembra · campo; Subcultivo · in vitro; Revisión · criopreservación	Las existencias después del trabajo, en su unidad (plantas, frascos o criotubos); vacío si no cambian.	`GP_REGENDATE` y, si diste existencias, `GP_STOCK`.
Visita · reserva y parcela	Sólo confirma: ¿Registrar hoy una visita al sitio de...?	`GP_REGENDATE`.

EJEMPLO · UNA PRUEBA QUE SALE MAL Y LA REGENERACIÓN QUE LA CORRIGE

En el Maíz azul de Apoala (MEX-ZM-0001), Registrar prueba con 80 % y 200 semillas deja `GP_GERMPCT` = 80, `GP_GERMDATE` = 20261031 y `GP_STOCK` = 1 600 (1 800 − 200). El lote pasa de pedir atención a estar en apuros, con 5 puntos y la alerta *La última prueba dio 80 %, por debajo del umbral de 85 %. Para regenerar con 100 plantas hay que sembrar unas 139 semillas.* (100 / (0.80 × 0.9) = 138.9). Después, Regeneración con 3 000 semillas y 97 % deja `GP_STOCK` = 3 000, `GP_GERMPCT` = 97 y las dos fechas en 20261031; al lote sólo le queda la alerta de que no tiene duplicado de seguridad. Del mismo modo, Revisión en la papa criopreservada con 170 criotubos le quita la alerta de revisión vencida.

Los cambios entran al pasaporte como cualquier edición: se ven en la ficha del Bloque 2 y viajan en sus exportaciones. No hay un historial de pruebas; cada registro reemplaza al anterior. Si necesitas conservar la serie, exporta el pasaporte antes de cada temporada.

El plan de trabajo en CSV

El botón Plan de trabajo en CSV guarda plan-de-trabajo.csv, en UTF-8, con una fila por accesión con alguna alerta —37 con la colección de ejemplo— en el orden del pasaporte y sin aplicar los filtros. Si ninguna tiene alertas, la app dice No hay nada pendiente: toda la colección está al día.

Tabla 8.7. Siete de las doce columnas del plan de trabajo, con dos filas de la colección de ejemplo.

ACCENUMB	ruta	urgencia	existencias	unidad	germinacion_ultima	germinacion_proyectada
MEX-ZM-0001	Banco de semillas	pide atención	1800	semillas	88	87.9
MEX-ZP-0011	Banco de semillas	en apuros	900	semillas	81	80.8

Las otras cinco columnas son `ACCENAME`, `TAXON` (género y especie), `anios_desde_prueba`, `anios_al_umbral` (67.3 y −83.1 en estas dos filas) y `acciones`, las alertas de la accesión separadas por una raya vertical. La ruta, la urgencia, la unidad y las acciones salen en el idioma de la interfaz; los años, con un decimal. Las celdas sin dato quedan vacías: en las rutas que no son de semilla, las cinco de germinación y años. Ordénalo por `urgencia` en tu hoja de cálculo y repártelo entre quienes hacen cada tarea.

8.7 Cuántas plantas y cuántas semillas

La sección 3 · Cuántas plantas y cuántas semillas tiene dos paneles. El de la izquierda, Plantas necesarias, responde la pregunta de toda regeneración: con cuántas plantas no se pierden los alelos raros. Tiene tres deslizadores: Frecuencia del alelo a conservar (1 a 20 %, de fábrica 5 %), Seguridad deseada (80 a 99 %, de fábrica 95 %) y Germinación del lote (%) (20 a 100 % en pasos de 5, de fábrica 85 %). El resultado cambia mientras arrastras.

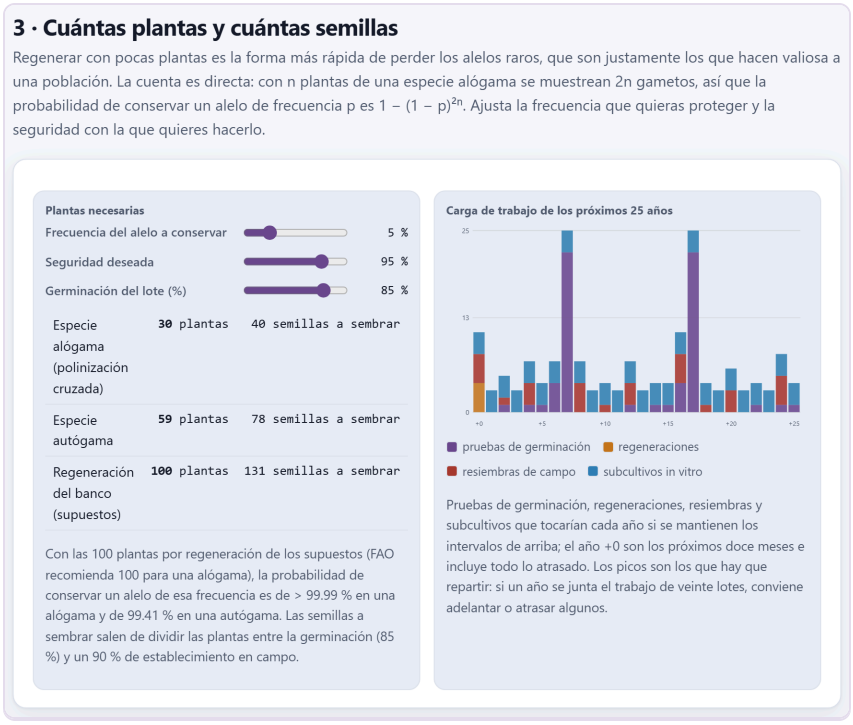


Figura 8.5. La calculadora de tamaño de muestra con sus valores de fábrica y la carga de trabajo de la colección de ejemplo.

TEORÍA EN BREVE · LA PROBABILIDAD DE CONSERVAR UN ALELO RARO

Una regeneración con n plantas es un muestreo de gametos. En una especie **alógama**, cada planta aporta dos gametos independientes, y la probabilidad de que un alelo de frecuencia p quede fuera de los $2n$ gametos es $(1 - p)^{2n}$. En una **autógama**, casi homocigota, cada planta aporta en la práctica un solo gameto efectivo, y el exponente es n. Para conservar el alelo con probabilidad P:

```
P(conservar) = 1 − (1 − p)^(k·n)  ·  n = ⌈ ln(1 − P) / (k · ln(1 − p)) ⌉  ·  k = 2 en alógamas, 1 en autógamas
```

Las semillas que hay que sembrar salen de dividir las plantas entre la germinación g y un establecimiento en campo fijo de 90 %: semillas = ⌈ n / (g · 0.9) ⌉.

Los dos primeros renglones dicen cuántas plantas hacen falta en una alógama y en una autógama, y cuántas semillas sembrar para lograrlas. El tercero, `Regeneración del banco (supuestos)`, toma las plantas por regeneración de la sección 1 y da sus semillas; la nota de abajo da con ellas la probabilidad de conservar el alelo en los dos tipos de especie y, si no alcanzan, cuántas harían falta. Las probabilidades que quedan a menos de una centésima del 100 % se escriben `> 99.99 %`.

EJEMPLO NUMÉRICO · LOS VALORES DE FÁBRICA Y UN ALELO DEL 1 %

p = 0.05, P = 0.95: ln 0.05 = −2.99573; ln 0.95 = −0.05129	
alógama: 2.99573 / (2 × 0.05129) = 29.20 → 30 plantas	autógama: 2.99573 / 0.05129 = 58.40 → 59 plantas
semillas: 30 / (0.85 × 0.9) = 39.2 → 40	semillas: 59 / 0.765 = 77.1 → 78
100 plantas: semillas 100 / 0.765 = 130.7 → 131; $1 - 0.95^{200}$ = 99.9965 %, que se escribe > 99.99 %; $1 - 0.95^{100}$ = 99.41 %	
p = 0.01: alógama 2.99573 / (2 × 0.01005) = 149.04 → 150 plantas y 197 semillas; autógama 299 y 391	
100 plantas y p = 0.01: $1 - 0.99^{200}$ = 86.60 % (alógama); $1 - 0.99^{100}$ = 63.40 % (autógama)	

Con p = 1 % la nota añade Con 100 plantas no se llega a la seguridad pedida en una alógama: harían falta 150. Un alelo del 5 % se conserva con 30 plantas de una alógama; uno del 1 % pide 150. Por eso conviene fijar la frecuencia más baja que te importe, no la más cómoda, y llevar ese número al deslizador Plantas por regeneración.

La FAO recomienda 100 plantas para regenerar una alógama, y es el valor de fábrica del deslizador. La cuenta supone una muestra al azar y cruzamiento sin restricciones: si sólo florece y se cruza una parte de las plantas, el número efectivo es menor que el que siembras, y hay que sembrar más.

8.8 La carga de trabajo de los próximos 25 años

El panel de la derecha de la sección 3 es una gráfica de barras apiladas: por cada año, de +0 a +25, cuántas **pruebas de germinación** (morado), **regeneraciones** (naranja), **resiembras de campo** (rojo) y **subcultivos in vitro** (azul) tocarían si se mantienen los intervalos de la sección 1. El año +k es el lapso de k a $k + 1$ años a partir de hoy: el +0 son los próximos doce meses, e incluye **todo lo atrasado**. Es lo que decide el presupuesto de un banco: cuántas siembras, cuánto invernadero y cuántas manos hacen falta cada año.

Tabla 8.8. Cómo se programa cada tarea.

Tarea	Cuándo cae
Prueba de germinación	En los lotes de semilla (o sin ruta declarada): intervalo − años desde la última prueba, y de ahí cada intervalo. Si está vencida o el lote nunca se probó, la primera cae en el año +0.
Regeneración	En el año +0 si la última prueba ya quedó bajo el umbral, tenga o no constantes la especie; en los lotes con proyección, el año en que cruzan el umbral. Cada una cuenta las plantas por regeneración de los supuestos.
Resiembra de campo	Ciclo − años desde la última resiembra, y de ahí cada ciclo; en el año +0 si está atrasada o no hay fecha.
Subcultivo in vitro	Intervalo − tiempo desde el último subcultivo, y de ahí cada intervalo, evento por evento: con 24 meses, un año toca y el siguiente no.

EJEMPLO · LA CARGA DE LA COLECCIÓN DE EJEMPLO

```
año +0: 4 regeneraciones (teocintle, frijol vaquita, frijol tépari, maíz ancho de riego; ≈ 400 plantas) + 4 resiembras (aguacate y cacao, atrasadas; café y un chayote, sin fecha) + 3 subcultivos = 11
años +7 y +17: 22 pruebas + 3 subcultivos = 25, el máximo de la escala
en 26 años: 61 pruebas, 4 regeneraciones, 28 resiembras y 78 subcultivos (3 frascos × 26)
```

Los dos picos son los 22 lotes probados entre marzo y abril de 2024: sus pruebas vencen juntas dentro de 7.4 años y se repiten diez años después. Es el caso que la nota del panel señala: conviene adelantar parte de esas pruebas para repartirlas en los años vecinos. Otros cuatro lotes, probados en 2023, caen en el año +6.

La gráfica tiene un texto alternativo con el resumen —totales, el año +0 y el año más cargado— para los lectores de pantalla. Al pasar el puntero sobre un segmento, una etiqueta dice el año, cuántas tareas hay y, en las regeneraciones, cuántas plantas suman: `año +0: 4 regeneraciones (≈ 400 plantas)`. La escala vertical tiene tres marcas: 0, la mitad y el máximo (con la colección de ejemplo, 0, 13 y 25). La gráfica también entra en el informe del Bloque 10 (capítulo 10).

La carga cambia con los supuestos. Con pruebas cada 5 años, los picos de 22 pruebas se repiten en los años 2, 7, 12, 17 y 22. Con 24 meses entre subcultivos, cada frasco se subcultiva 13 veces en 26 años y no 26. Con la cámara a 5 °C y 8 % de humedad, a las 4 regeneraciones del año +0 se suman otras en los años 6, 10, 13, 17 y 21; a 20 °C y 12 %, 16 regeneraciones caen en el año +0.

8.9 El banco por rutas

La sección `4 · El banco por rutas` resume la colección por ruta de conservación, de la que tiene más accesiones a la que tiene menos: cuántas accesiones, cuántas en apuros y cuántas piden atención (en etiquetas de color cuando no son 0) y la suma de sus existencias con su unidad.

Cómo se lee. El banco de semillas concentra las accesiones, pero sus problemas son pocos y casi todos de respaldo: 4 de 28 lotes en apuros. El campo y el in vitro son lo contrario: 3 de 8 y 3 de 3 en apuros, con 305 plantas y 72 frascos en total. Son las rutas que se pierden por descuido —una resiembra que no se hizo, un subcultivo que se atrasó— y las que piden más manos por accesión. La fila `Sin declarar` es el chile costeño, que no tiene `GP_CONS` y cuyo `STORAGE` trae un código que no existe en MCPD (15, uno de los errores sembrados que señala la validación del Bloque 2): el bloque lo revisa como semilla, pero conviene declararle la ruta en el Bloque 2.

La nota del pie, `Una proyección no sustituye a una prueba.`, resume el límite del bloque: la ecuación dice lo que *debería* pasarle a un lote en esas condiciones, no lo que le pasó. Un secado incompleto, un frasco mal cerrado o un corte de luz no aparecen en ninguna fórmula. Usa la proyección para decidir qué lotes probar primero, no para ahorrarte la prueba.

4 · El banco por rutas

RUTA	ACCESIONES	EN APUROS	PIDEN ATENCIÓN	EXISTENCIAS
Banco de semillas	28	4	9	49,070 semillas
Banco de campo o colección viva	8	3	5	305 plantas
Cultivo in vitro	3	3	0	72 frascos
Conservación en la parcela (on-farm)	3	0	3	1,350 individuos
Reserva genética (in situ)	2	0	2	1,550 individuos
Criopreservación	1	0	1	180 criotubos
Sin declarar	1	0	1	520 semillas

Una proyección no sustituye a una prueba. La ecuación de viabilidad dice lo que *debería* pasarle a un lote en esas condiciones, no lo que le pasó: un secado incompleto, un frasco mal cerrado o un corte de luz de tres semanas no aparecen en ninguna fórmula. Úsala para decidir a qué lotes hacerles prueba primero, no para ahorrarte la prueba. Y si la app no tiene constantes de tu especie, no proyecta nada: te dice la fecha de la última prueba y ya.

Figura 8.6. El banco de ejemplo por rutas y la nota con que termina el panel.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.	No hay pasaporte. Carga tu colección o la de ejemplo (capítulo 2).
No hay constantes de viabilidad para... en casi todos los lotes	Sólo el maíz trae constantes. Añade las de tu especie con Añadir constantes de una especie (apartado 8.2).
Añadí constantes y el lote sigue sin proyección	El taxón no coincide letra por letra con el género y la especie del pasaporte, o el lote no tiene `GP_GERMPCT` o `GP_GERMDATE`.
Nunca se le ha hecho una prueba de germinación. o No hay existencias registradas.	Las casillas `GP_GERMDATE` o `GP_STOCK` están vacías. Llénalas en la ficha del Bloque 2, o haz la prueba y regístrala.
La columna Germinación dice «—»	La ruta no es de semilla, o el lote no tiene prueba registrada.
La alerta dice que las semillas no alcanzan para regenerar	Las existencias son menos que las semillas a sembrar. Regenera con lo que haya y pide material al duplicado de seguridad.
El año +0 de la carga de trabajo está muy cargado	Ahí cae todo lo atrasado. Reparte lo que puedas en la temporada y registra lo que hagas.
Registré algo por error	No hay deshacer. Corrige `GP_GERMPCT`, `GP_GERMDATE`, `GP_REGENDATE` o `GP_STOCK` en la ficha del Bloque 2.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER EN EL BLOQUE 8

Si vas a leer el bloque por primera vez	**entonces** pon antes la temperatura y la humedad reales de tu cámara, y los intervalos y mínimos de tu banco, no los de la norma.
Si tus especies no son maíz	**entonces** añade sus constantes con su fuente; sin ellas, trabaja con las pruebas y sus fechas.
Si la última prueba o la proyección quedan bajo el umbral	**entonces** regenera el lote esta temporada, con las plantas que pida la calculadora para el alelo más raro que te importe, y siembra las semillas que dice la alerta.
Si le quedan menos de 3 años antes del umbral	**entonces** adelanta su prueba de germinación: la proyección decide qué probar primero, la prueba decide si se regenera.
Si una accesión de campo tiene pocas plantas o la resiembra atrasada	**entonces** resiémbrala primero y haz un respaldo in vitro o en criopreservación.
Si un cultivo in vitro pasó su intervalo de subcultivo	**entonces** subcultívalo antes que cualquier lote de semilla: el frasco no espera.
Si los criotubos no tienen revisión registrada	**entonces** descongela uno, comprueba que rebrota y registra la revisión.
Si una accesión ex situ no tiene duplicado de seguridad	**entonces** envía una copia a otra institución y anótala en `DUPLSITE`.
Si la carga de trabajo tiene un pico	**entonces** adelanta parte de esas pruebas para repartirlas en los años vecinos.

El Bloque 8 escribe en el pasaporte sólo cuando registras una prueba, una regeneración, una resiembra, un subcultivo, una revisión o una visita; lo demás son cuentas. Exporta el pasaporte cada temporada para conservar la historia de tus lotes, que la app no guarda.

9

CAPÍTULO NUEVE · BLOQUE 9 · ETIQUETAS Y REGISTRO

Etiquetas y registro

Todo lo que entra al banco o sale de él lleva papel: la etiqueta del sobre, del frasco, de la estaca o del criotubo, y la hoja que acompaña al material. El Bloque 9 imprime esas etiquetas a su medida real, en milímetros, con un código de barras Code 128 o un código QR que la propia app genera, sin bibliotecas de fuera; y prepara las tres hojas de trabajo del banco: la lista de siembra para una regeneración, el vale de distribución y el libro de registro de la colección. No calcula nada nuevo: toma el pasaporte del Bloque 2, la colección núcleo del Bloque 7 o los lotes en apuros del Bloque 8, y lo pone en papel.

9.1 Qué se imprime

9.2 Los cinco formatos y cuántas caben en una hoja

9.3 Lo que dice cada etiqueta

9.4 El código de barras Code 128

9.5 El código QR y el chayote del centro

9.6 Imprimir y comprobar

9.7 La lista de siembra

9.8 El vale de distribución

9.9 El libro de registro

9.1 Qué se imprime

El bloque tiene dos secciones: `1 · Qué se imprime y en qué formato`, con los controles, y `2 · La hoja, tal como saldrá impresa`, con la vista previa. Lo que ves en la segunda sección es exactamente lo que manda el botón `Imprimir` a la impresora: la app esconde al imprimir el título, los controles y los avisos. Debajo de los controles aparecen, cuando hace falta, avisos en ocre sobre lo que conviene revisar antes de imprimir (apartados 9.3 a 9.5). Si no hay accesiones, el bloque dice `Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.`

Figura 9.1. La sección 1 con los valores de fábrica y la colección de ejemplo.

El selector `Qué imprimir` decide qué accesiones entran, y vale para las etiquetas y para las tres hojas de trabajo:

Tabla 9.1. Las cuatro opciones de `Qué imprimir`, con la colección de ejemplo.

Opción	Ej.	Qué accesiones toma
`toda la colección (46)`	46	Todo el pasaporte, en su orden. Es la opción de fábrica.
`la colección núcleo del Bloque 7 (5)`	5	Las accesiones del núcleo que armaste en el Bloque 7 (capítulo 7). Con la caracterización de ejemplo y el núcleo de fábrica del 10 %, son MEX-AG-0024, MEX-TC-0027, MEX-CU-0040, MEX-CH-0042 y MEX-ZM-0043. Mientras no hay núcleo, la opción dice `(aún no calculada)` y está desactivada.

Tabla 9.1. Las cuatro opciones de Qué imprimir, con la colección de ejemplo. *(continuación)*

Opción	Ej.	Qué accesiones toma
los lotes en apuros del Bloque 8 (10)	10	Las accesiones con al menos una alerta grave en el Bloque 8 (apartado 8.4): las mismas 10 del recuadro Lotes en apuros. La app hace las cuentas del Bloque 8 aunque no lo hayas abierto, así que el número aparece desde la primera visita.
mi selección (0)	—	Las que marques a mano en la lista que aparece debajo (figura 9.2).

Si el núcleo se borra después de elegirlo —por ejemplo, al cargar otra caracterización—, la opción queda elegida sin accesiones: la vista previa dice No hay accesiones en esta selección., el botón Imprimir se apaga y un aviso pide Aún no hay núcleo: calcúlalo en el Bloque 7.

El selector Hoja elige qué se imprime: etiquetas, lista de siembra, vale de distribución o libro de registro. Los controles de formato, papel, código y campos sólo aparecen con las etiquetas. El Encabezado está con cualquier hoja: en las etiquetas va arriba de cada una, y en las tres hojas de trabajo, en la esquina superior derecha, sobre la fecha.

Escoger accesiones a mano

Con mi selección aparece debajo de la sección 1 una lista con casillas, una por accesión, con su número, los primeros 28 caracteres del nombre y la especie. El cuadro Buscar filtra por número, nombre, género, especie o sitio de colecta, sin distinguir mayúsculas; el botón marcar las N de la lista marca todas las que deja el filtro, y desmarcar todo vacía la selección. La lista enseña hasta 400 accesiones; si hay más, afina la búsqueda.

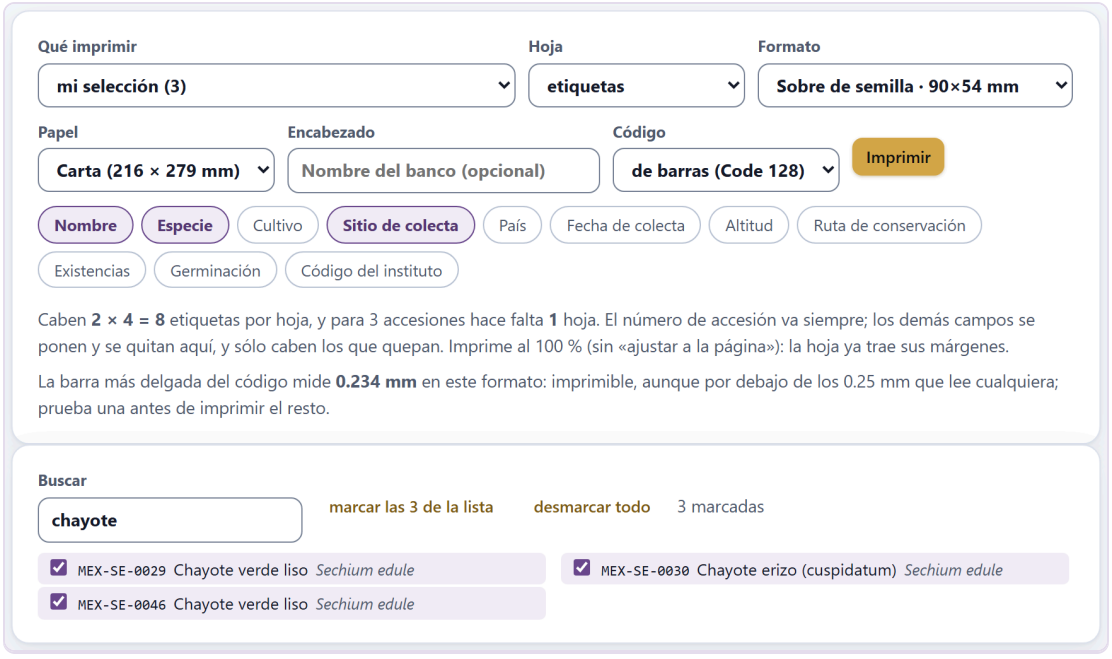


Figura 9.2. Las tres accesiones de chayote, escogidas con el buscador para un envío.

La selección sigue marcada aunque cambies la búsqueda, y la opción del selector dice cuántas llevas: mi selección (3). Vive sólo mientras la app está abierta: al recargar la página se pierde.

9.2 Los cinco formatos y cuántas caben en una hoja

El selector Formato trae cinco tamaños de etiqueta, uno por objeto que se rotula en un banco; el nombre de cada opción lleva su medida. Papel elige hoja carta (216 × 279 mm, la de fábrica) o A4 (210 × 297 mm). La app dibuja cada etiqueta con un borde gris de esquinas redondeadas, que es la línea de corte: está pensada para imprimirse en hoja completa de papel adhesivo y recortarse, no para hojas de etiquetas precortadas de un tamaño comercial.

Tabla 9.2. Los cinco formatos, cuántas etiquetas caben en cada papel y cuántas hojas pide la colección de ejemplo (46 accesiones).

Formato	Medida (mm)	Letra (mm)	Carta	Hojas	A4	Hojas
Sobre de semilla	90 × 54	3.2	2 × 4 = 8	6	2 × 5 = 10	5
Frasco de cámara	63 × 29	2.5	3 × 8 = 24	2	3 × 9 = 27	2
Estaca de campo	95 × 35	4.2	2 × 7 = 14	4	2 × 7 = 14	4
Criotubo	33 × 13	1.9	5 × 17 = 85	1	5 × 18 = 90	1
Etiqueta de envío	100 × 62	3.4	1 × 4 = 4	12	1 × 4 = 4	12

La columna *Letra* es la altura del texto de los campos; el número de accesión va 1.25 veces más grande. En el sobre, 3.2 mm equivalen a unos 9 puntos tipográficos; en el criotubo, 1.9 mm son unos 5.4 puntos, que se leen con lupa o con muy buena vista: para eso está el código.

EJEMPLO A MANO · CUÁNTOS SOBRES CABEN EN UNA HOJA CARTA

La app deja un margen de 8 mm en cada orilla del papel y 2 mm entre etiquetas. En cada dirección caben las etiquetas que entran en el papel menos los dos márgenes, contando que la última no lleva separación detrás:

```
columnas = ⌊(216 − 2 × 8 + 2) / (90 + 2)⌋ = ⌊202 / 92⌋ = ⌊2.20⌋ = 2
filas = ⌊(279 − 2 × 8 + 2) / (54 + 2)⌋ = ⌊265 / 56⌋ = ⌊4.73⌋ = 4
por hoja = 2 × 4 = 8                    hojas = ⌈46 / 8⌉ = ⌈5.75⌉ = 6 (la última con 6 sobres)
en A4: ⌊(210 − 14) / 92⌋ = 2 columnas; ⌊(297 − 14) / 56⌋ = 5 filas → 10 por hoja y 5 hojas
```

Es la cuenta que resume la línea de debajo de los botones: Caben 2 × 4 = 8 etiquetas por hoja, y para 46 accesiones hacen falta 6 hojas. La etiqueta de envío, de 100 mm, no cabe dos veces a lo ancho (2 × 100 + 2 = 202 > 200 mm) y va en una sola columna.

La vista previa enseña todas las hojas, una debajo de otra, cada una con su pie `hoja 1 de 6`, que no se imprime. Con la colección entera y un QR en cada etiqueta, armar las hojas tarda un momento: mientras, la app enseña su ventana de espera.

9.3 Lo que dice cada etiqueta

Cada etiqueta lleva, de arriba abajo: el **encabezado**, si escribiste uno, en letra chica y gris; el **número de accesión** (`ACCENUMB`), siempre, en negritas y letra de ancho fijo para que no se confundan el cero y la O; los **campos** que enciendas, uno por renglón, y el **código**, abajo a la derecha si es de barras y a la derecha, de arriba abajo, si es QR.

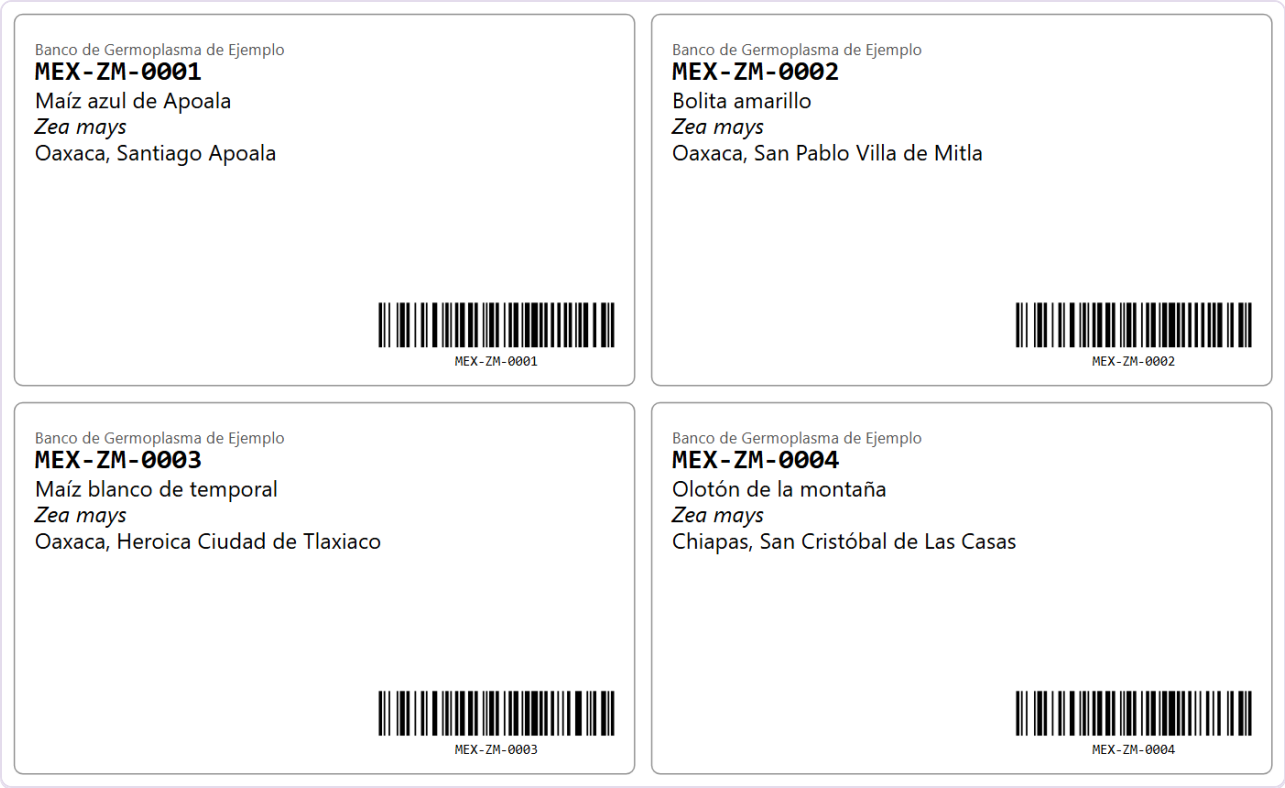


Figura 9.3. Las cuatro primeras etiquetas de sobre, con los tres campos de fábrica, el encabezado *Banco de Germoplasma de Ejemplo* y el código de barras.

Los once botones de campo se encienden y se apagan con un clic; los de fábrica son `Nombre`, `Especie` y `Sitio de colecta`. La app recuerda de una sesión a otra los campos encendidos, el encabezado, el código y el chayote del QR.

Tabla 9.3. Los campos que se pueden imprimir y cómo se escriben.

Botón	Campo	Cómo sale (MEX-ZM-0001)
Nombre	`ACCENAME`	Maíz azul de Apoala
Especie	`GENUS` `SPECIES` `SUBTAXA`	*Zea mays*, en cursivas; con la subespecie si la hay: *Zea mays subsp. parviglumis*
Cultivo	`CROPNAME`	Maíz
Sitio de colecta	`COLLSITE`	Oaxaca, Santiago Apoala
País	`ORIGCTY`	México: el nombre del país, no el código ISO
Fecha de colecta	`COLLDATE`	12/08/2019 (día/mes/año); una fecha incompleta como `2021----` sale «2021»
Altitud	`ELEVATION`	con «m» detrás
Ruta de conservación	`GP_CONS`	Banco de semillas (o la que se deduce de `STORAGE`)
Existencias	`GP_STOCK`	1800, sin unidad
Germinación	`GP_GERMPCT`	88 %
Código del instituto	`INSTCODE`	el código FAO del instituto

Un campo vacío no deja renglón en blanco: se salta. Un texto que llega al borde o al QR se corta y termina en «…» —el encabezado, el número de accesión y cada campo—, con un cálculo aproximado del ancho de las letras. Y **sólo caben los que quepan**: si un renglón ya no entra antes del código de barras o del borde de abajo, se queda fuera, y la app lo dice en un aviso en ocre bajo los controles, con el nombre de los campos que no caben (figura 9.4). La tabla 9.4 dice cuántos renglones caben en cada formato; los que sobran son los últimos que encendiste.

Tabla 9.4. Cuántos renglones de campo caben en cada etiqueta, además del número de accesión.

Formato	Code 128	QR o sin código	Code 128 con encabezado	QR con encabezado
Sobre de semilla	9	11	8	10
Frasco de cámara	4	7	3	6
Estaca de campo	2	4	2	3
Criotubo	1	3	0	2
Etiqueta de envío	9	12	9	11

En la etiqueta de envío con QR o sin código caben 12 renglones, más que los 11 campos que hay. Fíjate en la estaca: con código de barras sólo caben dos, así que de los tres de fábrica el sitio de colecta no sale, y la app avisa `Un campo no cabe en «Estaca de campo»: caben 2 renglones además del número, y queda fuera Sitio de colecta`. En el criotubo con código de barras sale un solo campo, y ninguno si además pones encabezado. Un encabezado largo se corta con «…» antes del QR: escríbelo corto, una sigla o el código del instituto.

9.4 El código de barras Code 128

La opción de fábrica del selector Código es de barras (Code 128). El código lleva sólo el número de accesión, y debajo, el mismo número en letra legible (salvo en el criotubo, donde no cabe). No es un dibujo: la app escribe el código según la norma, y las pruebas de la app lo vuelven a leer para comprobarlo. Con las 46 accesiones de ejemplo, el lector propio de la app recupera los 46 números sin un error.

TEORÍA EN BREVE · CÓMO SE ESCRIBE UN CODE 128

Un Code 128 es una fila de **símbolos**. Cada símbolo tiene tres barras y tres espacios que miden de 1 a 4 **módulos** y suman siempre 11 módulos; el módulo es la raya más delgada del código. Hay 107 símbolos, con valores de 0 a 106. El código empieza con un símbolo de arranque que fija el juego de caracteres —**B** (valor 104) para letras, números y signos del ASCII imprimible, o **C** (105), que guarda **dos dígitos por símbolo**—, sigue con los datos, un **dígito de control** y el símbolo de parada, que mide 13 módulos. A mitad del código se puede pasar de un juego a otro con los símbolos 99 (a C) y 100 (a B). En el juego B, el valor de un carácter es su código ASCII menos 32.

$$\text{control} = (\text{arranque} + \Sigma_i\ i \times \text{valor}_i) \bmod 103 \cdot \text{módulos} = 11 \times (\text{símbolos sin la parada}) + 13$$

La app pasa al juego C cuando vienen al menos seis dígitos seguidos, o cuatro si son los últimos y son pares: así el código queda más corto y, en el mismo espacio, con barras más anchas. El lector suma los mismos productos y descarta el código si el control no cuadra: por eso un código mal leído casi nunca da un número equivocado, sino ningún número.

EJEMPLO A MANO · EL CÓDIGO DE MEX-ZM-0001

Los siete primeros caracteres van en el juego B; los cuatro dígitos finales son pares y cierran el texto, así que la app cambia al juego C y los guarda en dos símbolos.

arranque B = 104 · M = 77 − 32 = 45 · E = 37 · X = 56 · − = 13 · Z = 58 · M = 45 · − = 13 · a C = 99 · «00» = 0 · «01» = 1
104 + 1×45 + 2×37 + 3×56 + 4×13 + 5×58 + 6×45 + 7×13 + 8×99 + 9×0 + 10×1
= 104 + 45 + 74 + 168 + 52 + 290 + 270 + 91 + 792 + 0 + 10 = 1 896
1 896 mod 103 = 1 896 − 18 × 103 = **42** módulos = 11 × 12 + 13 = **145**
anchos: arranque 211214 · M 113123 · E 132113 · … · control 112133 · parada 2331112

Sin el cambio al juego C, los cuatro dígitos ocuparían cuatro símbolos en lugar de tres, y el código mediría 156 módulos. Las 46 accesiones de ejemplo tienen números de la misma forma (tres letras, guion, dos letras, guion, cuatro dígitos) y todas miden 145 módulos.

El código ocupa un ancho fijo en cada formato, así que el **módulo** sale de dividir ese ancho entre los módulos del código. Del módulo depende que el código se lea: cada raya debe tener varios puntos de la impresora. Una impresora de 300 puntos por pulgada pone un punto cada 0.085 mm.

Tabla 9.5. El código de barras en cada formato, para un número de 145 módulos como MEX-ZM-0001.

Formato	Ancho del código (mm)	Alto de las barras (mm)	Módulo (mm)	Puntos a 300 ppp
Sobre de semilla	34	6.4	0.234	2.8
Frasco de cámara	26	5.0	0.179	2.1
Estaca de campo	30	4.6	0.207	2.4
Criotubo	22	4.0	0.152	1.8
Etiqueta de envío	42	8.3	0.290	3.4

Un número de accesión más largo hace el módulo más fino, porque el ancho no cambia; por eso la app mide el módulo con el número más largo de lo que vas a imprimir. A la derecha del código queda el margen de la etiqueta, de 1.6 a 3.5 mm, que en todos los formatos es mayor que los diez módulos de zona en blanco que pide la norma; a la izquierda no hay nada.

Bajo los controles, la app dice cuánto mide la barra más delgada y si alcanza. De 0.25 mm para arriba lo lee cualquiera: en la etiqueta de envío dice `La barra más delgada del código mide 0.290 mm en este formato, de sobra para cualquier lector.` Entre 0.19 y 0.25 mm —el sobre y la estaca— la nota añade que es imprimible pero conviene probar una. Por debajo de 0.19 mm —el frasco, con 0.179 mm, y el criotubo, con 0.152 mm— pone un aviso en ocre: una impresora de oficina ya no dibuja parejas las barras ni un lector de mano las separa. En esas etiquetas imprime con una impresora térmica de 300 ppp o más y prueba el lector antes de seguir, o usa el QR.

> En este formato la barra más delgada del código queda en **0.152 mm** (con MEX-ZM-0001), por debajo de los 0.19 mm que una impresora de oficina dibuja parejo y un lector de mano separa; de 0.25 mm para arriba lee cualquiera. Imprime una y pruébala, usa un formato más ancho o un número más corto.

> **2 campos no caben** en «Criotubo»: cabe 1 renglón además del número, y quedan fuera Especie, Sitio de colecta (salvo en las etiquetas donde un campo anterior venga vacío). Quita campos, o usa un formato más grande.

Figura 9.4. Los dos avisos del criotubo con código de barras y los tres campos de fábrica: la barra es demasiado delgada y dos campos no caben.

El Code 128 sólo escribe caracteres del ASCII imprimible. Si un número de accesión lleva ñ, acentos u otros caracteres fuera de él, esa etiqueta sale sin código de barras: en la vista previa la app la enmarca con una línea roja punteada, que no se imprime, y un aviso dice cuántas etiquetas salen así y sugiere usar el QR, que admite cualquier carácter, o corregir el número en el Bloque 2.

9.5 El código QR y el chayote del centro

Con Código en QR, cada etiqueta lleva a la derecha un código QR cuadrado con el número de accesión, y aparece el botón chayote en el centro, encendido de fábrica, que dibuja un chayote en un disco blanco en medio del código. Con sin código la etiqueta lleva sólo texto.

TEORÍA EN BREVE · CÓMO SE ESCRIBE UN QR

Un QR es una matriz cuadrada de módulos claros y oscuros. La **versión** fija su tamaño: la versión v mide $17 + 4v$ módulos por lado. Tres **buscadores** en las esquinas, las líneas de sincronía y, desde la versión 2, los patrones de alineación orientan al lector; el resto lleva el mensaje en **bytes** (codewords) más bytes de **corrección de errores Reed–Solomon**. Hay cuatro niveles de corrección, que recuperan aproximadamente el 7 % (L), 15 % (M), 25 % (Q) y 30 % (H) de los bytes. Al final se aplica una de ocho **máscaras**, que invierte módulos para evitar manchas y rayas que confundan al lector; la app prueba las ocho, las califica con las cuatro reglas de penalización de la norma y se queda con la de menor puntaje. El nivel y la máscara viajan en 15 bits de formato, protegidos con su propio código.

La app escribe el texto en modo byte (UTF-8), siempre con el nivel H, en las versiones 1 a 10. En el nivel H caben 7 bytes en la versión 1, 14 en la 2, 24 en la 3 y 119 en la 10; un número de accesión de 8 a 14 caracteres va en la versión 2.

EJEMPLO A MANO · EL QR DE MEX-ZM-0001

```
mensaje = 4 bits de modo (0100) + 8 bits de cuenta (11) + 11 × 8 bits = 100 bits
versión 1, nivel H: 9 bytes de datos = 72 bits < 100 → no cabe · versión 2, nivel H: 16 bytes = 128 bits → cabe
versión 2: 17 + 4 × 2 = 25 × 25 módulos      44 bytes = 16 de datos + 28 de corrección
28 bytes de corrección → recupera hasta 14 bytes dañados de 44 (32 %)
máscara elegida: 1 · bits de formato (H, máscara 1) = 001001110111110
```

Las 46 accesiones de ejemplo quedan en la versión 2. El chayote ocupa un hueco de 7 × 7 módulos en el centro (el 26 % del lado redondeado: $25 \times 0.26 = 6.5 \longrightarrow 7$), 49 de los 625 módulos, el 7.8 % del área, y el disco blanco no sale del hueco. En las 46, el lector propio de la app, que no corrige errores, todavía recupera el número con el hueco en blanco: el hueco cae sobre bytes de relleno y de corrección, no sobre los del número. Aun si cayera sobre ellos, el nivel H tiene corrección de sobra; por eso el dibujo va siempre con el nivel H.

El hueco nunca tapa los módulos que orientan al lector. En la versión 1 (números de hasta 7 caracteres) se achica hasta no rozar la información de formato y queda de 3 × 3 módulos; de la versión 7 en adelante (textos de más de 58 caracteres) el patrón de alineación cae justo en el centro y ningún hueco lo esquiva, así que el QR sale sin chayote aunque el botón esté encendido.

Figura 9.5. Etiquetas de frasco con QR y el chayote en el centro. El sitio de colecta se corta con «…» antes del código.

El lado del QR es el alto de la etiqueta menos sus márgenes, sin pasar de un tercio del ancho; el texto se detiene 1 mm antes del cuadro del código. Dentro de ese cuadro la app deja, alrededor de los módulos, los **4 módulos en blanco** que pide la norma.

Tabla 9.6. El QR en cada formato (versión 2: 25 módulos más 4 en blanco por lado, 33 en total).

Formato	Lado del QR (mm)	Módulo (mm)	Lo que dice la app
Sobre de semilla	30.6	0.93	Cada módulo del QR mide N mm en este formato, de sobra para cualquier lector. Versión 2, nivel H, con la zona en blanco de 4 módulos por lado que pide la norma.
Frasco de cámara	21.4	0.65	
Estaca de campo	28.4	0.86	
Etiqueta de envío	34.0	1.03	
Criotubo	9.8	0.30	Un aviso en ocre (abajo).

Por debajo de 0.4 mm por módulo la app pone un aviso en ocre. Con el criotubo dice:

> En esta etiqueta cada módulo del QR queda en 0.30 mm, por debajo de los 0.4 mm que una impresora láser y la cámara de un teléfono resuelven con holgura (ya con la zona en blanco de 4 módulos por lado). Imprime una y pruébala antes de hacer el resto; si no lee, usa el código de barras, que en tan poco espacio aguanta mejor.

Sólo el criotubo cae por debajo con números como los de ejemplo. El aviso se calcula con el número más largo de lo que vas a imprimir, que es el que da el QR más denso.

Figura 9.6. Etiquetas de criotubo (33 × 13 mm) con código de barras, arriba, y con QR, abajo. Con el código de barras cabe un solo campo; con el QR, tres, pero cada módulo mide 0.30 mm. Los textos que no caben terminan en «…».

¿BARRAS O QR?

El código de barras lo lee cualquier lector de mano de los que se conectan a la computadora como un teclado: el número aparece donde esté el cursor, en una hoja de cálculo o en el buscador del Bloque 2. El QR lo lee además la cámara de un teléfono, y en el mismo espacio deja más renglones de texto, pero necesita módulos más grandes. En sobres, frascos y etiquetas de envío los dos sirven; en el criotubo, prueba los dos con tu impresora; en la estaca de campo, el QR deja el doble de campos.

9.6 Imprimir y comprobar

El botón `Imprimir` abre el diálogo de impresión del navegador con la vista previa; el botón se apaga si no hay accesiones que imprimir. Con las etiquetas, la app prepara la impresión a escala exacta: cada hoja mide lo mismo que el papel elegido, trae sus propios márgenes de 8 mm, y la página se declara del tamaño del papel y sin margen del navegador. Así nada se encoge ni sobra una hoja en blanco al final. Lo mismo pasa si imprimes con `Ctrl + P` mientras estás en el Bloque 9.

89.6

LO QUE SE MIDIÓ · MILÍMETROS

Impresas a PDF las 46 etiquetas de sobre, salieron 6 hojas en carta y 5 en A4, sin hoja en blanco. El borde gris de cada sobre midió **89.6 mm** de ancho en los dos papeles —el borde va 0.2 mm por dentro de cada orilla de los 90 mm—, y la primera columna empezó a 8 mm de la orilla del papel.

Las hojas de trabajo se imprimen como un documento: las tablas se parten entre hojas y repiten su fila de títulos arriba de cada hoja. Con toda la colección de ejemplo en carta, la lista de siembra ocupa 2 hojas, el libro de registro 3 y el vale 2. Al pie del bloque, una nota resume lo que hay que cuidar: `Comprueba la primera hoja antes de imprimir cien.`

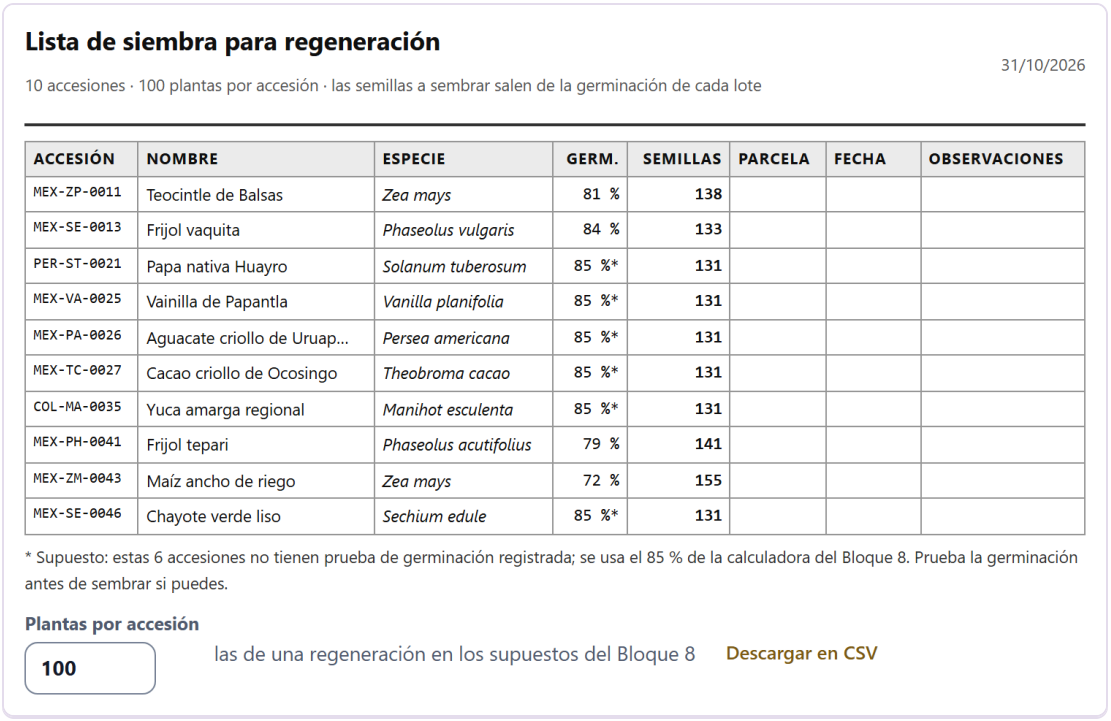
1. En el diálogo pon la escala en **100 %**, no «ajustar a la página», como pide también la línea de la sección 1, y desactiva los encabezados y pies de página del navegador.
2. Imprime **una** hoja y mide una etiqueta con una regla: el sobre debe medir 90 × 54 mm. Algunos controladores de impresora reducen la hoja por su cuenta; si la etiqueta sale más chica, busca en sus opciones «tamaño real» o «100 %».

3. Pásale el lector al código. Si el número que lee es el que dice la etiqueta, imprime el resto.

Para el campo y la cámara fría, el papel importa tanto como la tinta: usa etiqueta de poliéster o papel resistente al agua, y tóner láser o transferencia térmica; la tinta de inyección se corre con la condensación al sacar un frasco del frío.

9.7 La lista de siembra

Con Hoja en lista de siembra, la vista previa se convierte en la hoja que se lleva al invernadero o al campo para una regeneración: una fila por accesión con cuántas semillas hay que sembrar, y tres columnas en blanco para escribir a mano la parcela, la fecha y las observaciones. Arriba van el título, una línea con el número de accesiones y de plantas, y, a la derecha, el encabezado y la fecha de hoy. Lo natural es combinarla con los lotes en apuros del Bloque 8.



Lista de siembra para regeneración

31/10/2026

10 accesiones · 100 plantas por accesión · las semillas a sembrar salen de la germinación de cada lote

ACCESIÓN	NOMBRE	ESPECIE	GERM.	SEMILLAS	PARCELA	FECHA	OBSERVACIONES
MEX-ZP-0011	Teocintle de Balsas	*Zea mays*	81 %	138			
MEX-SE-0013	Frijol vaquita	*Phaseolus vulgaris*	84 %	133			
PER-ST-0021	Papa nativa Huayro	*Solanum tuberosum*	85 %*	131			
MEX-VA-0025	Vainilla de Papantla	*Vanilla planifolia*	85 %*	131			
MEX-PA-0026	Aguacate criollo de Uruap…	*Persea americana*	85 %*	131			
MEX-TC-0027	Cacao criollo de Ocosingo	*Theobroma cacao*	85 %*	131			
COL-MA-0035	Yuca amarga regional	*Manihot esculenta*	85 %*	131			
MEX-PH-0041	Frijol tepari	*Phaseolus acutifolius*	79 %	141			
MEX-ZM-0043	Maíz ancho de riego	*Zea mays*	72 %	155			
MEX-SE-0046	Chayote verde liso	*Sechium edule*	85 %*	131			

* Supuesto: estas 6 accesiones no tienen prueba de germinación registrada; se usa el 85 % de la calculadora del Bloque 8. Prueba la germinación antes de sembrar si puedes.

Plantas por accesión

100

las de una regeneración en los supuestos del Bloque 8 Descargar en CSV

Figura 9.7. La lista de siembra de los 10 lotes en apuros del Bloque 8, con 100 plantas por accesión. Las seis filas con asterisco no son lotes de semilla y no tienen prueba de germinación.

Las semillas salen de la misma cuenta que el Bloque 8 (apartado 8.7): las plantas que quieres, entre la germinación del lote y un establecimiento en campo fijo de 90 %. Las plantas por accesión son, de entrada, las de una regeneración en los supuestos del Bloque 8 (el deslizador Plantas por regeneración, 100 de fábrica), y lo dice la aclaración junto al campo. Si las cambias en el campo Plantas por accesión, de 10 a 500 en pasos de 10, valen para todas las filas y la aclaración desaparece.

```
semillas = ⌈ plantas / (germinación/100 × 0.9) ⌉
```

EJEMPLO A MANO · TRES FILAS DE LA FIGURA 9.7

```
MEX-ZM-0043, 72 %: 100 / (0.72 × 0.9) = 100 / 0.648 = 154.3 → 155 semillas
MEX-ZP-0011, 81 %: 100 / 0.729 = 137.2 → 138 · MEX-PH-0041, 79 %: 100 / 0.711 = 140.6 → 141
con 150 plantas, MEX-ZM-0001 (88 %): 150 / 0.792 = 189.4 → 190
```

LA GERMINACIÓN SUPUESTA Y EL 0 % MEDIDO

Si una accesión no tiene `GP_GERMPCT`, la lista usa el supuesto de la calculadora del Bloque 8 (Germinación del lote, 85 % de fábrica, apartado 8.7), lo escribe con asterisco —85 %*— y lo explica en una nota al pie de la tabla. Con toda la colección de ejemplo son 17 accesiones: todas las que no son lotes de semilla, porque las rutas de campo, in vitro, criopreservación, in situ y parcela no llevan prueba de germinación. Usa la lista con lotes de semilla, y tacha las filas con asterisco que se regeneran por resiembra o subcultivo.

Un 0 % medido, en cambio, es un dato: ese lote no tiene semilla viable. La fila lleva una raya en Semillas y una nota en ocre lo nombra y sugiere recurrir al duplicado de seguridad o volver a colectar.

El botón Descargar en CSV guarda lista-de-siembra.csv, en UTF-8 con separador de coma, con once columnas de nombre fijo: `ACCENUMB`, `nombre`, `taxon`, `plantas`, `germinacion`, `germinacion_supuesta` («sí» cuando es el supuesto, vacía cuando es medida), `semillas` (vacía con un 0 % medido), `existencias` (`GP_STOCK`), y las tres vacías `parcela`, `fecha_siembra` y `observaciones`. A diferencia de la hoja, el nombre va completo.

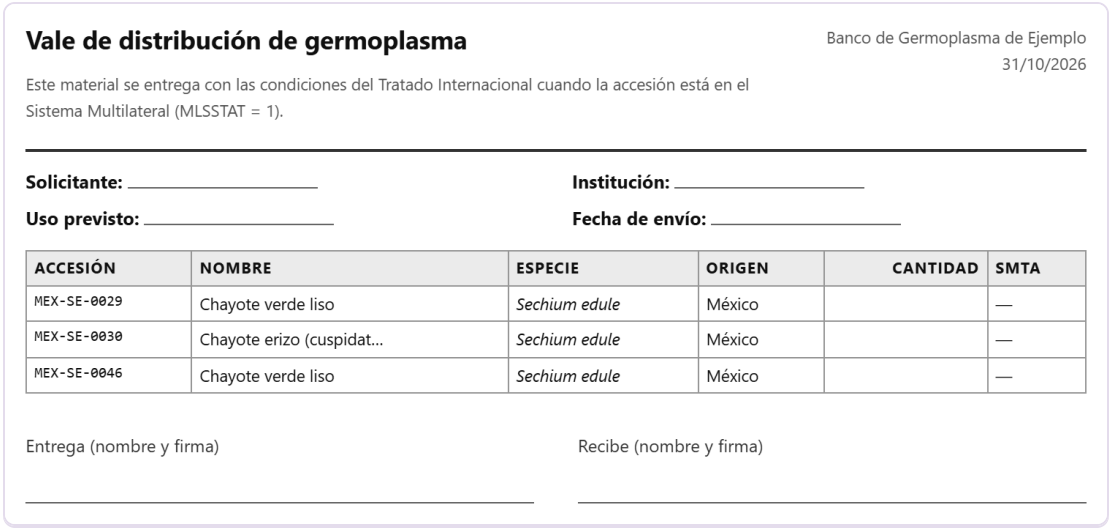
Tabla 9.7. Tres filas de lista-de-siembra.csv con toda la colección (sin las tres columnas vacías).

ACCENUMB	nombre	taxon	plantas	germinacion	germinacion_supuesta	semillas	existencias
MEX-ZM-0001	Maíz azul de Apoala	Zea mays	100	88		127	1800
MEX-ZM-0002	Bolita amarillo	Zea mays	100	89		125	1930
MEX-ZP-0012	Población silvestre de teocintle, reserva	Zea mays	100	85	sí	131	1200

Compara la columna `semillas` con `existencias` antes de sembrar: si el lote no tiene las semillas que pide la lista, siembra las que haya y anótalo en las observaciones.

9.8 El vale de distribución

El vale de distribución es la hoja que acompaña a un envío. Arriba lleva el título, una nota sobre el Tratado Internacional, el encabezado y la fecha; luego cuatro líneas para llenar a mano —Solicitante, Institución, Uso previsto y Fecha de envío—, la tabla de accesiones y dos líneas de firma: Entrega (nombre y firma) y Recibe (nombre y firma).



Vale de distribución de germoplasma

Banco de Germoplasma de Ejemplo
31/10/2026

Este material se entrega con las condiciones del Tratado Internacional cuando la accesión está en el Sistema Multilateral (MLSSTAT = 1).

Solicitante: _____ **Institución:** _____

Uso previsto: _____ **Fecha de envío:** _____

ACCESIÓN	NOMBRE	ESPECIE	ORIGEN	CANTIDAD	SMTA
MEX-SE-0029	Chayote verde liso	*Sechium edule*	México		—
MEX-SE-0030	Chayote erizo (cuspidat…	*Sechium edule*	México		—
MEX-SE-0046	Chayote verde liso	*Sechium edule*	México		—

Entrega (nombre y firma) _____ Recibe (nombre y firma) _____

Figura 9.8. El vale de las tres accesiones de chayote de la figura 9.2.

La tabla tiene una fila por accesión: el número, el nombre (cortado con «…» si pasa de 24 caracteres), la especie, el país de origen por su nombre, la Cantidad en blanco para escribir lo que se manda (semillas, gramos, frascos o estacas) y la columna SMTA, que sale de `MLSSTAT`: sí si la accesión está en el Sistema Multilateral (1), no si no lo está (0) y una raya si el campo está vacío. Con toda la colección de ejemplo hay 21 «sí», 4 «no» y 21 rayas.

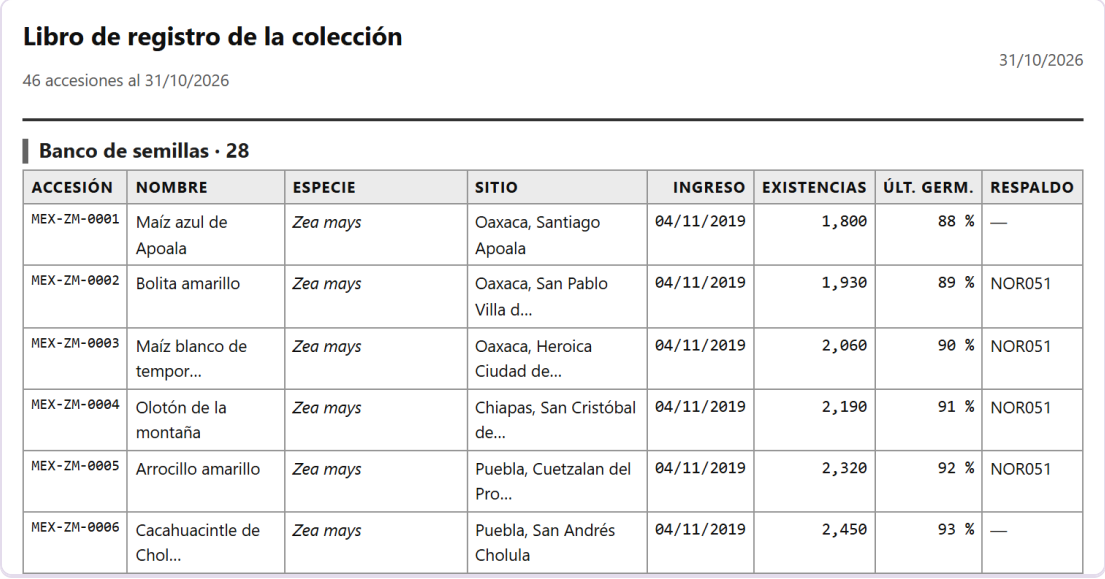
> **EL VALE NO SUSTITUYE AL ACUERDO**
>
> El Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (SMTA, por sus siglas en inglés) del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura es un contrato que se firma o se acepta aparte, por cada envío de material del Sistema Multilateral. El vale de la app es el registro interno de qué salió, cuánto y a quién; la columna SMTA sólo te recuerda en qué accesiones hace falta el acuerdo. Una raya quiere decir que no lo sabes: llena `MLSSTAT` en el Bloque 2 antes de enviar.

9.9 El libro de registro

El libro de registro es el inventario impreso de la colección: el título, la línea 46 accesiones al 31/10/2026 y una tabla por ruta de conservación, cada una con su subtítulo y su número de accesiones. Las rutas salen en el orden en que aparece su primera accesión en el pasaporte; con la colección de ejemplo son Banco de semillas · 28, Reserva genética (in situ) · 2, Cultivo in vitro · 3, Criopreservación · 1, Banco de campo o colección viva · 8, Conservación en la parcela (on-farm) · 3 y Sin declarar · 1, que es el chile costeño (apartado 8.9).

Tabla 9.8. Las columnas del libro de registro.

Columna	Qué muestra
Accesión	`ACCENUMB`.
Nombre	`ACCENAME`, cortado con «…» si pasa de 22 caracteres.
Especie	Género y especie, en cursivas.
Sitio	`COLLSITE`, cortado con «…» si pasa de 26 caracteres.
Ingreso	`ACQDATE`, la fecha en que la accesión entró al banco, como día/mes/año.
Existencias	`GP_STOCK`, en las unidades de la ruta.
Últ. germ.	`GP_GERMPCT` con «%», o vacío.
Respaldo	`DUPLSITE`, el instituto con el duplicado de seguridad, o una raya.



Libro de registro de la colección

31/10/2026

46 accesiones al 31/10/2026

Banco de semillas · 28

ACCESIÓN	NOMBRE	ESPECIE	SITIO	INGRESO	EXISTENCIAS	ÚLT. GERM.	RESPALDO
MEX-ZM-0001	Maíz azul de Apoala	*Zea mays*	Oaxaca, Santiago Apoala	04/11/2019	1,800	88 %	—
MEX-ZM-0002	Bolita amarillo	*Zea mays*	Oaxaca, San Pablo Villa d…	04/11/2019	1,930	89 %	NOR051
MEX-ZM-0003	Maíz blanco de tempor…	*Zea mays*	Oaxaca, Heroica Ciudad de…	04/11/2019	2,060	90 %	NOR051
MEX-ZM-0004	Olotón de la montaña	*Zea mays*	Chiapas, San Cristóbal de…	04/11/2019	2,190	91 %	NOR051
MEX-ZM-0005	Arrocillo amarillo	*Zea mays*	Puebla, Cuetzalan del Pro…	04/11/2019	2,320	92 %	NOR051
MEX-ZM-0006	Cacahuacintle de Chol…	*Zea mays*	Puebla, San Andrés Cholula	04/11/2019	2,450	93 %	—

Figura 9.9. El principio del libro de registro de la colección de ejemplo.

Los nombres y sitios demasiado largos se cortan y terminan en «…» («Maíz blanco de tempor…»), y las existencias llevan coma de millares, como en el resto de la app. El libro no guarda historia: refleja el pasaporte del día en que lo imprimes, con las pruebas y regeneraciones que hayas registrado en el Bloque 8. Imprímelo al cerrar cada temporada, fírmalo y archívalo junto con la exportación del pasaporte del Bloque 2: así la colección tiene un registro en papel de cada año.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.	No hay pasaporte. Carga tu colección o la de ejemplo (capítulo 2).
No hay accesiones en esta selección. y el botón Imprimir apagado	Elegiste mi selección sin marcar ninguna, o el núcleo del Bloque 7 ya no existe. Márcalas en la lista o vuelve a calcular el núcleo (apartado 9.1).
La opción del núcleo dice (aún no calculada) y no se puede elegir	No has armado el núcleo. Ve al Bloque 7, cárgale la caracterización y vuelve.
Aviso en ocre de que uno o más campos no caben	La etiqueta no tiene renglones para todos (tabla 9.4). Apaga campos, quita el encabezado, usa QR o un formato más grande.
Una etiqueta con borde rojo punteado en la vista previa	Su número tiene caracteres que el Code 128 no admite (ñ, acentos) y sale sin código. Cambia a QR o corrige el número en el Bloque 2.
Aviso en ocre de la barra más delgada	El módulo del Code 128 queda bajo 0.19 mm (apartado 9.4). Imprime una de prueba, usa un formato más ancho o el QR.
Aviso en ocre del módulo del QR	El formato es muy chico para el QR (apartado 9.5). Imprime una de prueba, o usa el código de barras.
La etiqueta impresa mide menos que su formato	La escala del diálogo no está en 100 %, o el controlador de la impresora reduce la hoja. Ponla en 100 % o «tamaño real» (apartado 9.6).
Una fila de la lista de siembra dice 85 %*	La accesión no tiene prueba de germinación y la lista usa el supuesto del Bloque 8 (apartado 9.7). Si es un lote de semilla, haz la prueba; si no lo es, tacha la fila.
Una fila de la lista de siembra tiene una raya en Semillas	Su última prueba dio 0 %: no hay semilla viable. Recurre al duplicado de seguridad o vuelve a colectar.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ IMPRIMIR EN EL BLOQUE 9

Si rotulas sobres, frascos o envíos	**entonces** usa el Code 128: lo lee cualquier lector de mano y escribe el número donde esté el cursor.
Si rotulas estacas de campo o quieres leer con el teléfono	**entonces** usa el QR: deja más renglones de texto y lo lee la cámara.
Si rotulas criotubos	**entonces** prueba los dos códigos con tu impresora antes de imprimir el resto; el módulo queda en el límite.
Si vas a imprimir una tanda	**entonces** imprime una hoja, mide una etiqueta con regla y pásale el lector; sólo entonces imprime el resto.
Si preparas una regeneración	**entonces** usa los lotes en apuros del Bloque 8 con la lista de siembra, y tacha las accesiones que no se regeneran por semilla.
Si sale material del banco	**entonces** imprime el vale, revisa la columna SMTA y llena `MLSSTAT` donde haya una raya.
Si cierras una temporada	**entonces** imprime el libro de registro y archívalo con la exportación del pasaporte.

El Bloque 9 no escribe nada en el pasaporte: todo lo que imprime sale del Bloque 2 y de los resultados de los Bloques 7 y 8. Si una etiqueta dice algo equivocado, corrígelo en el pasaporte, no en el papel.

10

CAPÍTULO DIEZ · BLOQUE 10 · INFORME

Informe

El último bloque no calcula nada propio: reúne lo que calculan los Bloques 2 a 8 en un documento que se lee solo, con sus cifras, sus figuras, los métodos redactados en prosa y únicamente las referencias de los métodos que se usaron, cada una citada en el texto. La vista previa es el archivo mismo: lo que ves es lo que se imprime y lo que se descarga. Además empaqueta todo en un ZIP —el informe, las tablas de trabajo y cada figura en SVG— y exporta el pasaporte en los dos formatos que se usan para compartir germoplasma: MCPD, con el que se entienden los bancos, y Darwin Core, el de GBIF. Este capítulo explica cada control, qué dice cada sección del informe de la colección de ejemplo, de qué bloque sale cada cifra y qué te toca revisar antes de firmar.

10.1 Qué reúne el informe

10.2 Título, firma e idioma

10.3 Las secciones y las figuras

10.4 El resumen y la colección

10.5 La calidad de los datos

10.6 La distribución geográfica

10.7 Diversidad y vacíos de colecta

10.8 Caracterización, núcleo y manejo

10.9 Los métodos redactados y las referencias

10.10 Imprimir y descargar el informe

10.11 El paquete ZIP

10.12 El pasaporte en Darwin Core y en MCPD

10.1 Qué reúne el informe

El bloque tiene dos secciones: `1 · Qué lleva el informe`, con los datos del encabezado, los botones de las secciones y los cinco botones de salida, y `2 · El informe, tal como sale`, con la vista previa. La vista previa no es un dibujo aproximado: es el mismo documento HTML que descargas, metido en un marco de la página. Si no hay accesiones, el bloque dice `Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.`

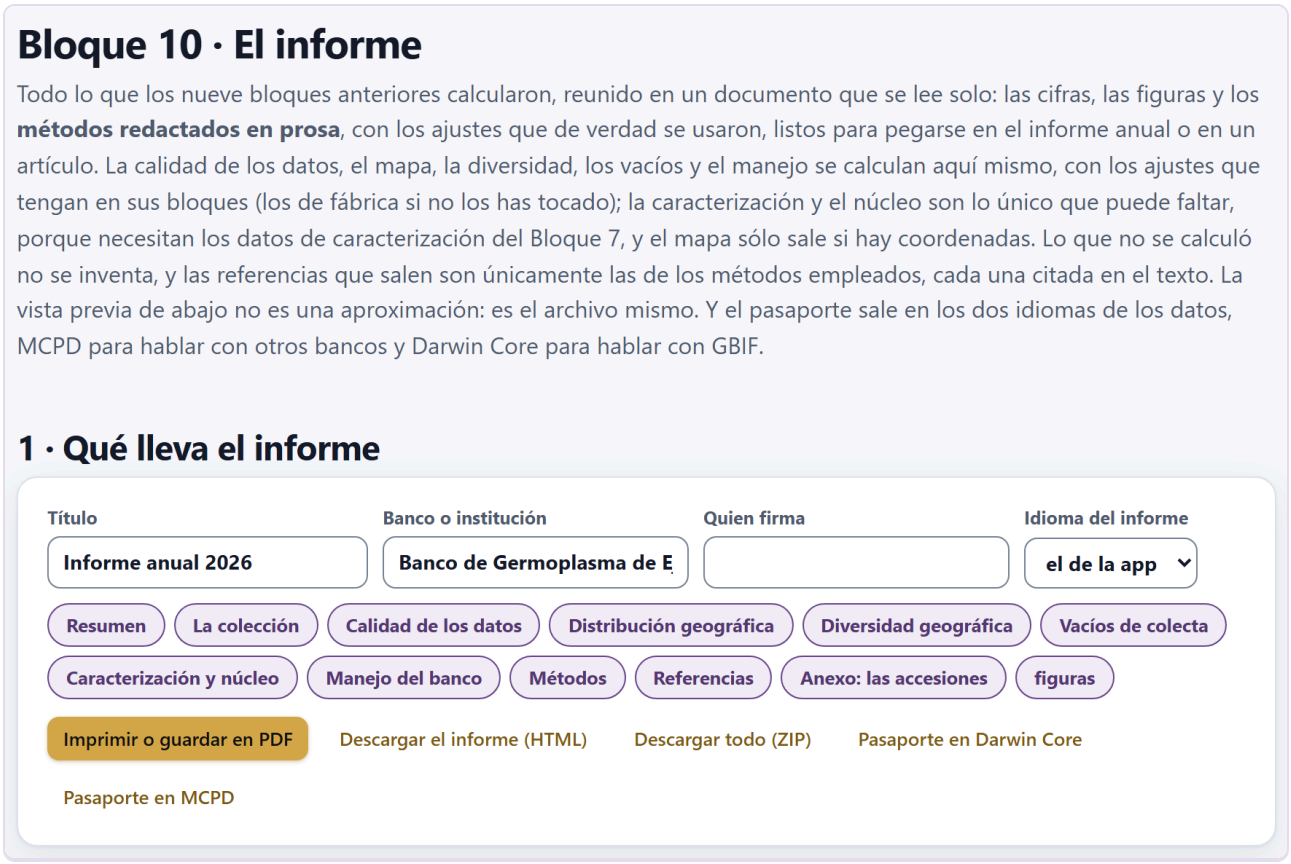


Figura 10.1. La sección 1 con la colección de ejemplo, la caracterización de ejemplo del Bloque 7 y el título y el banco del ejemplo de este capítulo.

Cada vez que entras al bloque, la app **vuelve a correr** los análisis de los Bloques 3 a 8 con los ajustes que tengan en ese momento y arma el documento; mientras, enseña su ventana de espera con el texto `Armando el informe`. No necesitas haber visitado esos bloques: si nunca los abriste, entran con sus valores de fábrica. Por eso, si cambias un ajuste en otro bloque —el tamaño de la rejilla, el umbral de duplicados, el tamaño del núcleo— y vuelves aquí, el informe ya lo refleja. Lo único que puede faltar es la caracterización y el núcleo, que necesitan los datos de caracterización del Bloque 7; y el mapa, que sólo sale si hay coordenadas.

Tabla 10.1. Las once secciones del informe, de dónde sale cada una y cuándo aparece.

Sección	Sale de	Cuándo aparece
Resumen	Bloques 2, 3, 6 y 8	Siempre; su botón no se apaga.
La colección	Bloque 2	Siempre; su botón no se apaga.
Calidad de los datos	Bloques 2 y 3	Siempre, salvo que la apagues. La revisión se calcula aquí mismo, con el umbral de duplicados y los pares descartados que hayas dejado en el Bloque 3.
Distribución geográfica	Bloque 4	Cuando hay accesiones con coordenadas.
Diversidad geográfica	Bloque 5	Con las unidades y el tipo de diversidad que tenga el Bloque 5.
Vacíos de colecta	Bloque 6	Con el territorio, la rejilla y los pesos del Bloque 6.
Caracterización y núcleo	Bloque 7	Sólo si cargaste una caracterización en el Bloque 7. Si no, el botón sale gris.
Manejo del banco	Bloque 8	Con la configuración de las instalaciones y las constantes del Bloque 8.
Métodos	todos	Siempre; un párrafo por análisis presente. Su botón no se apaga.
Referencias	todos	Siempre; sólo las que se citan en los métodos. Su botón no se apaga.
Anexo: las accesiones	Bloque 2	Siempre, salvo que lo apagues.

El Bloque 9 no aporta nada al informe: sus etiquetas y hojas de trabajo se imprimen allá.

Todos los números de este capítulo salen de la colección de ejemplo del Bloque 2 (botón Abrir la colección de ejemplo), con la caracterización de ejemplo del Bloque 7 y su núcleo de fábrica del 10 %, y con los demás bloques en sus valores de fábrica. La fecha del informe es la del día en que se arma; aquí, el 31 de octubre de 2026.

10.2 Título, firma e idioma

Los tres campos de arriba llenan el encabezado del documento. La app los recuerda de una sesión a otra.

Tabla 10.2. Los datos del encabezado.

Control	Qué hace
Título	El título grande del informe y el nombre de la pestaña del navegador al abrir el archivo. Vacío, el informe se llama Informe de la colección (en inglés, *Collection report*).
Banco o institución	Sale en la línea gris de debajo del título.
Quien firma	También en esa línea, después del banco. Escribe el nombre de la persona responsable de la colección.
Idioma del informe	el de la app (de fábrica), español o English. Cambia todo el documento —títulos, tablas, textos, métodos, referencias y los letreros de dentro de las figuras— sin cambiar el idioma de la app.

La línea del encabezado junta lo que escribiste con la fecha y el número de accesiones, separados por puntos medios. Con el ejemplo dice Banco de Germoplasma de Ejemplo · 31 de octubre de 2026 · 46 accesiones; en inglés la fecha sale como *31 October 2026*. Mientras escribes en los tres campos, la vista previa se rehace sin volver a correr los análisis y el cursor se queda en su lugar.

Con English, las figuras se dibujan en inglés —la curva de acumulación dice «accessions examined» y «expected types», la gráfica de coordenadas principales «axis 1» y «axis 2»— y lo mismo las figuras sueltas del paquete ZIP. Las referencias cambian sus «y» por «and» y la ciudad de la FAO por «Rome». Los textos que vienen de tus datos (nombres, sitios, observaciones) se quedan como los escribiste.

10.3 Las secciones y las figuras

Debajo de los campos hay un botón por sección, en el orden en que salen en el documento, y al final el botón figuras. Encendido (con fondo de color), la sección entra; con un clic se apaga y la vista previa se rehace. De fábrica entran todas. Cuatro botones no se apagan: Resumen, La colección, Métodos y Referencias; al pasar el puntero sobre ellos dicen esta sección va siempre en el informe. Un botón gris es una sección sin datos: con la colección de ejemplo sólo le pasa a Caracterización y núcleo, hasta que cargas la caracterización en el Bloque 7. Para quien usa un lector de pantalla, cada botón anuncia si está encendido o apagado.

Lo útil es quitar las secciones que no vienen al caso: para el informe anual a la dirección, quizá basta con el resumen, la colección, el manejo y el anexo; para un artículo sobre la diversidad, apaga el manejo y el anexo. Cuando apagas una sección de análisis, su párrafo de métodos y sus referencias **no** desaparecen: los métodos se redactan con todo lo que se calculó, salga o no su sección (apartado 10.9).

El botón figuras quita o pone las cinco figuras del informe: el mapa de colecta, la curva de acumulación, el mapa de vacíos, las coordenadas principales y la carga de trabajo. Apagarlo aligera el archivo; las secciones se quedan con sus recuadros, sus tablas y sus notas, y también el paquete ZIP sale sin la carpeta de figuras (apartado 10.11). Encender o apagar una sección o las figuras, o cambiar el idioma, vuelve a correr los análisis y tarda un momento.

10.4 El resumen y la colección

El documento empieza con el título, la línea del encabezado y el **resumen**: seis recuadros con las cifras básicas del pasaporte y, debajo, una lista de hallazgos, cada uno contado con su número y en singular o plural según toque.

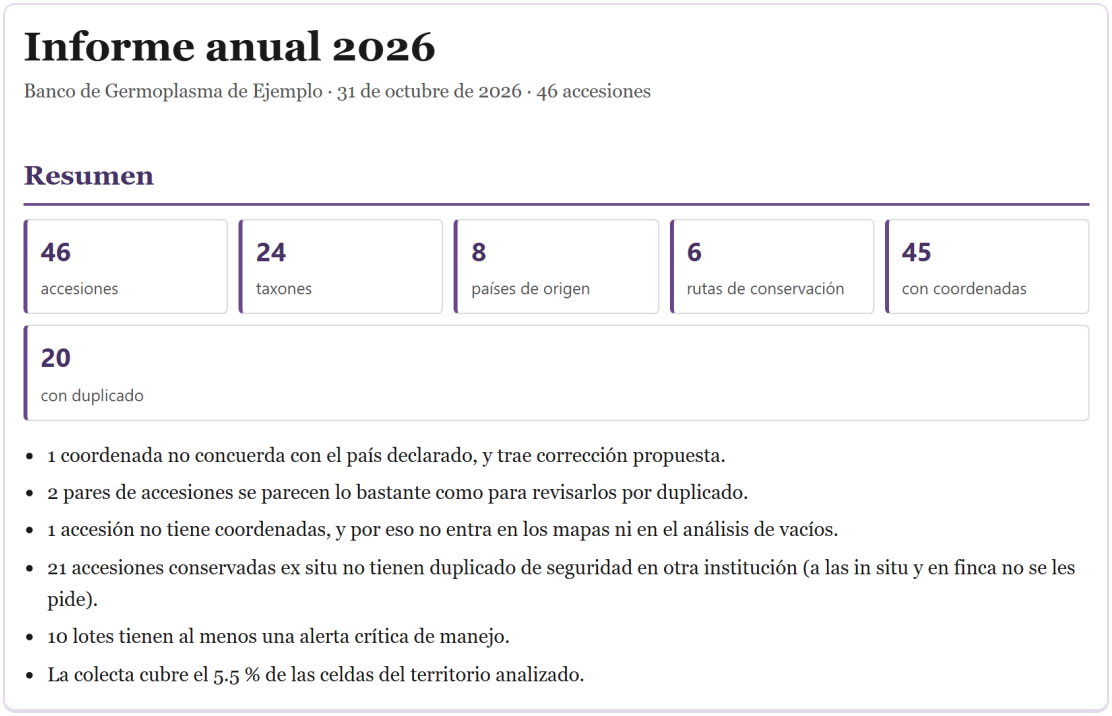


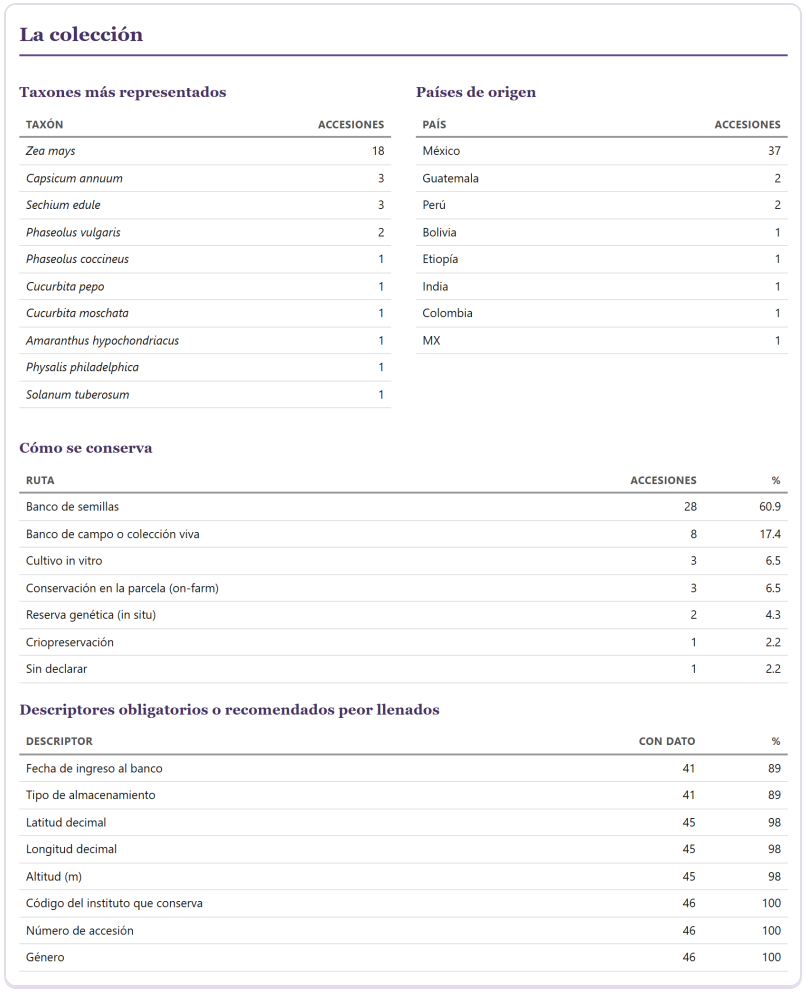
Figura 10.2. El principio del informe de la colección de ejemplo.

Tabla 10.3. Los recuadros del resumen y cómo se cuentan.

Recuadro	Ej.	Qué cuenta
accesiones	46	Los registros del pasaporte.
taxones	24	Las combinaciones distintas de género y especie (`GENUS` + `SPECIES`), sin la subespecie.
países de origen	8	Los valores distintos de `ORIGCTY`, tal como están escritos: el «MX» del frijol tépari, uno de los errores sembrados (apartado 3.4), cuenta como un país más.
rutas de conservación	6	Las rutas con al menos una accesión, declaradas en `GP_CONS` o deducidas de `STORAGE`; no cuenta «Sin declarar».
con coordenadas	45	Las que tienen latitud y longitud numéricas.
con duplicado	20	Las que tienen duplicado de seguridad en otra institución (`DUPLSITE` distinto de `INSTCODE`).

Los hallazgos sólo aparecen cuando hay algo que contar: coordenadas que no concuerdan con el país y traen corrección propuesta, coordenadas con un error claro que la app no sabe corregir (salen en un renglón aparte), pares candidatos a duplicado, accesiones sin coordenadas, accesiones ex situ sin duplicado de seguridad, lotes con alerta crítica (del Bloque 8) y la cobertura de la rejilla (del Bloque 6). Con el ejemplo son seis. El de los duplicados de seguridad cuenta 21 y no 26 (las 46 menos las 20 que sí lo tienen) porque a las 2 poblaciones in situ y las 3 parcelas en finca no se les pide duplicado en una cámara; es la misma cifra que el Bloque 8.

La sección **La colección** describe el pasaporte en cuatro tablas: los diez taxones con más accesiones, los diez países de origen con más accesiones, cuántas accesiones hay por ruta de conservación y con qué porcentaje, y los ocho descriptores obligatorios o recomendados peor llenados.



La colección

Taxones más representados

TAXÓN	ACCESIONES
Zea mays	18
Capsicum annuum	3
Sechium edule	3
Phaseolus vulgaris	2
Phaseolus coccineus	1
Cucurbita pepo	1
Cucurbita moschata	1
Amaranthus hypochondriacus	1
Physalis philadelphica	1
Solanum tuberosum	1

Países de origen

PAÍS	ACCESIONES
México	37
Guatemala	2
Perú	2
Bolivia	1
Etiopía	1
India	1
Colombia	1
MX	1

Cómo se conserva

RUTA	ACCESIONES	%
Banco de semillas	28	60.9
Banco de campo o colección viva	8	17.4
Cultivo in vitro	3	6.5
Conservación en la parcela (on-farm)	3	6.5
Reserva genética (in situ)	2	4.3
Criopreservación	1	2.2
Sin declarar	1	2.2

Descriptores obligatorios o recomendados peor llenados

DESCRIPTOR	CON DATO	%
Fecha de ingreso al banco	41	89
Tipo de almacenamiento	41	89
Latitud decimal	45	98
Longitud decimal	45	98
Altitud (m)	45	98
Código del instituto que conserva	46	100
Número de accesión	46	100
Género	46	100

Figura 10.3. La sección *La colección*.

La tabla de rutas suma las 46 accesiones y el 100 %: el chile costeño (MEX-CH-0042), que no declara ruta ni almacenamiento, va en el renglón `Sin declarar`; en el anexo sale con una raya en la columna de la ruta. La tabla de descriptores sirve de lista de tareas para el Bloque 2: aquí, cinco accesiones sin fecha de ingreso (`ACQDATE`) y cinco sin tipo de almacenamiento (`STORAGE`). Si todos los descriptores están completos, la tabla enseña los ocho primeros con 100 %.

> **I** TAXONES, ESPECIES Y TIPOS
>
> El informe da tres cuentas distintas de la diversidad de especies, y las tres son correctas: 24 **taxones** en el resumen, que son todas las especies del pasaporte; 18 **tipos en total** en la diversidad geográfica, que son las especies de las accesiones que caen dentro de una entidad de México, porque las unidades del Bloque 5 de fábrica son las entidades; y 20 tipos con **una sola accesión** entre los riesgos de los vacíos, que el Bloque 6 cuenta sobre toda la colección. Al citar una cifra, di de qué conjunto sale.

10.5 La calidad de los datos

La sección resume la revisión del Bloque 3 en seis recuadros, enseña los diez pares candidatos a duplicado con más puntaje y cierra con una nota: un par con puntaje alto no es un duplicado probado, y la fusión se hace a mano en el Bloque 3.

Figura 10.4. La sección *Calidad de los datos*.

Tabla 10.4. Los recuadros de la calidad, con la colección de ejemplo; con una sola cosa, la etiqueta va en singular («1 coordenada con error claro»).

Recuadro	Ej.	De dónde sale
coordenadas con error claro	1	Las que no caen en el país declarado y tienen diagnóstico: aquí, MEX-ZM-0039, con la longitud sin signo (apartado 3.2). Es el Problemas de ubicación del Bloque 3.
coordenadas sospechosas	0	Las dudosas: latitud igual a la longitud, valores redondos, fuera del país sin diagnóstico.
avisos de consistencia	0	Nombres escritos de varias maneras y catálogos incoherentes.
correcciones propuestas	4	Las del Bloque 3: el signo de la longitud, «MX» por «MEX», «BOLITA AMARILLO» en mayúsculas y los espacios de más del chayote.
pares candidatos a duplicado	2	Los pares por encima del umbral del Bloque 3, menos los que hayas descartado.
avisos del pasaporte	29	Los problemas de la validación del Bloque 2 (apartado 2.6).

La coordenada con error claro es la misma del primer hallazgo del resumen. Si aplicas la corrección en el Bloque 3, el recuadro baja a 0, el hallazgo desaparece y el punto de MEX-ZM-0039 regresa a Veracruz en el mapa.

La tabla de pares enseña los números de las dos accesiones, el puntaje redondeado, la distancia entre los puntos de colecta y las razones del parecido, con las mismas palabras que el Bloque 3. Con los dos pares sembrados en la colección de ejemplo —el maíz Bolita amarillo y el chayote verde liso, capturados dos veces— la tabla tiene dos filas, las dos con puntaje 100. Si fusionas los pares en el Bloque 3, desaparecen del informe.

10.6 La distribución geográfica

La sección pone el mapa de colecta del Bloque 4 con el encuadre que tenga ese bloque (con el ejemplo, el mundo entero, porque hay accesiones de otros continentes) y su leyenda, y debajo dos tablas: las doce entidades de México y los doce países con más accesiones, contados **por la coordenada**, no por el texto del pasaporte.

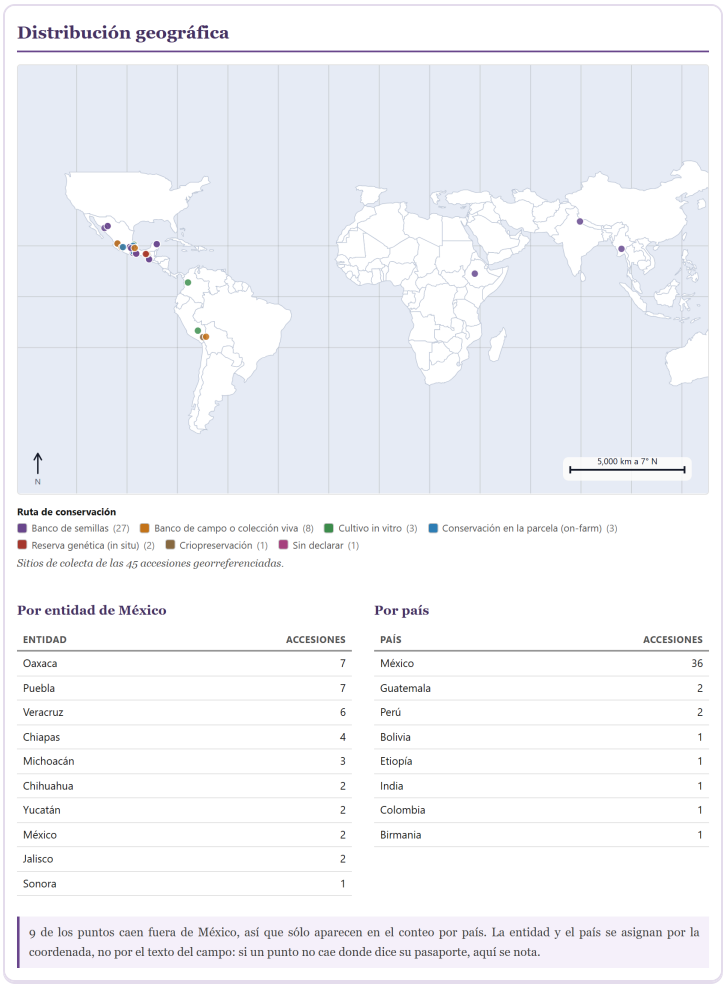


Figura 10.5. La sección *Distribución geográfica*. El punto en Birmania es MEX-ZM-0039, con la longitud sin signo.

Los puntos van coloreados por la ruta de conservación, como en el Bloque 4, y la leyenda dice cuántos puntos hay de cada una: 27 del banco de semillas (la accesión de semilla sin coordenadas no cuenta), 8 del banco de campo, 3 in vitro, 3 en finca, 2 in situ, 1 criopreservada y 1 sin declarar; en total, los 45 del pie.

Aquí se nota la diferencia entre lo declarado y lo medido: la sección **La colección** cuenta 37 accesiones de México por `ORIGCTY`, y esta, 36 puntos dentro de México, porque el tuxpeño de la costa (MEX-ZM-0039), que dice ser de México, tiene la longitud sin signo y cae en Birmania. El frijol tépari, declarado «MX», sí cae en Sonora. La nota de abajo dice cuántos puntos quedan fuera de México: **9 de los puntos caen fuera de México, así que sólo aparecen en el conteo por país.** Las entidades que suman 36 son las diez de la tabla; con más de doce, las demás no se enseñan.

10.7 Diversidad y vacíos de colecta

La sección **Diversidad geográfica** toma el análisis del Bloque 5: cinco recuadros con la colección entera, una tabla con las doce unidades más ricas, la curva de acumulación con sus estimadores, una nota cuando Chao1 no es fiable y la prueba de Mantel en una frase.

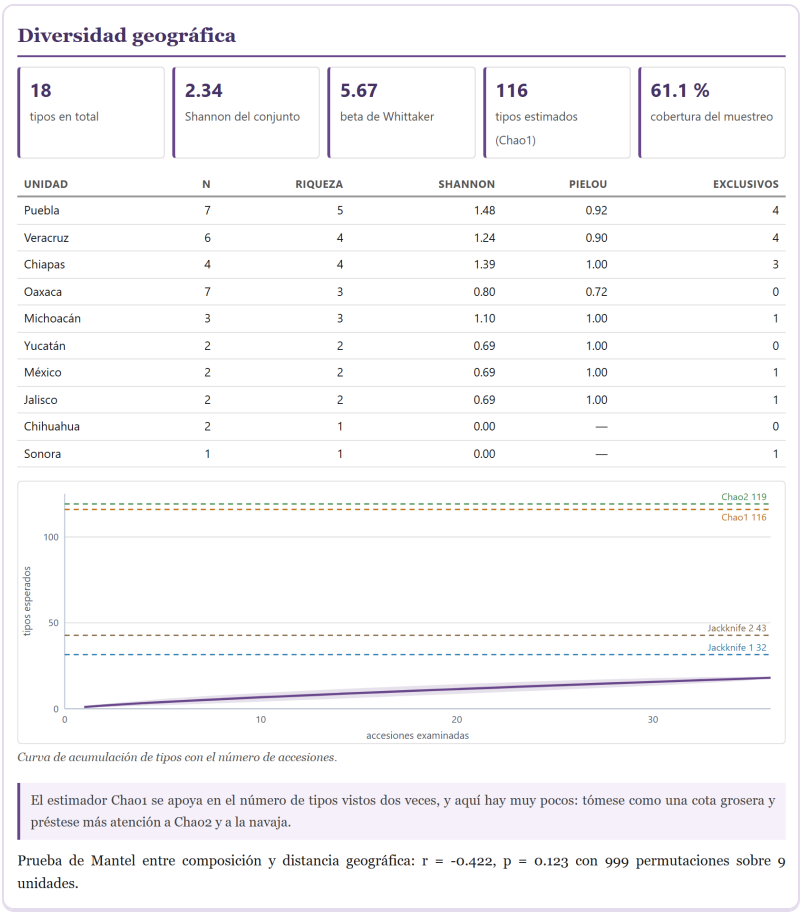


Figura 10.6. La sección *Diversidad geográfica*, con las entidades de México como unidades y la especie como tipo, los valores de fábrica del Bloque 5.

Los recuadros son los del Bloque 5 (capítulo 5): 18 especies en las 36 accesiones que caen en una entidad, un Shannon de 2.34 para el conjunto, una beta de Whittaker de 5.67 y una cobertura de Good-Turing del 61.1 %. El Chao1 de 116 tipos, seis veces lo observado, va acompañado de la nota `El estimador Chao1 se apoya en el número de tipos vistos dos veces, y aquí hay muy pocos: tómese como una cota grosera y préstese más atención a Chao2 y a la navaja.` Con 36 accesiones, ninguna estimación de la riqueza total es firme; la curva, que sigue subiendo, dice lo mismo sin números.

La columna `Exclusivos` cuenta las especies que sólo están en esa unidad, lo que se perdería si se perdiera la unidad: 4 en Puebla, 4 en Veracruz, 3 en Chiapas y 1 en Michoacán, el Estado de México, Jalisco y Sonora. Oaxaca, con 7 accesiones, no tiene ninguna: sus tres especies están también en otras entidades.

La sección **Vacíos de colecta** toma el análisis del Bloque 6 (capítulo 6): cuatro recuadros —cobertura de la rejilla, celdas con colecta, celdas vacías y sitios del conjunto mínimo—, el mapa de celdas con las diez prioridades numeradas, la tabla de esas diez prioridades, la tabla de tipos en riesgo y una nota que recuerda que el análisis es geográfico y de composición, no ecogeográfico.

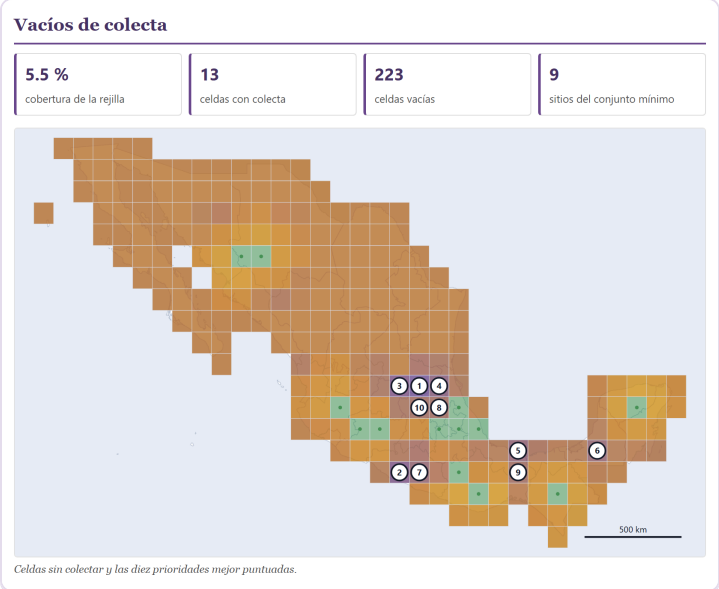


Figura 10.7. El principio de la sección *Vacíos de colecta*, con México en celdas de 1°.

La tabla de prioridades da, para cada celda, su centro, la entidad, la distancia al punto colectado más cercano y el puntaje: la primera es la celda de 21.50, −99.50 en San Luis Potosí, a 228 km de la colecta más cercana, con 86.9 puntos; la décima, la de 20.50, −99.50 en Hidalgo, con 70.0. La tabla de riesgos cuenta cuántos tipos tienen cada señal del Bloque 6: 20 con `una sola accesión`, 14 `sin duplicado de seguridad`, 6 `sólo en banco de campo`, 1 `sólo in situ, sin respaldo ex situ` y 1 `todo de una sola entidad o país`. Un mismo tipo puede tener varias señales, así que la columna no se suma.

10.8 Caracterización, núcleo y manejo

La sección **Caracterización y colección núcleo** sale sólo si cargaste una caracterización en el Bloque 7. Trae cuatro recuadros, la gráfica de coordenadas principales con su leyenda, la tabla de los cuatro indicadores de validación del núcleo con lo que dice cada uno, y una nota cuando el núcleo tiene menos de diez accesiones.

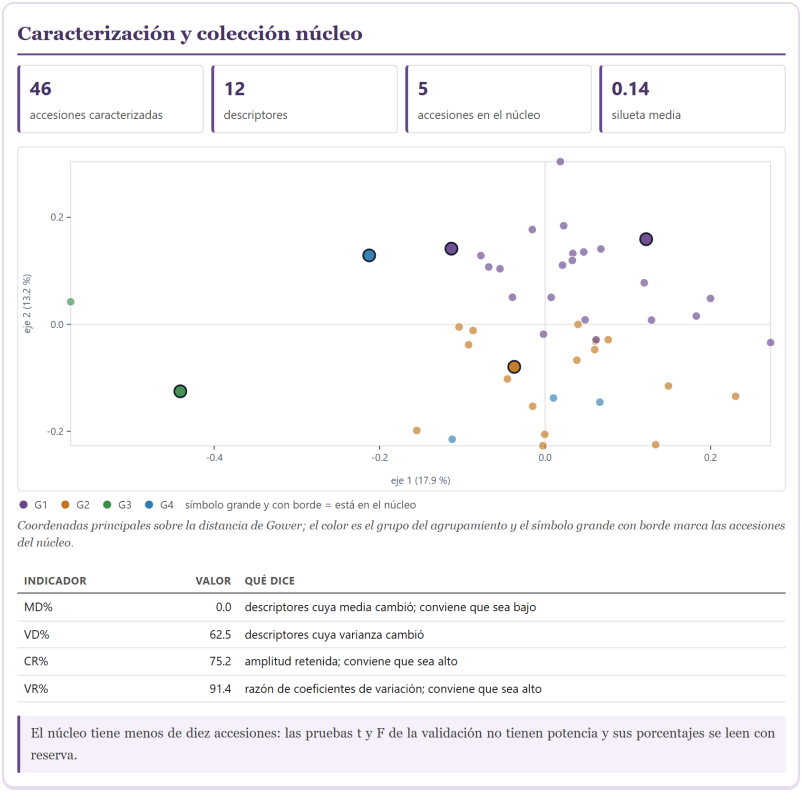


Figura 10.8. La sección *Caracterización y colección núcleo* con la caracterización de ejemplo y el núcleo de fábrica del 10 %.

Las cifras son las del Bloque 7 (capítulo 7): 46 accesiones caracterizadas con 12 descriptores, 4 grupos con silueta media de 0.14, y un núcleo de 5 accesiones —MEX-AG-0024, MEX-TC-0027, MEX-CU-0040, MEX-CH-0042 y MEX-ZM-0043—, el 10.9 % de las caracterizadas. En la gráfica, el color es el grupo del agrupamiento y el símbolo grande con borde marca las accesiones del núcleo. La validación da MD% = 0.0, VD% = 62.5, CR% = 75.2 y VR% = 91.4, y como el núcleo tiene menos de diez accesiones, el informe añade: El núcleo tiene menos de diez accesiones: las pruebas t y F de la validación no tienen potencia y sus porcentajes se leen con reserva.

La sección **Manejo del banco** toma el tablero del Bloque 8 (capítulo 8): cuatro recuadros, una tabla con un renglón por tipo de alerta y cuántos lotes la tienen, la gráfica de la carga de trabajo de los próximos 25 años y una nota: una proyección de viabilidad no sustituye a una prueba de germinación.

Los recuadros coinciden con el tablero del Bloque 8: 10 lotes en apuros, 21 que piden atención y 15 lotes de maíz con viabilidad proyectada; los 14 lotes sin constantes publicadas son los 13 lotes de semilla de las demás especies y el chile costeño, que no declara ruta.

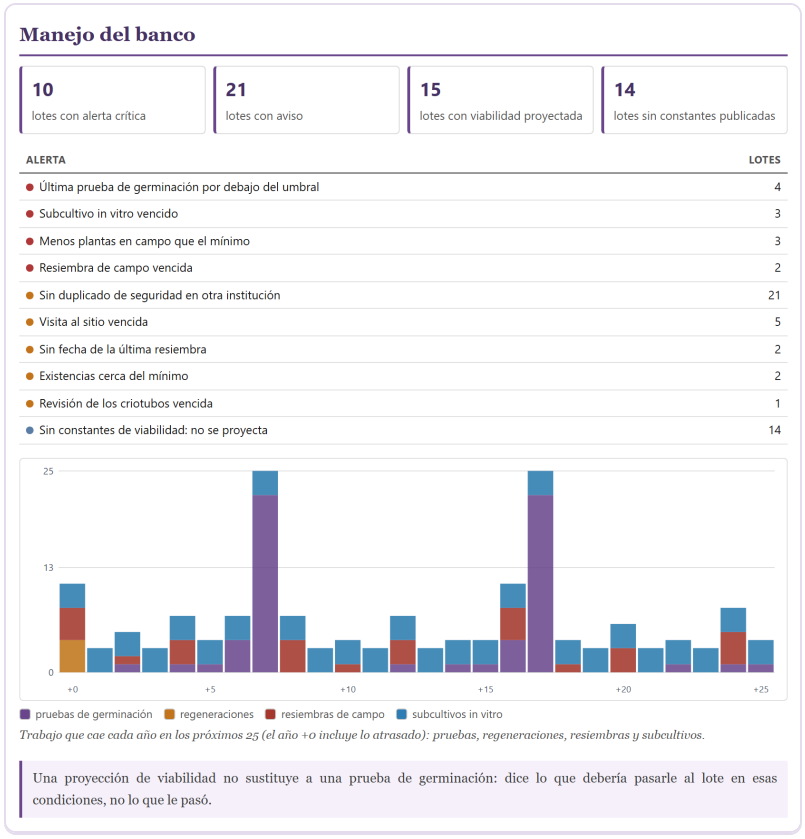


Figura 10.9. La sección *Manejo del banco* con la configuración de fábrica del Bloque 8.

Tabla 10.5. Los tipos de alerta del ejemplo, en el orden del informe: primero los críticos (punto rojo), luego los avisos (ocre) y al final lo informativo (azul).

Alerta	Lotes	Gravedad
Última prueba de germinación por debajo del umbral	4	crítica
Subcultivo in vitro vencido	3	crítica
Menos plantas en campo que el mínimo	3	crítica
Resiembra de campo vencida	2	crítica
Sin duplicado de seguridad en otra institución	21	aviso
Visita al sitio vencida	5	aviso
Sin fecha de la última resiembra	2	aviso
Existencias cerca del mínimo	2	aviso
Revisión de los criotubos vencida	1	aviso
Sin constantes de viabilidad: no se proyecta	14	informativa

Los nombres son genéricos: el informe dice qué pasa y a cuántos lotes, no las cifras de cada uno. Para saber cuáles son los 4 lotes con la germinación bajo el umbral —el teocintle de Balsas con 81 %, el frijol vaquita con 84 %, el frijol tépari con 79 % y el maíz ancho de riego con 72 %— mira la tabla del Bloque 8 o datos/plan-de-trabajo.csv del paquete (apartado 10.11). La gráfica de la carga de trabajo lleva su leyenda —pruebas de germinación, regeneraciones, resiembras de campo y subcultivos in vitro— y un eje con 0, 13 y 25 tareas; los picos de los años +7 y +17 son las pruebas de germinación de 22 lotes de semilla que vencen juntas.

Al final del documento va el **anexo**: una fila por accesión con su número, nombre, especie (sin subespecie), país de origen por su nombre, sitio de colecta, ruta de conservación y existencias. Un código de país que la app no reconoce, como el «MX», sale tal cual. Es la lista que se archiva con el informe; si no la necesitas, apaga su botón.

10.9 Los métodos redactados y las referencias

La sección **Métodos** es lo que el bloque tiene de más útil y lo que exige más cuidado. La app escribe en prosa un párrafo por cada análisis presente, con las cifras y los ajustes que tomó de cada bloque, cada método con su cita, listo para pegarse en la sección de materiales y métodos de un informe o un artículo. Lo que no se calculó no aparece.

Tabla 10.6. Los párrafos de los métodos y lo que cada uno toma de la app, con las cifras del ejemplo.

Párrafo	Lo que dice
Datos de pasaporte	MCPD v2.1 con siete campos propios (la ruta, el sitio in situ, la persona custodia, las existencias, el porcentaje y la fecha de la última prueba de germinación y la fecha de la última regeneración); «Se registraron 46 accesiones»; la validación por descriptor y entre campos; la exportación en Darwin Core.
Control de calidad y duplicados	Las tres equivocaciones de coordenadas, Levenshtein, el esquema de bloqueo y la puntuación con Jaro-Winkler; «Se examinaron 2 pares candidatos».
Cartografía	Natural Earth sin conexión y la asignación por punto en polígono.
Diversidad geográfica	La unidad y el tipo del Bloque 5 («por entidad federativa», «la diversidad de especies»), los índices, la rarefacción, Chao1, Chao2, la navaja, Good-Turing, la disimilitud de Jaccard, UPGMA y la prueba de Mantel «con 999 permutaciones».
Vacíos de colecta	La rejilla «de 1°», los cuatro pesos del índice de prioridad (40, 25, 20 y 15), la complementariedad voraz y lo que el análisis no es.
Caracterización y colección núcleo	Todas las opciones del Bloque 7 (abajo).
Viabilidad y manejo	La ecuación de Ellis y Roberts con la temperatura de la cámara (−18 °C) y la humedad de la semilla (6 %) de la configuración del banco, de dónde salen las constantes, el umbral de regeneración (85 %) y el intervalo entre pruebas (10 años), y el número de plantas para conservar un alelo.
Programa	Que todo se calculó con GermplasmPro, versión 1.0.0 (Barrera-Guzmán, 2026), en el navegador y sin enviar datos.

El párrafo de caracterización sigue cada ajuste del Bloque 7. Con los valores de fábrica dice, entre otras cosas:

Métodos

Datos de pasaporte

La colección se describió con los descriptores multicultivo de pasaporte MCPD v2.1 (Alercia et al., 2015), ampliados con siete campos propios para lo que el estándar, pensado para bancos ex situ, no cubre: la ruta de conservación activa, el sitio in situ, la persona custodia, las existencias, el porcentaje de germinación de la última prueba y las fechas de la última prueba de germinación y de la última regeneración. Se registraron 46 accesiones. Cada valor se validó contra la lista de códigos de su descriptor y, además, contra los demás campos del mismo registro (fechas coherentes entre sí, coordenadas dentro del país declarado, almacenamiento compatible con la ruta). Para compartirlo con GBIF, el pasaporte se exporta también en Darwin Core (Wieczorek et al., 2012); los descriptores que no tienen término propio en ese estándar viajan en dynamicProperties con su nombre original.

Control de calidad y duplicados

Las coordenadas se contrastaron con la caja envolvente del país declarado para detectar las tres equivocaciones clásicas —longitud sin signo, latitud invertida y latitud y longitud intercambiadas—, cada una con su corrección propuesta, que sólo se aplicó tras revisarla. Los nombres científicos y los sitios se revisaron con distancia de Levenshtein para agrupar variantes de escritura. Los duplicados se buscaron con un esquema de bloqueo (número de colecta, números de donante, prefijo del nombre, celda de medio grado y taxón con fecha) y se puntuaron con una combinación ponderada de similitud de nombres por Jaro-Winkler (Winkler, 1990), distancia geográfica por la fórmula del semiverseno y coincidencia de números y fechas; los pares por encima del umbral se revisaron uno por uno. Se examinaron 2 pares candidatos.

Cartografía

Los mapas se dibujaron sin conexión a internet, con los contornos de dominio público de Natural Earth incluidos en la aplicación (admin-1 de México a 1:10 millones y admin-0 del mundo a 1:110 millones), en proyección equirrectangular con corrección por el coseno de la latitud. La entidad y el país de cada accesión se asignaron por inclusión del punto en el polígono, no por el texto del campo correspondiente, de modo que el mapa delata las coordenadas que no concuerdan con lo declarado.

Figura 10.10. Los tres primeros párrafos de los métodos del ejemplo.

> *«El agrupamiento jerárquico se hizo por el método de Ward en su variante D2 (Murtagh y Legendre, 2014), y el árbol se cortó en 4 grupos, un número elegido a mano; la silueta media de ese corte fue de 0.14 (Rousseeuw, 1987). La colección núcleo, en el sentido de Brown (1989), se pidió del 10 % de las accesiones caracterizadas (5 de 46) y quedó con 5. Se construyó por estratos —los 4 grupos del agrupamiento—, con reparto logarítmico del tamaño entre estratos, y dentro de cada estrato se eligieron las accesiones más distintas entre sí por la distancia de Gower. Todos los estratos quedaron representados.»*

Si en el Bloque 7 eliges UPGMA, 3 grupos y un núcleo del 20 %, el párrafo cambia a «por UPGMA, el promedio no ponderado entre grupos (Sokal y Michener, 1958)», «se cortó en 3 grupos», «la silueta media de ese corte fue de 0.27» y «se pidió del 20 % … (9 de 46) y quedó con 9». También dice si pediste al menos una accesión por estrato, cuántos estratos quedaron sin representante y, con el método M, que el núcleo se armó por máximas clases (Schoen y Brown, 1993), sin estratos.

! LOS MÉTODOS SON UN BORRADOR, Y LA RESPONSABILIDAD ES TUYA

La app redacta con lo que sabe; tú firmas. Lee cada párrafo antes de copiarlo, comprueba que dice lo que hiciste y que cada cifra coincide con los bloques, y adapta el estilo al de tu revista o tu institución. Añade lo que la app no puede saber: de dónde vienen los datos de pasaporte y de caracterización, quién colectó y con qué permiso, qué condiciones tiene de verdad tu cámara, por qué elegiste cada ajuste. Si citas un método, consulta la fuente original: la referencia la pone la app, pero lo que el texto afirma de ella lo afirmas tú. Y si después de descargar el informe cambias algo en un bloque, el texto viejo queda desactualizado: vuelve a entrar al Bloque 10 y descárgalo de nuevo.

Las **referencias** se arman con lo que se cita en los métodos, en orden alfabético y numeradas, en el idioma del informe. Con el ejemplo completo son 24. Entre ellas está la del propio programa, que cita el párrafo *Programa*; sin caracterización desaparecen Brown, Gower, Hu et al., Murtagh y Legendre y Rousseeuw, que sólo cita ese párrafo; y la de Darwin Core (Wieczorek et al., 2012) va siempre, porque el párrafo del pasaporte menciona la exportación.

Referencias

1. Alercia, A., Diulgheroff, S. y Mackay, M. (2015). *FAO/Bioversity multi-crop passport descriptors V.2.1.* Bioversity International y FAO.
2. Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). *GermplasmPro: el banco de germoplasma, accesión por accesión* (versión 1.0.0) [software]. https://github.com/luisangelbg/GermplasmPro
3. Brown, A.H.D. (1989). Core collections: a practical approach to genetic resources management. *Genome* 31(2): 818–824.
4. Burnham, K.P. y Overton, W.S. (1978). Estimation of the size of a closed population when capture probabilities vary among animals. *Biometrika* 65(3): 625–633.
5. Chao, A. (1984). Nonparametric estimation of the number of classes in a population. *Scandinavian Journal of Statistics* 11(4): 265–270.
6. Chao, A. (1987). Estimating the population size for capture-recapture data with unequal catchability. *Biometrics* 43(4): 783–791.
7. Ellis, R.H. y Roberts, E.H. (1980). Improved equations for the prediction of seed longevity. *Annals of Botany* 45(1): 13–30.
8. FAO (2014). *Genebank standards for plant genetic resources for food and agriculture.* Roma: FAO.
9. Good, I.J. (1953). The population frequencies of species and the estimation of population parameters. *Biometrika* 40(3–4): 237–264.
10. Gower, J.C. (1971). A general coefficient of similarity and some of its properties. *Biometrics* 27(4): 857–871.
11. Heck, K.L., van Belle, G. y Simberloff, D. (1975). Explicit calculation of the rarefaction diversity measurement and the determination of sufficient sample size. *Ecology* 56(6): 1459–1461.
12. Hu, J., Zhu, J. y Xu, H.M. (2000). Methods of constructing core collections by stepwise clustering with three sampling strategies based on the genotypic values of crops. *Theoretical and Applied Genetics* 101(1–2): 264–268.
13. Hurlbert, S.H. (1971). The nonconcept of species diversity: a critique and alternative parameters. *Ecology* 52(4): 577–586.
14. Jaccard, P. (1912). The distribution of the flora in the alpine zone. *New Phytologist* 11(2): 37–50.
15. Jost, L. (2006). Entropy and diversity. *Oikos* 113(2): 363–375.
16. Mantel, N. (1967). The detection of disease clustering and a generalized regression approach. *Cancer Research* 27(2): 209–220.
17. Murtagh, F. y Legendre, P. (2014). Ward's hierarchical agglomerative clustering method: which algorithms implement Ward's criterion? *Journal of Classification* 31(3): 274–295.
18. Natural Earth (dominio público, naturalearthdata.com): contornos admin-1 de México a 1:10 millones y admin-0 del mundo a 1:110 millones.
19. Ramírez-Villegas, J., Khoury, C., Jarvis, A., Debouck, D.G. y Guarino, L. (2010). A gap analysis methodology for collecting crop genepools: a case study with *Phaseolus* beans. *PLoS ONE* 5(10): e13497.
20. Rousseeuw, P.J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics* 20: 53–65.
21. Royal Botanic Gardens Kew. *Seed Information Database (SID).* Consulta en línea.
22. Sokal, R.R. y Michener, C.D. (1958). A statistical method for evaluating systematic relationships. *University of Kansas Science Bulletin* 38: 1409–1438.
23. Wieczorek, J., Bloom, D., Guralnick, R., Blum, S., Döring, M., Giovanni, R., Robertson, T. y Vieglais, D. (2012). Darwin Core: an evolving community-developed biodiversity data standard. *PLoS ONE* 7(1): e29715.
24. Winkler, W.E. (1990). String comparator metrics and enhanced decision rules in the Fellegi-Sunter model of record linkage. *Proceedings of the Section on Survey Research Methods*, American Statistical Association, 354–359.

Figura 10.11. Las 24 referencias del informe del ejemplo.

10.10 Imprimir y descargar el informe

El botón Imprimir o guardar en PDF abre el diálogo de impresión del navegador sólo con el informe, sin la app alrededor. Para un PDF, elige *Guardar como PDF* como impresora. Si el navegador no deja imprimir el marco, la app abre el informe en una pestaña nueva y lo imprime desde ahí; si además el navegador bloquea las ventanas nuevas, dice El navegador bloqueó la ventana; descarga el informe y ábrelo con doble clic.

El botón Descargar el informe (HTML) guarda el documento como informe-2026-10-31.html (con la fecha del día) y dice Informe descargado. durante cuatro segundos. Es un solo archivo de unos 315 kB, con las figuras dentro, sin tipografías ni archivos externos: se abre con doble clic en cualquier navegador, sin internet, y se puede imprimir desde ahí, o abrir con un procesador de textos para editarlo. Los mensajes de los botones se anuncian también a los lectores de pantalla.

EJEMPLO · EL INFORME DE LA COLECCIÓN DE EJEMPLO EN PAPEL

Impreso a PDF en hoja carta, con los márgenes de fábrica y sin encabezados del navegador, el informe completo ocupa 13 hojas: el resumen y la colección en las dos primeras, la calidad, el mapa y la diversidad de la segunda a la quinta, los vacíos en la quinta y la sexta, la caracterización y el manejo de la sexta a la octava, los métodos en la octava y la novena, las referencias en la décima y la undécima, y el anexo de 46 accesiones en las tres últimas. El texto va en letra con remates de 10.5 puntos y las tablas en letra sin remates, con los números alineados a la derecha.

Al imprimir, los títulos y subtítulos no se quedan solos al pie de una hoja: pasan a la siguiente con lo que encabezan. Las figuras se imprimen al 82 % del ancho y no se parten; las tablas largas sí se parten entre filas, y el encabezado de la tabla se repite en la hoja siguiente. Los números de accesión no se cortan en dos renglones.

10.11 El paquete ZIP

El botón Descargar todo (ZIP) arma un paquete con el informe, las tablas de trabajo y las figuras sueltas, y lo guarda como germplasmpro-2026-10-31.zip. Mientras lo arma dice Armando el paquete… y al terminar cuenta los archivos: con el ejemplo completo, 15 archivos en el paquete. El ZIP lo escribe la propia app, sin bibliotecas de fuera.

Tabla 10.7. Los archivos del paquete con la colección de ejemplo completa.

Archivo	Qué es
informe.html	El informe, idéntico al de la vista previa: con las secciones, las figuras y el idioma que hayas elegido.
datos/pasaporte-mcpd.csv	El pasaporte con los 42 descriptores MCPD v2.1 (apartado 10.12).
datos/pasaporte-completo.csv	Los 42 descriptores y los siete campos propios `GP_`: 49 columnas.
datos/darwin-core.csv	El pasaporte en Darwin Core (apartado 10.12).

Tabla 10.7. Los archivos del paquete con la colección de ejemplo completa. *(continuación)*

Archivo	Qué es
datos/calidad.csv	El mismo archivo que Descargar el informe de calidad del Bloque 3 (informe-calidad.csv), hecho por la misma función: una fila por hallazgo, con `tipo` (geografía, consistencia, corrección, duplicado o pasaporte), `nivel`, `accesion`, `campo` (en las de consistencia, el nombre del aviso, como *Mayúsculas del género*) y `detalle`. Sólo si hay hallazgos.
datos/plan-de-trabajo.csv	Una fila por alerta de cada lote del Bloque 8: `accesion`, `taxon`, `ruta`, `nivel`, `alerta` y `detalle`, con las cifras de cada lote. Sólo si hay alertas.
figuras/*.svg	Ocho figuras en SVG de 900 píxeles de ancho, en el idioma del informe y con los colores del tema claro: mapa-de-colecta, curva-de-acumulacion, mapa-de-diversidad, vacios-de-colecta, curva-de-complementariedad, coordenadas-principales, dendrograma y carga-de-trabajo. Sólo con el botón figuras encendido; las del Bloque 7, sólo con caracterización.
LEEME.txt	Qué trae el paquete, la fecha y la hora en que se generó, el número de accesiones y de archivos, y la diferencia entre los tres formatos del pasaporte.

El paquete trae tres figuras que el informe no lleva —el mapa de diversidad, la curva de complementariedad y el dendrograma—. Cada figura suelta es un archivo SVG por sí mismo, sin la leyenda HTML ni el pie del informe: escribe tú el pie al meterla en otro documento. Como el SVG es vectorial, se amplía sin perder nitidez y se edita en cualquier programa de dibujo; si la revista pide un formato de imagen, conviértelo con ese programa.

> **QUÉ ARCHIVAR CADA AÑO**
>
> El paquete es la fotografía de la colección en una fecha: el pasaporte tal como estaba, las tablas que respaldan cada cifra del informe y las figuras. Guárdalo junto con el informe firmado y el libro de registro del Bloque 9 (apartado 9.9). Para volver a abrir la colección en la app, usa pasaporte-completo.csv en el Bloque 2: es el único de los tres que conserva la ruta, las existencias y los datos de germinación y regeneración en sus propias columnas.

10.12 El pasaporte en Darwin Core y en MCPD

Los dos últimos botones exportan sólo el pasaporte, sin informe, en CSV con codificación UTF-8 y separador de coma:

- Pasaporte en MCPD guarda pasaporte-mcpd-2026-10-31.csv con los 42 descriptores MCPD v2.1, en el orden del estándar y con sus nombres (`PUID`, `INSTCODE`, `ACCENUMB`…), y dice 46 accesiones en MCPD v2.1. Es el formato para mandar la lista a otro banco o a un sistema de información de germoplasma. Los campos `GP_` se quedan fuera.
- Pasaporte en Darwin Core guarda darwin-core-2026-10-31.csv con 33 columnas de Darwin Core, el estándar de GBIF, y dice 46 registros en Darwin Core.

Diecinueve descriptores MCPD tienen término propio en Darwin Core y se traducen; los otros treinta —entre ellos `SAMPSTAT`, `STORAGE`, `MLSSTAT`, `DUPLSITE` y los siete `GP_`— viajan en la columna `dynamicProperties` como un objeto JSON, con su nombre original precedido de `mcpd:`. Entre las columnas traducidas y esa, el archivo guarda el pasaporte completo.

Tabla 10.8. Algunas columnas de Darwin Core y de dónde salen, con la fila de MEX-ZM-0001.

Término de Darwin Core	Sale de	MEX-ZM-0001
`occurrenceID`	`INSTCODE` : `ACCENUMB`	MEX006:MEX-ZM-0001
`basisOfRecord`	la ruta	LivingSpecimen (in situ y en finca: HumanObservation)
`collectionCode`	fijo	germplasm
`recordedBy`	`COLLNAME`	vacío: el ejemplo no trae el nombre de quien colectó
`eventDate`, `year`, `month`, `day`	`COLLDATE`	2019-08-12 · 2019 · 8 · 12
`scientificName`	`GENUS` `SPECIES` `SUBTAXA`	Zea mays
`country`, `countryCode`	`ORIGCTY`	México · MX (código ISO de dos letras)
`decimalLatitude`, `decimalLongitude`, `geodeticDatum`	`DECLATITUDE`, `DECLONGITUDE`	17.6871 · −97.2788 · EPSG:4326
`minimum−` y `maximumElevationInMeters`	`ELEVATION`	1993 · 1993
`samplingProtocol`	`COLLSRC`	Troje o almacén del agricultor
`degreeOfEstablishment`	`SAMPSTAT` de 300 a 599	cultivated
`preparations`	la ruta	Banco de semillas
`dynamicProperties`	los 30 restantes	{"mcpd:ACCENAME":"Maíz azul de Apoala", "mcpd:SAMPSTAT":"300", "mcpd:STORAGE":"13;40", … "mcpd:GP_GERMPCT":"88", …}

Los textos de `country`, `samplingProtocol`, `georeferenceProtocol` y `preparations` salen en el idioma del informe: si vas a subir el archivo a GBIF, pon el informe en English antes de exportar. `recordedBy` es la persona que colectó, y sólo se llena con `COLLNAME`; el código del instituto colector viaja en `dynamicProperties`. Lo silvestre no tiene término en `degreeOfEstablishment`: se deja vacío y el código `SAMPSTAT` completo va en `dynamicProperties`. Si el país está mal escrito en el pasaporte, como el «MX» del frijol tépari, `country` y `countryCode` quedan vacíos: corrige antes el pasaporte en el Bloque 3.

Cuando algo no sale

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.	No hay pasaporte. Carga tu colección o la de ejemplo (capítulo 2).
El botón Caracterización y núcleo está gris	No hay caracterización cargada. Cárgala en el Bloque 7 (capítulo 7) y vuelve.

Lo que ves	Por qué pasa y qué hacer
El Resumen o los Métodos no se apagan	Son de las cuatro secciones que van siempre en el informe (apartado 10.3).
No sale la distribución geográfica	Ninguna accesión tiene coordenadas. Llénalas en el Bloque 2.
El resumen dice que una coordenada no concuerda con su país	Revísala en el Bloque 3 y aplica la corrección propuesta, o explica en el texto por qué la dejas.
Quiero las cifras de cada lote de una alerta	El informe sólo cuenta lotes por tipo de alerta. Mira la tabla del Bloque 8 o el plan de trabajo del ZIP.
Cambié un ajuste en otro bloque y el informe descargado no lo tiene	El informe se arma al entrar al bloque. Vuelve al Bloque 10 y descarga de nuevo.
El navegador bloqueó la ventana; descarga el informe y ábrelo con doble clic.	El navegador no dejó abrir la pestaña para imprimir. Descarga el HTML e imprímelo desde ahí, o permite las ventanas emergentes para la app.
El Darwin Core sale con países y protocolos en español	Salen en el idioma del informe. Elige English en Idioma del informe y exporta de nuevo.
El ZIP trae menos de 15 archivos	No hay hallazgos de calidad, ni alertas, ni caracterización, o las figuras están apagadas: cada uno quita sus archivos.

REGLA DE DECISIÓN · ANTES DE ENTREGAR EL INFORME

Si el informe va a la dirección o al informe anual	**entonces** deja el resumen, la colección, el manejo y el anexo, y llena el banco y quien firma.
Si va a un artículo	**entonces** usa los métodos como borrador: revísalos contra los bloques, consulta las fuentes que citan y añade lo que la app no sabe.
Si el resumen trae coordenadas que no concuerdan o pares para revisar	**entonces** resuélvelos en el Bloque 3 antes de armar el informe definitivo.
Si cambiaste un ajuste en otro bloque	**entonces** vuelve a entrar al Bloque 10 y descarga de nuevo.
Si el informe va en inglés	**entonces** elige English: texto, figuras, referencias y Darwin Core cambian juntos.
Si necesitas las figuras en otro documento	**entonces** descarga el ZIP y usa los SVG de figuras/, con tu propio pie.
Si vas a compartir la lista con otro banco	**entonces** manda el pasaporte en MCPD.
Si vas a publicar los datos en GBIF	**entonces** usa Darwin Core en inglés y revisa los países vacíos.
Si cierras el año	**entonces** archiva el ZIP con el informe firmado y el libro de registro del Bloque 9.

Con esto se cierran los diez bloques. El informe dice lo que la colección y los análisis dicen, pero la interpretación, las fuentes y la firma son tuyas. Lo que sigue en el manual son los apéndices: los archivos que la app lee y escribe, las reglas de decisión reunidas, el glosario, qué hacer cuando algo no sale, las referencias y la licencia.

A

APÉNDICES

Apéndices

Lo que hace falta tener a la mano y no cabía en ningún capítulo: qué archivos lee y escribe la app, con los formatos y las listas de códigos del pasaporte; las reglas de decisión de los diez bloques reunidas en una sola lista; el vocabulario de los bancos de germoplasma; qué hacer cuando algo no sale; las referencias detrás de cada cálculo, y lo que hay que saber de la herramienta misma: los datos de ejemplo, qué guarda y dónde, el teclado, la licencia y cómo citarla.

A Los archivos que la app lee y escribe

B Las reglas de decisión, reunidas

C Glosario

D Cuando algo no sale

E Referencias

F La herramienta: datos, privacidad, licencia y cita

A Los archivos que la app lee y escribe

GermplasmPro corre en el navegador y no envía nada a ningún servidor: todos los archivos entran y salen de la carpeta de tu computadora. Este apéndice dice cuáles son, qué formato piden los datos del pasaporte y qué columnas trae cada tabla que se descarga.

A.1 · Lo que la app lee

Formato	Dónde y para qué
.csv, .tsv, .txt	Bloque 2, Abrir un archivo (CSV, TSV o proyecto): el pasaporte, una fila por accesión. Bloque 7, Cargar mi caracterización (CSV): la caracterización, que se une al pasaporte por el número de accesión.
pegado	Bloques 2 y 7, Pegar desde una hoja de cálculo: un bloque de celdas copiado con su fila de encabezados. En el Bloque 2 la misma ventana trae la plantilla guiada para escribir la tabla desde cero (apartado 2.4).
.json de proyecto	Bloque 2, el mismo botón de abrir: la colección, la caracterización y los ajustes de los Bloques 3, 8 y 9 guardados antes con Guardar el proyecto (.json).
en pantalla	Bloque 8: las constantes de viabilidad de otras especies (Añadir constantes de una especie) y los registros de pruebas, regeneraciones, subcultivos, revisiones y visitas, que se escriben en la propia app y van directo al pasaporte.

Al leer un texto, la app elige sola el separador —tabulador, punto y coma, coma o barra vertical— probando cuál parte todas las líneas en el mismo número de campos, no cuál aparece más. Respeta las comillas, las comas y los saltos de línea dentro de una celda entre comillas y la marca de orden de bytes al principio; si al decodificar como UTF-8 aparecen caracteres de reemplazo, vuelve a leer el archivo como Windows-1252, que es lo que suele guardar una hoja de cálculo en Windows. Las filas totalmente vacías se descartan, un encabezado repetido se numera para no perder la columna y una columna sin encabezado se llama como en la hoja: Columna A, Columna B…

> **! UN LIBRO DE CÁLCULO NO SE LEE, Y ES A PROPÓSITO**
>
> Un `.xlsx`, `.xls` u `.ods` no se abre; guárdalo como .csv o copia y pega las celdas. Leerlo exigiría incorporar una biblioteca ajena de cientos de miles de líneas para un problema que se resuelve en dos clics. Se prefirió que la app no cargue una sola línea que no sea propia (apéndice F): es lo que le permite abrirse con doble clic, sin instalar nada, y funcionar sin internet.

A.2 · Los formatos del pasaporte

El capítulo 2 da la lista completa de los 49 descriptores —los 42 de MCPD v2.1 y los siete de la extensión GP_— con su nombre en la app y un ejemplo (tablas 2.2 y 2.3). Aquí va lo que la validación exige a cada clase de descriptor. Un **error** es un dato que no puede ser; un **aviso**, uno que conviene revisar.

Clase y descriptores	Formato que se pide
Fechas · `COLLDATE`, `ACQDATE`, `GP_GERMDATE`, `GP_REGENDATE`	`AAAAMMDD`, con guiones donde no se sepa: `201907--`, `2019----`. Error si no sigue ese molde, si el año queda antes de 1700 o después del actual, si el mes no va de 01 a 12, si el día no va de 01 a 31 o si ese día no existe en ese mes (el 30 de febrero).
Coordenadas decimales · `DECLATITUDE`, `DECLONGITUDE`	Grados decimales con signo: negativa la latitud al sur del ecuador y la longitud al oeste de Greenwich. Se acepta la coma decimal, que pasa a punto al importar. Error si no es un número, si sale de −90 a 90 o de −180 a 180, o si sólo viene una de las dos; aviso si es un cero exacto.

Clase y descriptores	Formato que se pide
Grados, minutos y segundos · `LATITUDE`, `LONGITUDE`	`GGMMSSH` para la latitud (`173832N`) y `GGGMMSSH` para la longitud (`0971952W`); minutos o segundos desconocidos, con guiones. Si sólo vienen éstas, la app calcula las decimales al importar; si vienen las dos y difieren en más de 0.02°, aviso.
Números · `ELEVATION`, `COORDUNCERT`, `GP_STOCK`, `GP_GERMPCT`	Un número, con punto o coma decimal. Error si la germinación sale de 0 a 100 o si la incertidumbre o las existencias son negativas; aviso si la altitud sale de −430 a 6 500 m.
País · `ORIGCTY`	Código ISO 3166-1 alfa-3 de tres letras (`MEX`, `GTM`, `PER`), que pasa a mayúsculas al importar. Error si no son tres letras; aviso si está bien formado pero no está en la lista que trae la app.
Institutos · `INSTCODE`, `COLLCODE`, `BREDCODE`, `DONORCODE`, `DUPLSITE`	Código WIEWS: tres letras de país y tres dígitos (`MEX006`). `DUPLSITE` admite varios, separados por punto y coma. Un código mal formado es sólo un aviso.
Listas cerradas · `SAMPSTAT`, `COLLSRC`, `MLSSTAT`, `GEOREFMETH`, `GP_CONS`	Uno de los códigos de la tabla de abajo, sin importar mayúsculas. Cualquier otro valor es error.
Lista con varios valores · `STORAGE`	Uno o varios códigos de la lista, separados por punto y coma (`13;40`). Error si alguno no existe.
Texto libre · los demás	Sin formato. `ACCENAME` y `OTHERNUMB` separan varios valores con punto y coma.

Los obligatorios vacíos — `INSTCODE`, `ACCENUMB` y `GENUS` — son error, y los doce muy recomendables vacíos, aviso. A un registro in situ o en la parcela no se le piden `STORAGE`, `ACQDATE`, `DUPLSITE` ni `INSTCODE`. Las reglas que cruzan dos campos —estatus contra fuente de colecta, orden de las fechas, ruta in situ contra almacenamiento, duplicado de seguridad en la misma institución— están en la tabla 2.6 del apartado 2.6.

A.3 · Las listas de códigos

Son las de MCPD v2.1 (Alercia, Diulgheroff y Mackay, 2015), con el nombre que les da la app; `GP_CONS` es de la extensión. No hace falta aprenderlas: al escribir en esas casillas, la tabla y la ficha del Bloque 2 despliegan la lista con su significado.

Descriptor	Códigos
SAMPSTAT estatus biológico · 21	`100` silvestre · `110` natural · `120` seminatural/silvestre · `130` seminatural/sembrada · `200` arvense o maleza · `300` variedad tradicional o criolla · `400` material de mejoramiento o investigación · `410` línea de mejorador · `411` población sintética · `412` híbrido · `413` población base o fundadora · `414` línea endogámica · `415` población segregante · `416` selección clonal · `420` acervo genético · `421` mutante · `422` acervo citogenético · `423` otro acervo genético · `500` cultivar avanzado o mejorado · `600` organismo genéticamente modificado · `999` otro
COLLSRC fuente de colecta · 22	`10` hábitat silvestre · `11` bosque o matorral arbolado · `12` matorral · `13` pastizal · `14` desierto o tundra · `15` hábitat acuático · `20` hábitat cultivado · `21` parcela o campo · `22` huerta · `23` huerto familiar o solar · `24` terreno en descanso · `25` agostadero o potrero · `26` troje o almacén del agricultor · `27` era de trilla · `28` parque · `30` mercado o tienda · `40` instituto u organización de investigación · `50` empresa de semillas · `60` hábitat ruderal o perturbado · `61` orilla de camino · `62` orilla de parcela · `99` otro

Descriptor	Códigos
STORAGE almacenamiento · 9	`10` colección de semillas · `11` semillas, corto plazo · `12` mediano plazo · `13` largo plazo (los cuatro dan la ruta de semillas) · `20` colección de campo · `30` colección in vitro · `40` colección criopreservada · `50` colección de ADN · `99` otro (sin ruta)
MLSSTAT Sistema Multilateral · 3	`0` no está en el Sistema Multilateral · `1` está · `99` otro
GEOREFMETH georreferencia · 4	`GPS` · `determined from map` (leídas de un mapa) · `gazetteer` (tomadas de un nomenclátor) · `determined by locality description` (deducidas de la descripción del sitio)
GP_CONS ruta activa · 7	`seed` banco de semillas · `field` banco de campo o colección viva · `invitro` cultivo in vitro · `cryo` criopreservación · `dna` banco de ADN (las cinco, ex situ) · `insitu` reserva genética · `onfarm` conservación en la parcela (las dos, in situ). Vacía, se deduce del primer código de `STORAGE` que tenga ruta.

A.4 · Lo que la app escribe

Todo CSV que sale de la app usa coma como separador y lleva al principio la marca de orden de bytes de UTF-8: sin ella, una hoja de cálculo en Windows lo abriría como Windows-1252 y «Pérez» saldría «PÃ©rez». La app la quita al leer, así que sus propios CSV se vuelven a importar igual. Los archivos del Bloque 10 llevan la fecha del informe en el nombre.

Bloque	Botón	Archivo y contenido
2	Descargar la plantilla	plantilla-pasaporte.csv: los 49 descriptores con una fila de ejemplo. Desde la plantilla guiada, Descargar esta plantilla en CSV da plantilla-germplasmpro.csv, sólo con las columnas marcadas.
2	Exportar MCPD (sólo el estándar) · Exportar todo (con la extensión)	pasaporte-mcpd.csv, con los 42 descriptores del estándar; pasaporte-completo.csv, con los 49.
2	Guardar el proyecto (.json)	coleccion-germplasmpro.json (versión 2 del formato): el pasaporte, la caracterización del Bloque 7, el umbral y los pares descartados del Bloque 3, los supuestos del banco, las constantes de viabilidad propias y las calculadoras del Bloque 8, y las preferencias de las etiquetas del Bloque 9.
3	Descargar el informe de calidad	informe-calidad.csv: una fila por hallazgo de geografía, consistencia, corrección, duplicado o validación del pasaporte.
4	Exportar SVG · Exportar PNG (2×) · Puntos en CSV (con entidad y celda)	mapa-colecta.svg y .png; puntos-mapa.csv, con las accesiones que se ven.
5	Tabla en CSV · Curva en SVG · Mapa de calor en SVG	diversidad-geografica.csv; curva-acumulacion.svg; similitud-composicion.svg.
6	Ruta de colecta en CSV · Tipos en riesgo en CSV · Mapa en SVG	prioridades-colecta.csv, con las primeras 200 celdas; tipos-en-riesgo.csv; vacios-colecta.svg.
7	Descargar la plantilla	plantilla-caracterizacion.csv: tus números de accesión y columnas vacías para seis descriptores.

Bloque	Botón	Archivo y contenido
7	Exportar el núcleo en CSV · Caracterización + grupo + núcleo · Matriz de distancias	coleccion-nucleo.csv; caracterizacion-completa.csv; distancias-gower.csv. Además PCoA en SVG y Árbol en SVG: pcoa-gower.svg y arbol-gower.svg.
8	Plan de trabajo en CSV	plan-de-trabajo.csv: una fila por accesión con alguna alerta. Si no hay ninguna, la app lo dice y no descarga nada.
9	Imprimir · Descargar en CSV	Las etiquetas, el vale de distribución y el libro de registro se imprimen (o se guardan en PDF desde el diálogo de impresión); la lista de siembra sale además como lista-de-siembra.csv.
10	Imprimir o guardar en PDF · Descargar el informe (HTML)	informe-AAAA-MM-DD.html: el informe en un solo archivo, que se abre en cualquier navegador.
10	Pasaporte en Darwin Core · Pasaporte en MCPD	darwin-core-AAAA-MM-DD.csv, con 33 términos; pasaporte-mcpd-AAAA-MM-DD.csv, con los 42 descriptores.
10	Descargar todo (ZIP)	germplasmpro-AAAA-MM-DD.zip: informe.html, LEEME.txt, la carpeta datos/ con los tres pasaportes (MCPD, completo y Darwin Core) y, si existen, calidad.csv y plan-de-trabajo.csv, y la carpeta figuras/ con las figuras en SVG (apartado 10.11).

Las figuras que se abren en el estudio de figuras se exportan desde ahí en el formato y tamaño que elijas.

A.5 · Las columnas de cada tabla

Archivo	Columnas, en orden
pasaporte-mcpd.csv	las claves MCPD en el orden de la tabla 2.2: PUID, INSTCODE, ACCENUMB … STORAGE, MLSSTAT, REMARKS
pasaporte-completo.csv	las mismas 42 y, al final, GP_CONS, GP_SITEID, GP_KEEPER, GP_STOCK, GP_GERMPCT, GP_GERMDATE, GP_REGENDATE
informe-calidad.csv	tipo, nivel, accesion, campo, detalle
puntos-mapa.csv	ACCENUMB, ACCENAME, TAXON, CROPNAME, DECLATITUDE, DECLONGITUDE, ELEVATION, ENTIDAD, PAIS_PUNTO, PAIS_PASAPORTE, CELDA_1G, RUTA
diversidad-geografica.csv	unidad, clave, accesiones, riqueza, rarificada, shannon, gini_simpson, pielou, hill_q1, exclusivos, altitud_media, lat, lon
prioridades-colecta.csv	orden, latitud, longitud, entidad, pais, km_al_vecino, riqueza_vecindario, accesiones_vecindario, exclusivos_cerca, puntos, celda_grados
tipos-en-riesgo.csv	tipo, accesiones, entidades_o_paises, rutas, duplicados, con_coordenadas, riesgos, peso
plantilla-caracterizacion.csv	ACCENUMB, DIAS_FLORACION, ALTURA_PLANTA, LARGO_FRUTO, COLOR_EXTERNO, FORMA_FRUTO, HABITO
coleccion-nucleo.csv	ACCENUMB, ACCENAME, TAXON, CROPNAME, grupo, estrato, nucleo, pcoa1, pcoa2; caracterizacion-completa.csv trae todas las accesiones y añade los caracteres en uso
distancias-gower.csv	accesion y una columna por accesión: la matriz completa

Archivo	Columnas, en orden
plan-de-trabajo.csv	`ACCENUMB, ACCENAME, TAXON, ruta, urgencia, existencias, unidad, germinacion_ultima, germinacion_proyectada, anios_desde_prueba, anios_al_umbral, acciones`
lista-de-siembra.csv	`ACCENUMB, nombre, taxon, plantas, germinacion, germinacion_supuesta, semillas, existencias, parcela, fecha_siembra, observaciones`
darwin-core-….csv	`occurrenceID, basisOfRecord, institutionCode, collectionCode, catalogNumber, otherCatalogNumbers, fieldNumber, recordedBy, eventDate, year, month, day, scientificName, genus, specificEpithet, infraspecificEpithet, scientificNameAuthorship, vernacularName, country, countryCode, locality, decimalLatitude, decimalLongitude, geodeticDatum, coordinateUncertaintyInMeters, georeferenceProtocol, minimumElevationInMeters, maximumElevationInMeters, samplingProtocol, degreeOfEstablishment, preparations, occurrenceRemarks, dynamicProperties`

En el ZIP, datos/calidad.csv es el mismo archivo que informe-calidad.csv del Bloque 3: las mismas cinco columnas y las mismas filas (geografía, consistencia, corrección, duplicado y validación del pasaporte), y datos/plan-de-trabajo.csv una fila por alerta: accesion, taxon, ruta, nivel, alerta, detalle. Cómo se traduce cada descriptor a Darwin Core está en el apartado 10.12.

B Las reglas de decisión, reunidas

Las escalas y los umbrales que la app pone junto a cada número, en una sola lista; cuando son ajustables, va el valor de fábrica. Son guías para leer, no leyes: lo que sabes de tu especie, de tu banco y de tus sitios siempre manda. Lo que conviene *hacer* en cada caso está en el recuadro de regla de decisión que cierra cada capítulo.

Bloque	Magnitud	Escala o umbral
2	Completitud de un descriptor	≥ 90 % barra verde · 50–90 % ocre · < 50 % roja
2	Altitud del sitio de colecta	−430 a 6 500 m verosímil; fuera, aviso en el Bloque 2 · fuera de −500 a 7 000 m, imposible: queda fuera del color por altitud, las franjas y el gradiente (Bloques 4 a 6)
2	Coordenadas	cero exacto: aviso · decimales y en grados-minutos-segundos que difieren en más de 0.02°: aviso · una sola de las dos decimales: error
3	Punto contra su país	dentro del rectángulo del país con un grado de margen: sin problema · fuera: se prueban el cambio de signo y el intercambio · (0, 0): error sin corrección
3	Puntaje de un posible duplicado	umbral de fábrica 50 puntos (deslizador de 25 a 95) · ningún indicio basta solo; el número de colecta coincidente es casi una firma · bajar el umbral propone más pares y acierta menos
5	Prueba de Mantel (999 permutaciones)	p < 0.05 con r positivo: la diversidad tiene estructura geográfica · p ≥ 0.05: sin evidencia a esa escala
5	Estimadores de riqueza	menos de tres dobletones: aviso `Cuidado con Chao1 en esta colección.`; lee el jackknife 1, el más estable
5	Cobertura de Good-Turing	probabilidad de que la próxima accesión sea de un tipo que ya tienes; su complemento, la de que traiga uno nuevo
6	Cobertura del territorio	< 25 % de celdas con colectas: la cifra va en rojo

Ap

Bloque	Magnitud	Escala o umbral
6	Índice de prioridad (0 a 100)	pesos de fábrica: lejanía 40 · riqueza del vecindario 25 · déficit de la entidad 20 · exclusivos cerca 15 · lejanía con techo de 250 km · vecindario de unos 220 km · prioridad robusta: la celda que sigue arriba al subir cada peso
6	Conjunto mínimo	las celdas que, por complementariedad, captan al menos el 90 % de los tipos
7	Silueta media	> 0.25 los grupos son reales: estratifica por grupos · cerca de 0, corte casi arbitrario · negativa, la accesión estaría mejor en otro grupo
7	Validación del núcleo (Hu et al., 2000)	MD% < 20 · VD% < 20 · CR% > 80 · VR% ≥ 100 · clases capturadas > 80 % · los dos umbrales del artículo son los de MD% y CR%
7	Tamaño del núcleo	10 % de fábrica · menos de 10 accesiones: aviso de núcleo demasiado pequeño para juzgarlo
8	Germinación de un lote de semilla	umbral de regeneración 85 % · prueba o proyección bajo el umbral: en apuros · menos de 3 años para cruzarlo: pide atención · prueba cada 10 años
8	Existencias de semilla	< 400 semillas: en apuros · < 600 (1.5 veces el mínimo): pide atención
8	Las otras rutas, de fábrica	campo: resiembra cada 8 años, mínimo 25 plantas · in vitro: subcultivo cada 12 meses, mínimo 10 frascos · criopreservación: revisión cada 5 años, mínimo 20 criotubos · reserva genética: visita cada 2 años · parcela: cada año
8	Plantas para regenerar	$P(\text{conservar un alelo de frecuencia p}) = 1 - (1 - p)^{k \cdot n}$, k = 2 en alógamas y 1 en autógamas · con p = 5 % y 95 % de seguridad: 30 plantas en una alógama, 59 en una autógama
9	Barra más delgada del Code 128	≥ 0.25 mm la lee cualquier lector · 0.19–0.25 mm imprimible, pero conviene probar una · < 0.19 mm aviso: impresora térmica
9	Módulo del QR	< 0.4 mm: aviso en ocre · con el chayote en el centro, siempre nivel de corrección H

C Glosario

Término	Qué es
Accesión	Una muestra distinta de una especie que el banco conserva y maneja como unidad, con su número único (`ACCENUMB`), que no se repite ni se reutiliza.
Alógama / autógama	Especie que se cruza con otras plantas / que se autofecunda. En una regeneración, cada planta alógama aporta dos gametos independientes, y una autógama, en la práctica, uno solo; por eso la autógama pide casi el doble de plantas.
Banco de campo o colección viva	Plantas vivas en una parcela, un huerto o un arboreto. La ruta de los árboles, de las especies recalcitrantes y de los cultivos de propagación vegetativa; cara y expuesta.

Término	Qué es
Bloqueo	Comparar sólo los pares de accesiones que comparten alguna clave —el número de colecta o de donante, el principio del nombre, el género con la celda, el taxón con el año y mes de colecta— en vez de todos contra todos. Es lo que deja buscar duplicados en una colección grande.
Cobertura de Good-Turing	$1 - f_1/N$: la probabilidad de que la próxima accesión que colectes sea de un tipo que ya tienes.
Code 128	Código de barras lineal que admite letras, números y signos; el de los sobres, frascos y envíos. Lo lee cualquier lector de mano, que escribe el número donde esté el cursor.
Código QR	Código bidimensional con corrección de errores Reed–Solomon. En el nivel H se recupera aun con el 30 % del símbolo tapado, lo que permite dibujar el chayote en el centro.
Código WIEWS	El código de una institución en el sistema mundial de información de la FAO: tres letras del país y tres dígitos (`MEX006`). Lo usan `INSTCODE`, `DUPLSITE` y los demás descriptores de institutos.
Colección núcleo	Un subconjunto pequeño que guarda, con el mínimo de repeticiones, la mayor parte de la diversidad de la colección entera (Frankel y Brown, 1984); se caracteriza y evalúa a fondo en lugar de toda la colección.
Complementariedad	Elegir sitios uno a uno, cada vez el que añade más tipos que aún no se tienen. Da el conjunto mínimo de celdas que reúne la diversidad de la colección.
Comportamiento de la semilla	*Ortodoxa*: tolera secarse al 3–7 % de humedad y congelarse. *Intermedia*: tolera secarse, pero no el frío profundo. *Recalcitrante*: no tolera ni secarse ni congelarse, y no se guarda en un banco de semillas.
Conservación en la parcela (on-farm)	Conservación in situ en el terreno de quien siembra, donde la variedad sigue bajo selección campesina. `GP_CONS` = `onfarm`; la persona o comunidad custodia va en `GP_KEEPER`.
Constantes de viabilidad	K_E, C_W, C_H y C_Q: las de la ecuación de Ellis y Roberts para una especie. La app trae las publicadas del maíz; las de otras especies se toman de la Seed Information Database de Kew o de la literatura.
Coordenadas principales (PCoA)	Un mapa en dos ejes cuyas distancias se parecen lo más posible a las de una matriz de distancias, aquí la de Gower (Gower, 1966).
Criopreservación	Ápices, embriones o polen a −196 °C, en nitrógeno líquido. El respaldo de largo plazo del material clonal; se revisa descongelando un criotubo.
Cultivo in vitro de crecimiento lento	Plántulas o ápices en frascos, con el crecimiento frenado por frío o por el medio, que se subcultivan cada cierto número de meses.
Darwin Core	El estándar de términos para publicar registros de biodiversidad, el que piden GBIF y otros portales (Wieczorek et al., 2012).
Distancia de Gower	Una distancia entre accesiones para caracteres mixtos —numéricos, categóricos y ordinales— con celdas vacías: cada carácter aporta su diferencia relativa y se promedia sólo sobre lo que ambas tienen medido (Gower, 1971).
Duplicado accidental	La misma colecta entrada dos veces al catálogo, casi siempre con el nombre escrito distinto. No protege nada: infla la colección y desordena los análisis. Lo busca el Bloque 3.

Término	Qué es
Duplicado de seguridad	Una muestra de la misma accesión guardada en otra institución, para que un desastre no se lleve el único ejemplar. Se registra en `DUPLSITE`; uno en la misma institución no cuenta.
Ecuación de viabilidad	La de Ellis y Roberts (1980): con la temperatura y la humedad de la semilla da la desviación σ del tiempo de vida, y con ella cuánto baja la germinación de un lote con los años.
Estimadores de riqueza	Chao1, Chao2, jackknife 1 y jackknife 2: cuántos tipos tendría la colección si se siguiera colectando, calculados a partir de los tipos raros (con una o con dos accesiones, o en una o en dos unidades).
Ex situ / in situ	Fuera de su lugar —en un banco de semillas, de campo, in vitro o criopreservada — / en su lugar, donde la población sigue evolucionando: la reserva genética y la parcela.
Extensión GP_	Los siete campos que GermplasmPro suma a MCPD para el manejo y la conservación in situ: ruta activa, sitio y custodio in situ, existencias, última germinación con su fecha y última regeneración. Nunca se confunden con el estándar y se exportan aparte.
Índice de prioridad	El puntaje de 0 a 100 de una celda vacía en el Bloque 6: la suma de lejanía, riqueza del vecindario, déficit de la entidad y tipos exclusivos cercanos, cada uno escalado de 0 a 1 por su peso.
Jaro-Winkler, Levenshtein	Dos medidas de parecido entre textos. Jaro-Winkler (Winkler, 1990) compara nombres de accesiones y premia el comienzo común; Levenshtein cuenta las letras que hay que cambiar, y señala géneros mal escritos.
MCPD v2.1	Los descriptores multicultivo de pasaporte de FAO/Bioversity, versión 2.1 (Alercia, Diulgheroff y Mackay, 2015): 42 descriptores con clave fija, la forma común de escribir el pasaporte.
MD%, VD%, CR%, VR%	Los criterios de Hu et al. (2000) para juzgar un núcleo: medias que difieren, varianzas que difieren, rango conservado y razón de coeficientes de variación (la variación relativa conservada) frente a la colección.
Método M	Armar el núcleo persiguiendo, una por una, las clases de los caracteres cualitativos y ordinales que todavía no tiene (Schoen y Brown, 1993).
Números de Hill	La diversidad expresada como «tipos efectivos»: q0 es la riqueza, q1 la exponencial de Shannon y q2 el inverso de Simpson (Jost, 2006). Siempre q0 ≥ q1 ≥ q2.
Pasaporte	Lo que se sabe de una accesión: quién es, de dónde vino, quién y cuándo la colectó, qué material es y cómo se conserva. La entrada de todos los bloques.
Prueba de Mantel	Correlación entre dos matrices de distancias —aquí, la de composición y la geográfica— con su valor p por permutaciones (Mantel, 1967).
Rarefacción	La riqueza que tendría una unidad con un número fijo de accesiones; compara unidades con distinto esfuerzo de colecta (Hurlbert, 1971; Heck, van Belle y Simberloff, 1975).
Regeneración	Sembrar una accesión para obtener semilla nueva cuando la germinación o las existencias bajan del mínimo. Cada una es un cuello de botella: se regenera pocas veces y con muchas plantas.

Término	Qué es
Reparto del núcleo (C, P, L, S)	Cuántas plazas del núcleo le tocan a cada estrato (Brown, 1989): constante, que favorece a los estratos pequeños; proporcional, que reproduce el desequilibrio de la colección; logarítmico o raíz cuadrada, que quedan en medio.
Reserva genética	Un sitio protegido donde se conserva in situ una población silvestre, casi siempre de parientes silvestres de un cultivo. `GP_CONS` = `insitu`; su clave va en `GP_SITEID`.
Ruta de conservación	La forma con que se maneja hoy una accesión: semillas, campo, in vitro, criopreservación, ADN, reserva genética o parcela. Decide las alertas del Bloque 8.
Silueta	Para cada accesión, qué tan cerca está de su grupo frente al grupo vecino, de –1 a 1 (Rousseeuw, 1987). Su media dice si los grupos son reales.
Sistema Multilateral	El del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura; su material se entrega con el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (ANTM; en inglés, SMTA). Se registra en `MLSSTAT`.
Tipo exclusivo	Un tipo (especie, cultivo, taxón…) que sólo está en una unidad geográfica de la colección. Si esa unidad se pierde, el tipo se pierde con ella.
UPGMA, Ward.D2	Dos formas de construir un árbol de agrupamiento: UPGMA une los grupos con menor distancia media (Sokal y Michener, 1958); Ward.D2, los que menos aumentan la suma de cuadrados dentro de los grupos (Murtagh y Legendre, 2014).
Vacío de colecta	Una celda del territorio sin ninguna accesión. En GermplasmPro el análisis es geográfico y de colección, no ecogeográfico: no usa capas de clima ni de suelo.

D Cuando algo no sale

Cada capítulo cierra con su propia tabla de problemas del bloque. Éstos son los generales, los que tocan a la app entera.

Lo que pasa	Qué hacer
Un bloque dice `Primero carga tus accesiones en el Bloque 2.`	No hay pasaporte en memoria. Carga tu colección, abre tu proyecto .json o usa la colección de ejemplo (capítulo 2).
Al abrir la app, la colección de ayer no está	Se guarda en el navegador de esa computadora: otro navegador, otra cuenta del sistema, una ventana privada o haber borrado los datos de navegación la dejan atrás. Abre el proyecto .json que guardaste.
La app no abre con doble clic, o abre en blanco	Tu institución bloquea las páginas locales. Usa Open GermplasmPro.bat (o server.ps1), que abre la app en http://localhost:9600, o la versión en línea.
El archivo es un .xlsx y no se abre	Guárdalo como .csv o copia las celdas y usa `Pegar desde una hoja de cálculo` (apéndice A.1).
Los acentos salen como «Ã©» o «»	El archivo no está ni en UTF-8 ni en Windows-1252. Guárdalo desde tu hoja como «CSV UTF-8» y vuelve a abrirlo.
El pegado dice `Todo quedó en una sola columna.`	El separador no es el correcto: elígelo en la ventana de pegado. Si de verdad copiaste una sola columna, puedes seguir.

Lo que pasa	Qué hacer
La primera fila de datos se tomó como encabezado, o al revés	Corrígelo con la casilla La primera fila son los encabezados de la ventana de pegado; si sólo hay una fila y es encabezado, la app avisa que no quedan datos que importar.
Las coordenadas llevan coma decimal (`19,149`)	Con tabuladores o punto y coma de separador, la app las entiende, avisa al pegar cuántos valores la usan y las pasa a punto al importar. En un archivo separado por comas, una coma decimal que no va entre comillas parte el número en dos columnas: guárdalo con punto y coma o copia y pega desde la hoja.
Al abrir un .json dice Ese archivo no es un proyecto de GermplasmPro.	No lo escribió Guardar el proyecto (.json). Si es una tabla, guárdala como .csv.
Abrí un proyecto en otra computadora y faltan mis constantes, mis supuestos del banco o los pares que descarté	El proyecto se guardó con una versión anterior de la app, que sólo llevaba el pasaporte y la caracterización. Vuelve a ponerlos en la computadora de origen y guarda el proyecto otra vez: desde la versión 2 del formato viajan con él (apéndice F.3).
Junto al contador del Bloque 2 dice *No se pudo guardar en este navegador…*	El almacenamiento del navegador está lleno o la ventana es privada: lo que hagas sólo vive en esa pestaña. Guarda el proyecto .json ya y antes de cerrar.
Bajé varias tablas seguidas y sólo bajaron algunas	El navegador frena las descargas seguidas: permítelas para este sitio, o usa Descargar todo (ZIP) del Bloque 10.
El informe no se abre para imprimir	El navegador bloqueó la ventana, y la app lo dice: descarga el informe con Descargar el informe (HTML) y ábrelo con doble clic.
Las etiquetas impresas no miden lo que dice su formato	La escala del diálogo de impresión no está en 100 % o la impresora reduce la hoja. Ponla en 100 % o «tamaño real» (apartado 9.6).
Las cifras no coinciden con las del manual	El manual usa la colección de ejemplo sin corregir y los valores de fábrica; un ajuste guardado de antes (umbral, pesos, supuestos) cambia el resultado. Vuelve a los de fábrica o comprueba en qué estado parte el capítulo.
Quiero comprobar que los cálculos salen bien en este navegador	Abre tests/index.html: son las pruebas del programa; todas deben salir en verde (con ?all al final de la dirección se listan también las que pasan).

E Referencias

Las referencias de la portada de la app, las que arma el informe del Bloque 10 y las que citan los capítulos, por familia. El informe cita sólo las de los métodos que el estudio usó (apartado 10.9).

Bancos de germoplasma y sus estándares

Alercia, A., Diulgheroff, S. y Mackay, M. (2015). *FAO/Bioversity multi-crop passport descriptors V.2.1 (MCPD V.2.1)*. Bioversity International y FAO.

Ellis, R.H. y Roberts, E.H. (1980). Improved equations for the prediction of seed longevity. *Annals of Botany* 45(1): 13–30.

Engels, J.M.M. y Ebert, A.W. (2021). A critical review of the current global ex situ conservation system for plant agrobiodiversity. *Plants* 10(9): 1904.

FAO (2014). *Genebank standards for plant genetic resources for food and agriculture*. Roma: FAO.

Maxted, N., Dulloo, M.E. y Ford-Lloyd, B.V. (eds.) (2016). *Enhancing crop genepool use: capturing wild relative and landrace diversity for crop improvement*. CABI.

Royal Botanic Gardens Kew. *Seed Information Database (SID)*. Consulta en línea.

Wieczorek, J., Bloom, D., Guralnick, R., Blum, S., Döring, M., Giovanni, R., Robertson, T. y Vieglais, D. (2012). Darwin Core: an evolving community-developed biodiversity data standard. *PLoS ONE* 7(1): e29715.

Calidad de los datos y cartografía

Winkler, W.E. (1990). String comparator metrics and enhanced decision rules in the Fellegi-Sunter model of record linkage. *Proceedings of the Section on Survey Research Methods*, American Statistical Association, 354–359.

Natural Earth (dominio público, naturalearthdata.com): contornos admin-1 de México a 1:10 millones y admin-0 del mundo a 1:110 millones.

Diversidad geográfica y vacíos de colecta

Bray, J.R. y Curtis, J.T. (1957). An ordination of the upland forest communities of southern Wisconsin. *Ecological Monographs* 27(4): 325–349.

Burnham, K.P. y Overton, W.S. (1978). Estimation of the size of a closed population when capture probabilities vary among animals. *Biometrika* 65(3): 625–633.

Chao, A. (1984). Nonparametric estimation of the number of classes in a population. *Scandinavian Journal of Statistics* 11(4): 265–270.

Chao, A. (1987). Estimating the population size for capture-recapture data with unequal catchability. *Biometrics* 43(4): 783–791.

Good, I.J. (1953). The population frequencies of species and the estimation of population parameters. *Biometrika* 40(3–4): 237–264.

Heck, K.L., van Belle, G. y Simberloff, D. (1975). Explicit calculation of the rarefaction diversity measurement and the determination of sufficient sample size. *Ecology* 56(6): 1459–1461.

Hurlbert, S.H. (1971). The nonconcept of species diversity: a critique and alternative parameters. *Ecology* 52(4): 577–586.

Jaccard, P. (1912). The distribution of the flora in the alpine zone. *New Phytologist* 11(2): 37–50.

Jost, L. (2006). Entropy and diversity. *Oikos* 113(2): 363–375.

Mantel, N. (1967). The detection of disease clustering and a generalized regression approach. *Cancer Research* 27(2): 209–220.

Ramírez-Villegas, J., Khoury, C., Jarvis, A., Debouck, D.G. y Guarino, L. (2010). A gap analysis methodology for collecting crop genepools: a case study with *Phaseolus* beans. *PLoS ONE* 5(10): e13497.

Sokal, R.R. y Michener, C.D. (1958). A statistical method for evaluating systematic relationships. *University of Kansas Science Bulletin* 38: 1409–1438.

Sørensen, T. (1948). A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish commons. *Biologiske Skrifter, Kongelige Danske Videnskabernes Selskab* 5(4): 1–34.

Caracterización y colección núcleo

Brown, A.H.D. (1989). Core collections: a practical approach to genetic resources management. *Genome* 31(2): 818–824.

Frankel, O.H. y Brown, A.H.D. (1984). Plant genetic resources today: a critical appraisal. En Holden, J.H.W. y Williams, J.T. (eds.), *Crop genetic resources: conservation and evaluation*, pp. 249–257. Londres: George Allen & Unwin.

Gower, J.C. (1966). Some distance properties of latent root and vector methods used in multivariate analysis. *Biometrika* 53(3–4): 325–338.

Gower, J.C. (1971). A general coefficient of similarity and some of its properties. *Biometrics* 27(4): 857–871.

Hu, J., Zhu, J. y Xu, H.M. (2000). Methods of constructing core collections by stepwise clustering with three sampling strategies based on the genotypic values of crops. *Theoretical and Applied Genetics* 101(1–2): 264–268.

Murtagh, F. y Legendre, P. (2014). Ward's hierarchical agglomerative clustering method: which algorithms implement Ward's criterion? *Journal of Classification* 31(3): 274–295.

Rousseeuw, P.J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics* 20: 53–65.

Schoen, D.J. y Brown, A.H.D. (1993). Conservation of allelic richness in wild crop relatives is aided by assessment of genetic markers. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 90(22): 10623–10627.

El programa

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). *GermplasmPro: el banco de germoplasma, accesión por accesión* (versión 1.0.0) [software]. https://github.com/luisangelbg/GermplasmPro

F La herramienta: datos, privacidad, licencia y cita

F.1 · Qué lleva la app por dentro

GermplasmPro está escrita en HTML, CSS y JavaScript sin bibliotecas de terceros: ni para leer los archivos, ni para las gráficas y los mapas, ni para escribir el .zip, el código QR o el Code 128, que se generan en el propio navegador según sus normas. No trae tipografías ni las pide a internet: usa las letras del sistema. Lo único ajeno son dos cosas, declaradas en LICENSES-TERCEROS.md:

- **Los íconos de Lucide** (versión 1.49.0) de la barra común, el estudio de figuras y el botón Animaciones, dibujados con un trazo más fino, bajo la licencia ISC; los que Lucide tomó del proyecto Feather llevan además la licencia MIT. Las dos son permisivas y compatibles con la GPL-3.0.
- **Los contornos de Natural Earth** de los países (escala 1:110 millones) y de las 32 entidades de México (1:10 millones), simplificados para la app, con los que se dibujan los mapas y se asigna cada accesión a su país y su entidad. Son de dominio público: no piden licencia ni atribución, y se declaran sólo para que se sepa de dónde salen.

Las fórmulas son las de los artículos originales de cada método (apéndice E), y las listas de códigos, las de MCPD v2.1. Las constantes de viabilidad incluidas son las publicadas por Ellis y Roberts para *Zea mays*; en las demás especies las pones tú, con su fuente.

F.2 · Los datos de ejemplo

La colección de ejemplo del Bloque 2 es **ficticia**. Sus sitios de colecta son localidades reales con coordenadas y altitudes aproximadas, a las que el programa añade un pequeño desplazamiento con semilla fija; los números de accesión, los nombres de las personas, las existencias y las fechas son inventados. Trae 46 accesiones de 24 taxones y 18 géneros, de siete países, por las cinco rutas (apartado I.7). La caracterización de ejemplo del Bloque 7 es **sintética**: el programa la genera con semilla fija para las accesiones cargadas —seis caracteres cuantitativos sorteados alrededor de un perfil por género, cuatro cualitativos y dos ordinales, con alrededor de 8 % de celdas vacías—, así que sus grupos reflejan esos perfiles y no plantas medidas. Los errores se sembraron a propósito en las ocho últimas accesiones de la colección, de MEX-ZM-0039 a MEX-SE-0046:

Accesión	Error sembrado	Quién lo encuentra
MEX-ZM-0039 · Tuxpeño de la costa	La longitud perdió el signo: 96.06 en vez de −96.06, y el punto cae fuera de México.	Bloque 3, con corrección
MEX-CU-0040 · Calabaza pipiana	Fecha de colecta 20190230, un 30 de febrero.	Bloque 2, error
MEX-PH-0041 · Frijol tepari	País escrito con dos letras (`MX`) y altitud de 25 000 m.	Bloque 2, error y aviso; Bloque 3 propone `MEX`
MEX-CH-0042 · Chile costeño	Código de almacenamiento 15, que no existe; la accesión queda sin ruta.	Bloque 2, error
MEX-ZM-0043 · Maíz ancho de riego	Sin coordenadas; el sitio, «Por el rumbo de Guerrero», se anotó de memoria.	Bloque 2, avisos

Accesión	Error sembrado	Quién lo encuentra
MEX-ZM-0044 · Maíz reventador	Estatus silvestre (100) con fuente troje (26), y fecha de ingreso anterior a la de colecta.	Bloque 2, avisos
MEX-ZM-0045 · BOLITA AMARILLO	La misma colecta que MEX-ZM-0002 (LAB-2019-101), en mayúsculas y con un espacio de más.	Bloque 3, duplicado
MEX-SE-0046 · Chayote verde liso	La misma colecta que MEX-SE-0029 (LAB-2018-102), con un espacio al final del nombre.	Bloque 3, duplicado

F.3 · Privacidad: qué se guarda y dónde

Todo se calcula en tu navegador. La app no hace ninguna petición a internet: no envía el pasaporte, no consulta catálogos ni portales y no carga nada de fuera; los mapas usan los contornos que trae dentro. Sólo dos enlaces de la barra superior salen a la red, y sólo si los pulsas: el del portal de la suite y el de `Reportar un problema`, que abre GitHub en otra pestaña.

Lo que la app recuerda se queda en el almacenamiento local de ese navegador, en esa computadora, con claves que empiezan por germplasmpro:: la colección y la hora del último guardado; la caracterización; los supuestos del banco y las constantes propias del Bloque 8; el umbral de duplicados y los pares descartados del Bloque 3; los campos, el encabezado y el código de las etiquetas; el título, el banco y la firma del informe; el idioma y el tema. La barra común guarda aparte si la barra de bloques va contraída y si las animaciones están encendidas. Nada de eso sale de la computadora, y se borra al borrar los datos de navegación de ese sitio; `Vaciar`, en la tabla del Bloque 2, borra la colección después de pedir confirmación.

> **EL RESPALDO ES TUYO**
>
> El almacenamiento del navegador es una comodidad, no un respaldo, y a veces no se puede usar: con el espacio lleno o en una ventana privada, el Bloque 2 avisa que no pudo guardar. El proyecto .json lleva el pasaporte, la caracterización, los supuestos del banco, las constantes propias, los pares descartados y el umbral, y las preferencias de las etiquetas; el título del informe, el idioma y el tema se quedan en el navegador. Guarda el proyecto al terminar cada sesión, exporta el pasaporte cada temporada y anota las constantes de tus especies con su fuente.

F.4 · Teclado y accesibilidad

El botón `?` de la barra superior, o la tecla `?` fuera de un campo de texto, abre la lista de atajos con una nota de dónde estás:

Teclas	Qué hacen
`Alt` + ← · `Alt` + →	Bloque anterior o siguiente. En el modo enfocado, sección anterior o siguiente, y en los extremos, el bloque.
← / → · `Inicio` / `Fin`	Con el foco en la barra de bloques, recorrerla; Inicio y Fin van al primero y al último.
`Ctrl` + `K`	Buscar bloques, secciones, controles y acciones, también desde un campo de texto.
`[`	Contraer o mostrar la barra de bloques.

Teclas	Qué hacen
`?`	Mostrar la lista de atajos.
`Esc`	Cerrar ventanas y paneles.
`Ctrl` + `P`	En el Bloque 9, imprimir la hoja de etiquetas a escala exacta, como el botón Imprimir.

El primer `Tab` ofrece Saltar al contenido; los botones e íconos tienen nombre para los lectores de pantalla, y los mensajes de estado y el cambio de bloque se anuncian al lector de pantalla. Los semáforos no dependen sólo del color: llevan una palabra (bien, revisar) o su umbral escrito. Si tu sistema pide reducir el movimiento, las animaciones se quedan quietas, y el botón Animaciones las apaga en cualquier caso.

F.5 · Licencia

El programa se distribuye bajo la **Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior** (GPL-3.0-or-later): se puede usar, copiar, estudiar y modificar libremente, con la condición de que las versiones modificadas se distribuyan bajo la misma licencia y conserven la atribución. El texto completo está en el archivo LICENSE. Este manual es © 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán, todos los derechos reservados.

F.6 · Cómo citarla

Barrera-Guzmán, L.Á. (2026). GermplasmPro: el banco de germoplasma, accesión por accesión (versión 1.0.0) [software]. https://github.com/luisangelbg/GermplasmPro

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *GermplasmPro. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con GermplasmPro, versión 1.0.0. https://github.com/luisangelbg/GermplasmPro

La cita del programa es la del botón Cómo citar de la portada de la app y la que va al final de cada informe del Bloque 10. GermplasmPro no tiene DOI: la cita lleva la dirección del repositorio, donde está el código fuente; la app se usa en línea en https://luisangelbg.github.io/GermplasmPro/. El archivo CITATION.cff de la carpeta del programa da los mismos datos —autor, con su ORCID 0000-0001-8057-2583; versión 1.0.0, del 1 de octubre de 2026; licencia GPL-3.0-or-later— en el formato que leen los gestores de referencias y GitHub.